

平潭三十六脚湖水库除险加固工程 环境影响报告书

(报批稿)



建设单位：平潭综合实验区自然资源服务中心

代建单位：平潭综合实验区堤防工程建设有限公司

评价单位：福建省环境保护设计院有限公司

二〇二二年八月



打印编号: 1650766690000

编制单位和编制人员情况表

项目编号	d2m0wc		
建设项目名称	平潭三十六脚湖水库除险加固工程		
建设项目类别	51--124水库		
环境影响评价文件类型	报告书		
一、建设单位情况			
单位名称 (盖章)	平潭综合实验区自然资源服务中心		
统一社会信用代码	12350128MB1D847625		
法定代表人 (签章)	王天军		
主要负责人 (签字)	王天军		
直接负责的主管人员 (签字)	陈友建		
二、编制单位情况			
单位名称 (盖章)	福建省环境保护设计院有限公司		
统一社会信用代码	91350000MA347B3Y15		
三、编制人员情况			
1. 编制主持人			
姓名	职业资格证书管理号	信用编号	签字
叶发茂	2014035350350000003512350273	BH007581	叶发茂
2. 主要编制人员			
姓名	主要编写内容	信用编号	签字
叶发茂	概述、总则、建设项目概况与工程分析、环境影响评价结论	BH007581	叶发茂
熊彩华	环境现状调查与评价、环境影响预测与评价、环境风险评价、环境保护措施及可行性分析、环境经济损益分析、环境管理与监测计划、公众参与说明	BH040023	熊彩华

目 录

1 概述	1
1.1 项目背景	1
1.2 环境影响评价工作过程	3
1.3 分析判定相关情况	4
1.4 主要环境问题	9
1.5 环境影响评价的主要结论	10
2 总则	11
2.1 编制依据	11
2.2 环境影响因素识别和评价因子筛选	15
2.3 环境功能区划与评价标准	17
2.4 评价等级和评价范围	25
2.5 评价工作内容及重点	29
2.6 评价时段及评价方法	29
2.7 环境保护目标	30
3 建设项目概况与工程分析	32
3.1 现有工程概况	32
3.2 除险加固工程概况	48
3.3 工程占地与移民安置	83
3.4 本工程污染源分析	83
4 环境现状调查与评价	92
4.1 环境概况	92
4.2 地区经济发展概况	105
4.3 环境质量现状调查与评价	109
5 环境影响预测与评价	145
5.1 施工期环境影响分析	145
5.2 营运期环境影响分析	158

6 环境风险评价	162
6.1 施工期环境风险分析	162
6.2 运行期环境风险分析	163
6.3 风险防范措施	165
6.4 应急预案	167
7 环境保护措施及可行性分析	170
7.1 施工期环境保护措施	170
7.2 营运期环境保护措施及可行性分析	182
8 环境经济损益分析	183
8.1 经济效益分析	183
8.2 社会效益分析	183
8.3 环境经济损益分析	184
9 环境管理与监测计划	186
9.1 环境管理	186
9.2 落实三同时制度及环保验收	195
9.3 环境监测计划	198
10 环境影响评价结论	199
10.1 项目概况	199
10.2 工程建设的环境可行性分析结论	199
10.3 环境现状评价结论	201
10.4 工程环境影响与保护措施	202
10.5 公众参与	209
10.6 总结论	209

附录：

附录 1：评价区植物名录

附录 2：野生动物物种名录

附录 3：评价区浮游植物名录

附录 4：评价区浮游动物名录

附录 5：评价区底栖动物名录

附录 6：评价区鱼类名录

附图：

附图 1：工程总平面布置图

附图 2：水土流失防治责任范围及措施总体布局图

附图 3：评价区植被分布图

附图 4：评价区动物分布图

附图 5：评价区土地利用现状图

附图 6：评价区海蚀地貌分布图

附件：

附件 1：委托书

附件 2：选址意见函

附件 3：初设批复

附件 4：土石方调运函

附件 5：监测报告

附件 6：评审意见

附件 7：评审意见修改说明

附表：

建设项目环境影响报告书审批基础信息表

1 概述

1.1 项目背景

三十六脚湖水库是平潭综合实验区唯一的中型水库，湖面积约 2.1km^2 ，位于平潭主岛海坛岛东南部，距离平潭综合实验区城区 3.7km ，是我国最大的岛中之湖，也是福建省最大的天然淡水湖；湖面由于海陆变迁，演变为泻湖，经淡化成为天然淡水湖，湖水清澈，周围海蚀地貌发育，景色绮丽，是海坛岛著名的风景区之一；同时作为平潭综合实验区唯一的中型水库，承担着向全岛供水的重要任务，在当地社会经济发展中起到举足轻重的作用。三十六脚湖水库坝址以上控制流域面积 3.4km^2 ，水库枢纽工程主要由主副坝、溢洪道、输水隧洞等组成。水库正常蓄水位 14.44m ，相应库容 1672万 m^3 ；死水位 8.54m ，相应死库容为 468万 m^3 ；100 年一遇设计洪水位为 15.65m ；1000 年一遇校核洪水位为 16.07m ，相应总库容为 2075万 m^3 （其中兴利库容 1204万 m^3 ，调洪库容 403万 m^3 ，死库容 468万 m^3 ）。

三十六脚湖水库原设计灌溉面积 2.02 万亩，有效灌溉面积 1.26 万亩。水库原设计是作为下游 1.5 万亩的农田灌溉使用水，后由于平潭的城区不断扩大，人口不断增多，城区的供水量日益增大，从 1995 年开始就终止对下游的农田灌溉用水，并成为平潭唯一的供水水源，现有供水规模为 $450\text{万 m}^3/\text{年}$ 。水库下游涉及保护面积 5km^2 ，保护 0.1 万人口的安全。根据《福建省北水南调平潭及闽江口水资源配置（一闸三线）初步设计报告》，平潭远期设计引水水源以大樟溪为主，闽江干流为补充，输水工程线路终点为平潭三十六脚湖，进库流量为 $8.1\text{m}^3/\text{s}$ 。水库的运行对当地工农业生产和人民生活发挥了重要的作用。

2020 年 10 月平潭综合实验区行政审批局印发的《平潭综合实验区行政审批局关于印发平潭三十六脚湖水库大坝安全鉴定报告书的通知》（岚综实项目审批[2020]284 号）中附件《大坝安全鉴定报告书》中指出，三十六脚湖水库安全类别评定为三类坝，具体存在以下问题：

①主坝无防浪墙，坝顶未设盖面。上游块石护坡局部破损，杂草丛生；下游坝坡未设置护坡，杂草丛生，平整度差。下游坝脚未设排水棱体及渗漏量观测设施。

②副坝坝顶未设盖面，坝面凹凸不平。副坝上、下游坝坡均未设置护坡，杂草丛生，平整度差。副坝坝脚未设置排水棱体及渗漏量观测设施。

③主、副坝坝体及坝基防渗性能不满足要求，坝体及坝基存在渗漏问题，同时主、副坝两侧坝肩以及两端库岸存在绕坝渗流问题。

④溢洪道泄槽底板未护砌；溢洪道侧墙墙体单薄，存在失稳隐患，且高程也不满足防洪要求，堰顶段右侧墙未与山体连接封闭，存在泄洪缺口；溢洪道出口未设置消能设施。

⑤大南坑输水隧洞已多年未运行，基本处于废弃状态，隧洞闸门及其附属设备均被拆除。西楼输水隧洞洞身整体结构较完整，隧洞进水口闸门等金属构件存在严重锈蚀、破损等现象，闸门及埋件基本锈蚀损坏，闸门止水设备老化无法密封，存在漏水现象。

⑥大南坑输水隧洞启闭房内部砂浆抹面脱落严重，启闭机主梁混凝土存在开裂、破损、钢筋裸露现象，启闭机已被拆除。西楼输水隧洞启闭房主梁上部混凝土局部存在钢筋裸露现象。两座启闭房均无配套照明及电气设备。

⑦水库现有防汛道路均为山间土路，未硬化，且部分高程不满足防洪需求，防汛道路横穿溢洪道处未设置交通桥，影响防汛抢险交通。

⑧大坝缺少配套的变形观测设施、渗漏量观测设施；水库缺少工情、水情、雨情自动测报系统等管理监测设施。

⑨大坝存在白蚁活动现象。

⑩水库管理房建筑年代久远，目前运行情况一般，亟待修缮。

鉴于三十六脚湖水库存在的诸多问题，为确保水库的安全运行，充分发挥水库的效益，对水库实施除险加固设计是十分必要的。

根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》等相关环保法规，本项目属于《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021 年本）“五十一、水利-124 水库”中库容 1000 万立方米及以上、涉及环境敏感区的，该项目应进行环境影响评价，编制环境影响报告书。接受委托后，我单位立即组织项目组进行现场调查，对项目所在区域进行现场踏勘，并收集了相关资料。根据评价技术导则、国家的法律法规要

求开展了各专题工作，编制完成了《平潭三十六脚湖水库除险加固工程环境影响报告书》送审稿。

1.2 环境影响评价工作过程

（1）准备阶段

2022 年 3 月平潭综合实验区自然资源服务中心及平潭嘉源置业开发有限公司委托福建省环境保护设计院有限公司编制平潭三十六脚湖水库除险加固工程环境影响报告书。在认真研究了项目初步设计报告及相关文件后，项目组开展了现场踏勘、初步工程分析，建设单位开展了第一次公众参与工作。

（2）分析论证和环境影响预测分析评价阶段

根据现场调查情况，结合项目组所收集到的相关文件、资料，在进行污染源分析的基础上，利用模型、类比等手段，对工程施工和运行过程中对各环境要素所产生的环境影响进行分析、预测和评价，论证环保设施的可行性。通过与建设单位及其他相关单位进行了多次的研究、沟通及交流，形成报告书的主要结论。

（3）编制完成环境影响报告书

对各环境要素的预测成果进行整理，对报告书中的重点内容进行重点研究论证，形成环境影响报告书，建设单位据此开展了第二次公众参与工作，最终编制完成《平潭三十六脚湖水库除险加固工程环境影响报告书》（送审本）。

项目环评工作共分三个阶段，包括前期准备、调研和工作方案，现场调查和分析论证，环评文件编制三个阶段。评价的技术工作程序见图 1.2-1。

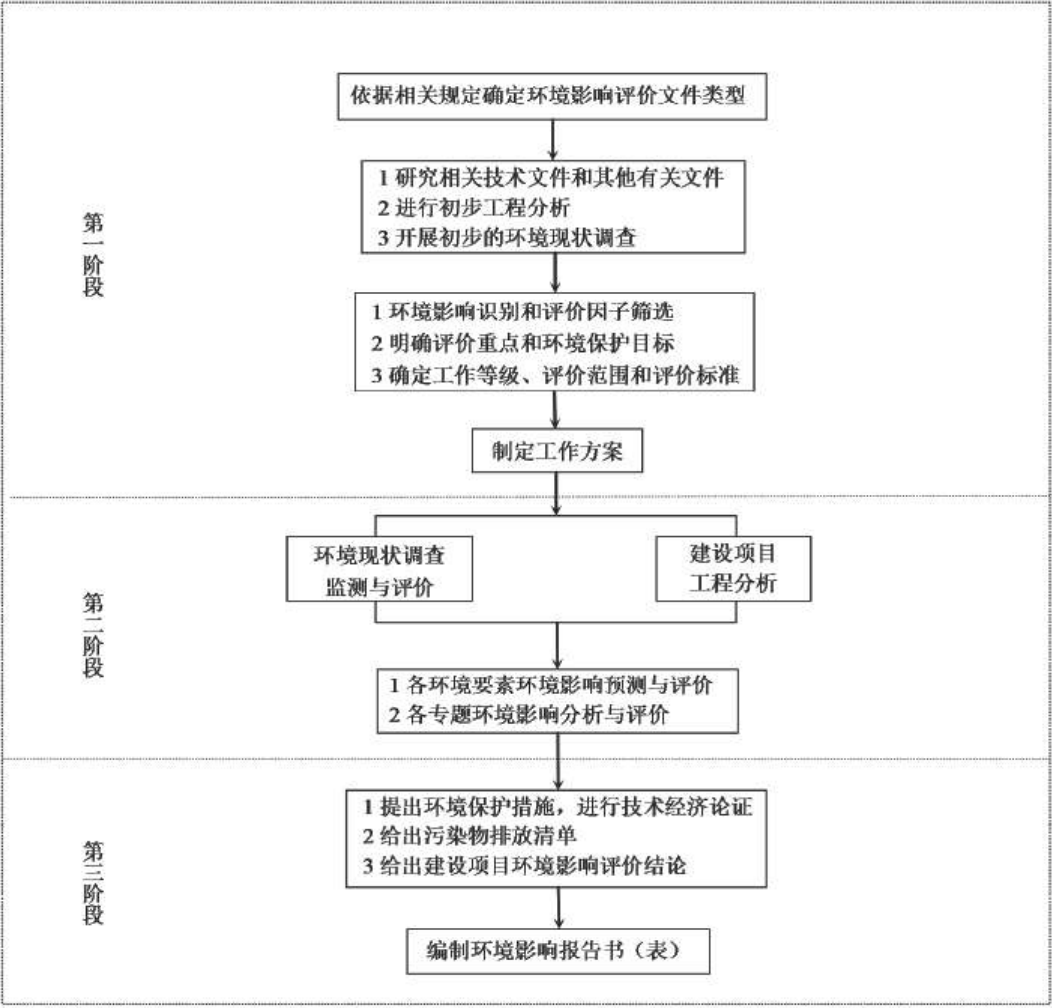


图 1.2-1 技术工作程序图

1.3 分析判定相关情况

1.3.1 产业政策符合性

本项目在国民经济行业分类中属于“E4822 河湖治理及防洪设施工程建筑”，对照《产业结构调整指导目录（2019 年本）》（国家发展和改革委员会令 第 29 号），本项目属于第二项水利第 7 小项“病险水库、水闸除险加固工程”，为鼓励类项目，符合国家当前的产业政策。

1.3.2 选址符合性分析

三十六脚湖水库位于福建省平潭综合实验区中南部，东、北依岚城乡，西、南与北厝镇相邻，东南接七里浦沙滩，距平潭综合实验区城区 3.7km。根据《平潭综合实验区关于三十六脚湖水库除险加固工程规划选址及用地阶段的意见函》（岚综实项目函〔2021〕12 号）（摘录部分）：“1、平潭三十六脚湖水库除险加固工程用地部分涉及生态保护红线。涉及生态红线部分，除国家重大战略项目外，允许对生态功能不造成破坏的有限人为活动，包括不破坏生态功能的适度参观旅游和相关的必要公共设施建设。该项目在建设过程中严格按照生态红线管控要求，加强生态环境保护。该选址方案不在永久基本农田保护区范围内。2、该项目位于海坛风景名胜区坛南湾海滨景区三级保护区内，建设内容主要包括防汛道路修建、堤坝加固等，基本符合《海坛风景名胜区总体规划（2017-2030 年）》要求，原则同意该项目选址。3、该项目用地涉及三十六脚湖饮用水水源保护区，但因项目与供水有关，根据《中华人民共和国水污染防治法》相关规定，原则上同意项目建设。4、该项目不涉及我区其他各类保护区范围。”

因此，平潭三十六脚湖水库除险加固工程选址合理可行。

1.3.3 “三线一单”符合性分析

（1）生态保护红线

本项目位于福建省平潭综合实验区中南部，东、北依岚城乡，西、南与北厝镇相邻，东南接七里浦沙滩，对照《福建省陆域生态红线划定成果报告（征求意见稿）》、《福建省生态保护红线划定成果调整工作方案》，本项目用地部分涉及生态保护红线-海坛风景名胜区坛南湾海滨景区三级保护区及三十六脚湖饮用水水源保护区，本项目为平潭三十六脚湖水库除险加固工程，属于民生工程类饮用水源的除险加固工程，不属于开发利用活动，项目的设计、施工等，严格按照环境保护、水利实施建设等各项要求进行，符合“生态保护红线范围内，水电设施及防洪水利设施等，严格按照法律法规及相关保护要求进行建设和管控”的要求。因此，项目建设基本满足生态保护红线要求。

（2）环境质量底线

项目所在区域的环境质量底线为：环境空气质量目标为《环境空气质量标准》(GB3095-2012)一级，水环境质量目标为《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中 II 类标准和《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)III 类标准，声环境质量目标为《声环境质量标准》(GB3096-2008)1 类。经调查及分析，目前区域环境空气、土壤、地表水、地下水及声环境质量均尚有容量，本项目在严格执行工程初步设计报告及本环评报告提出的相关污染防治措施后，排放的污染物不会对区域环境质量底线造成冲击。

(3) 资源利用上限

项目建设目的是对水库进行加固，增建防汛公路，不属于资源开发利用活动；项目的水、气等资源利用不会突破区域的资源利用上线。因此，项目建设符合资源利用上线的相关要求。

(4) 生态环境准入清单

本项目为本项目为水库除险加固工程，对照“全省生态环境总体准入要求”，本项目不属于全省陆域范围内空间布局约束的项目，符合《福建省人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的通知》（闽政〔2020〕12 号）规定的“福建省生态环境总体准入要求（陆域）”，同时对照“福州市生态环境总体准入要求”，项目整体上符合《福州市人民政府关于实施“三线一单”生态分区管控的通知》（榕政综〔2021〕178 号）规定的“福州市生态环境总体准入要求（陆域）”。

根据《平潭综合实验区管委会关于印发平潭综合实验区“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》（岚综管综〔2021〕95 号），三十六脚湖水库位于福建省平潭综合实验区中南部，东、北依岚城乡，西、南与北厝镇相邻，东南接七里浦沙滩，属于“三线一单”生态环境管控单元中的优先保护单元-平潭综合实验区三十六脚湖省级自然保护区。根据该优先保护单元的管控要求：“依据《关于在国土空间规划中统筹划定落实三条控制线的指导意见》及《福建省自然保护区管理办法》等自然保护区管理有关法律法规进行管理，自然保护区核心保护区原则上禁止人为活动；核心保护区外的其他区域严格禁止开发性、生产性建设活动，在符合现行法律法规前提下，除国家重大战略项目外，仅允许对生态功能不造成破坏的有限人为活动，主要包括：零星的原住民在不扩大现有建设

用地和耕地规模前提下，修缮生产生活设施，保留生活必需的少量种植、放牧、捕捞、养殖；因国家重大能源资源安全需要开展的战略性能源资源勘查，公益性自然资源调查和地质勘查；自然资源、生态环境监测和执法包括水文水资源监测及涉水违法事件的查处等，灾害防治和应急抢险活动；经依法批准进行的非破坏性科学研究观测、标本采集；经依法批准的考古调查发掘和文物保护活动；不破坏生态功能的适度参观旅游和相关的必要公共设施建设；必须且无法避让、符合县级以上国土空间规划的线性基础设施建设、防洪和供水设施建设与运行维护；重要生态修复工程。”

本项目为平潭三十六脚湖水库除险加固工程，属于民生工程的修缮活动，不属于开发利用活动，项目的设计、施工等，严格按照环境保护、水利实施建设等各项要求进行，工程本身有利于维护三十六角湖水库生态功能，能更好的保护水源地。因此，项目建设符合平潭综合实验区“三线一单”生态环境分区管控的要求。

综上所述，本项目符合区域“三线一单”的要求。

1.3.4 与饮用水源保护相关条例符合性分析

根据《福建省人民政府关于闽侯等县(区)生活饮用水地表水源保护区划定方案的批复》(闽政文[2003]260号)，平潭综合实验区已对城区的集中式饮用水源地进行生活饮用水地表水源保护区划分，并经省人民政府批准实施。项目周边所涉饮用水源保护区一览见下表。

表 1.3-1 平潭综合实验区集中饮用水水源地分布情况调查表

饮用水源地名称	水源取水口位置		饮用水源保护情况保护区范围(km ²)	
	中心经度	中心纬度	一级保护区	二级保护区
三十六脚湖	119°45'38.6"	25°29'0.7"	三十六脚湖湖区水域及其沿岸外延至黄海海拔 16 米高程线范围陆域(含瑞玲山、龟山)，以及平潭县自来水厂取水口周围 100 米范围内的陆域。共 2.1 km ²	三十六脚湖一级保护区范围以外的整个汇水流域。共 11.3 km ²

项目与饮用水源保护相关条例相符性分析如下表。

表 1.3-2 项目与饮用水源保护相关条例相符性分析

序号	本项目与引用水源保护相关条例相符性分析	
1	《中华人民共和国水污染防治法》(2018 年 1 月 1 日实施)	
	第六十四条在饮用水水源保护区内,禁止设置排污口。	项目施工期间不在饮用水水源保护区内设置排污口。 项目为水库除险加固建设项目,项目建成后不排放污染物,不属于《中华人民共和国水污染防治法》(2018 年 1 月 1 日实施)第六十六条、第六十七条禁止建设的项目。 符合《中华人民共和国水污染防治法》(2018 年 1 月 1 日实施)第六十四条~第六十七条规定。
	第六十五条禁止在饮用水水源一级保护区内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的建设项目;已建成的与供水设施和保护水源无关的建设项目,由县级以上人民政府责令拆除或者关闭。	
	禁止在饮用水水源一级保护区内从事网箱养殖、旅游、游泳、垂钓或者其他可能污染饮用水水体的活动。	
	第六十六条禁止在饮用水水源二级保护区内新建、改建、扩建排放污染物的建设项目;已建成的排放污染物的建设项目,由县级以上人民政府责令拆除或者关闭。	
2	第六十七条禁止在饮用水水源准保护区内新建、扩建对水体污染严重的建设项目;改建建设项目,不得增加排污量。	项目为饮用水源水库除险加固建设项目,项目建成后不向外界排放污染物,符合《饮用水水源保护区污染防治管理规定》(2010 年修正)第十二条条例规定。
	第十二条、二级保护区内禁止新建、改建、扩建排放污染物的建设项目;原有排污口依法拆除或者关闭;禁止设立装卸垃圾、粪便、油类和有毒物品的码头。	
	三、准保护区内禁止新建、扩建对水体污染严重的建设项目;改建建设项目,不得增加排污量。	

综上可知,本项目为饮用水源水库除险加固建设项目。项目施工期间不在饮用水水源保护区内设置排污口。建成后不向外界排放污染物,工程建设后具有较大的社会效益、经济效益和环境效益。项目本身符合国家当前的产业政策。符合《中华人民共和国水污染防治法》、《饮用水水源保护区污染防治管理规定》等条例规定。

1.3.5 与自然保护区相关条例符合性分析

按照《平潭三十六脚湖省级自然保护区总体规划》,保护区总面积(流域范围)为13.4平方公里,分为核心区、缓冲区、实验区三个区域。平潭三十六脚湖

省级自然保护区范围和功能分区：该自然保护区位于平潭中南部，范围在东经119°44'9"~119°47'24"、北纬25°27'15"~25°29'45"之间，总面积1340公顷，其中：核心区188.74公顷、缓冲区面积312.82公顷、实验区面积838.44公顷；该自然保护区属于自然遗迹类型，主要保护对象为海蚀地貌和淡水资源。

根据《中华人民共和国自然保护区条例》(2017年修订)第十八条：自然保护区可以分为核心区、缓冲区和实验区.....核心区外围可以划定一定面积的缓冲区，只准进入从事科学研究观测活动。缓冲区外围划为实验区，可以进入从事科学试验、教学实习、参观考察、旅游以及驯化、繁殖珍稀、濒危野生动植物等活动。

第三十二条：在自然保护区的核心区和缓冲区内，不得建设任何生产设施。在自然保护区的实验区内，不得建设污染环境、破坏资源或者景观的生产设施；建设其他项目，其污染物排放不得超过国家和地方规定的污染物排放标准。在自然保护区的实验区内已经建成的设施，其污染物排放超过国家和地方规定的排放标准的，应当限期治理；造成损害的，必须采取补救措施。

三十六脚湖是平潭重要的水源地，本项目为平潭三十六脚湖水库除险加固工程，不属于开发利用活动，建设内容不包含生产设施，无相关污染物排放，工程本身有利于维护三十六角湖水库生态功能，能更好的保护平潭三十六脚湖自然保护区。其功能定位符合三十六脚湖相符，符合《中华人民共和国自然保护区条例》(2017年修订)相关规定。

1.4 主要环境问题

工程施工和水库运行是评价区各环境要素及因子的主要活动。其中，工程建设对保护区、水环境、生态环境及社会经济的影响是最主要的，其次是对大气环境、声环境、土地利用、人群健康等的影响。大多数影响因子都存在有利影响和不利影响，社会经济方面以有利影响为主，生态环境、水环境和水土流失等主要表现在不利影响方面。从影响时间的持续性来看，施工期造成的环境空气、声环境影响表现为暂时性的，与水库淹没及运行期有关的评价因子均为长期性的。

1.5 环境影响评价的主要结论

平潭三十六脚湖水库除险加固工程符合国家产业政策，符合“三线一单”管理及相关规划要求，选址合理可行，项目所在区域环境质量满足相应环境功能区划要求，项目建设能与周边环境相容；通过对本项目的环境影响分析评价，施工期虽会对环境产生暂时不利的影响，在落实环评报告提出相应的环保措施后，对当地环境影响较小，不会改变当地的环境功能，在落实各项污染防治措施的前提下，并加强内部环境管理，严格执行三同时制度的前提下，从环境影响的角度分析，项目建设是可行的。

2 总则

2.1 编制依据

2.1.1 法律法规与相关政策

(1)《中华人民共和国环境保护法》，2014年4月24日修订，2015年1月1日起实施；

(2)《中华人民共和国环境影响评价法》，2018年12月29日修订并实施；

(3)《中华人民共和国大气污染防治法》，2018年10月26日修订并实施；

(4)《中华人民共和国水污染防治法》，2017年6月27日修订，2018年1月1日实施；

(5)《中华人民共和国环境噪声污染防治法》，2018年12月29日修订并实施；

(6)《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，2020年4月29日修订，2020年9月1日实施；

(7)《中华人民共和国土壤污染防治法》，2018年8月31日审议通过，2019年1月1日起实施；

(8)《中华人民共和国水法》，2016年修订，2016年7月2日施行；

(9)《中华人民共和国水土保持法》，2010年12月25日修订通过，2011年3月1日实施；

(10)《中华人民共和国土地管理法》，2019年修订，2020年1月1日起施行；

(11)《中华人民共和国土地管理法实施条例》(中华人民共和国国务院令 第256号)，2021年修订，2021年9月1日起施行；

(12)《中华人民共和国城乡规划法》(中华人民共和国主席令 74号)，2007年10月28日通过，2008年1月1日起实施；

(13)《建设项目环境保护管理条例》，(国务院 682号令)，2017年10月1日起实施；

(14)《地下水管理条例》(国务院令第 748 号), 2021 年 9 月 15 日通过, 2021 年 12 月 1 日起施行;

(15)《中华人民共和国河道管理条例》, 2018 年修正, 2018 年 3 月 19 日起施行;

(16)《中华人民共和国野生动物保护法》, 2018 年修正, 2018 年 10 月 26 日起施行;

(17)《中华人民共和国森林法》, 2019 年修订, 2020 年 7 月 1 日起施行;

(18)《中华人民共和国自然保护区条例》2017 年修订, 2017 年 10 月 7 日起施行;

(19)《中华人民共和国防洪法》, 2016 年修订, 2016 年 7 月 2 日施行;

(20)《中华人民共和国渔业法》, 2013 年修正, 2014 年 3 月 1 日起施行;

(21)《中华人民共和国渔业法实施细则》2020 年修订, 2020 年 11 月 29 日起施行;

(22)《饮用水水源保护区污染防治管理规定》, 2010 年修正, 2010 年 12 月 22 日起施行;

(23)《集中式饮用水水源环境保护指南(试行)》(环办[2012]50 号), 2012 年 3 月;

(24)《建设项目环境影响评价政府信息公开指南(试行)》(环境保护部, 环发〔2013〕103 号), 2013 年 11 月 14 日发布, 自 2014 年 1 月 1 日起实施;

(25)《环境影响评价公众参与办法》(生态环境部 部令 第 4 号), 自 2019 年 1 月 1 日起实施;

(26)《产业结构调整指导目录(2019 年本)》, 2020 年 1 月 1 日起实施;

(27)《建设项目环境影响评价分类管理名录(2021 年版)》(生态环境部部令第 16 号);

(28)《关于进一步加强环境影响评价管理防范风险的通知》, 环发[2012]77 号;

(29)《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》, 环发[2012]98 号;

(30)《国务院关于加强环境保护重点工作的意见》, 国发[2011]35 号;

(31)《国务院关于印发大气污染防治行动计划的通知》，国发[2013]37号；

(32)《国务院关于印发水污染防治行动计划的通知》，国发[2015]17号；

(33)《国务院关于印发打赢蓝天保卫战三年行动计划的通知》（国发〔2018〕22号）。

(34)《关于落实大气污染防治行动计划严格环境影响评价准入的通知》，环办[2014]30号，2014年3月25日；

(35)《国家突发环境事件应急预案》，国办函[2014]119号，2014年12月29日；

(36)《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》，环发[2015]4号，2015年1月8日；

(37)《关于印发<企业突发环境事件风险评估指南（试行）>的通知》，环办[2014]34号，2014年4月3日；

(38)《关于印发<建设项目环境保护事中事后监督管理办法（试行）>的通知》，环发[2015]163号，2015年12月10日；

(39)《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》，环环评[2016]150号，2016年10月26日；

(40)《水库大坝安全管理条例》(2018年3月19日修正版)

2.1.2 地方法规、政策与相关规划

(1)《福建省环境保护条例》福建省人民代表大会常务委员会（2002年1月20日，2012年3月31日修订）；

(2)《福建省生态环境保护条例》（2022年5月1日起施行）

(3)《福建省水污染防治条例》（2021年11月1日起施行）；

(4)《福建省大气污染防治条例》（2019年1月1日起施行）；

(5)《福建省城乡供水条例》（2021年4月1日修订并实施）；

(6)《福建省水土保持条例》（2014年7月1日实施）；

(7)《福建省大气污染防治行动计划实施细则》（闽政办〔2014〕72号）；

(8)《福建省水污染防治行动计划工作方案》（闽政〔2015〕26号）；

- (9) 《福建省城乡生活垃圾管理条例》（2020年1月1日起施行）；
- (10) 《福建省土壤污染防治办法》（省政府令第172号）；
- (11) 《福建省人民政府关于印发福建省土壤污染防治行动计划实施方案的通知》（闽政〔2016〕45号）；
- (12) 《福建省环保厅贯彻环保部关于进一步推进建设项目环境监理工作的通知》（闽环发〔2012〕28号（2012年））；
- (13) 《福建省环保局关于印发福建省乡镇集中式生活饮用水地表水源保护区划分技术规范的通知》（闽环保控[2006]34号）；
- (14) 《福建省人民政府关于晋安区宦溪镇等54个乡镇生活饮用水地表水源保护区划定方案的批复》（闽政文[2007]212号）；
- (15) 《福建省“十四五”生态环境保护专项规划》，福建省人民政府办公厅（2021年10月21日）；
- (16) 《福建省生态功能区划》，福建省人民政府（2010年1月）；
- (17) 《福建省“十四五”空气质量改善规划》（2022年1月）；
- (18) 《平潭综合实验区国土空间总体规划(2018-2035年)》，福建省平潭综合实验区管理委员会，2019年；
- (19) 《平潭综合实验区土地利用总体规划(2011-2030年)》（2011年）；
- (20) 《平潭综合实验区水资源综合利用及保护规划》（2018年7月）；
- (21) 《平潭综合实验区管委会关于印发平潭综合实验区“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》（岚综管综〔2021〕95号）。

2.1.3 导则及技术规范

- (1) 《建设项目环境影响评价技术导则——总纲》（HJ2.1-2016）；
- (2) 《环境影响评价技术导则——大气环境》（HJ2.2-2018）；
- (3) 《环境影响评价技术导则——地表水环境》（HJ2.3-2018）；
- (4) 《环境影响评价技术导则——地下水环境》（HJ610-2016）；
- (5) 《环境影响评价技术导则——声环境》（HJ2.4-2021）；
- (6) 《环境影响评价技术导则——生态影响》（HJ19-2022）；
- (7) 《环境影响评价技术导则——土壤环境（试行）》（HJ964-2018）；
- (8) 《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）；

- (9)《固体废物处理处置工程技术导则》(HJ2035-2013)。
- (10)《环境影响评价技术导则 水利水电工程》(HJ/T88-2003)；
- (11)《开发建设项目水土保持技术规范》(GB50433-2008)；
- (12)《水土保持监测技术规程》(SL277-2002)；
- (13)《水利水电工程环境保护设计概(估)算编制规程》(SL359-2006)；
- (14)《水利水电工程环境保护设计规范》(DL/T5402-2007)。

2.1.4 项目文件

- (1)环境影响评价委托书；
- (2)《福建省平潭综合实验区三十六脚湖水库除险加固工程初步设计》(报批稿)，福建省水利水电勘测设计研究院，2021年4月；
- (3)《福建省平潭综合实验区三十六脚湖水库除险加固工程施工图》，福建省水利水电勘测设计研究院，2021年12月；
- (4)《平潭三十六脚湖水库除险加固工程水土保持方案报告表》(报批稿)，福州闽水环境工程咨询有限公司，2022年2月；
- (5)项目其他相关资料。

2.2 环境影响因素识别和评价因子筛选

2.2.1 环境影响因素识别

为了更适当地确定本项目评价重点，采用矩阵法将环境要素与因子、工程影响因素列入表中，对受影响的主要环境因子进行全面系统的识别和筛选，见表2.2-1。

表 2.2-1 环境影响因子识别表

影响分类		自然环境								社会环境						
		生态敏感区	陆生生态	水生生态	水土流失	地表水	地下水	环境空气	声环境	固体废物	人群健康	交通	景观	土地利用	社会经济	环境风险
施	土石方工程		-▲		-▲			-▲	-▲	-▲	-▲		-▲			

工 期	材料运输		-○					-▲	-▲			-▲				
	机械清洗					-▲				-▲						
	施工人员 办公生活					-▲				-▲						
运 行 期	工程占地	-★	-▲											-▲		
	工程管理	+●				+○				+○						
注：●影响较大 ▲影响一般 ○影响轻微 ★影响十分有限但较敏感 +有利影响 -不利影响																

从工程环境影响要素识别结果可看出，工程施工和水库的运行是评价区各环境要素及因子的主要活动。其中，工程建设对保护区、水环境、生态环境及社会经济的影响是最主要的，其次是对大气环境、声环境、土地利用、人群健康等的影响。大多数影响因子都存在有利影响和不利影响，社会经济方面以有利影响为主，生态环境、水环境和水土流失等主要表现在不利影响方面。从影响时间的持续性来看，施工期造成的环境空气、声环境影响表现为暂时性的，与水库淹没及运行期有关的评价因子均为长期性的。从影响区域来看，主要在库区和施工区。因此本工程主要环境影响因子及评价内容为生态环境、水环境及水土流失。

2.2.2 评价因子筛选

对表 2.2-1 受工程建设影响的环境要素进行分类、识别、归纳，经初步识别和筛选确定本项目评价因子详见表 2.2-2。

表 2.2-2 评价因子一览表

评价要素	现状评价因子	施工期影响评价因子	运营期影响评价因子
环境空气	SO ₂ 、NO ₂ 、PM ₁₀ 、PM _{2.5} 、CO、O ₃	施工扬尘、施工废气、清淤恶臭、施工食堂油烟	/
地表水	水温、pH、溶解氧、高锰酸盐指数、BOD ₅ 、氨氮、总磷、总氮、铜、锌、氟化物、硒、砷、汞、镉、铬（六价）、铅、氰化物、挥发酚、石油类、阴离子表面活性剂、硫化物、粪大肠菌群、叶绿素 a、透明度	生活污水、生产废水：pH、SS、高锰酸盐指数、TP、石油类	/
地下水	K ⁺ 、Na ⁺ 、Ca ²⁺ 、Mg ²⁺ 、	/	/

	CO ₃ ²⁻ 、HCO ₃ ³⁻ 、Cl ⁻ 、SO ₄ ²⁻ 、pH、溶解性总固体、总硬度、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、耗氧量、挥发性酚类、氟化物、总大肠菌群、菌落总数、砷、汞、铅、镉、铬（六价）、铁、铜、锌、锰		
声环境	等效连续 A 声级	等效连续 A 声级	等效连续 A 声级
土壤环境、底泥	pH、砷、镉、铬、铜、铅、汞、镍、锌	/	/
固体废物	/	生活垃圾、一般工业固体废物	/

2.3 环境功能区划与评价标准

2.3.1 环境质量标准

(1) 地表水环境

根据《福州市地表水环境功能区划定方案》、《福建省人民政府关于平潭综合实验区地表水环境功能区划定方案的批复》（闽政文〔2014〕144 号）及《福建省平潭县饮用水水源地环境保护规划》，“三十六脚湖湖区水域及其沿岸外延至黄海海拔 16 米高程线范围陆域（含瑞玲山、龟山），以及平潭综合实验区自来水厂取水口周围 100 米范围内的陆域”为饮用水水源地一级保护区，水库环境功能类别执行《地表水环境质量标准》GB3838-2002 中的Ⅱ类水质标准。“三十六脚湖一级保护区范围以外的整个汇水流域”为饮用水水源地二级保护区，水库环境功能类别执行《地表水环境质量标准》GB3838-2002 中的Ⅲ类水质标准。饮用水源地的区划见表 2.3-1。

表 2.3-1 地表水环境功能区划

水体	水域范围	控制城镇	水体主要功能	环境功能类别
三十六脚湖库区水域	三十六脚湖库区水域	平潭综合实验区北厝镇	饮用水水源地一级保护区	Ⅱ
	三十六脚湖一级保护区范围以外的整个汇水流域	平潭综合实验区北厝镇	饮用水水源地二级保护区	Ⅲ

地表水环境质量标准部分指标见表 2.3-2。

表 2.3-2 地表水环境质量标准限值 单位: mg/L, pH 无量纲

序号	指标	II类	III类
1	pH 值(无量纲)	6-9	
2	溶解氧 $\geq$	6	5
3	化学需氧量(COD _{Cr}) $\leq$	15	20
4	高锰酸盐指数 $\leq$	4	6
5	五日生化需氧量(BOD ₅) $\leq$	3	4
6	氨氮(NH ₃ -N) $\leq$	0.5	1.0
7	总磷 $\leq$	0.1	0.2
8	总氮 $\leq$	0.5	1.0
9	石油类 $\leq$	0.05	0.05
10	挥发酚 $\leq$	0.002	0.005
11	氰化物 $\leq$	0.05	0.2
12	氟化物 $\leq$	1.0	1.0
13	铬(六价) $\leq$	0.05	0.05
14	铜 $\leq$	1.0	1.0
15	锌 $\leq$	1.0	1.0
16	硒 $\leq$	0.01	0.01
17	镉 $\leq$	0.005	0.005
18	砷 $\leq$	0.05	0.05
19	汞 $\leq$	0.00005	0.0001
20	铅 $\leq$	0.01	0.05
21	阴离子表面活性剂 $\leq$	0.2	0.2
22	硫化物 $\leq$	0.1	0.2
23	粪大肠菌群 (个/L) $\leq$	2000	10000

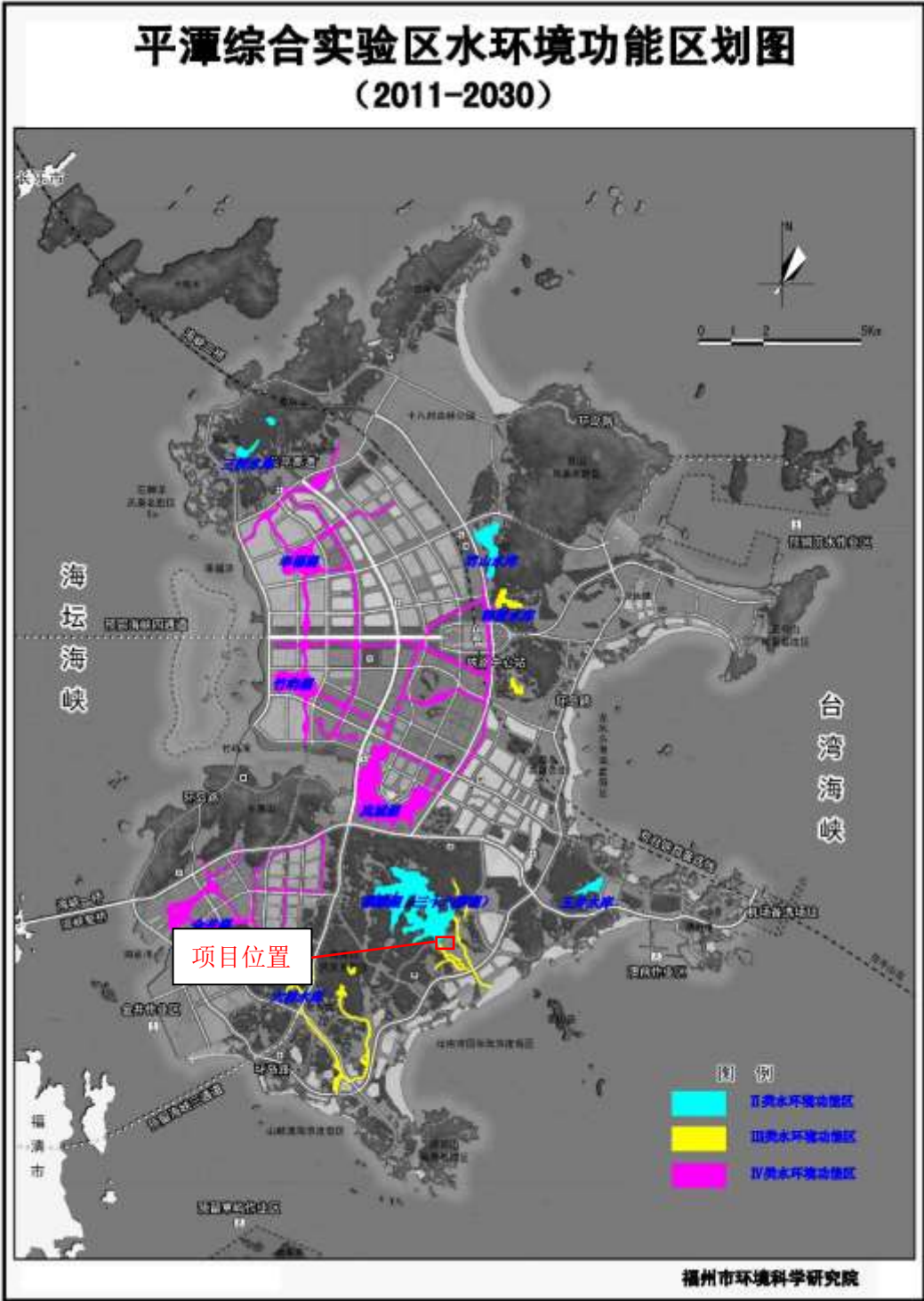


图 2.3-1 平潭综合实验区水环境功能区划

(2) 地下水环境

依据我国地下水水质现状、人体健康基准值及地下水质量保护目标，并参照生活饮用水、工业用水水质要求，评价区内地下水水质执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的III类标准，标准限值见表 2.3-3。

表 2.3-3 地下水质量标准 单位：mg/L

序号	指标	III类
1	pH（无量纲）	6.5≤pH≤8.5
2	氨氮（以 N 计）/（mg/L）	≤0.50
3	总硬度（以 CaCO ₃ 计）/（mg/L）	≤450
4	挥发性酚类（以苯酚计）/（mg/L）	≤0.002
5	耗氧量（COD _{Mn} 法，以 O ₂ 计）/（mg/L）	≤3.0
6	硫酸盐/（mg/L）	≤250
7	硝酸盐（以 N 计）/（mg/L）	≤20.0
8	氯化物/（mg/L）	≤250
9	亚硝酸盐（以 N 计）/（mg/L）	≤1.00
10	氰化物/（mg/L）	≤0.05
11	溶解性总固体/（mg/L）	≤1000
12	总大肠菌群（MPN/ml 或 CFU/ml）	≤3.0
13	菌落总数（CFU/ml）	≤100
14	砷/（mg/L）	≤0.01
15	汞/（mg/L）	≤0.001
16	铜/（mg/L）	
17	铬（六价）/（mg/L）	≤0.05
18	铅/（mg/L）	≤0.01
19	氟化物/（mg/L）	≤1.0
20	镉/（mg/L）	≤0.005
21	铁/（mg/L）	≤0.3
22	锰/（mg/L）	≤0.10
23	钠/（mg/L）	≤200

(3) 环境空气

根据《平潭综合实验区环境空气功能区划定方案(2020-2035 年)》，工程区位于平潭三十六脚湖主体功能区，该地区为一类环境空气质量功能区，区域环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单的一级标准；具体标准限值见表 2.3-4。

表 2.3-4 环境空气质量评价执行标准

序号	项目	取值时间	浓度限值	标准来源
1	SO ₂	年平均	20μg/m ³	《环境空气质量标准》 (GB3095-2012) 及其修改单的一级标准
		24 小时平均	50μg/m ³	
		1 小时平均	150μg/m ³	
2	NO ₂	年平均	40μg/m ³	
		24 小时平均	80μg/m ³	
		1 小时平均	200μg/m ³	
3	PM ₁₀	年平均	40μg/m ³	
		24 小时平均	50μg/m ³	
4	PM _{2.5}	年平均	15μg/m ³	
		24 小时平均	35μg/m ³	
5	CO	24 小时平均	4mg/m ³	
		1 小时平均	10mg/m ³	
6	O ₃	日最大 8 小时平均	100μg/m ³	
		1 小时平均	160μg/m ³	



图 2.3-2 平潭综合实验区大气环境功能区划

(4) 声环境

根据《平潭综合实验区声环境功能区划定方案(2020-2035 年)》，工程区属于三十六脚湖自然保护区主体功能区，该地区为 1 类声环境功能区，声环境参照执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）1 类区标准。具体标准详见表 2.3-5。

表 2.3-5 声环境质量标准 单位：dB(A)

适用区域	标准值（dB）	
	昼间	夜间
1类	55	45

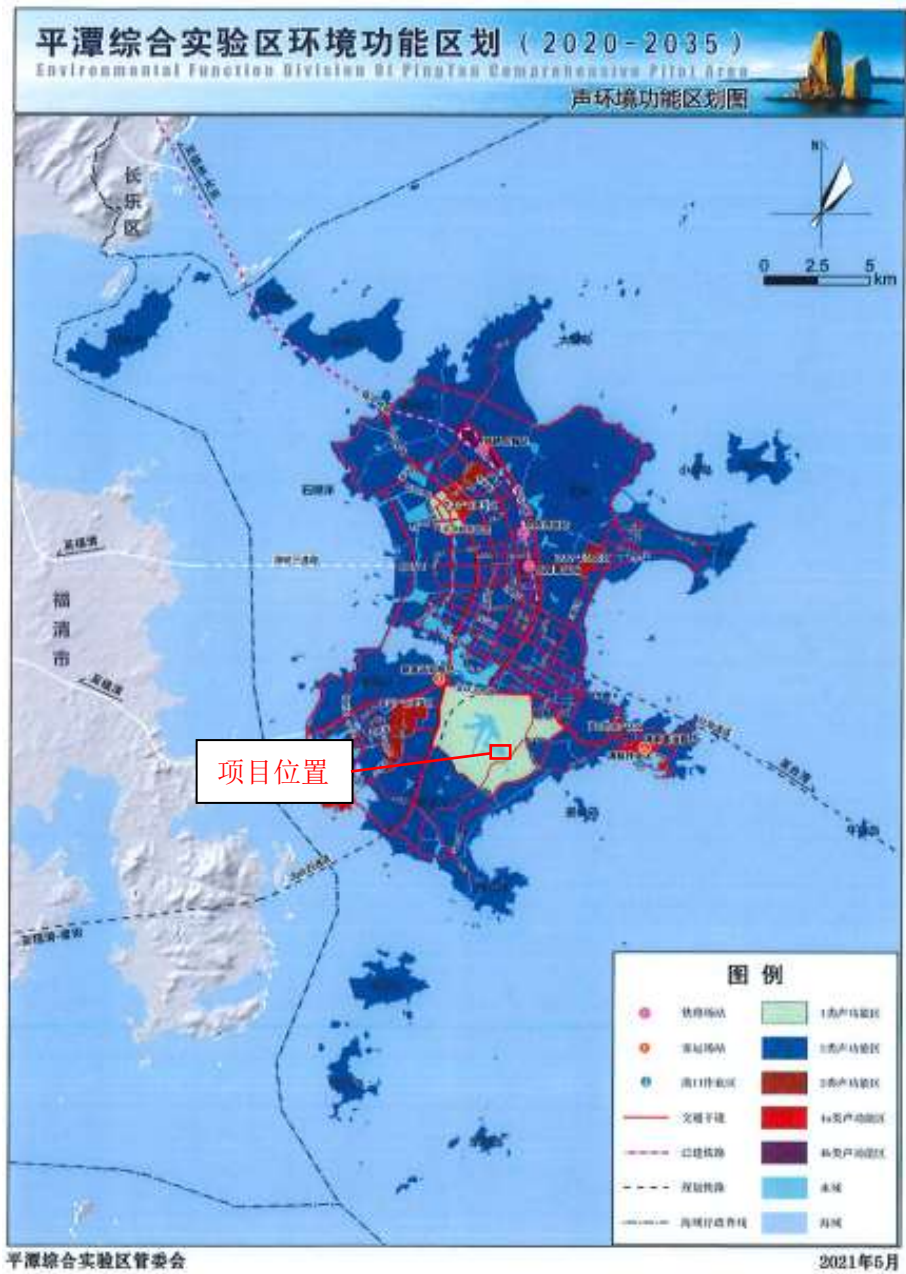


图 2.3-3 平潭综合实验区声环境功能区划

(5) 土壤环境

三十六脚湖水库主坝前水域底泥及项目外的林地均执行《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）农用地土壤风险筛选值。具体标准限值见表 2.3-6。

表 2.3-6 农用地土壤污染风险筛选值摘录（基本项目） 单位 mg/kg, pH 除外

序号	污染物项目		风险筛选值			
			pH≤5.5	5.5<pH≤6.5	6.5<pH≤7.5	pH>7.5
1	镉	水田	0.3	0.4	0.6	0.8
		其他	0.3	0.3	0.3	0.6
2	汞	水田	0.5	0.5	0.6	1.0
		其他	1.3	1.8	2.4	3.4
3	砷	水田	30	30	25	20
		其他	40	40	30	25
4	铅	水田	80	100	140	240
		其他	70	90	120	170
5	铬	水田	250	250	300	350
		其他	150	150	200	250
6	铜	果园	150	150	200	200
		其他	50	50	100	100
7	镍		60	70	100	190
8	锌		200	200	250	300
注：①重金属和类金属砷均按元素总量计。 ②对于水旱轮作地，采用其中较严格的风险筛选值。						

2.3.2 污染物排放标准

(1) 废水

本工程所在三十六脚湖水库水体水质保护目标为Ⅱ类，水体主要功能为饮用水，禁止排放污水。项目施工期的污废水不得排入库区；施工生产废水经隔油、沉淀处理后达到《农田灌溉水质标准》(GB 5084-2021)中旱地作物标准后回用于水库下游农田和林地的灌溉。

施工区建化粪池、隔油池和成套生活污水处理设施，生活污水进入粪便经化粪池，食堂污水经隔油池处理后将生活污水统一输送至成套生活污水处理设备，处理后达《农田灌溉水质标准》(GB 5084-2021)中旱地作物标准后作为水库下游农田和林地的灌溉水回用，详见表 2.3-7。

表 2.3-7 《农田灌溉水质标准》(GB 5084-2021)（基本控制项目）

项目	旱地作物
pH	5.5~8.5
水温/°C	≤35
悬浮物/(mg/L)	≤100
五日生化需氧量 (BOD ₅)(mg/L)	≤100

化学需氧量 (COD _{Cr}) / (mg/L)	≤200
阴离子表面活性剂/(mg/L)	≤8
氯化物 (以 Cl ⁻ 计)/(mg/L)	≤350
硫化物(以 S ²⁻ 计) / (mg/L)	≤1
全盐量/(mg/L)	≤1000(非盐碱地区)
总铅/ (mg/L)	≤0.2
总镉/(mg/L)	≤0.01
铬 (六价)/ (mg/L)	≤0.1
总汞/ (mg/L)	≤0.001
总砷/ (mg/L)	≤0.1
粪大肠菌群数/(MPN/L)	≤40000
蛔虫卵数/(个/10L)	≤20

(2) 废气

本项目施工期产生的粉尘及扬尘，其排放执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996) 中无组织排放监控浓度限值，标准值见表 2.3-8。

表 2.3-8 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)

污染物	无组织排放监控浓度限值	
	监控点	浓度 (mg/m ³)
颗粒物	周界外浓度最高点	1.0

(3) 噪声

施工期场界噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011) 标准，具体标准详见表 2.3-9。

表 2.3-9 建筑施工场界环境噪声排放限值 单位：dB(A)

昼间	夜间
70	55

注：1、夜间噪声最大声级超过限值的幅度不得高于 15dB (A)。

2、当场界距噪声敏感建筑物较近，其室外不满足测量条件时，可在噪声敏感建筑物室内测量，并将表 2.3-9 中相应的限值减 10dB (A) 作为评价依据。

(4) 固废

项目一般工业固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB 18599-2020)的要求。

2.4 评价等级和评价范围

2.4.1 大气环境

工程为水库除险加固项目，属非污染型生态项目，运行期并无生产性废气

产生，主要为食堂油烟及汽车尾气。

根据《环境影响评价技术导则大气环境》(HJ2.2-2018)评价工作分级原则，项目产生废气较少，无法定量计算， $P_{\max} \leq 1\%$ ，大气环境影响评价等级确定为最低的三级，不需设置大气环境影响评价范围，不需进行进一步预测和评价。

2.4.2 地表水环境

按照《环境影响评价技术导则 地表水环境》(HJ2.3-2018)要求，地表水环境影响评价工作等级按照影响类型、排放方式、排放量或影响情况、受纳水体环境质量现状、水环境保护目标等综合确定，《环境影响评价技术导则-地表水环境》(HJ2.3-2018)中地面水环境影响评价等级的规定，分级依据见下表。

表 2.4-1 地表水环境影响评价分级依据

评价等级	判定依据	
	排放方式	废水排放量 $Q/(\text{m}^3/\text{d})$ ，水污染物当量 $W/(\text{无量纲})$
一级	直接排放	$Q \geq 20000$ 或 $W \geq 600000$
二级	直接排放	其他
三级 A	直接排放	$Q < 200$ 且 $W < 6000$
三级 B	间接排放	-

项目施工期将会产生一定量的废水，主要为工程施工生产废水和施工人员生活污水，施工废水经处理后回用、生活污水经处理后回用于水库下游农田和林地的灌溉，施工期不排放废水；运营期间不新增废水污染物。根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》(HJ 2.3-2018)，本项目属于短暂的施工期影响建设项目，水环境影响评价不定级，仅对废水回用情况及减缓措施进行有效性评价。

2.4.3 地下水

根据《环境影响评价技术导则-地下水环境》(HJ 610-2016)中附录 A 地下水环境影响评价行业分类表，本项目属于 A 水利中 1、水库中的“库容 1000 万立方米及以上；涉及环境敏感区的”类别，属于地下水环境影响评价“III 类”项目，根据现场勘查及相关资料显示，区域内地下水水量受大气降水影响。本项目周边居民区生活用水来自当地自来水供水系统供水；项目周边无地下水集中

式饮用水水源且无特殊地下水资源（如热水、矿泉水、温泉等），故本项目所在区域地下水环境敏感程度为不敏感。本项目地下水环境影响评价等级为三级，具体评价分级依据见下表。

地下水环境影响评价等级判定依据见表 2.4-2 及表 2.4-3，结合本项目实际情况，本项目地下水评价等级判定结果为三级评价。

表 2.4-2 地下水环境敏感程度分级表

敏感程度	地下水环境敏感特征
敏感	集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区；除集中式饮用水水源以外的国家或地方政府设定的与地下水环境相关的其它保护区，如热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区。
较敏感	集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区以外的补给径流区；未划定准保护区的集中水式饮用水水源，其保护区以外的补给径流区；分散式饮用水水源地；特殊地下水资源（如矿泉水、温泉等）保护区以外的分布区等其他未列入上述敏感分级的环境敏感区。
不敏感	上述地区之外的其它地区。
注：a“环境敏感区”是指《建设项目环境影响评价分类管理名录》中所界定的涉及地下水的 环境敏感区。	

表 2.4-3 评价工作等级分级表

项目类型环境 敏感程度	I类项目	II类项目	III类项目
敏感	一	一	二
较敏感	一	二	三
不敏感	二	三	三

2.4.4 声环境

本工程噪声主要是施工机械噪声和交通运输噪声，由于本工程建设区执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的 1 类标准，工程建设产生的噪声集中在施工期，工程施工结束前后噪声级基本无显著变化，工程 200m 范围内无居民点。因此，根据《环境影响评价技术导则 声环境》(HJ 2.4-2009)评价等级划分依据，本工程的声环境影响评价工作等级定为二级。评价范围为本工程施工区域及其施工边界外延 200m，以及施工交通干线（包括施工永久道路和临时道路）两侧各 200m。

2.4.5 土壤环境

(1) 行业类别

本项目主体工程为水库除险加固工程项目，根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ6964-2018），本项目属于附录 A 中的“水利-库容 1000 万 m^3 -1 亿 m^3 的水库”，属于其中生态影响型的 II 类项目。

(2) 环境敏感程度

根据现场调查，本项目三十六脚湖水库位于福建省平潭综合实验区中南部，东、北依岚城乡，西、南与北厝镇相邻，东南接七里浦沙滩，该生态影响型项目所在地土壤环境敏感程度为不敏感。

(3) 评价等级确定

本项目土壤环境影响评价工作等级为三级，具体见表 2.4-4。

因此，本项目土壤环境评价仅对危险物质、环境影响途径、环境危害后果、防范措施等方面给出定性说明。

表 2.4-4 土壤评价工作等级分级表

项目类别 敏感程度	I类	II类	III类
敏感	一级	二级	三级
较敏感	二级	二级	三级
不敏感	二级	三级	--

注：“--”表示可不开展土壤环境影响评价工作。

2.4.6 生态环境

本项目选址涉及平潭三十六脚湖省级自然保护区这一重要生态敏感区。根据《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2022）确定本次生态环境影响评价等级为一级。陆生生态评价范围：本工程生态环境评价范围应包括可能受工程建设影响的陆生生态单元，即水库坝址工程范围周边约 1km 范围。施工临时占地区外围 200m 范围。水生生态评价范围：本次除险加固工程水生生态主要分析水库现状水质及水生生物现状，调查评价范围为水库库区范围。

2.4.7 环境风险

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ-169-2018），项目危险物质数

量与临界量比值 $Q=0.00801 < 1$ ，项目营运过程中生产装置和贮存设施内 $Q < 1$ ，该项目环境风险潜势为 I，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ-169-2018），本项目风险评价等级为简单分析。因此，本项目环境风险评价仅对环境影响途径、环境危害后果、防范措施等方面给出定性说明。

表 2.4-5 风险影响评价工作等级划分表

环境风险潜势	IV、IV ⁺	III	II	I
评价工作等级	一	二	三	简单分析 ^a
^a 是相对于详细评价工作而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。				

2.5 评价工作内容及重点

2.5.1 评价工作内容

本次评价内容包括建设项目工程分析、环境现状调查与评价、对三十六角湖水库的影响及措施、环境影响经济效益分析、环境管理与监测计划、选址布置及产业政策符合性分析等。

2.5.2 评价重点

根据该项目的工程特点，结合项目区域环境特征，确定本次环评工作的重点为：（1）工程分析；（2）环境影响预测与评价；（3）三十六角湖水库水环境影响分析及保护措施；（4）污染防治以及生态保护措施。

2.6 评价时段及评价方法

2.6.1 评价时段

本次评价对水库历史情况和运行现状进行回顾性分析并对本次除险加固工程进行分析评价。评价时段分项目建设施工期、运营期，重点评价施工期环境影响。本工程环境现状评价水平年为 2021 年，有关污染源、水环境质量、陆生、水生动植物多样性等以现状监测与调查时段为准，辅以部分历史调查成果。

2.6.2 评价方法

本报告调查评价采取了现场调查、监测、资料收集等对现状进行调查，采用定量评价与定性分析相结合的方法进行评价。

2.7 环境保护目标

项目三十六脚湖水库属于生态严控区，项目主体工程及临时工程附近200m范围内均无村庄等大气环境及声环境保护目标，结合工程特点，确定本次评价主要保护目标为三十六脚湖水库库区水体及平潭三十六角湖省级自然保护区。本项目环境保护目标保护要求详见表 2.7-1，环境保护目标与本项目的位置关系详见图 2.7-1。

表 2.7-1 评价区环境保护对象与目标列表

保护内容	保护目标	保护要求
水环境	三十六脚湖饮用水水源地一级保护区及取水口	《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的 II 类标准
	三十六脚湖饮用水水源地二级保护区	《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的 III 类标准
生态环境	三十六脚湖省级自然保护区	防止湖周海蚀地貌及水资源不被破坏

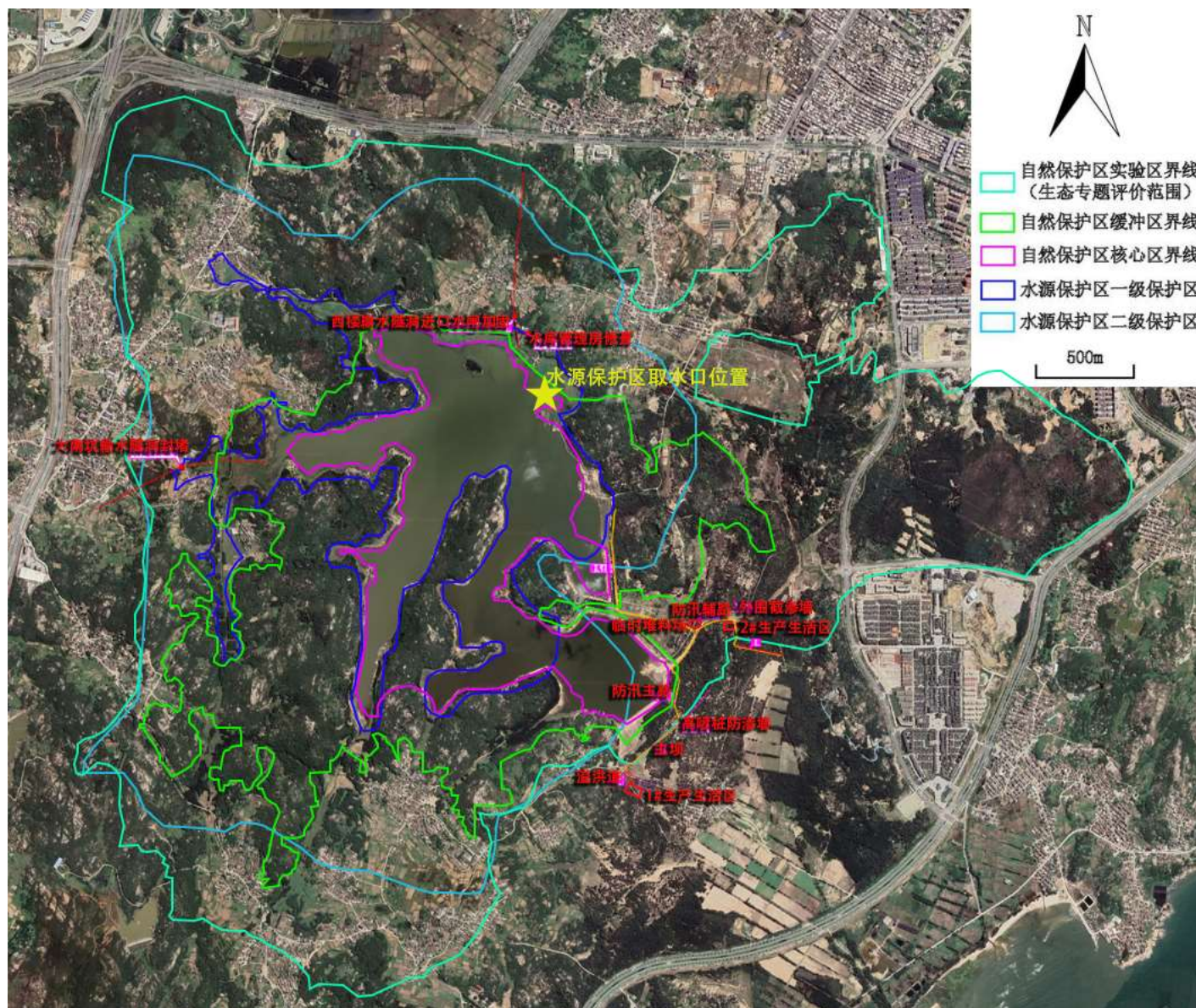


图 2.7-1 环境保护目标与本项目位置关系图

3 建设项目概况与工程分析

3.1 现有工程概况

3.1.1 现有工程基本情况

三十六脚湖水库位于福建省平潭综合实验区中南部，东、北依岚城乡，西、南与北厝镇相邻，东南接七里浦沙滩，是平潭综合实验区唯一的中型水库，湖面积约 2.1km^2 ，作为平潭综合实验区唯一的中型水库，承担着向全岛供水的重要任务，在当地社会经济发展中起到举足轻重的作用。

三十六脚湖水库平潭中型水库，为三十六脚湖改造而成的天然水库。1973年，在湖的东南侧修筑拦水坝和溢洪道等主体工程，扩大集水面积。三十六脚湖水库坝址以上控制流域面积 13.4km^2 ，水库枢纽工程由主副坝、溢洪道、输水隧洞等组成。水库正常蓄水位 14.44m ，相应库容 1672万 m^3 ；死水位 8.54m ，相应死库容为 468万 m^3 ；100年一遇设计洪水位为 15.65m ；1000年一遇校核洪水位为 16.07m ，相应总库容为 2075万 m^3 （其中兴利库容 1204万 m^3 ，调洪库容 403万 m^3 ，死库容 468万 m^3 ）。

三十六脚湖水库原设计灌溉面积 2.02万亩 ，有效灌溉面积 1.26万亩 。水库原设计是作为下游 1.5万亩 的农田灌溉使用水，后由于平潭的城区不断扩大，人口不断增多，城区的供水量日益增大，从1995年开始就终止对下游的农田灌溉用水，并成为平潭唯一的供水水源，现有供水规模为 $450\text{万 m}^3/\text{年}$ 。水库下游涉及保护面积 5km^2 ，保护 0.1万 人口的安全。根据《福建省北水南调平潭及闽江口水资源配置（一闸三线）初步设计报告》，平潭远期设计引水水源以大樟溪为主，闽江干流为补充，输水工程线路终点为平潭三十六脚湖，进库流量为 $8.1\text{m}^3/\text{s}$ 。水库的运行对当地工农业生产和人民生活发挥了重要的作用。

3.1.2 现有工程项目组成

现有工程项目组成见表 3.1-1。

表 3.1-1 现有工程项目组成一览表

组成	工程名称	工程内容
----	------	------

主体工程	主坝	主坝为均质砂土坝，坝顶高程为 16.3~16.8m，最大坝高约 4m，坝顶宽度约 3.8m，坝顶长度约 203m；大坝迎水坡为干砌块石护坡，迎水坡坡比 1: 3.0；背水坡为草皮护坡（零散分布木麻黄），坡比约为 1: 4.0。
	副坝	副坝位于主坝东北侧约 600m，亦为均质砂土坝，坝顶高程约 23.4~23.7m，最大坝高约 5.5m，坝顶宽度约 5.5~6.5m，坝顶长度约 250；迎水坡坡比 1: 3.0 左右，背水坡坡比 1: 4.0 左右。
	溢洪道	溢洪道位于主坝右岸，为原山头开挖形成。型式为正槽式宽顶堰，未设进水渠及闸门。堰顶高程为 14.3m，堰顶净宽约为 24.0m，堰顶段长约 26m，无明显泄槽段陡坡段；左右岸边墙分别为浆砌条石结构，左岸边墙长约 27m，右岸边墙长约 49m，边墙厚约 30cm，墙体单薄且高程不够；堰顶段右侧边墙未与山体连接封闭，存在泄洪缺口；下游现状存一深 2m 左右的土坑，未见消能设施。
	外流域引水渠	外流域引水采用引水渠道进行引水，引水渠道位于副坝前侧，长度约为 1.1km，用于汇集水库东南侧地表径流雨水，从而增大湖库汇水面积，增加水库来水量。
	输水隧洞	西楼输水隧洞位于库区北面西楼村的水库管理房西侧，为马蹄形断面无压洞，隧洞总长 613m，进口底高程为 8.54m，洞内断面尺寸为 2.0×2.0m（高×宽），隧洞出口接下游引水渠道，进水口采用一扇平板钢闸门启闭，启闭设备为手电两用螺杆启闭机，启闭力为 10t，最大放水流量为 2.0m³/s。三十六脚湖水库自 1995 年起停止供水灌溉功能，因此该输水隧洞一直处于废弃状态。2013 年底建成的平潭近期调水工程将闽江南港（乌龙江）的水通过有压管输水入岛，终点为平潭三十六脚湖。其入湖段便是通过在西楼输水隧洞内埋设压力管至该隧洞口闸门，通过闸门入三十六脚湖，用于近期供给平潭生活、工业、生态和第三产业用水。
		大南坑输水隧洞位于北厝镇湖西村，长 450m，为浆砌石城门形断面无压洞，进口底高程为 8.54m，洞内断面尺寸为 2.1×2.2m（高×宽），隧洞进水口采用一扇钢筋砼闸门启闭，启闭设备为电动螺杆启闭机，启闭力为 20t，最大放水流量为 0.6m³/s。水库自 1995 年起停止供水灌溉功能，因此该输水隧洞一直处于废弃状态。
		“一闸三线”工程为在建项目，项目以隧洞（天岭隧洞）通过自然保护区实验区，隧洞出口位于三十六脚湖北部，进库流量为 8.1m³/s，用于远期供给平潭生活、工业、生态和第三产业用水。
辅助工程	水库管理房	设有水库管理房 1 座，占地 316m²；
	进管理所道路	长度约 3000m，宽约 3~5m，水泥路面
	防汛道路	长度约 1000m，面宽度为 3~5m，山间土路，未硬化
公用工程	供电	市政供电，由三十六角湖水库管理房现有电网直接供应
	给水	由三十六角湖水库饮用水源地自来水管网供水
	排水	管理房食堂废水经隔油池处理后，同生活污水经管理房内设置的化粪池处理后回用于水库下游农田和林地的灌溉
环保工程	废水	管理房食堂废水经隔油池处理后，同生活污水经管理房内设置的化粪池处理后回用于水库下游农田和林地的灌溉
	废气	管理房食堂油烟经油烟净化器处理后通过专用烟道至屋顶排放
	固废	环卫部门定期清运

3.1.3 水库调度运行管理

水库运行调度的目的与任务主要是确保水库大坝安全，合理解决水库自身安全抗洪、下游防洪与用水三者之间的矛盾，对天然径流科学地进行控制蓄泄，尽可能地发挥水库最大综合效益。

水库除险加固后按正常蓄水位 14.44m 运行，运行过程应密切关注大坝的水平、垂直位移等变形情况，以及大坝渗流量的变化情况，如发现异常应立即停止蓄水或降低蓄水位，并查明原因，及时采取处理措施。

在防洪调度方面，水库防汛调度的工作方针是“预防为主，防重于抢、有备无患”。防汛调度应做到：（1）成立“三十六脚湖水库防汛指挥部”，负责昼夜值班及汛期日常工作；（2）加强汛前水库的各项工程检查；（3）严格执行经审批的“水库防洪和兴利调度运用关系”，控制水库蓄水计划。三十六脚湖水库未设闸门，水库起调水位为正常蓄水位 14.44m，当洪水到来时，库水位超过起调水位，水库按泄洪建筑物泄流能力泄洪，洪水过后库水位回落，维持库水位在正常蓄水位 14.44m。根据调洪结果，水库 1000 年一遇设计洪水洪峰流量为 378m³/s，水库最高库水位为 16.07m，最大下泄流量为 78.7m³/s；100 年一遇设计洪水洪峰流量为 269m³/s，水库最高库水位为 15.65m，最大下泄流量为 50.3m³/s。

3.1.4 现有工程目前存在的主要问题

各建筑物现状平面布置情况如下图 3.1-1：

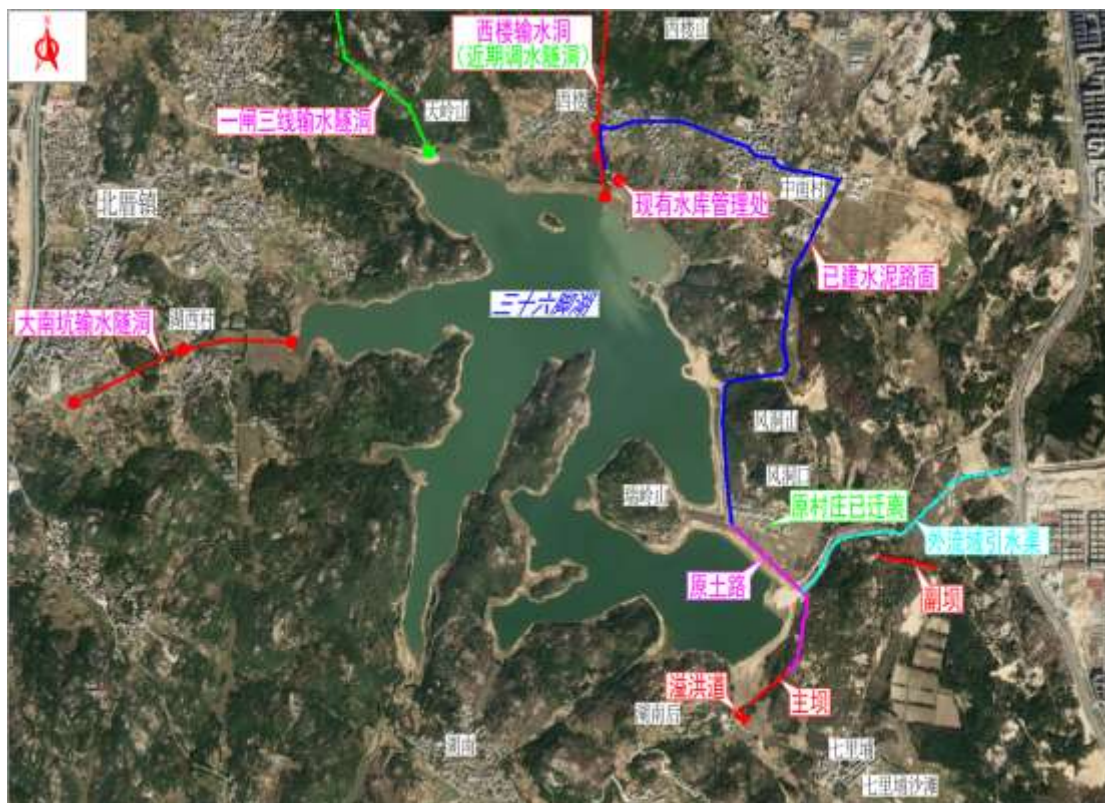


图 3.1-1 水库各建筑物现状平面布置图

(1) 主坝

原设计主坝为均质砂土坝，坝顶高程为 16.3~16.8m，最大坝高约 4m，坝顶宽度约 3.8m，坝顶长度约 203m；大坝迎水坡为干砌块石护坡，迎水坡坡比 1:3.0；背水坡为草皮护坡（零散分布木麻黄），坡比约为 1:4.0，坡面较不平整。

主坝出现的主要问题为：坝顶高程不足，未设置防浪墙，未设盖面且坑洼不平；坝迎水坡、背水坡杂草重生（零散分布木麻黄），大坝迎水坡干砌块石整体外观较好，但局部块石偏小且松散，坡面存在杂草；大坝背水坡外观较差，坝脚未设置排水棱体反滤；大坝为均质砂质土填筑，未设置防渗结构，高水位运行极易发生渗漏及水土流失。主坝坝后未设置渗漏量观测措施。主坝右岸和山头接连，防汛道路却绕至山头前库区，布局较不合理。右岸接连至山体，无明显坝头位置。



图 3.1-2 主坝上游立视图



图 3.1-3 主坝迎水坡



图 3.1-4 主坝坝顶



图 3.1-5 主坝背水坡

(2) 副坝

副坝位于主坝东北侧约 600m，亦为均质砂土坝，坝顶高程约 23.4~23.7m，最大坝高约 5.5m，坝顶宽度约 5.5~6.5m，坝顶长度约 250；迎水坡坡比 1: 3.0

左右，背水坡坡比 1: 4.0 左右。

副坝出现的主要问题为：整个坝体几乎已失去坝型，两侧边坡上杂草丛生，木麻黄林立，均为自然堆土边坡，平整度较差，坝顶未设置防浪墙，未设盖面且坑洼不平，坝后未设置渗漏量观测措施。



图 3.1-6 副坝坝顶



图 3.1-7 副坝迎水坡



图 3.1-8 副坝背水坡

(3) 溢洪道

溢洪道位于主坝右岸，为原山头开挖形成。型式为正槽式宽顶堰，未设进

水渠及闸门。堰顶高程为 14.3m，堰顶净宽约为 24.0m，堰顶段长约 26m，无明显泄槽段陡坡段；左右岸边墙分别为浆砌条石结构，左岸边墙长约 27m，右岸边墙长约 49m，边墙厚约 30cm，墙体单薄且高程不够；堰顶段右侧边墙未与山体连接封闭，存在泄洪缺口；下游现状存一深 2m 左右的土坑，未见消能设施。

溢洪道的主要问题为：溢洪道堰顶及泄槽底板均为开挖后的土质基础，未护砌，底板抗冲刷能力较差；泄槽末端与下游河道间存在大量的农田开挖堆土，阻碍行洪，存在泄洪安全隐患；溢洪道两侧边墙为单层浆砌条石结构，厚度仅 30cm，墙体单薄，存在失稳隐患；溢洪道堰顶段两边墙高度不足；堰顶段右边墙未与山体连接封闭，存在泄洪缺口；溢洪道出口未设置消能设施，泄洪时下泄水流将直接冲刷下游河道；溢洪道顶未设置交通桥，防汛路由溢洪道前库区通过，汛期存在安全隐患。



图 3.1-9 溢洪道下游视图



图 3.1-10 溢洪道左岸边墙



图 3.1-11 溢洪道右岸边墙

(4) 输水隧洞

三十六脚湖水库共有三座输水隧洞，西楼输水隧洞、大南坑输水隧洞和一闸三线输水隧洞。

①西楼输水隧洞

西楼输水隧洞位于库区北面西楼村的水库管理房西侧，为马蹄形断面无压洞，隧洞总长 613m，进口底高程为 8.54m，洞内断面尺寸为 2.0×2.0m（高×宽），隧洞出口接下游引水渠道，进水口采用一扇平板钢闸门启闭，启闭设备为手电两用螺杆启闭机，启闭力为 10t，最大放水流量为 2.0m³/s。西楼输水隧洞建于 1966 年，隧洞洞身运行过程中未发现明显的断裂、漏水现象，整体结构较完整，启闭机与螺杆目前可正常运行。

西楼输水隧洞主要问题为：闸门面板、主、次梁以及隔板等金属构件存在严重锈蚀、破损等现象，但进水口闸门长期处于水下，经四十多年运行，主闸闸门、检修爬梯等金属构件存在不同程度的锈蚀问题；闸门止水设备老化无法紧闭，存在漏水；闸槽未浇筑二期砼，且存在一定的破损现象；检修闸门为混凝土结构，笨重且门体上挂钩等金属埋件锈蚀。启闭设备采用 10t 手电两用螺杆启闭机启闭（未接电源），无铭牌。启闭机机架基本完好，机座附近混凝土无明显的裂缝。启闭机螺杆未发现弯曲变形，螺纹工作表面不存在明显锈迹，润滑油较好，启闭机工作运行正常，启闭机未配套电气设备和备用电源。

三十六脚湖水库自 1995 年起停止供水灌溉功能，因此该输水隧洞一直处于废弃状态。2013 年底建成的平潭近期调水工程将闽江南港（乌龙江）的水通过有压管输水入岛，终点为平潭三十六脚湖。其入湖段便是通过在西楼输水隧洞内埋设压力管至该隧洞口闸门，通过闸门入三十六脚湖。



图 3.1-12 西楼输水隧洞进水口（现为出水口）启闭房



图 3.1-13 西楼输水隧洞进水口（现为出水口）启闭层



图 3.1-14 西楼输水隧洞进水口（现为出水口）检修闸门



图 3.1-15 西楼输水隧洞进水口（现为出水口）工作闸槽

②大南坑输水隧洞

大南坑输水隧洞位于北厝镇湖西村，长 450m，为浆砌石城门形断面无压洞，进口底高程为 8.54m，洞内断面尺寸为 2.1×2.2m（高×宽），隧洞进水口采用一扇钢筋砼闸门启闭，启闭设备为电动螺杆启闭机，启闭力为 20t，最大放水流量为 0.6m³/s。大南坑输水隧洞建于 1981 年，输水隧洞洞身段整体结构较完整，未发现断裂、变形等结构性破坏问题。

大南坑输水隧洞的主要问题为：闸门门板未发现断裂等问题，启闭机与螺杆存在轻微的锈蚀，螺杆未发现弯曲变形，由于废弃已久，闸门常年处于关闭状态，电源线路已经损坏，无法接通电源进行启闭控制。

水库自 1995 年起停止供水灌溉功能，因此该输水隧洞一直处于废弃状态。

③一闸三线输水隧洞

“一闸三线”工程为在建项目，项目以隧洞（天岭隧洞）通过自然保护区实验区，隧洞出口位于三十六脚湖北部，根据《福建省北水南调平潭及闽江口水资源配置（一闸三线）初步设计报告》，平潭远期设计引水水源以大樟溪为主，闽江干流为补充，输水工程线路终点为平潭三十六脚湖，进库流量为 8.1m³/s。水库的运行对当地工农业生产和人民生活发挥了重要的作用。



图 3.1-16 废弃的大南坑输水隧洞闸门启闭房



图 3.1-17 废弃的大南坑输水隧洞闸门启闭设备



图 3.1-18 废弃的大南坑输水隧洞进水口

(5) 其他

①水库岸山体厚实，原始山体表层植被茂盛，土层较坚实，至今未发生大规模的塌岸现象，库岸基本稳定。



图 3.1-19 库岸山体

②水库现有防汛道路可直通各枢纽建筑物，路面宽度为 3~5m，满足过车要求，但均为山间土路，未硬化，下雨天常积水泥泞，影响防汛抢险交通。

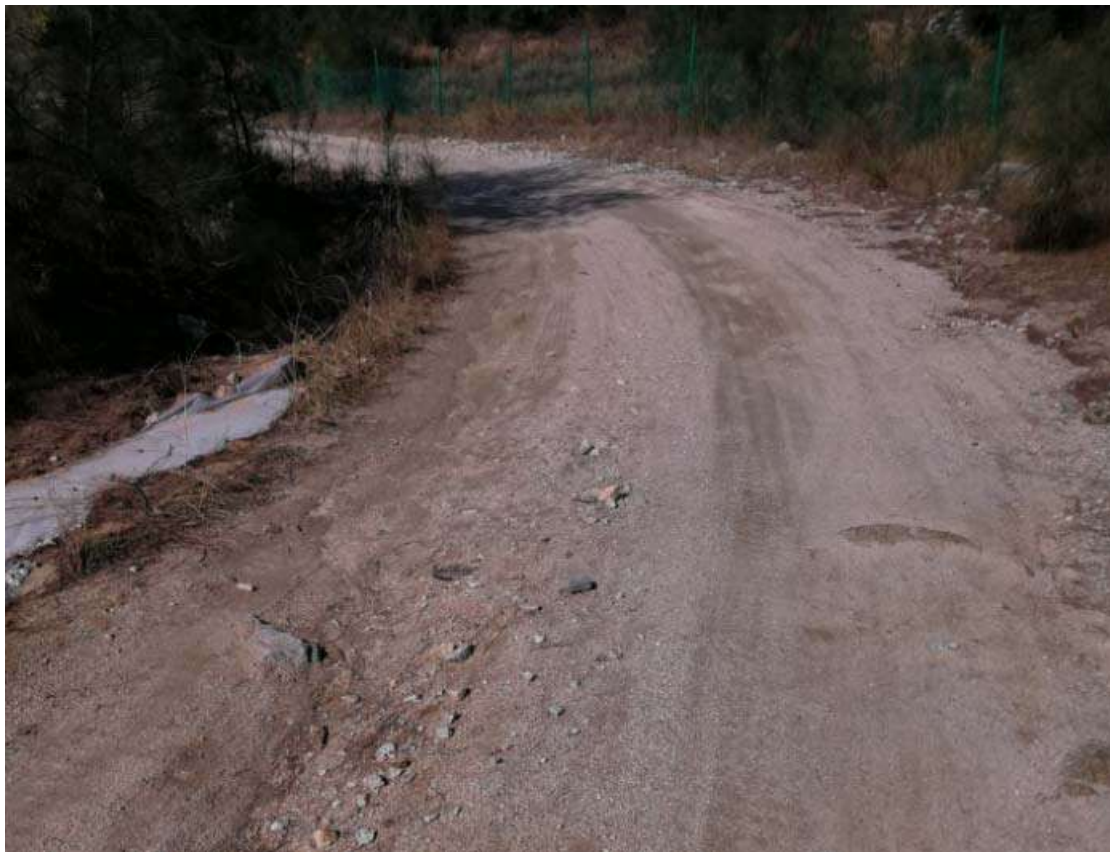


图 3.1-20 防汛道路

③水库管理房建于 1982 年，建筑面积为 316m²，破旧不堪，雨天易漏水。



图 3.1-21 水库管理房

④水库未设置工情水雨情观测设施，各建筑物未设置观测系统。

⑤水库大坝抗震能力一般，需进行地震工况下的稳定复核及对坝基础砂土抗液化评判。

⑥三十六脚湖水库为平潭岛外调水及岛内水源调配的重要枢纽库，根据平潭水务有限公司的调水、取水和库容变化资料，2019 年 1 月~2019 年 8 月期间，共计损耗水量约 195 万 m^3 ，年损耗水量约为 293 万 m^3 。该水量损耗一部分由于库区水面蒸发，一部分由于供水需求，另外一个重要方面是由于大坝的渗漏。结合现场查勘情况分析：三十六脚湖东南侧主副坝位置，距海边直线距离约为 2.3km，由于主副坝均为砂质基础，且未进行防渗处理，存在渗漏的可能性很大。

3.1.5 现有污染产生情况及环保措施

（1）废水

水库管理所现有劳动定员 46 人，每人每天用水量为 100L，污水排放量为用水量的 85%，年工作天数 250 天，则污水排放量为 $3.91\text{m}^3/\text{d}$ ($977.5\text{m}^3/\text{a}$)。产生的生活污水均经过隔油池、化粪池处理后作为水库下游农田和林地的灌溉水回用，不外排，不会对周边环境产生明显影响。

（2）废气

管理所食堂采用液化石油气作为燃料，管理人员 46 人、1 餐/人·日、食用油 $0.05\text{kg}/\text{人}\cdot\text{餐}$ 、油烟产生量 2.5%计算，油烟产生量约为 $0.0575\text{kg}/\text{d}$ ，年工作天数按 250 天算，油烟产生总量为 $14.375\text{kg}/\text{a}$ 。食堂现状油烟经油烟净化器处理后通过专用烟道至屋顶排放。

（3）固废

水库管理所现有劳动定员 46 人，工作人员的生活垃圾产生量按每人 $1\text{kg}/\text{d}$ 计算，则产生量 $46\text{kg}/\text{d}$ ，年工作天数 250 天，生活垃圾产生总量为 $11.5\text{t}/\text{a}$ ，由环卫部门定期清运。

3.2 除险加固工程概况

3.2.1 基本情况

（1）项目名称：平潭三十六脚湖水库除险加固工程

(2) 建设单位：平潭综合实验区自然资源服务中心

(3) 代建单位：平潭综合实验区堤防工程建设有限公司

(4) 建设地点：福建省平潭综合试验区中南部，东、北依岚城乡，西、南与北厝镇相邻，东南接七里浦沙滩，距平潭综合实验区城区 3.7km

(5) 占地面积：总征占地面积约 4.96hm^2 (49600m^2)，其中永久占地面积约 4.74hm^2 (47400m^2)；临时占地面积约 0.28hm^2 (0.22hm^2 位于红线外， 0.06hm^2 位于红线内)。

(6) 建设性质：改扩建

(7) 建设内容：本次主坝加固长 217.045 米，新建主坝-溢洪道连接段长 47.404 米，副坝加固长 257.850 米；新（改）建防汛主路长 1632.919 米，新（改）建防汛辅路长 364.074 米；新建溢洪道一座总宽 28 米；新建主坝轴线防渗墙（帷幕灌浆）长 700.09 米，新建副坝上游截渗墙长 268.829 米；对溢洪道及主坝前库区适当清淤至 13.50 米高程或至基岩面；增设水库工情、水雨情及水质监测系统；修葺水库管理房一座总面积 316 平方米；加固西楼输水隧洞进口水闸；封堵大南坑输水隧洞引渠。

(7) 经济指标：本项目总投资 3508.87 万元，其中环保投资 200 万元，占项目投资的 5.7%

(8) 建设工期：2022 年 10 月至 2023 年 5 月，总工期为 8 个月

3.2.2 工程等级和标准

(1) 工程等级

三十六脚湖水库坝址以上控制流域面积 13.4km^2 ，水库枢纽工程由主副坝、溢洪道、输水隧洞等组成。水库正常蓄水位 14.44m，相应库容 1672 万 m^3 ；死水位 8.54m，相应死库容为 468 万 m^3 ；100 年一遇设计洪水位为 15.65m；1000 年一遇校核洪水位为 16.07m，相应总库容为 2075 万 m^3 （其中兴利库容 1204 万 m^3 ，调洪库容 403 万 m^3 ，死库容 468 万 m^3 ）。依据《防洪标准》（GB50201-2014）和《水利水电工程等级划分及洪水标准》（SL252-2017）的规定，本工程等别为Ⅲ等别，水库规模为中型，主副坝、溢洪道、输水系统等永久性主要建筑物级别为 3 级，次要建筑物为 4 级，施工临时性建筑物级别为 5 级。

（2）洪水标准

三十六脚湖水库于 1964 年 8 月动工兴建，1966 年建成投入运行，水库设计正常蓄水位 14.44m。水库洪水标准为 20 年一遇设计、200 年一遇校核；在 1981 年“三查三定”中，将水库洪水标准定为 100 年一遇设计、1000 年一遇校核；2010 年起对三十六脚湖水库进行清淤扩容，清淤工程实施后水库洪水标准仍采用“100 年一遇设计，1000 年一遇校核”。

依据《防洪标准》（GB50201-2014）和《水利水电工程等级划分及洪水标准》（SL252-2017）的规定，3 级永久性水工建筑物土石坝设计洪水标准为 100~50 年一遇，校核洪水标准为 2000~1000 年一遇。2014 年和 2020 年水库大坝安全评价复核计算时，大坝设计洪水标准按 100 年一遇设计，1000 年一遇校核，相应设计洪水位和校核洪水位分别为 15.50m 和 15.94m，水库总库容为 2041 万 m^3 ；2020 年 11 月 16 日，平潭综合实验区行政审批局印发《大坝安全鉴定报告书》，确认三十六脚湖水库大坝按 100 年一遇洪水设计，1000 年一遇洪水校核，30 年一遇消能防冲设计。

因此，本次除险加固设计，主副坝、溢洪道和输水建筑物取水口等建筑物洪水标准按 100 年一遇洪水设计，1000 年一遇洪水校核；溢洪道消能防冲建筑物洪水标准按 30 年一遇洪水设计。

经调洪计算，100 年一遇洪水时水库设计洪水位为 15.65m，溢洪道下泄流量为 $50.3\text{m}^3/\text{s}$ ；1000 年一遇洪水时水库校核洪水位为 16.07m，溢洪道下泄流量为 $78.7\text{m}^3/\text{s}$ ；30 年一遇洪水时水库水位为 15.43m，溢洪道下泄流量为 $37.0\text{m}^3/\text{s}$ 。

（3）抗震设计标准

根据《中国地震动参数区划图》（GB18306-2015），项目区的地震基本烈度为 VII 度，其中坝址及大部分库区的 II 类场地的基本地震动峰值加速度值为 $0.15g$ ，小部分库区的 II 类场地的基本地震动峰值加速度值为 $0.10g$ ，基本地震动加速度反应谱特征周期值为 $0.45s$ 。依据《水工建筑物抗震设计规范》（SL203-1997）的规定，枢纽主要建筑物抗震设计烈度为 7 度，按丙类抗震设防。

3.2.3 项目组成及建设规模

本次除险加固工程组成包括主体工程（大坝、溢洪道及隧洞等）、辅助工程、公用工程、临时工程及环境保护与水土保持工程等五部分组成。

主要建设内容包括：1、主坝加固长 217.045m，新建主坝-溢洪道连接段长 47.404m；2、副坝加固长 257.850m；3、新（改）建防汛主路长 1632.919m，新（改）建防汛辅路长 364.074m；4、新建溢洪道一座总宽 28m；5、新建主坝轴线防渗墙（帷幕灌浆）长 700.09m，新建副坝上游截渗墙长 268.829m；6、对溢洪道及主坝前库区适当清淤至 13.50m 高程或至基岩面；7、增设水库工情、水雨情及水质监测系统；8、修葺管理房一座总面积 316m²；9、加固西楼输水隧洞进口水闸；10、封堵大南坑输水隧洞。

工程主要对水库进行除险加固，不改变原坝址，水库除险加固后，正常蓄水位、死水位不变，相应库容不变。工程组成详见表 3.2-1，工程特性见表 3.2-2，工程总平面布置详见图 3.2-1。

表 3.2-1 工程组成

工程项目			建设内容及规模
主体工程	大坝加固	主坝	主坝加高加固长 217.045m，内容包括拆除原迎水坡护坡，新建螺母块体护坡（正常蓄水位以下螺母块体孔洞采用 C25 砼回填封堵，正常蓄水位以上螺母块体孔洞填土植草）；修整背水坡护坡，新建砼螺母块体植草护坡并在坡脚设置排水棱体；坝顶加高至 16.85m，增设钢筋砼路面，上游侧增设防浪墙（左岸接至山体，新建防浪墙长 83.86m），防浪墙顶高程 17.85m；另外为了和溢洪道衔接，主坝右岸新建主坝-溢洪道连接段长 47.404m，为原山体开挖直接形成，连接段顶设防浪墙及钢筋砼路面。
		副坝	副坝加固长 257.850m。内容包括修整迎水坡、背水坡坡面并新建砼螺母块体植草护坡，背水坡坡脚设置排水棱体；堤顶进行改造，增设钢筋砼路面。
	溢洪道		拆除原溢洪道，新建钢筋砼宽顶堰式自由溢流溢洪道。溢洪道主要有溢流段、消能防冲段组成。溢流段顺水流方向长 7m，溢流面顶高程为正常蓄水位 14.44m，溢流堰总宽度 28m，其中溢流堰净宽 24m，分为三孔，每孔净宽 8m，中墩及边墩厚度均为 1.0m，墩顶设交通桥，交通桥宽 6m，交通桥顶高程 17.85m，上下游各设置栏杆基座和条石栏杆一排，溢洪道下游消能防冲段由长 50m 宽 28m 的埋石砼泄槽（15m 为缓坡段，35m 为陡坡段）及长 13m 宽 28m 的抛石防冲槽组成，泄槽及防洪槽两侧设边墙与溢流段边墩相接。
	清淤		对溢洪道及主坝前库区适当清淤至 13.50m 高程或至基岩面。
	隧洞	灌溉发电隧洞	对现有灌溉发电涵管进行封堵，并于一号副坝左肩山体左侧坡麓设计 1 座灌溉发电隧洞，洞线置于左岸山体中，距原隧洞左侧约 60m。
		防空隧洞	放空隧洞进水闸原址拆除重建

辅助工程	新（改）建防汛道路	新（改）建防汛主路长 1632.919m，新（改）建防汛辅路长 364.074m；道路贯通溢洪道、主坝、副坝接已有道路至水库管理处。防汛主路从主坝左岸开始，沿已有土路往北布置至外引渠入库口位置，后沿外引渠右岸已有土路布置至 FXZ0+645.436 处和防汛辅路汇合，向东穿过已迁离村庄布置至约 FXZ1+080，最后折向北接已建混凝土路面。防汛辅路由汇合点位置沿外引渠右岸至 FXF0+215 处，上跨外引渠（引渠采用埋管）接至副坝堤顶路。防汛路宽 5m，路面为钢筋砼结构，路基设水泥稳定碎石基层及级配碎石层。
	增设水库工情、水情、雨情自动测报系统	原水库未设观测设施，本次结合水库除险加固的契机，在主副坝设置了测压管、渗压计、位移沉降观测仪器等工情监测措施，水库设置水位雨量站、水质监测站等水位、雨量、水质监测仪器。工情、水雨情、水质监测均采用自动化监测，通过电缆将数据传至水库管理处，通过数据库软件、数据平台软件等处理，形成集实时察看、预测报警等功能于一身的综合自动化测报系统。
	增设水库防渗结构	原水库大坝未设防渗体，致使水库渗漏严重。本次结合主坝加固，在主坝轴线设置一道封闭式完整的防渗体，从溢洪道右岸山体至主坝左岸山体。防渗采用帷幕灌浆、防渗墙、高压旋喷桩等及其组合型式：溢洪道右岸至山体间采用帷幕灌浆、防渗墙+帷幕灌浆的防渗型式；溢洪道底板下基础采用帷幕灌浆的防渗型式；溢洪道至主坝山体部分采用帷幕灌浆、防渗墙+帷幕灌浆防渗型式；主坝采用高压旋喷桩、高压旋喷桩+帷幕灌浆的防渗型式；主坝至右岸山体采用高压旋喷桩、高压旋喷桩+帷幕灌浆、帷幕灌浆的防渗型式。防渗体顶高程为 16.15m（溢洪道底部至其底板底面高程 13.49m），底高程穿透原坝体至 0.00m 高程或相对隔水线（5Lu）以下 3m。 副坝上游约 100m 处有两侧山体形成的凹口，经地勘工作表明，该凹口相对不透水层高程较低，远低于水库正常蓄水位，是水库渗漏的重要通道。本次加固，在两处山体之间的凹口设置 268.829m 长防渗墙，防渗型式采用高压旋喷桩、高压旋喷桩+帷幕灌浆、帷幕灌浆的防渗型式。防渗体顶高程为 15.00m，底高程至相对隔水线（5Lu）以下 3m。
	其他	修葺管理房一座，总面积 316m ² ；加固西楼输水隧洞进口水闸；封堵大南坑输水隧洞。
公用工程	供电	本工程施工期间的高峰用电负荷约为 300kW，主要采用电网供电。配容量 400KVA 和 100KVA 的变压器各 1 台，另自备 50kw 移动式柴油发电机 1 台。工程需架设 10KV 施工临时供电线路约 1.5km。
	给水	水库管理生活用水来自自来水管网；施工用水在各施工点设置抽水泵按需要在水库中直接抽取，施工人员生活用水来自（依托水库管理局）自来水管网供水。
	排水	施工生产废水处理全部回用于施工生产，不外排；施工人员生活污水经化粪池、隔油池和成套生活污水处理设施处理后作为水库下游农田和林地的灌溉水回用。
临时工程	施工生产生活区	项目现场布设 2 处施工生产生活区，其中 1#施工生产生活区位于溢洪道附近，约 0.12hm ² ；2#施工生产生活区位于副坝附近，约 0.10hm ² 。施工生产生活区用于设置施工工厂、仓储系统和临时生产、生活等设施，施工结束后拆除，土地整治，绿化恢复。
	施工便道	主体工程均有道路、村道、原防汛路等直达，新布设施工生产生活区布设于交通运输用地旁。故无需布设施工便道。
	表土堆场	本项目永久用地不涉及林地、耕地，项目永久占地基本为水域及水利设施用地、草地及交通运输用地；施工生产生活区亦位于交通运输用地旁的草地上，仅少量表土可剥离，可临时堆放于临时堆料场内，无需再额外布设表土堆场。

	土石方临时堆（转运）场	根据主体设计本项目总挖方 3.27 万 m ³ ，回填利用方 1.43 万 m ³ ，开挖土方大部分外运至其他在建项目综合利用，运输期间防治责任由建设单位负责。因本项目呈线状，利用方可临时堆放于临时堆料场，随时回填利用，堆置期间做好防治措施。根据减少临时用地原则不再另行布设土石方转运场。
	临时堆料场	本工程在红线内设置 1 处临时堆料场，用于工程所需水泥、片石、块石、沙、砾石等建筑材料临时堆放。位于防汛主路与防汛辅路交叉口，面积约 0.06hm ² 。
	取土场	本项目填方充分利用开挖的土石方回填，0.41 万 m ³ 绿化土施工期由平潭综合实验区麒麟资产管理有限公司统一安排调运至，故本工程无需设置取土（石、砂）场。
	弃土场	本项目余方共 2.25 万 m ³ ，施工期由平潭综合实验区麒麟资产管理有限公司统一安排调运至如意中路南侧地块综合利用，故无需设置弃土场。
环境保护和水土保持	废水	管理局工作人员生活污水经隔油池、化粪池处理后用于水库下游农田和林地的灌溉，不外排；施工生产废水经沉淀池处理后全部回用于施工生产，不外排；施工人员生活污水经施工场地设置的化粪池、隔油池和成套生活污水处理设施处理后用于水库下游农田和林地的灌溉。
	废气	进场道路路口设置减速慢行标示牌，施工生产生活区、施工道路、临时堆料场采取洒水降尘措施，粉状料运输、余方运输采用篷布遮盖，同时加强机械设备的检修和维护等。施工期临时食堂油烟经油烟净化器处理后通过专用结构烟道外排。
	噪声	采用优良低噪声设备，对高噪声固定施工设备采取减振措施，同时加强机械设备及运输车辆的检修和维护等。
	固废处置措施	施工营地和施工区设置生活垃圾收集箱，生活垃圾实行分类收集后，定期交由环卫部门及时清运至地方垃圾处理场；余方及清淤淤泥由平潭综合实验区麒麟资产管理有限公司统一安排调运至如意中路南侧地块综合利用。建筑垃圾运入指定地点进行妥善处置。
	生态保护及水土保持	划定施工区域范围，严禁越界施工；加强施工期环境保护知识宣传，严禁破坏植被，禁止狩猎；施工结束后对施工场地进行恢复，对临时占地进行场地平整和生态恢复。临时堆料场采取植物绿化，建设临时排水设施。

表 3.2-2 工程特性表

序号	名称	单位	数量	备注
一	概况			
	水库名称			三十六脚湖水库
	管理机构名称			三十六脚湖水库管理处
	所在地点			平潭综合实验区岚城乡、北厝镇
	所在河流			三十六脚湖溪
二	水文			
	坝址以上流域面积	km ²	13.4	
	设计洪水流量（P=1.0%）	m ³ /s	269	
	校核洪水流量（P=0.1%）	m ³ /s	378	
三	水库			
1	水库水位			
	校核洪水位	m	16.07	

序号	名称	单位	数量	备注
	设计洪水位	m	15.65	
	正常蓄水位	m	14.44	
	死水位	m	8.54	
2	水库库容			
	总库容（校核洪水位以下库容）	万m ³	2075	
	兴利库容	万m ³	1204	
	调洪库容（正常蓄水位至死水位）	万m ³	403	
	死库容	万m ³	468	
四	下泄流量			
1	设计洪水位时最大泄量 （P=1%）	m ³ /s	50.3	
2	校核洪水位时最大泄量 （P=0.1%）	m ³ /s	78.7	
五	主要建筑物及设备			
1	挡水建筑物			
	地震基本烈度	度	VII	
(1)	主坝			
	型式		均质砂土坝	
	坝顶高程	m	16.85	
	防浪墙顶高程	m	17.85	
	最大坝高	m	4	
	坝顶长度	m	217.045	
	坝顶宽度	m	6	
(2)	副坝			
	型式		砂质砂土坝	
	坝顶高程	m	23.60	
	防浪墙顶高程	m	/	
	最大坝高	m	5.5	
	坝顶长度	m	257.85	
	坝顶宽度	m	5.5	
2	泄水建筑物			
	型式		正槽式宽顶堰	
	堰顶高程	m	14.44	
	溢流段宽度（孔数—宽度）	孔-m	3-8.0	
	泄槽宽度	m	24	
	最大流量	m ³ /s	78.7	
3	引水建筑物			
(1)	西楼输水隧洞			加固
	型式		马蹄形	
	断面尺寸	m	/	
	长度	m	/	
(2)	大南坑输水隧洞			封堵
	型式		浆砌石城门形	
	断面尺寸	m	/	
	长度	m	/	
六	除险加固施工			
1	总工期		8个月	

序号	名称	单位	数量	备注
2	主要工程量			
	土方开挖	m ³	25843	
	石方开挖	m ³	2137	
	回填开挖砂料	m ³	7897	
	回填石渣	m ³	1224	
	抛填块石	m ³	510	
	砼浇筑	m ³	6389	
	级配碎石垫层	m ³	2628	
	水泥稳定碎石基层	m ³	2848	
	碎石垫层	m ³	2629	
	高喷桩防渗墙 (桩径800, 间距600) 喷浆	m	15561	
	高喷桩防渗墙 (桩径800, 间距600) 钻孔	m	21109	
	帷幕灌浆(间距2000)	m	1959	
	帷幕灌浆(间距2000) 钻孔	m	5189	
	级配块石排水棱体	m ³	1045	
	坡面平整	m ²	11616	
	平面钢模板	m ²	2848	
	钢筋制安	t	76	
3	总工日	万	2.99	
七	除险加固经济指标			
1	总投资	万元	3508.87	
	工程部分投资	万元	3330.72	
	水土保持工程投资	万元	72.10	
	环境保护工程	万元	51.50	
	建设征地移民补偿费	万元	54.55	
2	经济内部收益率	%	7.91	
3	经济效益费用比		1.17	



图 3.2-1 工程总平面布置图

3.2.4 加固工程设计

(1) 主坝加固布置及断面设计

主坝加固桩号 ZB0-47.404~ZB0+217.045：其中 ZB0-47.404~ZB0+000.000 为新建主坝-溢洪道连接段；ZB0+000.000~ZB0+217.045 为加固坝段。

新建连接段 ZB0-47.404~ZB0+000.000：该段主要是为了连接主坝坝顶路和溢洪道顶交通桥，呈弧形布置。由主坝和溢洪道间山头开挖形成，该段为基岩出露，库内侧采用自然边坡不处理，库外侧为基岩开挖面自然形成。顶宽 6m，高程 16.85m~17.85m：设 C25 砼防浪墙宽 0.5m 高 1.0m、0.2m 厚 C30 钢筋砼路面宽 5.0m、C25 砼排水沟宽 0.5m。

加固坝段 ZB0+000.000~ZB0+217.045：坝迎水坡对原干砌块石进行拆除，平整至 1:3 后由下而上设土工布一层、碎石垫层厚 0.2m 及预制砼螺母块体厚 0.4m，正常蓄水位以下螺母块体孔洞采用 C25 砼回填封堵，正常蓄水位以上螺母块体孔洞填土植草；坡脚设 C25 砼护脚宽 1.0m、厚 0.8m，顶面高程为 13.5m 或 14.0m。背水坡坡面平整至 1:4 后由下而上设反滤土工布一层、碎石垫层厚 0.15m 及预制砼螺母块体护坡厚 0.3m，螺母块体孔洞内回填土方并植草；背水坡坡脚设级配块石排水棱体宽 1.5m 厚 0.8m，顶面高程为 14.50m。坝顶宽 6m，高程加高至 16.85m：设 C25 砼防浪墙宽 0.5m 高 1.0m、0.2m 厚 C30 钢筋砼路面宽 5.0m、C25 砼压顶宽 0.5m；路面下设置 0.18m 厚水泥稳定碎石基层和 0.18m 厚级配碎石垫层。

(2) 副坝加固布置及断面设计

加固坝段 FB0+0000.000~FB0+257.850：坝迎水坡坡面平整至 1:3.0 后设土工布一层、碎石垫层厚 0.15m 及预制砼螺母块体护坡厚 0.3m，螺母块体孔洞内回填土方并植草；坡脚设 C25 砼护脚宽 1.0m、厚 0.8m，顶面高程为 19.5m。背水坡坡面平整至 1:4.0 后设反滤土工布一层、碎石垫层厚 0.15m 及预制砼螺母块体护坡厚 0.3m，螺母块体孔洞内回填土方并植草；背水坡坡脚设级配块石排水棱体宽 1.5m 厚 0.8m，顶面高程为 20.00m。坝顶宽 5.5m，高程和原坝顶高程一致为 23.60m：设 C25 砼压顶宽 0.5m、0.2m 厚 C30 钢筋砼路面宽 5.0m、C25 砼

压顶宽 0.5m；路面下设置 0.18m 厚水泥稳定碎石基层和 0.18m 厚级配碎石垫层。

（3）溢洪道布置及设计

溢洪道重建。拆除原溢洪道，新建钢筋砼宽顶堰式自由溢流溢洪道。溢洪道主要有溢流段、泄槽段、抛石防冲槽段组成。溢流段垂直水流方向长 7m，溢流面顶高程为正常蓄水位 14.44m，溢流堰总宽度 28m，其中溢流堰净宽 24m，分为三孔，每孔净宽 8m，中墩及边墩厚度均为 1.0m，墩顶设交通桥，交通桥宽 6m，交通桥顶高程 17.85m，上下游各设置栏杆基座和条石栏杆一排，闸墩、底板、交通桥、栏杆基座等均采用 C30 钢筋砼结构，底板下另设 C15 砼垫层厚 0.15m；泄槽段为埋石砼结构，厚 0.6m，由 15m 长缓坡段、35m 长陡坡段组成，泄槽中按 3m×3m 设置 DN75PVC 排水管，下设碎石垫层（弱风化基础不设置）0.15m，；抛石防冲槽段长 13m，厚 1.5m，为抛石结构，泄槽段和抛石防冲槽段两侧设 C25 砼边墙与溢流段边墩相接，墙高 2.96m~4.16m，顶宽 0.5m~0.8m。

（4）防汛道路加固设计

新（改）建防汛主路 1632.919m，新（改）建防汛辅路 364.074m；道路贯通溢洪道、主坝、副坝接已有道路至水库管理处。防汛主路从主坝左岸开始，沿已有土路往北布置至外引渠入库口位置，后沿外引渠右岸已有土路布置至 FXZ0+645.436 处和防汛辅路汇合，向东穿过已迁离村庄布置至约 FXZ1+080，最后折向北接已建混凝土路面。防汛辅路有汇合点位置沿外引渠右岸至 FXF0+215 处，埋管上跨外引渠接至副坝堤顶路。防汛路宽 5m，路面为 C30 钢筋砼结构厚 0.2m，路面下设置 0.18m 厚水泥稳定碎石基层和 0.18m 厚级配碎石垫层。

防汛道路最低高程不低于 16.85m，现状低于 16.85m 路段填高至 16.85m，超过 16.85m 的路段采用现状路面高程。

（5）库区清淤设计

主坝和溢洪道前部分库区高程约为 14.5m，高于正常蓄水位（起调水位），为行洪顺畅，本次拟对主坝和溢洪道前库区淤砂进行清理，适当降低库区前高程，清淤底高程为 13.50m 或清理至基岩面出露，清淤总面积约 7700m²。

(6) 自动测报系统设计

原水库未设观测设施，本次结合水库除险加固的契机，在主副坝设置了测压管、渗压计、位移沉降观测仪器等工情监测措施，水库设置水位雨量站、水质监测站等水位、雨量、水质监测仪器。

(7) 水库防渗设计

主坝右岸湖南后山头 and A 山之间存在渗漏的可能性很大，本次加固拟截断该渗漏通道，形成完整防渗系统；副坝前渗漏通道存在分叉，只进行副坝的防渗设计不能形成完整防渗系统，结合地形地质分析，拟在 A 山和 B 山之间设置防渗墙，该位置两山头之间距离最短，所需投资也最低。



图 3.2-2 水库渗漏及防渗设计示意图

(8) 其他加固设计

水库管理房建于 1982 年，建筑面积为 316m²，破旧不堪，雨天易漏水，本次加固拟对管理房进行加固修葺。

对西楼输水隧洞进口闸进行加固：更换工作闸门、检修闸门，检修爬梯等金属结构件；更换闸门止水部件；配置配电箱，实现电动启闭。

大南坑输水隧洞一直处于废弃状态，拟在进水口闸门前 5m 位置设置 C20 砼堵头，堵头段长 10m，截面和进口涵洞一致。洞顶和洞两侧设接触灌浆孔，以便堵头完实施灌浆。

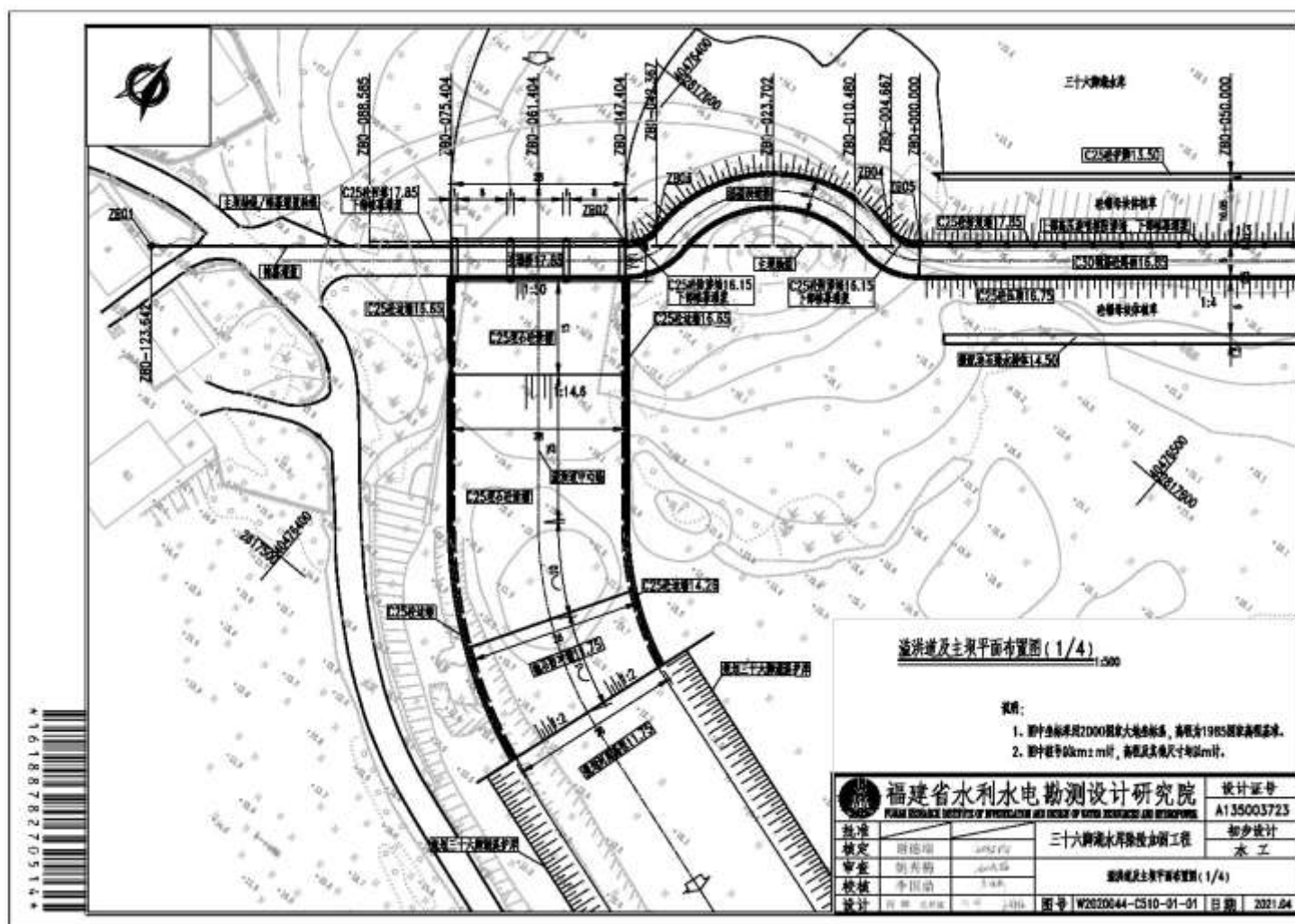


图 3.2-3 溢洪道及主坝平面布置图 (局部)

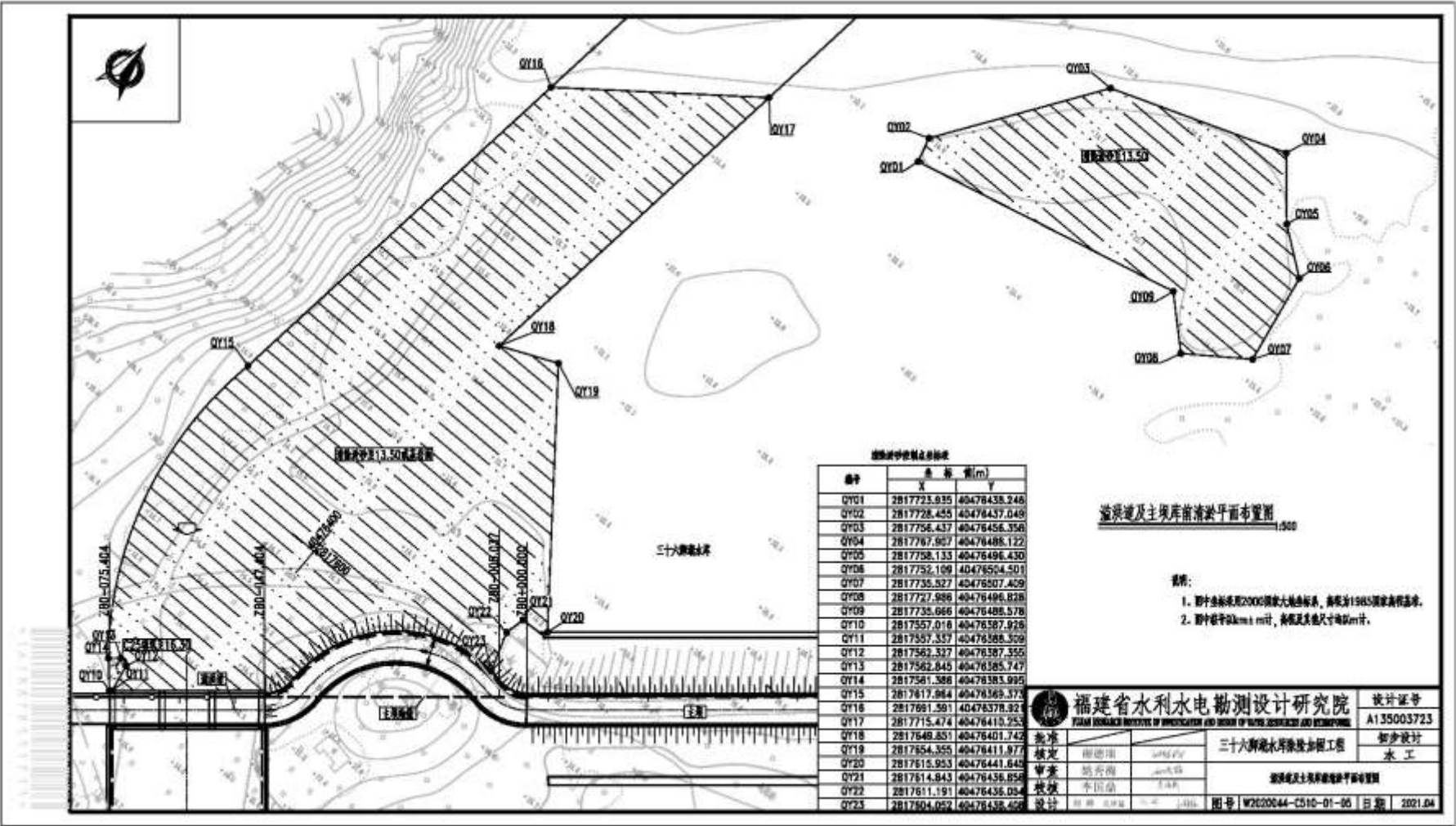


图 3.2-4 溢洪道及主坝库前清淤平面布置图

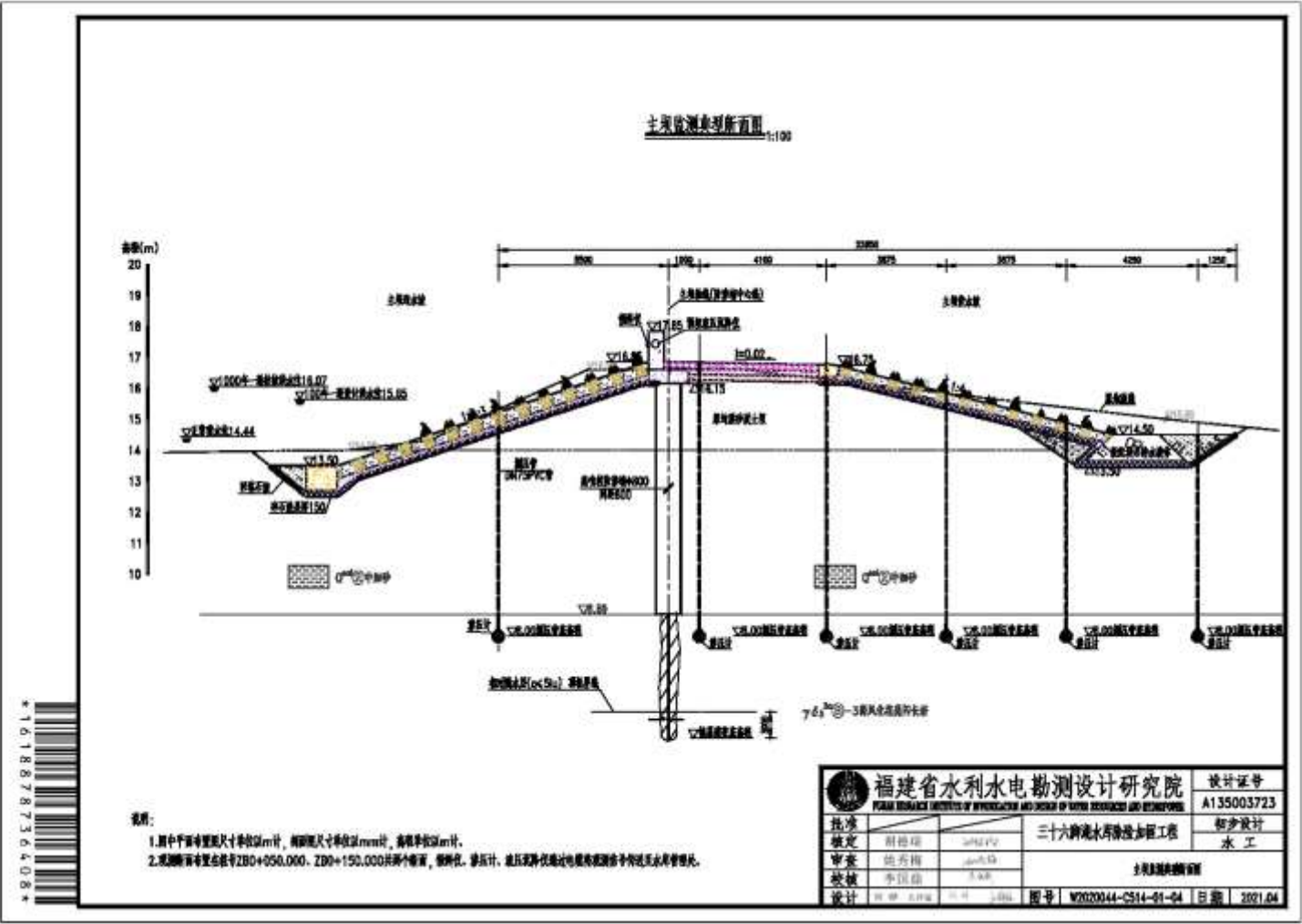


图 3.2-5 主坝监测典型断面图

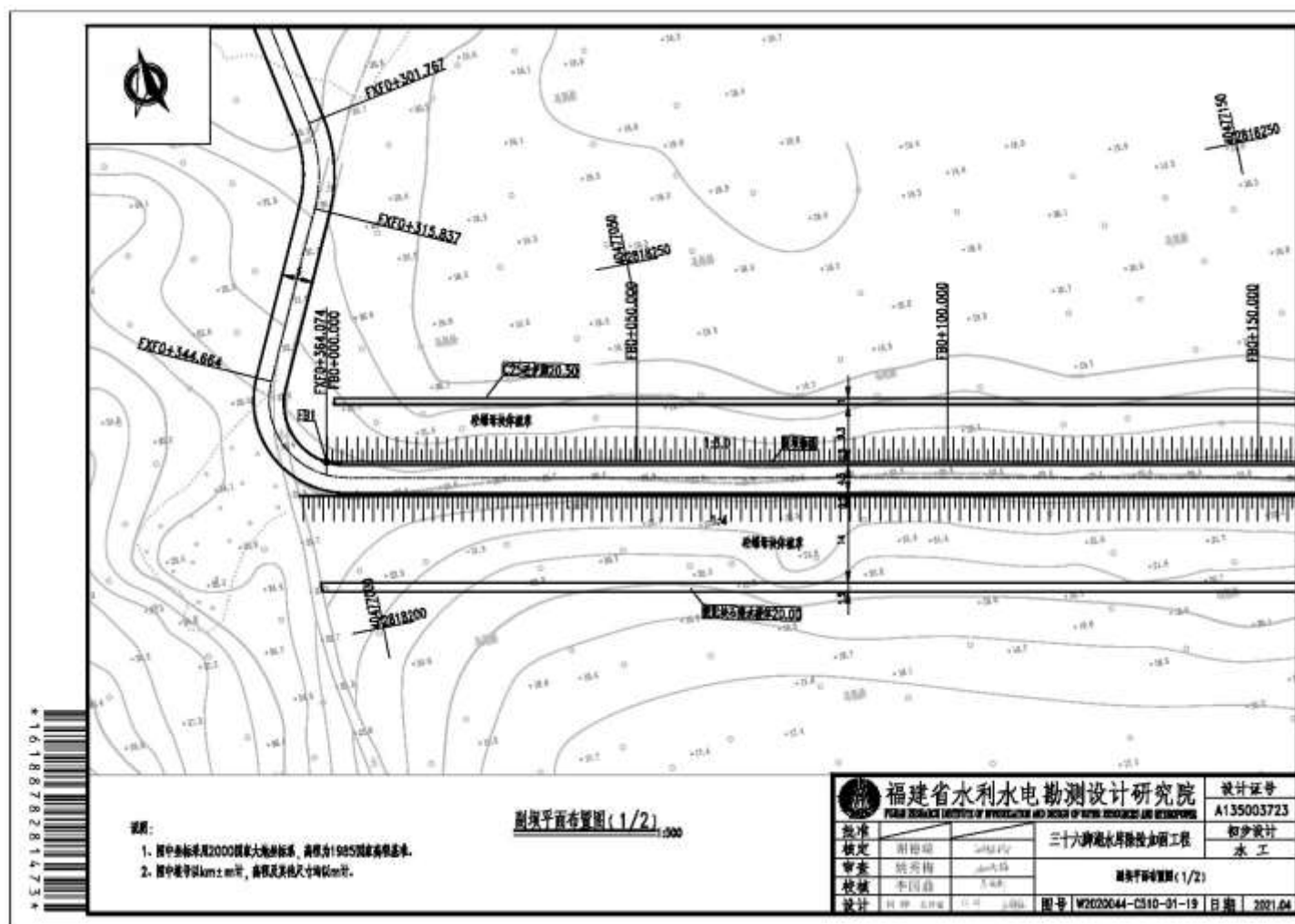


图 3.2-6 副坝平面布置图(局部)

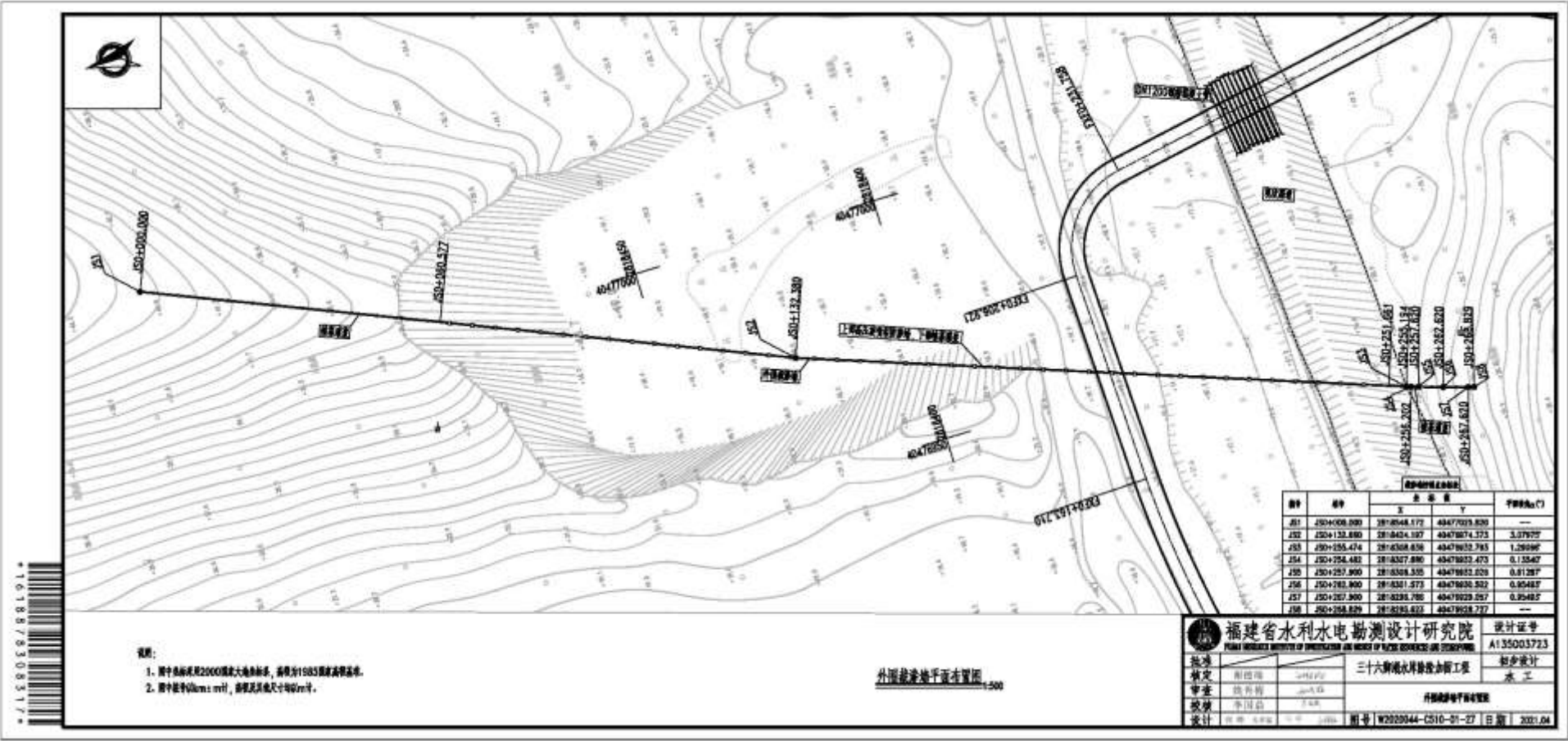


图 3.2-8 外围截渗墙平面布置图

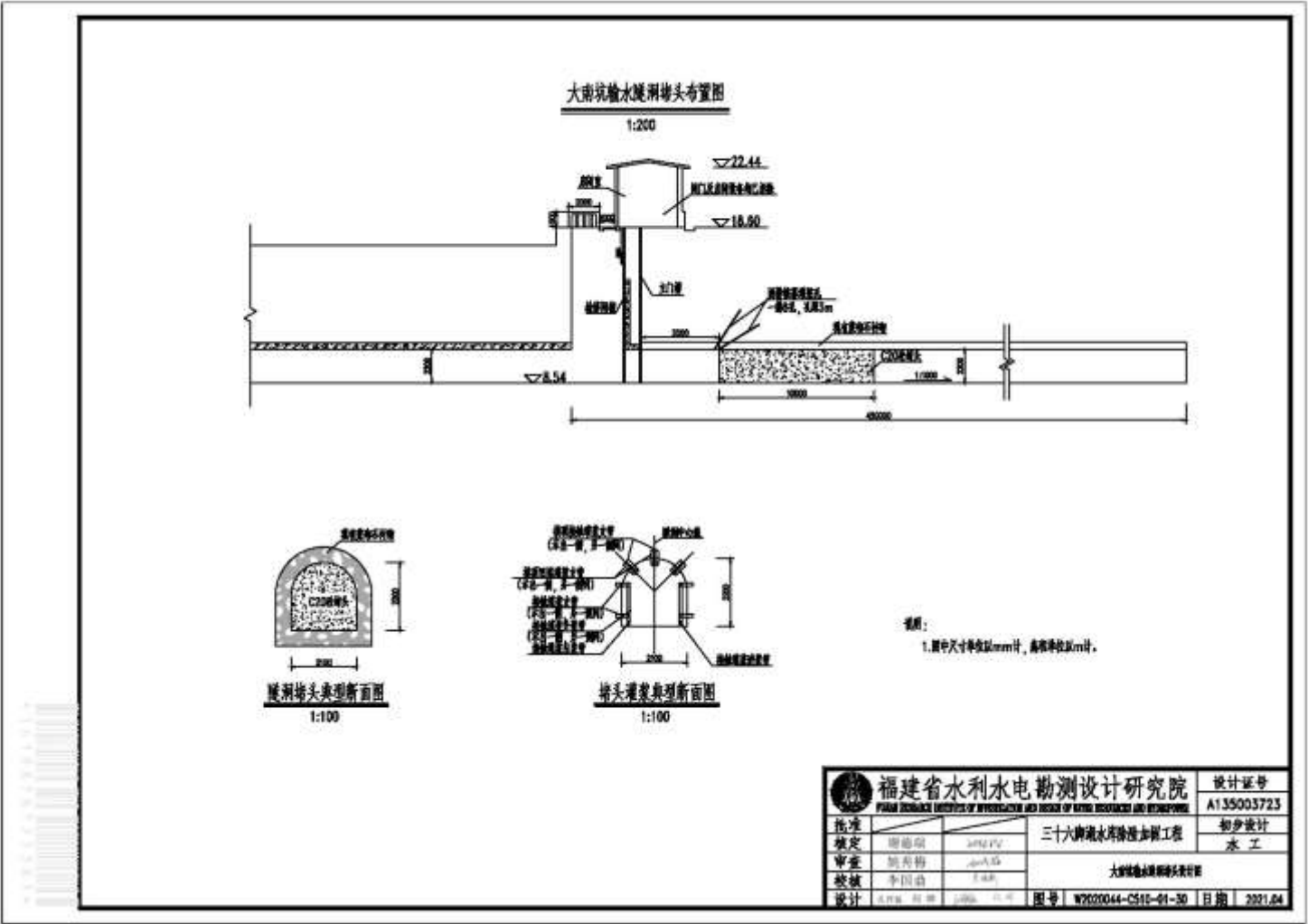


图 3.2-9 大南坑输水隧洞堵头设计图

3.2.5 工程施工组织设计

3.2.5.1 施工条件

(1) 交通条件

①对外交通

工程区距离平潭火车站约 30km，距离平潭城区约 20km，工程区附近路网发达，分布有金井湾大道、环岛东路和 X164 县道等主要干线，乡村道路密布，目前已有乡村道路可直达工程区，工程对外交通较为便利。

②场内交通

本工程中的主坝加固、副坝加固、溢洪道加固、防汛路工程以及库区截渗工程分布较为集中，目前已有多条乡村道路可直接抵达，施工便道可与防汛路工程相结合，先修建防汛路工程的路基，满足其他主体工程的施工交通需求，待工程施工完成，最后再修建防汛路路面。

(2) 施工期建筑材料供应条件

主要建筑材料如钢材、水泥、木材和成品石料等直接从平潭市场购买。本工程所需的天然建筑材料如下：砂土料 0.95 万 m^3 ，石渣料 0.15 万 m^3 ，碎石 0.97 万 m^3 ，块石料 0.19 万 m^3 。经土石方平衡，工程所需天然建材的砂土料和石渣料全部利用开挖料。根据本工程的实际情况，并参照本地区类似工程经验，经经济比较，碎石和块石全部外购，共需外购碎石 0.97 万 m^3 ，块石料 0.19 万 m^3 。本工程砼量约为 0.64 万 m^3 ，主要分散在砼防浪墙、钢筋砼路面、以及钢筋砼消力池等工程施工中，本工程拟采用商品砼进行浇筑，现场不设置砼拌合系统。

(3) 施工期供水、供电、供风及通信条件

为满足石方开挖等施工用风的需要，本工程配备 9m 移动式空压机 4 台。施工用水从三十六脚湖中抽取，拟配备 2.2kw 离心单级水泵 2 台。生产用水用当地自来水管网供给，应有贮水池，贮藏备用。

本工程施工期间的高峰用电负荷约为 300kW，主要采用电网供电。配容量 400KVA 和 100KVA 的变压器各 1 台，另自备 50kw 移动式柴油发电机 1 台。工程需架设 10KV 施工临时供电线路约 1.5km。

本工程施工工区目前已有无线信号覆盖，有线通信信号可由当地电信部门解决。

由于工程施工区位于城镇附近，修配及加工尽量利用当地已有资源。平潭市场上劳动力及生活必需品供应充足，承包市场活跃，施工环境良好。

(4) 机械修配及综合加工系统

本工程施工工区位于城镇附近，施工机械修配厂、汽车保养站等临时辅助设施可直接利用当地的已有设施。施工区金属结构组装之前的工序考虑在工地以外的专业厂家进行。钢筋加工厂、木材加工厂等都集中布置在施工工区附近，钢筋加工能力 2t/班，木材加工能力 1t/班。

3.2.5.2 主体工程主要工程量

本项目主体工程主要工程量详见表 3.2-3。

表 3.2-3 主体工程主要工程量汇总表

序号	项目	单位	主坝加固工程	副坝加固工程	溢洪道加固工程	防汛路工程	库区截渗工程	其他工程	合计
1	土方开挖	m ³	6207	9095	7084	3457	/	/	25843
2	石方开挖	m ³	1557	/	580	/	/	/	2137
3	回填开挖砂料	m ³	334	1477	1186	3869	1031	/	7897
4	回填石渣	m ³	430	794	/	/	/	/	1224
5	抛填块石	m ³	/	/	510	/	/	/	510
6	砼浇筑	m ³	1160	615	2040	2519	/	55	6389
7	级配碎石垫层	m ³	255	286	/	2087	/	/	2628
8	水泥稳定碎石基层	m ³	286	230	/	2332	/	/	2848
9	碎石垫层	m ³	1013	1398	218	/	/	/	2629
10	高喷桩防渗墙（桩径 800，间距 600）喷浆	m	13959	/	/	/	1602	/	15561
11	高喷桩防渗墙（桩径 800，间距 600）钻孔	m	17972	/	/	/	3137	/	21109
12	帷幕灌浆（间距 2000）	m	720	/	/	/	1239	/	1959

13	帷幕灌浆 (间距 2000) 钻孔	m	2191	/	/	/	2998	/	5189
14	级配块石 排水棱体	m ³	478	567	/	/	/	/	1045
15	坡面平整	m ²	3276	7224	/	/	1116	/	11616
16	平面钢模 板	m ²	1539	/	1309	/	/	/	2848
17	钢筋制安	t	4	3	32	27	/	10	76

3.2.5.3 施工总体布置

(1) 施工生产生活区

本工程施工期高峰人数为 194 人，需修建各种临时房屋 0.22hm²。根据主体设计，为便于施工管理，临时设施采用集中布置，项目现场布设 2 处施工生产生活区，其中 1#施工生产生活区位于溢洪道附近，约 0.12hm²；2#施工生产生活区位于副坝附近，约 0.10hm²。施工生产生活区用于设置施工工厂、仓储系统和临时生产、生活等设施，施工结束后拆除，土地整治，绿化恢复。

(2) 施工便道

根据主体设计，主体工程均有道路、村道、原防汛路等直达，新布设施工生产生活区布设于交通运输用地旁。故无需布设施工便道。

(3) 表土堆场

根据建设项目选址意见，本项目永久用地不涉及林地、耕地，项目永久占地基本为水域及水利设施用地、草地及交通运输用地；施工生产生活区亦位于交通运输用地旁的草地上，本项目占用的草地面积较少，仅少量可剥离的表土，可临时堆放于临时堆料场内，并做好水土保持措施。故无需再额外布设表土堆场。

(4) 土石方临时堆（转运）场

根据主体设计本项目总挖方 3.27 万 m³，回填利用方 1.43 万 m³，开挖土方大部分外运至其他在建项目综合利用，运输期间防治责任由建设单位负责。因本项目呈线状，利用方可临时堆放于临时堆料场，随时回填利用，堆置期间做好防治措施。根据减少临时用地原则不再另行布设土石方转运场。

(5) 临时堆料场

本工程在红线内设置 1 处临时堆料场，用于工程所需水泥、片石、块石、

沙、砾石等建筑材料临时堆放。位于防汛主路与防汛辅路交叉口，面积约0.06hm²。

（6）施工布置合理性

施工总平面布置上充分考虑因时、因地制宜，结合实际地形地貌等条件，以期用最少的人力、物力和财力在设计工期内顺利完成工程任务。本工程施工场地根据各坝之间相对距离布置，对外交通较便利，大部分施工场点都能直达，少部分施工位置较为偏僻，需修筑简易施工道路与现有道路连接。施工工区所在的场地较空旷，距离环境敏感点较远，有利于避免施工噪声及粉尘等对周围居民的干扰；施工生产设施集中布置，有利于对各施工污染环节进行统一集中处理，保证处理效果，避免对水体的污染。此外，工程施工占地以草地为主，占地产生的生物量损失跟小，在实地探勘阶段，项目施工区内活动的野生动物种类及数量有限，由于施工区域及周围区域的生态环境背景类似，施工活动不会对其生存栖息产生明显不利影响。



图 3.2-10 施工总平面布置图

3.2.5.4 施工期主要建筑材料及主要机械设备

(1) 主要建筑材料

本工程主要建筑材料用量如下：水泥 0.57 万 t，钢材 82t，木材 500m³。

(2) 主要施工机械设备

本工程将采取招标承包的方式施工，主要施工机械设备可由中标的施工单位根据其装备情况自行选定。表中所列设备数量，是根据施工强度和施工方法，进行计算并经平衡汇总而得。各企业工厂所需小型设备以及使用时间较短的临时性设备均未列出。主要施工机械设备见表 3.2-4。

表 3.2-4 主要机械设备一览表

序号	机械设备名称	型号及规格	单位	数量
1	挖掘机	1m ³	台	6
2	推土机	59 kW	台	2
3	推土机	74 kW	台	3
4	自卸汽车	8t	辆	20
5	手风钻	YT-24	台	8
6	汽车吊	20t	辆	1
7	平板车	20t	辆	1
8	载重汽车	5t	辆	1
9	胶轮车		台	40
10	地质钻机	100 型	台	5
11	灌浆泵	高压泥浆	台	5
12	蛙式打夯机	2.8kW	台	8
13	平板式震捣器	2.2kW	台	3
14	泥浆搅拌机	0.40m ³	台	5
15	混凝土输送泵	HB-30	台	1
16	移动式空压机	9m ³	台	4
17	变压器	400KVA	台	1
18	变压器	100KVA	台	1
19	水泵	2.2 kW	台	2
20	柴油发电机	50kW	台	1
21	电焊机（交流）	25VA	台	1
22	钢筋切断机	20kW	台	1
23	钢筋加工设备	2t/班	套	1
24	木材加工设备	1m ³ /班	套	1

3.2.5.5 土石方平衡

本项目属于建设类项目，土石方均产生于建设期。工程建设过程中土石方主要来源于：场地平整、原水工建筑拆除、基础开挖与回填等几个方面。

(1) 表土及其平衡情况

项目建设区为草地、交通运输用地和水域及水利设施用地。含少量表土可剥离，所需绿化覆土由平潭综合实验区麒麟资产管理有限公司统一安排调运，运输时防治责任由本项目负责。详见附件 04。表土平衡见表 3.2-5 及图 3.2-11。

表 3.2-5 表土平衡表

序号	项目	表土剥离量 (万 m ³)	绿化覆土 (万 m ³)
(1)	主体工程区	少量	0.34
(2)	施工生产生活区	少量	0.07
	合计	少量	0.41

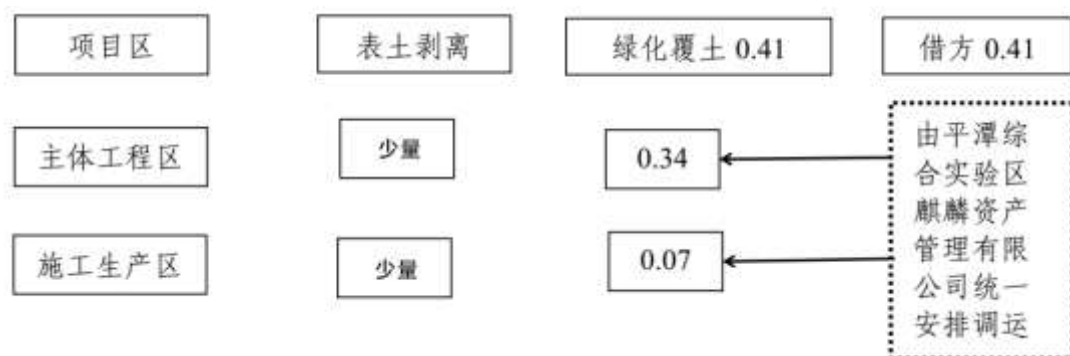


图 3.2-11 表土平衡及流向框图 单位：万 m³

(2) 项目土石方及平衡情况

根据主体设计文件及建设单位提供资料统计：

本工程土石方开挖总量约 3.27 万 m³（自然方，下同）；其中主体工程区挖方 3.19 万 m³（主坝挖土方 0.78 万 m³；副坝挖土方 0.91 万 m³；溢洪道土方 0.71 万 m³，石方 0.06 万 m³；防汛路挖土方 0.35 万 m³；库区清淤（砂）0.38 万 m³）施工生产生活区挖土方 0.08 万 m³。

本工程土石方回填总量约 1.43 万 m³（含绿化覆土）；其中主体工程区回土方 1.28 万 m³（主坝回土方 0.11 万 m³；副坝回土方 0.23 万 m³，石渣 0.06 万 m³；溢洪道回土方 0.16 万 m³；防汛路回土方 0.61 万 m³；库区截渗填土 0.11 万 m³；施工生产生活区回土方 0.15 万 m³。

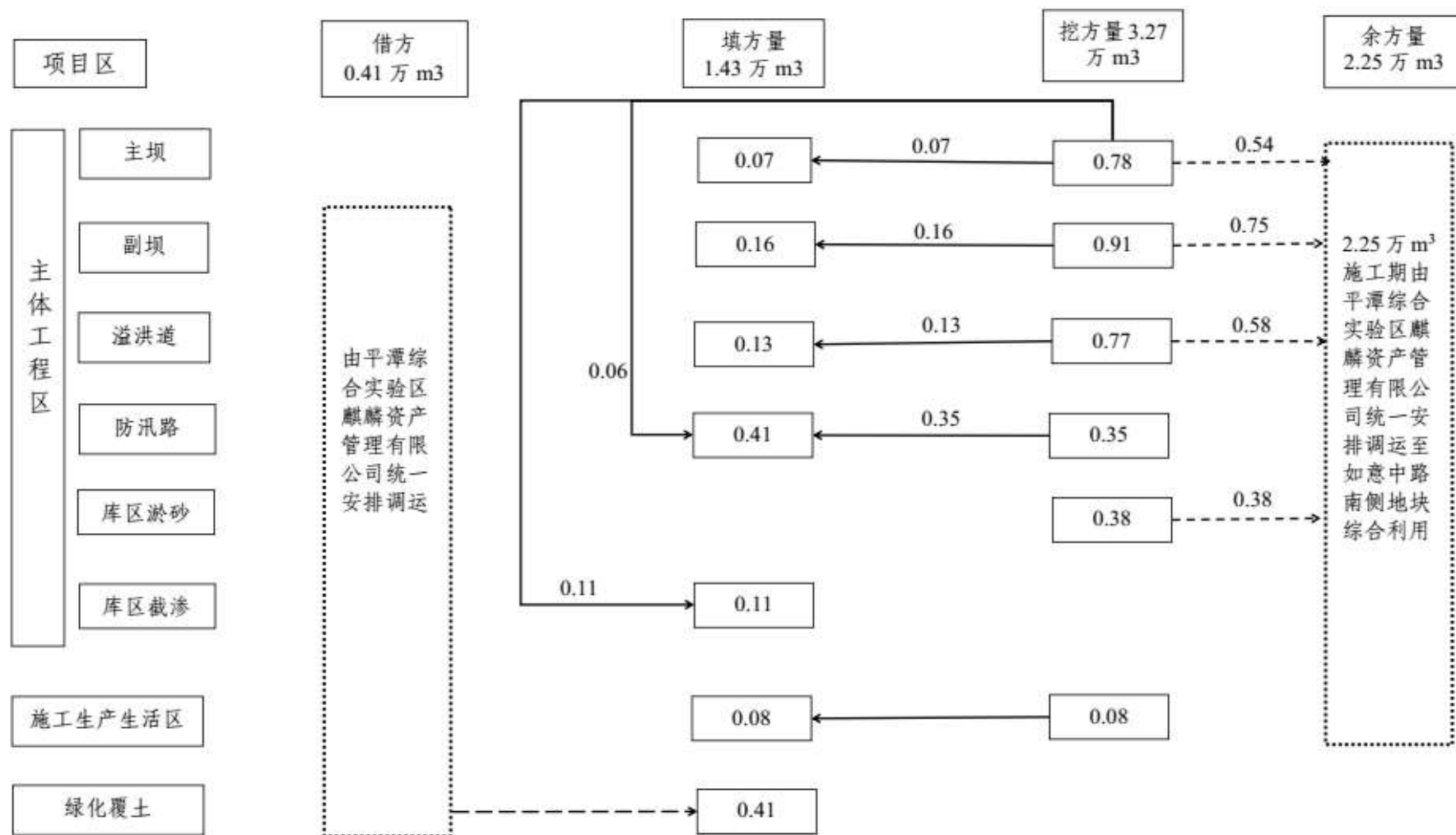
本项目需借方 0.41 万 m³，为绿化覆土，由平潭综合实验区麒麟资产管理有

限公司统一安排调运，运输时防治责任由本项目负责，本项目余方 2.25 万 m^3 ，施工期由平潭综合实验区麒麟资产管理有限公司统一安排调运至如意中路南侧地块综合利用，详见附件 4。该地块为房地产工程场地平整工程，根据业主与平潭综合实验区麒麟资产管理有限公司提供资料，该工程位于本项目西侧，直线距离约 5 公里，地块面积约 5.58hm^2 ，地块场地平整可接纳本项目产生的余方 2.25 万 m^3 ，亦可提供绿化覆土及本工程少量草地平整剥离表土 0.41 万 m^3 。各方运距合理，工期相符，合理可行。如意中路南侧地块与本项目位置关系详见图

综上，本工程土石方总量 4.70 万 m^3 ；其中总挖方 3.27 万 m^3 ，总填方 1.43 万 m^3 ，借方 0.41 万 m^3 ，余方 2.25 万 m^3 。土石方平衡及调配如下表。

表 3.2-6 土石方平衡及调配表 单位: 万 m³

编号	项目		挖方			填方		调入		调出		借方		余（弃）方	
			土方	石方	淤砂	土方	石方	数量	来源	数量	去向	绿化土	来源	土石方	去向
①	主体工程区	主坝	0.78			0.07				0.17	④、⑤		由平潭综合实验区麒麟资产管理有限公司统一安排调运	0.54	运至如意中路南侧地块综合利用
②		副坝	0.91			0.16	0.06	0.06	③					0.75	
③		溢洪道	0.71	0.06		0.13				0.06	②			0.58	
④		防汛路	0.35			0.41		0.06	①						
⑤		库区截渗				0.11		0.11	①						
⑥		清淤（砂）			0.38									0.38	
⑦		绿化覆土				0.34						0.34			
⑧	施工生产生活区	场地平整	0.08			0.08									
⑨		绿化覆土				0.07						0.07			
合计			3.27			1.43		0.23		0.23		0.41		2.25	

图 3.2-13 土石方平衡及流向框图 单位: 万 m³

3.2.5.6 施工导截流

本工程等别为Ⅲ等别，主要建筑物为 4 级，临时建筑物为 5 级，围堰等临时性建筑物按 5 级建筑物设计。根据《水利水电工程施工组织设计规范》（SL303-2017）规定，导流建筑物设计洪水标准：土石建筑物按 10~5 年一遇洪水设计。

导流时段根据工程流域区水文气象特性及工程施工特性综合确定。通过对施工洪水资料的分析，结合施工进度安排，尽量利用每年枯水期导流。导流时段安排在枯水期 10~3 月，导流标准按 5 年一遇施工洪水。

根据业主提供的三十六脚湖水库近 3 年运行水位资料，三十六脚湖水库运行水位在 10.0~12.0m 之间。从安全角度出发，施工期 10~2 月调蓄计算，水库起调水位按 12.0m 起调，根据水文专业的调蓄计算成果，主坝溢洪道 10~2 月 5 年一遇设计洪水流量为 $25.2\text{m}^3/\text{s}$ ，相应的设计洪水水位为 12.38m，而主坝坝前地面高程为 14.20m，坝脚开挖底高程为 12.57m，按枯水期 10~2 月 5 年一遇的施工洪水标准，本工程无需另外填筑围堰，即可满足干地施工的要求。

3.2.5.7 施工方案

本工程施工要求如下：（1）在施工开始前，应清理施工便道区域内的树根、杂草、垃圾、废渣及其它妨碍物，注意保护施工便道区域附近的天然植被，避免因施工不当造成清理区域附近林业和天然植被资源的毁坏，以及对环境保护工作造成的不良后果。（2）本工程工程等别为Ⅲ等，主要建筑物为 4 级，临时建筑物为 5 级，导流标准按 5 年一遇 10~3 月施工洪水设计。主坝和溢洪道在 10~3 月施工，其 5 年一遇设计洪水流量为 $25.2\text{m}^3/\text{s}$ ，相应的设计洪水水位为 12.38m，主坝坝脚开挖底高程为 12.57m，本工程不另考虑施工围堰。

本工程主要包括主坝加固工程、副坝加固工程、溢洪道加固工程、防汛路工程以及库区截渗工程等，主要施工项目有：土方工程、石方工程、砼工程、高压旋喷桩、帷幕灌浆工程。

（1）土方工程施工

本工程的土方开挖以机械开挖为主。可利用的土料经 1.0m^3 反铲挖掘机开挖、装车，8t 自卸汽车运往临时堆料场堆放，等待利用。其余土料经 1.0m^3 反铲挖掘机开挖、装车，8t 自卸汽车运至如意中路南侧地块综合利用。

回填砂土料直接利用开挖的合格土料。由 8t 自卸汽车从临时堆料场运往工作面，推土机平整，蛙式打夯机压实。

（2）石方工程施工

①石方开挖

本工程石方开挖分布在主坝坝肩和溢洪道基础部位，对大坝以及周围的影响较大，且工程区位于三十六脚湖库区内，为一级水源保护区，若采用火工爆破开挖，可能会产生硫化物，对水源造成污染，也会对坝体和周围现有民房造成一定的损害，故本工程石方开挖采用风钻钻孔、静态爆破，裂解后的石渣，可利用的部分由 1.0m^3 反铲挖掘机开挖、装车，8t 自卸汽车运往临时堆料场堆放，等待利用。剩余部分由 1.0m^3 反铲挖掘机开挖、装车，8t 自卸汽车运往如意中路南侧地块综合利用。

②石渣回填

全部利用石方开挖渣料，经 8t 自卸汽车从临时堆料场运至工作面，推土机平整，蛙式打夯机压实。

③抛填块石

抛填块石位于溢洪道加固工程的抛石防冲槽部位，外购块石料至现场，8t 自卸汽车运增运 1km 至工作面，直接车抛。

④级配块石排水棱体

外购块石料至现场，8t 自卸汽车运增运 1km 至工作面，由人工推双胶轮车运 100m，人工砌筑。

（3）砼工程施工

本工程砼浇筑总量为 0.64万 m^3 ，主要分布在主坝加固工程的砼防浪墙、钢筋砼路面，副坝加固工程的钢筋砼路面和溢洪道加固工程的消力池等。砼浇筑前，先进行扎筋、立模、搭设仓面脚手架和清仓等工作。砼全部采用商品砼，直接从福州或平潭市场外购至现场，通过砼泵压送入仓浇筑。

（4）高压旋喷桩

本工程高压旋喷桩主要分布在主坝加固工程和库区截渗工程，地质基础为砂层，高压旋喷桩应由专业队伍进行施工，按照一定的顺序进行施工，施工时，由钻机钻孔至设计深度，钻孔孔位和设计孔位偏差不得大于 50mm，用高

压泥浆泵通过安装在钻杆杆端置于孔底的特殊喷嘴，向周围土体喷射高压水泥浆，同时，钻杆以一定速度，边旋转边提升，高压射流使一定范围内的土体破坏，并强制与固化浆液混合，凝固后便在土体中形成一根由水泥、沙或土的混合物。高压旋喷桩的施工质量应满足《水利水电工程高压喷射灌浆技术规范》的要求。

施工工艺流程为：钻机就位→钻孔、制浆→下喷射管→试喷→旋转喷射、提升→成桩。施工完一根桩后，移动桩机至下一根桩位，重复以上步骤进行下一根桩的施工。

采用中压灌浆泵进行帷幕灌浆，钻进结束后及时进行钻孔冲洗，冲洗后孔底残留物厚度不大于 20cm。在灌浆前应进行简易压水试验，施工过程中灌浆压力可根据具体情况进行调整。灌浆段在最大设计压力下，注入率不大于 1L/min 后，继续灌注 30min，可结束灌浆。

3.2.5.8 施工总进度

工程建设全过程包括工程筹建期、工程准备期、主体工程施工期和工程完建期四个阶段。工程筹建期为工程正式开工前为承包单位进场施工创造条件所需的时间，其工作主要包括对外交通、施工供电、施工通信、施工区征地移民、招投标等。工程建设总工期为工程准备期、主体工程施工期和工程完建期之和，工程筹建期不计入总工期内。

本工程施工总进度主要根据工程规模、项目组成、主体工程的主要工程量、施工方法并参照相关工程的施工情况进行编制。初拟本工程于第一年 10 月初开工，至第二年 5 月底完工，总工期为 8 个月。

（1）准备工程

准备工程包括场内外交通、风水电系统、临时房屋建筑等。安排在第一年 10 月完成。

（2）主体工程

本工程的主体工程分为主坝加固工程、副坝加固工程、溢洪道加固工程、防汛路工程、库区截渗工程、管理房修葺工程、输水隧道加固工程以及观测工程。

①主坝加固工程

土石方开挖安排在第一年 11 月初至第一年 12 月底完成，高压旋喷桩安排在第一年 11 月初至第二年 2 月底完成，帷幕灌浆安排在第一年 12 月至第二年 3 月完成，砼护脚的浇筑安排在第二年 1 月完成，土石方回填安排在第二年 2 月完成，砼压顶的浇筑安排在第二年 2 月完成，钢筋砼路面及防浪墙的浇筑同样安排在第二年 3 月完成，砼螺母体铺设安排在第二年 4 月至 5 月完成。

②副坝加固工程

土方开挖安排在第一年 12 月初至第二年 1 月底完成，砼护脚的浇筑安排在第二年 2 月完成，开挖料回填安排在第二年 3 月完成，砼压顶的浇筑同样安排在第二年 3 月一个月完成，钢筋砼路面及防浪墙的浇筑同样安排在第二年 4 月完成，砼螺母体铺设安排在第二年 5 月完成，

③溢洪道加固工程

土石方开挖安排在第一年 11 月初至 12 月底完成，砼浇筑安排在第二年 1 月至 3 月完成，抛石防冲槽抛填块石安排在第二年 4 月一个月內完成，土方回填安排在第二年 5 月一个月內完成。

④防汛路工程

路基工程安排在第一年 11 月初至第二年 1 月底完成，路面工程安排在第二年 4 月初至 5 月底完成完成。

⑤库区截渗工程

场地平整安排在第一年 12 月一个月內完成。高压旋喷桩安排在第一年 12 月至第二年 2 月完成，帷幕灌浆安排在第二年 1 月至 3 月完成。

⑥管理房修葺工程

管理房修葺工程安排在第一年 11 月一个月內完成。

⑦输水隧道加固工程

输水隧道加固工程安排在第一年 12 月一个月內完成。

⑧观测工程

观测工程安排在第三年 5 月一个月內完成。

本工程共需劳力 2.99 万个工日，施工高峰人数 194 人，平均人数 149 人。

3.3 工程占地与移民安置

3.3.1 工程占地

本项目总征占地面积约 4.96hm² (49600m²)，其中永久占地面积约 4.74hm² (47400m²)；临时占地面积约 0.28hm² (0.22hm² 位于红线外，0.06hm² 位于红线内)。各分区占地如下：

主体工程区占地面积约 4.74hm²，临时堆料场占地约 0.06hm²，施工生产生活区占地面积约 0.22hm²；根据现场勘察及查阅项目用地红线图，本项目占地类型为草地、水域及水利设施用地、交通运输用地。征占地情况见表 3.3-1。

表 3.3-1 工程占地情况表 单位：hm²

类别	占地类型及占地面积			合计	占地性质
	草地	交通运输用地	水域及水利设施用地		
主体工程区	1.04	0.16	3.54	4.74	永久占地
1#施工生产生活区	0.12	/	/	0.12	临时占地
2#施工生产生活区	0.10	/	/	0.10	临时占地
临时堆料场	0.06*	/	/	0.06*	红线内临时占地
合计	1.26	0.16	3.54	4.96	

3.3.2 移民安置

本项目不涉及拆迁（移民）安置与专项设施改（迁）建工作。

3.4 本工程污染源分析

3.4.1 施工期污染源

3.4.1.1 废气

施工过程中产生的大气污染主要为施工作业场地土方开挖及回填过程、材料及土石方运输过程、土石方和材料露天堆放过程中产生的施工扬尘；施工机械及车辆燃油产生的废气、柴油发电机尾气、清淤恶臭及施工食堂油烟废气。

①施工作业扬尘

工程由于土石方开挖、堆放、回填、清运等过程都有大量的粉尘。这些扬尘的产生与天气干燥程度和风速大小有关，天气越干燥，风速越大，产生扬尘越大。施工现场近地面的粉尘量受施工机械、施工方式、管理方式及天气、地表土质等多种因素影响，一般施工现场的大气环境中 TSP 浓度可达到 1.5-30mg/m³。

②运输扬尘

本项目运输车辆物料洒落及道路扬尘污染是工程施工的主要扬尘污染源，集中在施工区道路沿线周围，呈线状瞬时污染特征，施工运输扬尘一般约占施工扬尘总量的 60%，由于车辆的流动性，车辆运输扬尘产生的环境影响也相对最大。

本项目拟采取措施包括：加强运输道路维护，保持路面清洁，定时洒水，同时限制运输车辆行驶速度，降低运输粉尘产生量。

③堆场扬尘

施工阶段扬尘的一个主要来源是露天堆场和裸露场地的风力扬尘。由于施工需要，一些建筑材料需露天堆放，一些施工作业点表层土壤需人工开挖后并临时堆放，在气候干燥又有风的情况下，会产生扬尘，其扬尘量可按堆场起尘的经验公式计算：

$$Q = 2.1(V_{50} - V_0)^3 e^{-1.023W}$$

式中：Q—起尘量，kg/t·a；

V_{50} —距地面 50m 处风速，m/s；

V_0 —起尘风速，m/s；

W—尘粒的含水率，%。

起尘风速与粒径和含水率有关，因此，减少露天堆放和保证一定的含水率及减少裸露地面是减少风力起尘的有效手段。粉尘在空气中的扩散稀释与风速等气象条件有关，也与粉尘本身的沉降速度有关，粉尘沉降速度随粒径增大而迅速增大。当粒径为 250 μ m 时，沉降速度为 1.005m/s，因此可以认为当尘粒大于 250 μ m 时，主要影响范围在扬尘点下风向近距离范围内，而真正对外环境产生影响的是一些微小粒径的粉尘。

④施工机械及车辆燃油废气

施工车辆、定向钻设备、挖土机等因燃油燃烧产生的一氧化碳、氮氧化物、烃类等污染物。这种污染源较分散且为流动性，污染物排放量不大，表现为间歇性特征，根据类似项目施工现场监测结果，在距离现场污染源 100m 处 CO、NO₂ 小时平均浓度分别为 0.2mg/m³ 和 0.11mg/m³；日平均浓度分别为 0.13mg/m³ 和 0.062mg/m³。

本项目机械及车辆燃油废气为间歇性无组织排放，排放量不大，通过加强通风、大气扩散，对周边环境空气质量影响较小。

⑤柴油发电机尾气

项目施工期设有 1 台 50KW 柴油发电机(备用)，使用频率较少，因此柴油发电机尾气较少，项目在施工过程中使用优质燃料，采用的柴油发电机自带排烟装置，同时，项目所在地较为开阔，经过自然扩散后对周围环境空气影响较小。

⑥清淤恶臭

恶臭主要产生于清淤过程及淤泥在排泥场堆放过程中，由于含有有机物腐殖的污染底泥，在受到扰动和堆置于地面时，其中含有的恶臭物质(主要为氨、硫化氢等)将呈无组织状态释放，从而对周围环境产生较为不利的影响。

⑦施工食堂油烟

施工期生活燃料数量与施工人数密切相关，燃料主要采用电、燃油、液化气。其中电力由施工供电供给，而燃油和液化气外购。由于电和液化气属清洁能源，燃油的使用量也不大，不会对环境造成显著影响。大气污染源仅为厨房的烹饪油烟废气。

按照施工人数按 194 人计、2 餐/人·日、食用油 0.05kg/人·餐、油烟产生量 2.5%计算，油烟产生量约为 0.485kg/d，施工期按 240 天算，施工期油烟产生总量为 0.1164t。拟在施工生产生活区安装油烟净化器对油烟净化处理后排放。

3.4.1.2 废水

本项目施工期废水主要包括施工人员生活污水和施工过程中产生的施工生产废水。

①施工人员生活污水

施工期间施工队伍进入施工区域，施工人员和管理人员较多，生活污水排

放量增加。本项目高峰期施工人员可以达到 194 人/天，如按每人每天用水量为 100L，污水排放量为用水量的 80%，则污水排放量为 $15.52\text{m}^3/\text{d}$ ，施工期共 240 天，施工期生活污水产生总量为 3724.8m^3 。生活污水中的污染物主要有 SS、COD、 BOD_5 、氨氮等，其中 COD、 BOD_5 、氨氮浓度分别为 350mg/L 、 200mg/L 和 35mg/L 。COD、 BOD_5 和氨氮的产生量分别为 5.432kg/d 、 3.104kg/d 及 0.5432kg/d 。施工人员生活污水经施工场地设置的化粪池、隔油池和成套生活污水处理设施处理后达到《农田灌溉水质标准》(GB5084-2021)旱作物用水标准，回用于水库下游农田和林地的灌溉。

②施工生产废水

施工生产废水包括混凝土养护废水、施工机械及车辆冲洗废水及淤泥余水。

1) 混凝土养护废水

本工程采用洒水养护方法，根据水利施工经验，混凝土养护用水为每 1m^3 商品混凝土用水量为 0.35m^3 ，本项目使用商品混凝土 6400m^3 ，则混凝土养护用水量为 2240m^3 ，施工期按 240 天计算，日用水量约 $9.33\text{m}^3/\text{d}$ 。混凝土养护用水中 $7.46\text{m}^3/\text{d}$ 为养护废水经沉淀池沉淀后回用水， $1.87\text{m}^3/\text{d}$ 为淤泥余水经沉淀池沉淀后回用水，混凝土养护废水产生量按使用量的 80%核算，则废水产生量为 1792m^3 ($7.46\text{m}^3/\text{d}$)，废水中的主要污染物为细砂、泥沙、悬浮物、COD 等，较易沉淀。废水经沉淀池沉淀后回用于施工生产，不得排入三十六角湖水库库区。

2) 施工机械及车辆冲洗废水

施工辅助设施如机械修配厂、车辆保养站、汽车修理厂等可直接利用各市（县）乡镇已有设施，因此施工过程中亦不产生施工机械、汽车检修废水。但会产生机械及车辆冲洗废水，本工程以油料为动力的施工机械和车辆共 73 台，按每辆用水量 $0.10\text{m}^3/\text{d}$ 计，则冲洗用水量为 $7.3\text{m}^3/\text{d}$ ，其中 $1.46\text{m}^3/\text{d}$ 为淤泥余水经沉淀池沉淀后回用水， $5.84\text{m}^3/\text{d}$ 为施工机械及车辆冲洗废水经隔油沉淀池沉淀后回用水，机械及车辆冲洗废水产生量按照使用量的 80%核算，则废水产生量 $5.84\text{m}^3/\text{d}$ ，废水中石油类浓度 20mg/L ，SS 浓度 3000mg/L 。废水经隔油沉淀池处理后回用于施工生产，不得排入三十六角湖水库库区。隔油沉淀池约 15 天清理一次，隔油渣清理后不在施工场区内暂存，直接交由资质单位处理，沉淀

底泥由平潭综合实验区麒麟资产管理有限公司统一安排调运至如意中路南侧地块综合利用。

3) 淤泥余水

本工程清淤产生的淤泥量约为 3800m^3 ，施工期按 240 天计算，日清淤量约为 $15.8\text{m}^3/\text{d}$ ，淤泥含水量较高，经淤泥脱水后预计排水量约为 $3.33\text{m}^3/\text{d}$ ，淤泥滤出水主要来自所清淤库区，其水质与所清淤的库区水质类似，主要污染物为 CODcr、BOD₅、氨氮和总磷。本项目清淤过程中产生的淤泥余水经沉淀处理后部分回用作为混凝土养护用水、剩余部分回用作为施工机械及车辆冲洗用水。

3.4.1.3 噪声

工程的施工主要的产噪机械设施包括装载机、挖掘机、及载重汽车等。上述机械的噪声值详见表 3.4-1。

表 3.4-1 施工机械及运输作业噪声统计表

机械名称	测点与声源距离(m)	噪声源强(dB(A))	10m	20m	50m	100m	150m	200m
挖掘机	5	86	72.0	66.0	58.0	52.0	48.5	46.0
推土机	5	86	72.0	66.0	58.0	52.0	48.5	46.0
自卸汽车	5	80	66.0	60.0	52.0	46.0	42.5	40.0
手风钻	5	83	69.0	63.0	55.0	49.0	45.5	43.0
汽车吊	5	80	66.0	60.0	52.0	46.0	42.5	40.0
平板车	5	80	66.0	60.0	52.0	46.0	42.5	40.0
载重汽车	5	80	66.0	60.0	52.0	46.0	42.5	40.0
胶轮车	5	80	66.0	60.0	52.0	46.0	42.5	40.0
地质钻机	5	92	78.0	72.0	64.0	58.0	54.5	52.0
灌浆泵	5	80	66.0	60.0	52.0	46.0	42.5	40.0
蛙式打夯机	5	92	78.0	72.0	64.0	58.0	54.5	52.0
平板式震捣器	5	102	88.0	82.0	74.0	68.0	64.5	62.0
泥浆搅拌机	5	92	78.0	72.0	64.0	58.0	54.5	52.0
混凝土输送泵	5	82	68.0	62.0	54.0	48.0	44.5	42.0
移动式空压	5	95	81.0	75.0	67.0	61.0	57.5	55.0
水泵	5	82	68.0	62.0	54.0	48.0	44.5	42.0
柴油发电机	5	95	81.0	75.0	67.0	61.0	57.5	55.0
卷扬机	5	82	68.0	62.0	54.0	48.0	44.5	42.0
电焊机(交流)	5	82	68.0	62.0	54.0	48.0	44.5	42.0

钢筋切断机	5	95	81.0	75.0	67.0	61.0	57.5	55.0
钢筋加工设备	5	92	78.0	72.0	64.0	58.0	54.5	52.0
木材加工设备	5	92	78.0	72.0	64.0	58.0	54.5	52.0

3.4.1.4 固体废物

项目施工期固体废物主要来自工程余方、建筑垃圾、清淤淤泥、沉淀池底泥、隔油渣和生活垃圾。

(1) 余方

根据项目土石方平衡，本项目余方 2.25 万 m³，由平潭综合实验区麒麟资产管理有限公司统一安排调运至如意中路南侧地块综合利用。

(2) 建筑垃圾

建筑垃圾主要包括渣土、废石料、碎金属、木麻黄、散落的砂浆和混凝土等。对可回收的建筑垃圾回收利用，其余建筑垃圾弃于政府指定的弃渣场处理，不会对周围环境产生较大的影响。

(3) 清淤淤泥

根据本项目的工程初步设计，本项目溢洪道及主坝前库区清淤将挖出约 3800m³ 淤泥，运至 1#施工生产生活区临时脱水场内脱水，该项目淤泥脱水采用土工管袋技术，将泥浆泵入高强度土工织物制成的管袋中，由于构成袋体的土工织物有细小微孔，可以截留泥浆中的固体物质，同通过微孔排除泥浆中的水分，可有效减少泥浆的体积。袋体可以重复使用，直至达到袋体材料允许的充填高度，最终袋体内充满固体物质。之后由平潭综合实验区麒麟资产管理有限公司统一安排调运至如意中路南侧地块综合利用。

(4) 隔油渣

隔油沉淀池约 15 天清理一次，施工期产生的隔油渣较少，隔油渣清理后不在施工场区内暂存，直接交由资质单位处理。

(5) 施工人员生活垃圾

施工期施工人员按高峰期每天 194 人计，施工人员产生的生活垃圾按每人每天 1kg 计算，则每天将产生生活垃圾 0.194t。生活垃圾定点收集后由环卫部门处理。

3.4.1.5 生态环境影响

(1) 土地利用影响

本项目总征占地面积约 4.96hm^2 (49600m^2)，其中永久占地面积约 4.74hm^2 (47400m^2)；临时占地面积约 0.28hm^2 (0.22hm^2 位于红线外， 0.06hm^2 位于红线内)。各分区占地如下：主体工程区占地面积约 4.74hm^2 ，临时堆料场占地约 0.06hm^2 ，施工生产生活区占地面积约 0.22hm^2 ；根据现场勘察及查阅项目用地红线图，本项目占地类型为草地、水域及水利设施用地、交通运输用地。

①永久占地

本项目占地中永久占地为项目红线范围内的原水利设施用地及后新征用地，根据本项目工程规划选址意见。本项目充分利用征占地建设，尽量减少用地及扰动，布局紧凑合理内，减少占地面积。

本项目主体工程永久占地类型为草地、交通运输用地、和水域及水利设施用地，项目区植被相对不多，未占用基本农田、林地、海域，项目区土表土可剥离，绿化覆土采用外购。项目完工后，永久占地加固区域及防汛路基本硬化，对未硬化区域进行绿化恢复，相对于原现状，地表硬化后，减少降雨对裸露地表冲刷，对土地利用影响较小。

②临时占地

本工程红线外临时占地共计 0.22hm^2 ，为施工生产生活区。占地类型为草地，施工期将采用水泥硬化减少水土流失，施工结束后拆除，采用土地整治，绿化恢复。红线内临时用地为临时堆料场，施工期用作建筑材料临时堆放，施工结束后采用绿化措施恢复，均可恢复至原来的生态使用功能。

(2) 陆生生态

工程施工对陆生生态环境的影响表现在工程占地对土地资源的影响，施工活动对植被、野生动物的影响。工程占地将造成一定的土地资源和生物量损失，施工临时占地在施工结束后，通过采取一定的整治恢复措施，植被可以逐步得到恢复。工程施工对野生动物的影响表现为：工程施工活动可能干扰工程区内野生动物的正常栖息觅食，工程施工区野生动物种类较少，物种较普及，施工期间，施工噪音会对这些野生动物产生惊吓，施工占地也会侵占一些野生动物的栖息地，但由于占地面积相对较小，而且动物都具有较强的移动能力，

它们会迅速转移到较远的地方，工程结束后，他们又会回到原来的栖息地。因此工程对其影响是轻微的。

（3）水生生态

工程施工时，扰动库水使底泥浮起，造成局部悬浮物增加，库水混浊。在短时间内使得库区的水质变混，会在一定程度上导致水质的下降。另外在库边土石填筑等施工作业中，水体被搅混，影响水生生物的栖息环境，或者将鱼虾吓跑，影响正常的活动路线；施工清淤工程等不可避免的对水生动植物及其生存环境产生一定的影响，从而影响局部河段的水生生境，会破坏河漫滩地的水生植物群落，从而影响植食性水生动物的觅食。

（4）水土流失

本项目为水库堤坝除险加固工程，施工过程中，由于临时占地或基础开挖等将破坏原有地形地貌、土壤植被，导致土壤结构破坏，不可避免的产生一定的水土流失。根据《平潭三十六角湖水库除险加固工程水土保持方案报告表》（报批稿），本项目水土流失防治责任范围总面积为 4.96hm^2 ，其中永久用地防治范围 4.74hm^2 ，临时用地防治范围 0.22hm^2 。占地类型主要为草地、交通运输用地、水域及水利设施用地。对原有的地貌、土地及植被造成扰动和损坏的总面积为 4.96hm^2 ，可能造成水土流失总量为 258.90t ，其中施工期水土流失量为 241.75t ，自然恢复期水土流失量为 17.15t 。原地貌水土流失量 20.69t ，工程新增水土流失量 238.21t 。其中项目施工期内水土流失量占水土流失总量的 93.4% ，因此施工期是产生水土流失的主要时段。

3.4.2 营运期污染源

由于本除险加固工程是在已经建成的水库大坝、泄洪闸等原有基础上进行修缮、改造和维护，水库设计正常蓄水位不变，运行期不新增工程管理人员，工程施工场所占地面积很小，工程的实施不会使自然植被覆盖度有较大幅度的减少，而且通过对主坝坝后镇压台顶面统一进行环境整治绿化、对副坝进行草皮护坡，从而增加林草植被面积，提高植被覆盖度。由于堤顶防汛道路不允许无关车辆进入，且考虑一般农用车辆行驶速度较低，运营期噪声源强一般小于 55dB 并且夜间基本不会行驶，因此不会对周边环境敏感点的声环境质量产生不

利影响。运行期工程管理人员生活污水、生活垃圾均不新增。工程运行过程中对区域内生态结构和功能无影响。

4 环境现状调查与评价

4.1 环境概况

4.1.1 自然环境概况

4.1.1.1 地理位置

本项目位于福建省平潭综合实验区中南部，东、北依岚城乡，西、南与北厝镇相邻，东南接七里浦沙滩，距平潭综合实验区城区 3.7km。本项目基本成线状分布于三十六湖周边，三十六湖中心坐标：北纬 25°28'43.25"，东经 119°45'25.47"。地理位置详见图 4.1-1。

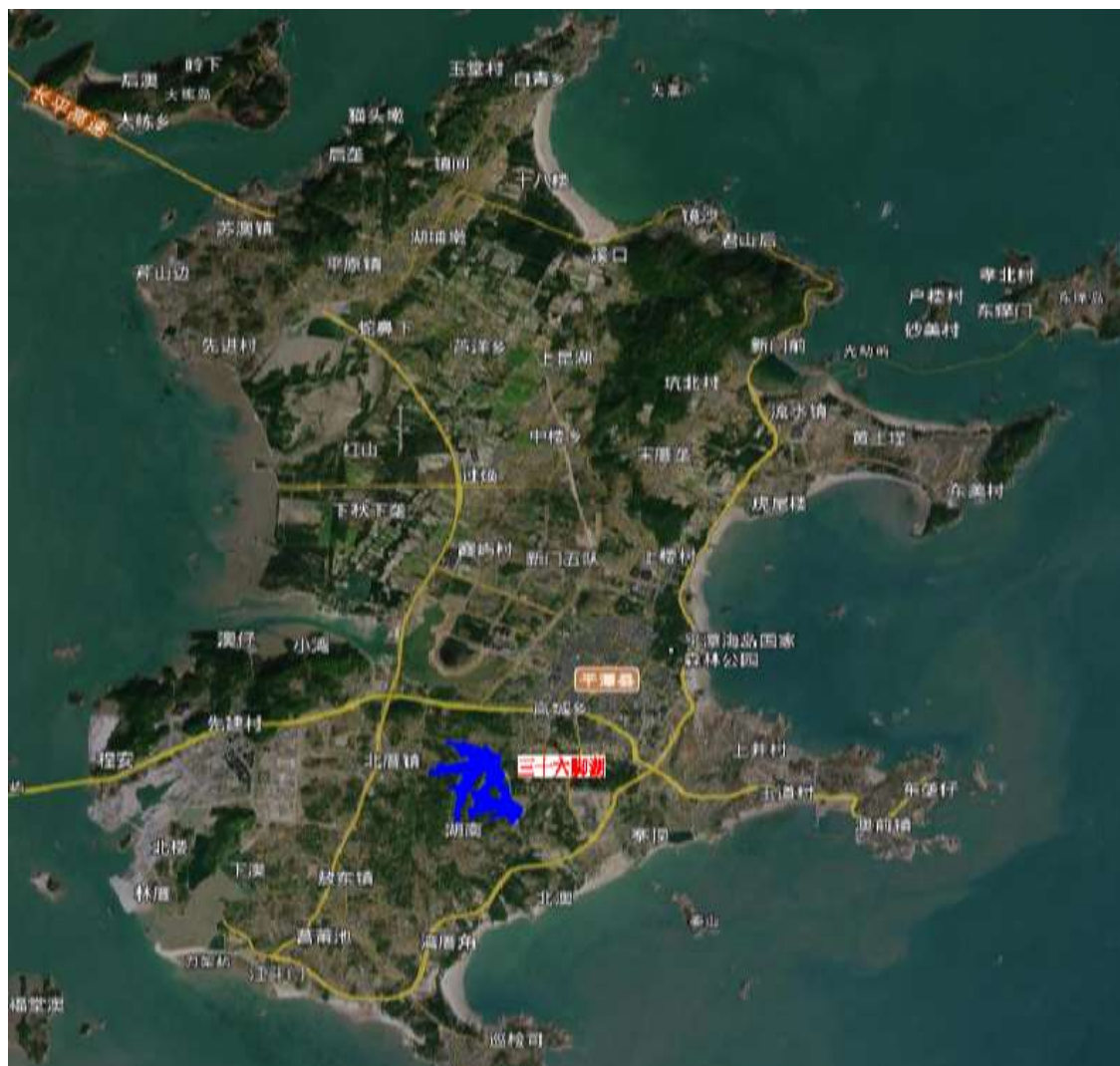


图 4.1-1 三十六脚湖地理位置图

4.1.1.2 地形地貌

三十六脚湖水库主坝坝址属丘陵低山地貌，坝址原河谷呈不对称“U”型。主坝左岸地势平缓，地形坡度 $10^{\circ}\sim 15^{\circ}$ ，地表多为风积覆盖，山体高程 55m 以上为弱风化基岩出露；右岸为一小山包，山顶高程 20.2m，地表多为坡残积覆盖，局部有强~弱风化基岩出露。主要为砂质砂土坝，现状坝顶高程约 16.6m，原始坝基建基面高程约 13m，坝高约 3.5m。

4.1.1.3 地质

1、工程地质

根据平面地质测绘及钻探资料揭示的地层分析，工程区分布的主要地层岩性有：第四系人工堆积（Qr）坝体填筑土（中细砂）；风积（Qeol）中细砂；海积（Qm）淤泥混砂、淤泥等；坡残积（Qdl+el）砂质粘性土；下伏基岩主要为燕山晚期第一次侵入花岗闪长岩（ $\gamma\delta 53a$ ）。现自上而下分述如下：

（1）人工堆积（Qr）

坝体填筑土（层号①）：黄色~灰黄色，稍湿，砂质较纯，以中细砂为主，含量大于 80%，级配不连续，现场标准贯入试验击数为 23~26 击，平均值为 25 击，属中密状态。主要为主、副坝坝体填筑土。

（2）风积堆积（Qeol）

中细砂（层号②）：黄色~灰黄色，很湿~饱和，砂质较纯，以中细砂为主，含量大于 60%，级配不连续，现场标准贯入试验击数为 24~47 击，平均值为 33 击，属中密~密实状态。该层为坝址主要岩土层，广泛分布于场地表层及坝基，厚度变化较大，一般 18~22m，最大可达 35m。

（3）海积堆积（Qm）

淤泥混砂（层号③）：浅灰色、暗灰色，饱和，流塑，具异味，主要成分为淤泥、细砂等，含细砂 40~45%，局部夹中砂层等，层厚 20~22m，主要分布于主坝坝基风积中细砂下部。

淤泥（层号④）：暗灰色，饱和，流塑，具异味，土质较纯，夹少量生物碎屑，主要分布于主坝坝基下部。

（4）坡残积堆积（Qdl+el）

砂质粘性土（层号⑤）：主要成分以褐红色、灰黄色砂质粘土、砂质粉质

粘土为主，稍湿，硬塑状态，母岩为花岗岩，以粉粘粒为主，砂含量约占 25~35%，含少量砾石，粘性，韧性较强，局部夹大块滚孤石，粒径 1~1.5m，主要分布于主坝坝址右岸。

(5) 燕山晚期侵入粒花岗闪长岩 ($\gamma\delta 53a$)

强风化花岗闪长岩 (层号⑥-2): 土黄色，岩体较破碎，粒状，岩芯呈碎块状，部份长石已高岭土化，敲击易碎，具花岗结构，块状构造。场区底部多有分布，厚度 1.0~8.6m 不等。

弱风化花岗闪长岩 (层号⑥-3): 灰绿色或暗灰色，属显晶质酸性深成岩，斜长石含量一般在 65~90%，常具明显的环带构造，石英含量一般在 25%左右，深色矿物以角闪石较多，常见半自形粒状结构，似斑状结构，岩石致密坚硬，属坚硬岩类。

2、水文地质

工程区地下水主要为孔隙潜水与基岩裂隙潜水，孔隙潜水赋存于第四系松散堆积层，含水量少。基岩裂隙潜水赋存断层破碎带与节理裂隙密集带中，受大气降水补给，排向水库及下游河道。地下水位在主坝坝基下埋深：左岸 10m~18m，右岸 4m~6m。

相对隔水层顶板($q \leq 5lu$)在坝基下埋深：左岸 37m~51m，右岸 6m~8m，河床段未揭露。地下水位在副坝坝基下埋深：坝基及两岸 10m~12m，相对隔水层顶板($q \leq 5lu$)未揭露。

3、场地地震特征参数

根据《中国地震动参数区划图》(GB18306-2015)，项目区坝址及大部分库区的基本地震动峰值加速度值为 0.15g，小部分库区的基本地震动峰值加速度值为 0.10g，相应的地震基本烈度为 VII 度。按《水工建筑物抗震设计规范》(SL203-97)有关规定，坝址场地分布的风积中细砂，呈中密~密实状态，属中硬土类型，厚度较大，场地下部为多为强~弱风化基岩，其中主坝处局部为淤泥混砂、淤泥，属软弱土类型，埋深均大于 20m。综合评判，场地类别属 II 类。

4.1.1.4 气候气象

平潭属亚热带海洋性季风气候。夏长冬短，温热湿润，夏凉冬暖、霜雪

罕见。春温低于秋温。多年平均气温 19.6℃，最冷日平均气温 10.2℃；最热日平均气温 27.9℃。全年 $\geq 10^{\circ}\text{C}$ 的活动积温有 6563℃.d，多年平均日照 1919.7 小时，多年平均水面蒸发量 1411mm。季风明显，夏季以偏南风为主，其余季节多为东北风。风力年平均风速 6.9m/s，湾海地区全年大风（7 级以上）日数为 125 天，是本省强风区之一。7~9 月高温干旱，常受热带风暴影响，年平均 6.3 次。气象灾害主要是台风、大风、暴雨、干旱等。夏季大旱出现机率高达 54%，为全省之冠。

平潭是福建少雨区之一，有水热同季的特点，项目区年平均降雨量 1200mm。全年 82%的降水集中在 3~9 月，其中 5~6 月梅雨占 34%，而 10 月~次年 2 月共 5 个月降水量仅占 18%。

根据福建省暴雨等值线图，项目区年最大 60min、6h 和 24h 点雨量均值及变差系数见表 4.1-1。

表 4.1-1 程区设计暴雨参数统计表 单位：mm

地区	降雨历时	年最大点雨量均值 (mm)	Cv	Cs/Cv	设计频率暴雨值 (mm, P=%)			
					20	10	5	2
平潭岛	60min	47.5	0.40	3.5	54.18	65.52	76.44	90.3
	6h	60	0.48	3.5	117.9	144	169.2	202.5
	24h	148	0.50	3.5	191.52	239.04	286.56	348.48

4.1.1.5 水文

平潭综合实验区无江河水系，只有 46 条时令溪，溪流短、流量小，均独流入海，且呈间歇性，最大的河流为汇合竹屿口的两条溪流，西支集水面积 27.40km²，河长 10.55km，东支集水面积 27.75km²，河道长 10.87km，两河在竹屿口汇合后流入大海，其余溪流的集水面积均小于 20km²。

水库所在河流为三十六脚湖溪，水库坝址以上流域面积 13.4km²，主河道长 4.55km，河道比降 21.7‰。其中外流域引水 3.0km²，主河道长 3.46km，河道比降 17.10‰。



图 4.1-2 项目区水系图

4.1.1.6 土壤

项目区土壤主要为红壤，土壤质地疏松，抗侵蚀能力弱。本项目占地类型为草地、交通运输用地和水域及水利设施用地，无表土可剥离。

项目区域所属土壤侵蚀类型区为南方红壤丘陵区，其土壤侵蚀强度容许值为 $500t/(km^2 \cdot a)$ 。根据现场查勘，并结合项目区水土流失现状、植被、地形、土地利用类型、土壤等因素，经分析、计算综合确定项目区土壤侵蚀模数背景值约为 $340t/km^2 \cdot a$ 。

4.1.1.7 植被

平潭综合实验区地处南亚热带，地带性森林植被类型为南亚热带常绿阔叶林，项目区原生植被稀疏，群落单一，山地林木矮小，分布不均，全区植被有七个类型，10个群系，12个群丛，隶属62个科，116个种。主岛境内平原区和沿岸沙地为木麻黄防护林群系，丘陵台地上的植被以黑松和台湾相思树为主，其中山坡迎风面及顶部以黑松林为多，背风面及中下部以黑松、相思林为主，在荒山荒坡上主要分布较为耐旱的仙人掌、龙舌兰、白茅、鸭咀草等旱中生灌丛和草本植物群落。

根据现场调查，本项目占地类型主要是草地、交通运输用地、水域及水利设施用地，林草覆盖率约21%。

4.1.2 三十六脚湖饮用水源地概况

根据《福建省人民政府关于闽侯等县(区)生活饮用水地表水源保护区划定方案的批复》（闽政文[2003]260号），平潭综合实验区已对县城的集中式饮用水源地进行生活饮用水地表水源保护区划分，并经省人民政府批准实施。根据《福州市地表水环境功能区划定方案》及《福建省平潭县饮用水水源地环境保护规划》，“三十六脚湖湖区水域及其沿岸外延至黄海海拔16米高程线范围陆域（含瑞玲山、龟山），以及平潭综合实验区自来水厂取水口周围100米范围内的陆域”为饮用水水源地一级保护区，水库环境功能类别执行《地表水环境质量标准》GB3838-2002中的II类水质标准。“三十六脚湖一级保护区范围以外的整个汇水流域”为饮用水水源地二级保护区，水库环境功能类别执行《地表水环境质量标准》GB3838-2002中的III类水质标准。

三十六脚湖水源地始建于1963年7月，1978年建自来水厂，设计日取水量为2.7万吨，由水库表层取水，目前实际日取水量已达3.0万吨，超过了设计规模。现状供水范围主要为平潭综合实验区城区范围。

水源地基本情况调查表见表4.1-2，分布情况调查表见表4.1-3，水源保护区划定范围详见图2.7-1。

表 4.1-2 平潭综合实验区水源地基本情况调查表

水源地建设时间	设计取水量 (万吨/日)	实际取水量 (万吨/日)	采水方式	备注
1963年7月	2.7	3.0	表层取水	132KW电机2台

表 4.1-3 平潭综合实验区集中饮用水水源地分布情况调查表

饮用水源地 名称	水源取水口位置		饮用水源保护情况保护区面积(km ²)	
	中心经度	中心纬度	一级保护区	二级保护区
三十六脚湖	119°45'38.6"	25°29'0.7"	2.1	11.3

4.1.3 平潭三十六脚湖省级自然保护区概况

根据《平潭三十六脚湖省级自然保护区总体规划》(2015-2025 年)，平潭三十六脚湖省级自然保护区范围和功能分区：该自然保护区位于平潭中南部，处于平潭综合实验区北厝镇、沃前镇、岚城乡 3 个乡（镇）的结合部。范围在东经 119°44'9"~119°47'24"、北纬 25°27'15"~25°29'45"之间，总面积 1340 公顷，其中：核心区 188.74 公顷、缓冲区面积 312.82 公顷、实验区面积 838.44 公顷；该自然保护区属于自然遗迹类型，主要保护对象为海蚀地貌和淡水资源。保护区地理位置见图 4.1-3。



图 4.1-3 平潭三十六脚湖省级自然保护区地理位置图

平潭三十六脚湖省级自然保护区主要内容如下：

4.1.3.1 规划的期限

根据保护区管理水平现状和发展建设趋势，确定平潭三十六脚湖省级自然保护区总体规划期限从 2015 年至 2025 年，共计 11 年，分为近期(2015 年~2020 年)和远期(2021 年~2025 年)2 个建设期。

4.1.3.2 保护对象

- (1) 湖周海蚀地貌；
- (2) 平潭主岛主要淡水资源。

4.1.3.3 总体布局

(1) 自然保护区类型

根据中华人民共和国国家标准《自然保护区类型与级别划分原则》GB/T14529-93，并结合平潭三十六脚湖省级自然保护区的性质和特点，平潭三十六脚湖省级自然保护区确定为：“自然遗迹”类别中的“地质遗迹”类型的自然保护区。

(2) 功能区划原则

①主要海蚀地貌分布连片区域，海蚀遗迹点分布集中区，海积地貌（潟湖）分布区划为核心区。

②海蚀地貌及海蚀遗迹点分布相对集中区域、集中分布的水源涵养地、一级水源保护地划为缓冲区。

③具备一定实验条件，但不影响海蚀海积的保护考虑划分为实验区。对存在历史遗留的区域，可暂时划为实验区管理。

④区划时注意考虑海蚀海积地貌的完整性和管理的便利性。

⑤区划时处理好与当地经济建设和居民生产、生活的关系。

(3) 区划范围

平潭三十六脚湖省级自然保护区保护区面积 1340hm²，位于福建省平潭综合实验区的中南部，地处北厝镇、澳前镇、岚城 3 个乡(镇)的结合部，东北接岚城乡西南隅，西南连北厝乡镇东部。

(4) 功能区划

核心区的划分主要考虑以下条件：

- ①主要海蚀地貌分布连片区域；
- ②海蚀遗迹点分布集中区；
- ③海积地貌（潟湖）分布区；
- ④无居民居住区；

考虑上述因素后，结合地形地势的分布情况，将三十六脚湖水库主要的潟湖(高程 10m)、湖周海蚀地貌分布连片区和海蚀遗迹点分布集中地划为核心区。核心区保护区中南部，具有较好的自然隔离条件，核心区面积 188.74hm² 占 14.09%。在核心区，禁止除科研监测以外的一切人为活动。

缓冲区的划分主要考虑以下条件：

- ①海蚀地貌分布相对集中区；
- ②海蚀遗迹点分布相对集中区；
- ③一级饮用水源地（高程 14.4m）；
- ④水源涵养林集中分布区；
- ⑤无居民居住区；
- ⑥区划时处理好与当地经济建设和居民生产、生活的关系。

为防止和减少核心区受到外界的影响和干扰，根据海蚀地貌分布，森林植被、经济建设、居民点分布等实际情况，在核心区外围将一级饮用水源地、海蚀地貌及遗迹点分布相对集中区、水源涵养林等地区划为缓冲区，有效防止和减少核心区受到人为活动的影响和干扰，缓冲区面积 312.82hm²，占 23.24%。

缓冲区一方面可以防止核心区受到外界的影响和破坏，起到一定的缓冲作用；另一方面，可以进行科学试验研究，但不得破坏其群落环境，经特别批准也可以从事教学实习、参观考察和标本采集活动，但禁止狩猎和经营性的采伐及其他生产活动。

实验区：保护区边界以内，缓冲区界以外的地带划为实验区，是开展科研教学以及适度利用的部分。实验区在缓冲区的外围，是科研教学、宣传教育以及适度开发利用的区域。可以根据当地资源情况和实际需要，进行部分生态种植、退耕还林、疏林地补植等。实验区面积 838.44hm²，占 62.57%。

(5) 总体布局

核心区和缓冲区为重点保护区域，该区域以保护典型海蚀地貌自然遗迹和饮用水源地为目标，始终保持自然状态。

核心区是瀉湖（10m）及海蚀地貌集中区。核心区实行绝对保护，除必要的海蚀地貌、水质科研监测外，不得设置其他的设施。核心区的主要作用是保护区内的自然资源和自然环境，保持其生态系统和物种不受人为干扰，在自然状态下演替和繁衍，保证核心区的完整。

缓冲区的作用是保护核心区的海蚀海积地貌，缓解外界压力、防止人为活动对核心区的影响，对核心区生态环境的保护具有必不可少的意义。其功能是使核心区不受任何干扰和破坏，确保自然生态系统的良性循环。该区内可进行有组织的科研观测活动。

实验区以持续培育与改善自然环境、依法合理利用自然资源和发展经济为目的。该区的主要功能是开展科学实验，开展教学实习和多种经营。在本区可开展培育生态种植、综合利用、科普宣传教育和站址建设等活动，以增强保护区与社区的经济实力，从而改善保护区和社区的工作、生活条件。

4.1.3.4 保护区既有建设项目现状

根据调查保护区内近 10 年已建的项目有闽江调水工程、翠园南路、寨山南路和 302 电台四个项目，“一闸三线”工程及平潭综合实验区自来水厂工程（二期）为在建项目。

闽江调水工程从闽江调水，经福清进入平潭岛，沿金井湾大道布线至西楼山北侧，接上原有西楼隧洞和管渠进入三十六脚湖；其中闽江调水工程仅施工至西楼山北侧原有西楼隧洞洞口，不涉及自然保护区。“一闸三线”工程及平潭综合实验区自来水厂工程（二期）为在建项目；项目以隧洞（天岭隧洞）通过自然保护区实验区，隧洞出口位于三十六脚湖北部。

翠园南路 1454.66m，宽 40m，其中 1.16km 位于保护区实验区内；寨山南路长度 4522.44m，宽 24m，其中 0.84km 位于保护区实验区内；302 电台占用保护区实验区约 4.0hm²。

保护区内既有项目布局图见图 4.1-5。

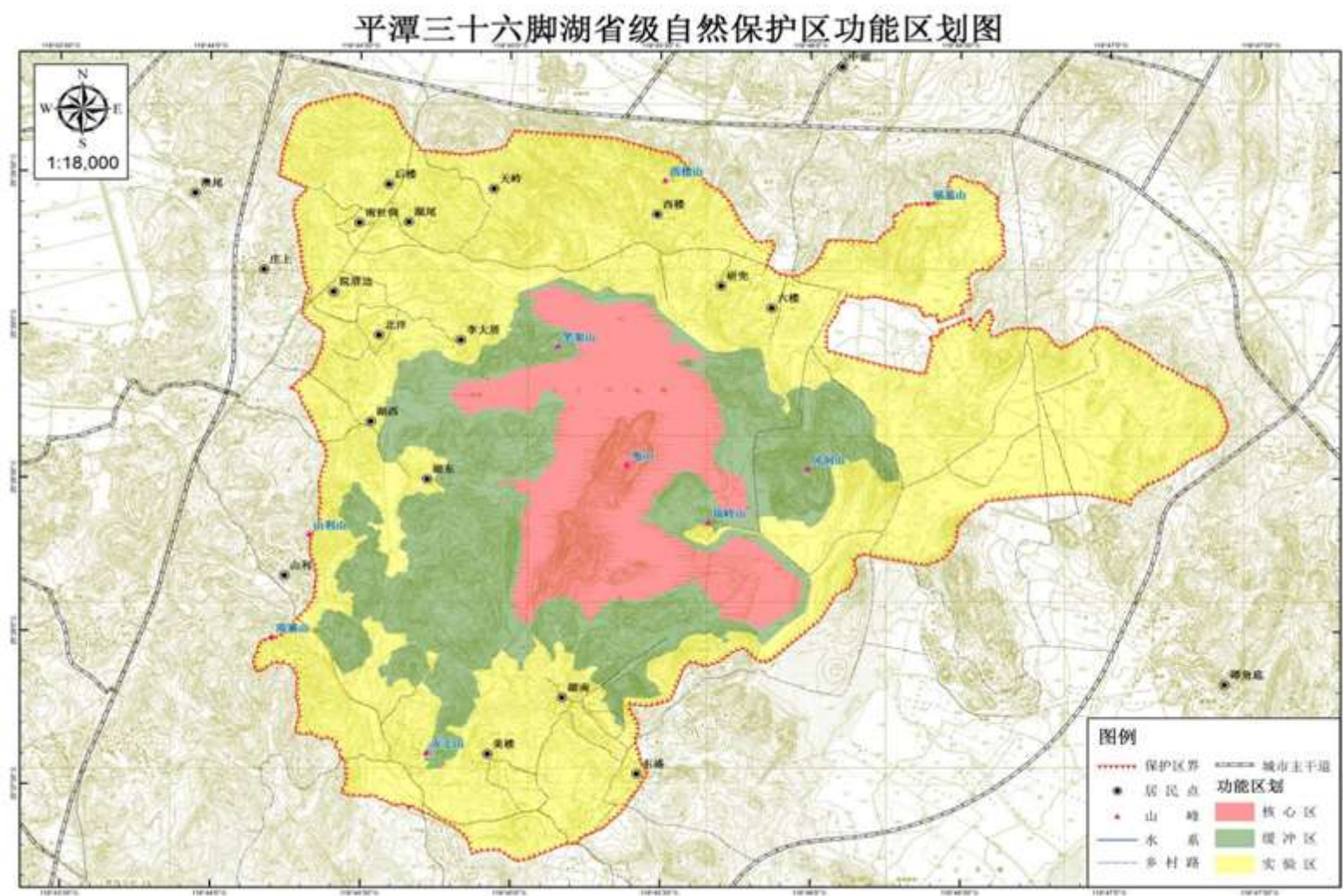


图 4.1-4 平潭三十六脚湖省级自然保护区功能区划图

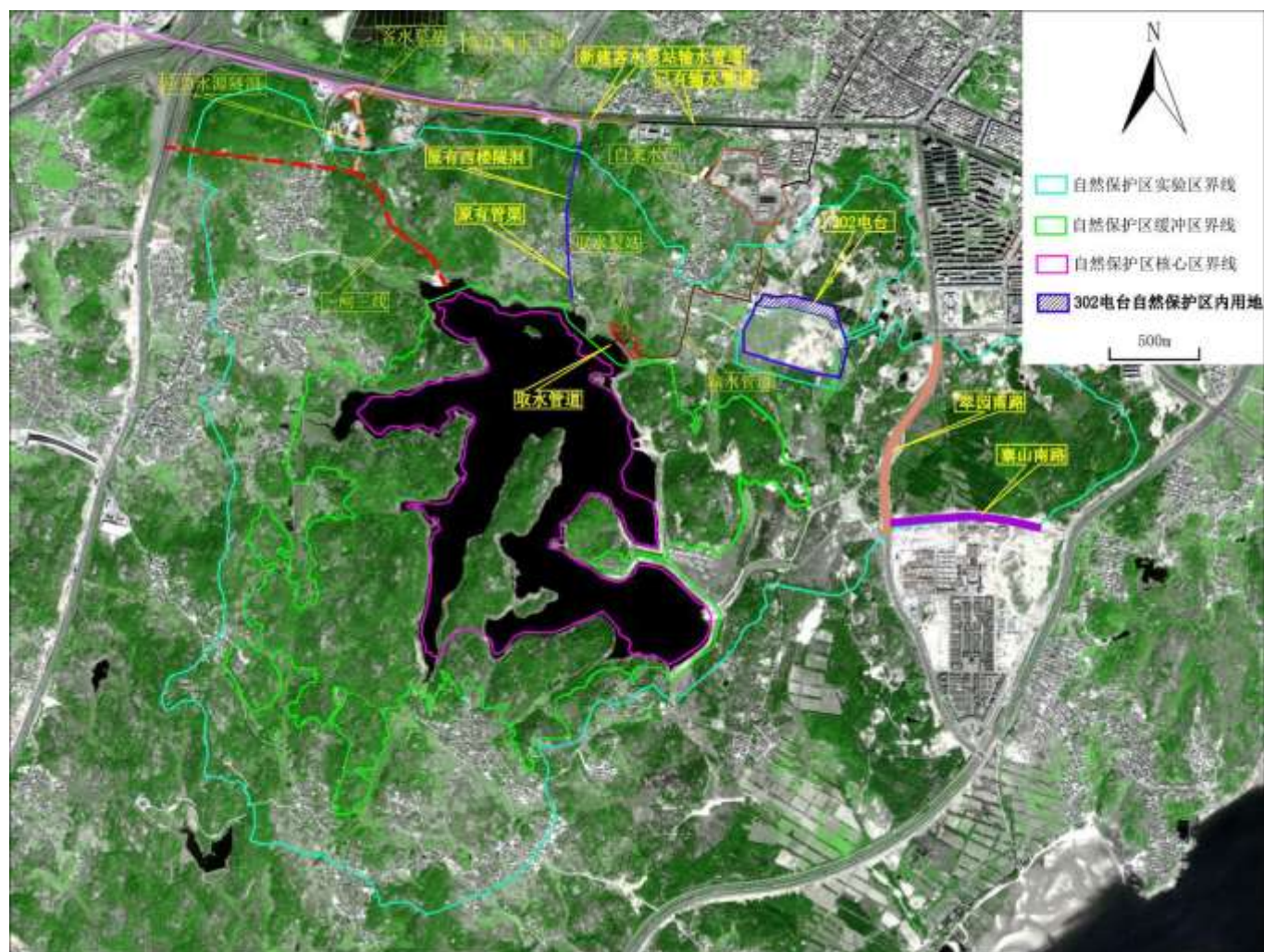


图 4.1-5 平潭三十六脚湖省级自然保护区已建和在建工程分布图

4.2 地区经济发展概况

4.2.1 社会经济概况

平潭位于福建省东部沿海，东濒台湾海峡与台湾隔海相望，距台湾新竹 68 海里，是祖国大陆距台湾最近的海岛；北距福州市 120km（距长乐国际机场 70km）；西隔海坛海峡与福清市、长乐区相邻，南与莆田市南日岛斜角相望，距厦门港 130 海里。全区陆域面积 392.92km²，海域面积 6064km²，拥有以海坛岛为主的 126 个岛屿，其主岛海坛岛面积 324.13km²，为福建第一大岛、全国第五大岛。

平潭现辖潭城、苏澳、澳前、平原、流水、北厝、敖东 7 个镇和白青、芦洋、中楼、岚城、东摩、南海、屿头、大练等 8 个乡，203 个村（居）委会，总人口 39 万人，其中常住人口 13 万人。2018 年全区地区生产总值为 254.28 亿元，比上年增长 8.7%。其中：第一产业增加值 34.55 亿元，同比增长 1.0%；第二产业增加值 71.85 亿元，同比增长 3.8%；第三产业增加值 147.88 亿元，同比增长 13.1%。全区人均生产总值 55885 元，比上年增长 6.3%。三次产业结构由上年 16.1:28.3:55.6 调整为本期的 13.6:28.3:58.1。

岛内现有产业为远洋捕捞业、海水养殖业、修造船业和以旅游商贸为主体的服务业；岛外产业以海上运输业、隧道工程业为主。其中，各类民营运输船总装载量达 900 万载重吨；在全国分包的隧道工程总量占全国的 70%；水产品产量居全省第二；年船舶修造能力超过 100 万吨位。

平潭地处台湾海峡北部，是祖国大陆距台湾本岛最近的岛屿，在拓展两岸交流合作中处于重要地位。2009 年 5 月 14 日，国务院正式下发《关于支持福建省加快建设海峡西岸经济区的若干意见》（以下简称《若干意见》）明确提出“在现有海关特殊监管区域政策的基础上，进一步探索在福建沿海有条件的岛屿设立两岸合作的海关特殊监管区域，实行更加优惠的政策”和“探索进行两岸区域合作试点”，为平潭在更宽领域、更高层面上开展两岸区域合作提供了重要政策依据。根据《若干意见》，2009 年 7 月召开的省委八届六次全会决定设立平潭综合实验区。2011 年 3 月，“加快平潭综合实验区开放开发”写入国家“十二五”规划纲要和国务院批准的《海峡西岸经济区发展规划》，平潭开放

开发上升为国家战略。

4.2.2 城市配套设施

（1）交通

在平潭综合实验区设立以来，平潭综合海峡大桥、渔平高速公路等项目提前建成通车，福州至平潭综合快速铁路及跨海公铁大桥、长平高速公路、平潭综合海峡大桥复桥、环岛路一期等项目开工建设，平潭的交通基础设施建设得到了快速的发展。

（2）电力

平潭目前已建成 110kV 电力二回路和 110kV 前进变及北厝输变电扩容工程，完成了 220kV 竹屿变电站和 110kV 村下变电站、莲花变电站初步选址。

目前平潭 10kV 南海二回海缆敷设工程顺利完工，这标志着平潭综合大练、屿头、东庠及南海 4 个小岛 10kV 二回海缆敷设工程顺利结束，平潭综合县全部岛屿实现双回供电，供电可靠性大大提高。这也为平潭综合实验区后期对各小岛的開發奠定了坚实的电力基础。

（3）给水

①现有供水能力概况

平潭综合实验区现共有水库 23 座，其中三十六脚湖、六桥水库、三桥水库和玉井水库引水至水厂供给生活、工业和生态用水，另以地下水和山涧水的小型水厂也进行少量供水，整体上平潭现有的供水能力约 3.12 万 m³/d。

②规划供水能力概况

平潭现有供水体系的核心是由三十六脚湖水库等 6 个水库及零散分布的地下水供水工程组成，尚未形成完整的联合供水网络。为改善分区用水资源短缺的局面，在合理利用本岛现有及规划的水利工程、提高其供水能力的基础上，充分利用水资源以及岛外调水，以保证分区的经济社会可持续发展。

规划的地表水供水工程有三十六脚湖扩容改造工程、新建君山湖水库、新建岚城湖水库、岛外调水工程。

（4）污水工程

①现有污水工程

平潭综合实验区污水处理厂位于东溪（地面库）东侧，总占地面积 25 亩，污水处理厂的服务面积为 12.74km²，服务范围为老城区及城南区域，处理工艺为有明显厌氧、缺氧、好氧段的 Carrousel-2000 氧化沟方法，处理的污水包括城市生活污水、工业废水、旅游污水和公建污水。根据平潭综合实验区污水处理厂环境影响报告表中污染源分析，进厂污水水质要求 COD_{Cr} 400~500mg/L，BOD₅ 180~200mg/L，SS 300~550mg/L，氨氮 40~60mg/L，TP 3~6mg/l。平潭综合实验区污水处理厂设计处理规模为 3 万 t/d，其中已建规模为 2 万 t/d，实际处理量为 1.8 万 t/d。

②规划污水工程

根据《平潭综合实验区污水工程专项规划》，平潭主岛规划 7 座污水处理厂。根据该专项规划，近期启动的污水处理厂建设污水处理规模为 18.85 万 m³/d，加上现有城区污水处理厂 2 万 m³/d 的规模，近期平潭污水处理能力为 20.85 万 m³/d；远期污水处理设施的处理能力为 46.8 万 m³/d。根据《总体规划》，近期将启动东部污水处理厂、港口经贸区污水处理厂及配套管网铺设。

金井湾污水处理厂服务范围为金井湾组团，服务面积约 28km²。污水厂面积 76758.59m²。污水厂按一期和远期两期分期建设，建设规模：一期 4 万 t/d；远期规模：8 万 t/d，一期工程于 2015 年初已建成。项目生活污水进入金井湾污水处理厂处理。

（5）固废工程

平潭生活垃圾填埋场位于平潭北厝镇跨海村澳仔山地丘地带，至今已经使用了 15 年。目前城关地区生活垃圾日产生量为 150t，现有配备五部 5t 专用垃圾车辆每天运往填埋场。

主岛规划建设 1 座垃圾焚烧发电厂，厂址位于北厝镇澳仔垃圾填埋场东南侧，2012 年投入运行，一期建设规模为日处理 600t/d，远期达到 900t/d。规划将现有垃圾堆埋场改造为生活垃圾焚烧发电厂并配套建设炉渣及固化飞灰安全填埋场。

4.2.3 《平潭综合实验区水资源综合利用及保护规划》

根据《平潭综合实验区水资源综合利用及保护规划》，随着经济的增长，

城区规模和人口数量快速增长，需水量增长较快。现状供水条件下，平潭全区 2030 年生活、工业、生态和第三产业缺水量达 19315 万 m^3 ，缺水率达 79.5%；2040 年生活、工业、生态和第三产业缺水量达 22694 万 m^3 ，缺水率达 82.0%。

规划提出平潭主岛水资源配置方案为：“南水北调，一库一湖”工程，其中“一库”指的是韩厝水库，作为北部水厂的水源点；“一湖”指的是三十六脚湖，作为南部水厂的水源点。通过“一闸三线”、闽江福清引水龙高支线将境外水引调至三十六脚湖，由三十六脚湖～韩厝水库、冠山湖～芦北湖～韩厝水库，水磨坑拦水坝～韩厝水库、韩厝水库与秋下垄水库双向连通工程，实现北部水资源统一调配，并供给平潭生活、工业、生态和第三产业用水。

规划提出平潭离岛配置方案为：屿头岛、大练岛由韩厝水库设引水线路供给，东庠岛、南海岛近期采用船运供水，并设立海水淡化实验基地，远期采用海水淡化方案。



图 4.2-1 水资源规划供水配置总图

4.3 环境质量现状调查与评价

4.3.1 大气环境质量现状

按《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）要求，城市环境空气质量达标情况评价指标为 SO_2 、 NO_2 、 PM_{10} 、 $\text{PM}_{2.5}$ 、 CO 和 O_3 ，六项污染物全部达标即为城市环境空气质量达标。项目所在区域达标判定，采用生态环

境主管部门公开发布的环境空气质量现状数据。

表 4.3-1 平潭综合实验区 2021 年 1-12 月环境空气质量情况

区域	综合指数	达标天数比例	SO ₂	NO ₂	PM ₁₀	PM _{2.5}	CO-95per	O ₃ -8h-90per	首要污染物
平潭区	1.95	99.2	2	8	25	14	0.8	121	臭氧

备注：综合指数为无量纲，CO 浓度单位为 mg/m³，其他浓度单位均为 µg/m³

本项目不属于工业污染型建设项目，运营期无废气产生，参考平潭综合实验区自然资源与生态环境局发布《2021 年 12 月及 1-12 月平潭环境空气质量》，由表 4.3-1 可知，平潭综合实验区 2021 年 1-12 月达标天数比例 99.2%，其中：一级达标天数 235 天，二级达标天数 127 天，污染天数 3 天，综合指数为 1.95，首要污染物为臭氧。除 O₃ 日最大 8 小时滑动平均值的第 90 百分位数仅能满足二级标准相应限值要求外，SO₂、NO₂、PM₁₀、PM_{2.5} 的年均值、CO₂₄ 小时平均第 95 百分位数均能满足 GB3095-2012《环境空气质量标准》一级标准相应限值要求。项目所在区域可判定为环境空气达标区。

4.3.2 地表水环境质量现状

4.3.2.1 水质常规监测资料

根据平潭综合实验区自然资源与生态环境局发布的 2021 年 1-12 月三十六脚湖水源地水质情况，三十六脚湖水水质 2021 年 1-12 月均可达达《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）III 类水质标准，监测断面位于平潭综合实验区自来水公司三十六脚湖取水口，引用监测断面位置详见图 4.3-1。

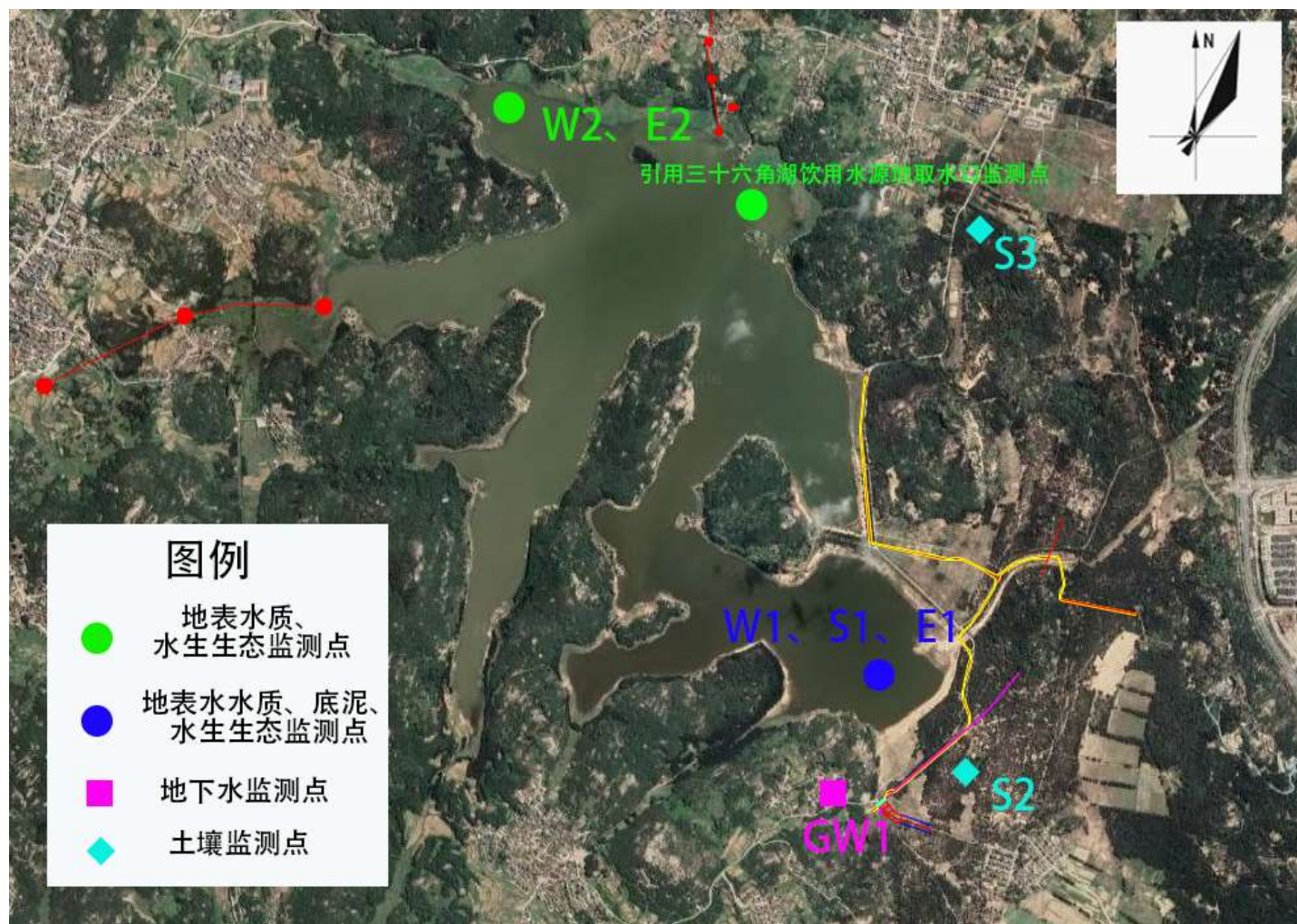


图 4.3-1 环境质量现状监测点位图

4.3.2.2 水质现状监测调查

本项目于 2022 年 3 月 23 日~25 日委托福建省闽测检测技术有限公司对三十六脚湖水库水质状况进行了监测。

(1) 监测点位布设

本次共布设 2 个监测点位，各监测点位见表 4.3-2 及图 4.3-1。

表 4.3-2 水质监测断面布置一览表

断面序号	断面位置	经纬度
W1	三十六脚湖水库主坝前水域附近	119°46'10.72" 25°27'56.14"
W2	三十六角湖水库库顶附近	119°45'27.62" 25°28'55.28"

(2) 监测因子

水温、pH、溶解氧、高锰酸盐指数、BOD₅、氨氮、总磷、总氮、铜、锌、氟化物、硒、砷、汞、镉、铬（六价）、铅、氰化物、挥发酚、石油类、阴离子表面活性剂、硫化物、粪大肠菌群、叶绿素 a、透明度。

(3) 监测频次

连续监测 3 天，每天监测 1 次。

(4) 监测结果及评价

① 监测结果及常规水质评价

监测结果如下表所示：

表 4.3-3 水质现状监测及评价结果一览表 浓度单位：（除 pH 外、水温、粪大肠菌群外，mg/L）

名称	检测项目	2022/3/23	2022/3/24	2022/3/25	标准限值	是否达标
W1 三十六脚湖水库主坝前水域附近	pH 值	7.7	7.8	7.5	6~9	达标
	BOD ₅	1.0	1.2	1.0	3	达标
	NH ₃ -N	0.110	0.120	0.104	0.5	达标
	粪大肠菌群(个/L)	7.9×10 ²	7.0×10 ²	7.0×10 ²	2000	达标
	总磷	0.03	0.02	0.03	0.1	达标
	石油类	<0.01	<0.01	<0.01	0.05	达标
	高锰酸盐指数	2.4	2.2	2.2	4	达标
	氟化物	0.344	0.369	0.327	1.0	达标
	氰化物	<0.004	<0.004	<0.004	0.05	达标
	汞	<0.00004	<0.00004	<0.00004	0.00005	达标

	砷	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0.05	达标
	锌	<0.009	<0.009	<0.009	1.0	达标
	铜	<0.04	<0.04	<0.04	1.0	达标
	铅	<0.0025	<0.0025	<0.0025	0.01	达标
	镉	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0.005	达标
	硫化物	<0.01	<0.01	<0.01	0.1	达标
	六价铬	<0.004	<0.004	<0.004	0.05	达标
	硒	<0.0004	<0.0004	<0.0004	0.01	达标
	挥发酚	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0.002	达标
	LAS	<0.05	<0.05	<0.05	0.2	达标
	总氮	0.88	0.84	0.91	0.5	未达标
	叶绿素 a	0.005	0.005	0.005	—	/
	溶解氧	8.78	8.62	8.62	≥6	达标
	透明度	78	74	79	—	/
	水温	17.5	17.8	18.0	—	/
W2 三十六角湖水库库顶附近	pH 值	7.8	7.6	7.8	6~9	达标
	BOD ₅	1.2	0.9	1.1	3	达标
	NH ₃ -N	0.343	0.352	0.334	0.5	达标
	粪大肠菌群(个/L)	2.2×10 ³	1.8×10 ³	1.7×10 ³	2000	达标
	总磷	0.04	0.03	0.03	0.1	达标
	石油类	<0.01	<0.01	<0.01	0.05	达标
	高锰酸盐指数	2.2	2.2	2.4	4	达标
	氟化物	0.329	0.338	0.401	1.0	达标
	氰化物	<0.004	<0.004	<0.004	0.05	达标
	汞	<0.00004	<0.00004	<0.00004	0.00005	达标
	砷	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0.05	达标
	锌	<0.009	<0.009	<0.009	1.0	达标
	铜	<0.04	<0.04	<0.04	1.0	达标
	铅	<0.0025	<0.0025	<0.0025	0.01	达标
	镉	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0.005	达标
	硫化物	<0.01	<0.01	<0.01	0.1	达标
	六价铬	<0.004	<0.004	<0.004	0.05	达标
	硒	<0.0004	<0.0004	<0.0004	0.01	达标
	挥发酚	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0.002	达标
	LAS	<0.05	<0.05	<0.05	0.2	达标
	总氮	1.06	1.09	1.03	0.5	未达标
	叶绿素 a	0.006	0.006	0.005	—	/
	溶解氧	8.82	8.70	8.51	≥6	达标
	透明度	66	68	71	—	/
	水温	16.7	17.4	18.2	—	/

监测结果表明，三十六脚湖水库水质除总氮仅满足Ⅲ类水质标准不满足Ⅱ类标准外，其余监测因子均符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类标准。总氮超标原因可能是三十六角湖周边农业面源污染源最终均经过沟渠汇入三十六脚湖，对水质造成污染。因此，应当地政府应加强三十六脚湖水源保护区汇水范围内农业面源污染的治理，以满足三十六角湖饮用水水源保护区水质的要求。

②富营养化评价

根据《地表水水质资源质量评价技术规程》(SL395-2007)，水库营养状态评价标准及分级方法见下表。

表 4.3-4 水库营养状态评价标准及分级方法

营养状态分级 EI=营养状态指数		评价项目 赋分值 En	总磷 (mg/L)	总氮 (mg/L)	叶绿素 a (mg/L)	高锰酸盐指数 (mg/L)	透明度 (m)
贫营养 0<EI<20		10	0.001	0.020	0.0005	0.15	10
		20	0.004	0.050	0.0010	0.4	5.0
中营养 20<EI<50		30	0.010	0.10	0.0020	1.0	3.0
		40	0.025	0.30	0.0040	2.0	1.5
		50	0.050	0.50	0.010	4.0	1.0
富营养	轻度富营养 50<EI≤60	60	0.10	1.0	0.026	8.0	0.5
	中度富营养 60<EI≤80	70	0.20	2.0	0.064	10	0.4
		80	0.60	6.0	0.16	25	0.3
	重度富营养 80<EI≤100	90	0.90	9.0	0.40	40	0.2
		100	1.3	16.0	1.0	60	0.12

水库营养状态评价采用指数法。采用线性插值法将水质项目浓度值转换为赋分值，按下式计算营养状态指数 EI。

$$EI = \sum_{n=1}^N En / N$$

式中，EI—营养状态指数；

En—评价项目赋分值；

N—评价项目个数。

根据营养状态指数确定营养状态分级。

本次监测在三十六脚湖水库主坝前水域、三十六角湖水库库顶附近监测了透明度、叶绿素 α、总磷、总氮、高锰酸盐指数 5 个指标，采用综合营养状态指数法，经计算，三十六脚湖水库区处于中营养状态。

表 4.3-5 三十六角湖库区富营养化现状评价结果

监测项目	叶绿素 a	总氮	总磷	透明度	高锰酸盐指数
单位	mg/m ³	mg/L	mg/L	cm	mg/L
监测值	5	0.97	0.03	61	2.3
En	42.5	54	37.4	60.8	23.3
EI	43.6	中营养			

4.3.3 地下水环境质量现状调查与评价

本项目于 2022 年 3 月 23 日委托福建省闽测检测技术有限公司对三十六脚湖水库周边水井进行了监测。

(1) 监测点位布设

地下水环境质量现状监测点位详见表 4.3-6 及图 4.3-1。

表 4.3-6 地下水监测点位布置一览表

点位编号	点位名称	经纬度	监测内容
GW1	三十六脚湖水库南侧的湖南后自然村居民水井	119°46'04.20" 25°27'45.22"	水质、水位

(2) 监测因子

K⁺、Na⁺、Ca²⁺、Mg²⁺、CO₃²⁻、HCO₃³⁻、Cl⁻、SO₄²⁻、pH、溶解性总固体、总硬度、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、耗氧量、挥发性酚类、氟化物、总大肠菌群、菌落总数、砷、汞、铅、镉、铬（六价）、铁、铜、锌、锰。同步监测井深、水位。

(3) 监测频次

监测 1 天，每天监测 1 次。

(3) 监测结果及评价

监测结果如下表所示：

表 4.3-7 水质现状监测及评价结果一览表 浓度单位：（除 pH 外 mg/L）

点位名称	检测项目	检测结果	标准限值	单位	是否达标
		2022-3-23			
湖南后自然村居民水井	pH 值	6.7	6.5~8.5	无量纲	是
	K ⁺	3.22	—	mg/L	/
	Na ⁺	41.8	200	mg/L	是
	Ca ²⁺	38.8	—	mg/L	/
	Mg ²⁺	10.9	—	mg/L	/

CO ₃ ²⁻	0	—	mg/L	/
HCO ₃ ⁻	0.740	—	mol/L	/
Cl ⁻	72.8	250	mg/L	是
SO ₄ ²⁻	60.8	250	mg/L	是
氨氮	0.302	0.50	mg/L	是
溶解性总固体	325	1000	mg/L	是
耗氧量	0.84	3.0	mg/L	是
菌落总数	390	100	CFU/mL	否
总大肠菌群	55	3.0	CFU/100mL	否
汞	<0.00004	0.001	mg/L	是
铜	<0.04	1.00	mg/L	是
砷	<0.0003	0.01	mg/L	是
总硬度	144	450	mg/L	是
硝酸盐（以 N 计）	0.289	20.0	mg/L	是
亚硝酸盐（以 N 计）	<0.005	1.00	mg/L	是
挥发酚	<0.0003	0.002	mg/L	是
氟化物	0.286	1.0	mg/L	是
铅	<0.0025	0.01	mg/L	是
镉	<0.0005	0.005	mg/L	是
铬（六价）	<0.004	0.05	mg/L	是
铁	<0.01	0.3	mg/L	是
锌	<0.009	1.00	mg/L	是
锰	<0.01	0.10	mg/L	是

监测结果表明，本项目监测点位地下水水质除菌落总数、总大肠菌群超标外，其余监测因子均符合《地下水质量标准》（GB14848-2017）III 类标准。

4.3.4 声环境质量现状调查与评价

项目位于福建省平潭综合实验区中南部，东、北依岚城乡，西、南与北厝镇相邻，东南接七里浦沙滩，属于农村地区，项目所在地周边无重大噪声污染源，噪声本底值较好，声环境基本可满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的 1 类标准。

4.3.5 底泥及土壤环境质量现状调查与评价

为了解项目所在地土壤环境质量现状，本项目于 2022 年 3 月 23 日委托福建省闽测检测技术有限公司对项目周边土壤环境进行了监测。

具体布设方案如下：

(1) 监测布点

监测布点：根据导则，在三十六脚湖水库主坝前水域设 1 个底泥监测点位（S1），在十六脚湖水库坝址附近林地设 2 个土壤监测点位，详见表 4.3-8 及图 4.3-1。

表 4.3-8 土壤环境监测布点位置

序号	点位编号	点位名称	经纬度
1	S1	三十六脚湖水库主坝前水域底泥	119°46'10.72" 25°27'56.14"
2	S2	项目用地附近林地	119°46'20.42" 25°27'44.60"
3	S3	项目用地附近林地	119°46'21.34" 25°28'44.64"

(2) 监测因子

pH、砷、镉、铬、铜、铅、汞、镍、锌。

(3) 监测时间

2022 年 3 月 23 日监测 1 天，取样 1 次。

(4) 评价方法

采用标准指数法进行评价。

(5) 监测及评价结果

土壤监测数据及分析见下表。

表 4.3-9 土壤检测结果表（单位：mg/kg）

检测因子	标准限值	监测结果	达标结论	标准限值	监测结果		达标结论
		S1			S2	S3	
pH	5.5<pH≤6.5	6.19	达标	pH≤5.5	5.46	5.28	达标
砷	40	5.29	达标	40	3.30	2.83	达标
镉	0.3	0.15	达标	0.3	0.05	0.08	达标
铬	150	18	达标	150	14	24	达标
铜	50	10	达标	50	5	8	达标
铅	90	10.8	达标	70	9.8	12	达标

汞	1.8	0.062	达标	1.3	0.060	0.065	达标
镍	70	8	达标	60	<3	4	达标
锌	200	51	达标	200	41	45	达标

根据检测结果，三十六角湖水库底泥和项目用地附近林地土壤环境质量均达到《土壤环境质量标准 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）筛选值要求。

4.3.6 生态环境现状调查与评价

本次生态环境调查采用现场调查、遥感解译结合资料收集方式进行，参考资料主要包括《平潭三十六脚湖省级自然保护区范围和功能分区核查确认专题报告》、《平潭三十六脚湖省级自然保护区综合科学考察报告》与《平潭三十六脚湖省级自然保护区总体规划(2015-2025年)》。

4.3.6.1 生态系统现状调查

项目位于平潭三十六脚湖省级自然保护区内，周边的生态系统主要为陆生生态系统和水生生态系统，包括森林生态系统、水生生态系统和农田生态系统等。

（1）陆生生态系统保护现状、结构和功能分析

区内森林生态系统以阔叶林、针阔混交林、针叶林等为主要类型。保护区森林生态系统与农田生态系统多呈相间分布格局；其中农田生态系统多分布于山体中下部、缓坡处，而森林生态系统则多分布于山体中上部、陡峭处。从分布上看，仅三十六脚湖南岸见有成片森林生态系统分布(黑松林和相思树林)；其他区域则分割较为严重。另外，从系统结构看，区内森林生态系统建群种较为单一，造成区内森林生态系统抗干扰能力较弱。区内森林系统破碎化程度较高，造成大型捕食者缺失，区内生态系统食物链较短，但总体上可维持系统稳定。

区内森林生态系统发挥着水土保持、水源涵养等重要功能，是三十六脚湖淡水资源的重要保护屏障。

（2）水生生态系统保护现状、结构和功能分析

三十六脚湖已于 2012 年开始从闽江调水；湖区淡水补给主要来自降水和岛外调水。水生生态系统中的生产者，包括体积极小的浮游植物，如硅藻、绿

藻和蓝藻等；水面生活的大型水生植物，如浮萍等；岸边植物如芦苇等。以这些植物为食的枝角类、桡足类和草食性鱼类是一级消费者，以植食性动物为食的肉食性动物为二级及二级以上消费者，如子陵吻蟹虎鱼等鱼类。在湖底层中，因为光线微弱，不能满足绿色植物光合作用的需要，所以深水层以异养动物和兼气性细菌为主。异养动物以各种小型浮游动物为食饵，细菌则分解沉落下来的有机残体。所产生的无机物质一部分再度为藻类利用。由于三十六脚湖周围分布有大量居民，民众生产生活排放的富含氮磷等营养物的污水进入湖中，在适宜的温度等条件下会造成部分蓝藻短时间内大规模爆发，其对营养物的快速利用以及死亡后大量消耗湖中氧气会对湖区水生生态系统安全构成威胁。

4.3.6.2 植被和植物资源调查

一、保护区植被和植物资源调查

1、保护区植被分布现状

平潭三十六脚湖省级自然保护区为戴云山余脉，属低山丘陵地貌。区内植被主要可划分为针叶林、常绿阔叶林、针阔混交林、灌草丛等 4 个植被型。

（1）针叶林

1）黑松林

区内黑松林主要分布于保护区核心区内，湖周海蚀地貌基岩形成的台地；项目东南侧坡地，三十六脚湖西岸、湖东村附近。代表性群落有黑松—滨检—芒萁群丛、黑松—滨+桃金娘—野牡丹群丛、黑松—滨+车桑子—野牡丹群丛。

2）湿地松林

区内湿地松主要分布于风洞山西北侧坡地，另外在保护区东侧缓冲区内部分坡地也有分布。区内湿地松代表性群落为湿地松—车桑子—山萼群丛。

（2）常绿阔叶林

1）木麻黄林

区内木麻黄林主要分布于保护区水域与陆域交界的缓冲区内，以及保护区东部部分坡地。代表性群落为木麻黄—车桑子—胜红蓟群丛、木麻黄—马缨丹—胜红蓟群丛。

2）相思林

相思林主要分布于保护区水域与陆域交界的缓冲区内的台地，以及保护区北部和南部坡地。代表性群落为相思—车桑子—野牡丹群丛；另有在部分靠近水域的地块，相思树与银合欢构成相思+银合欢—车桑子+桃金娘—山菅群丛。

（3）针阔混交林

保护区内针阔混交林主要分布于湖周海蚀地貌基岩形成的局部台地，代表性群落有黑松+相思—滨检—芒箕群丛和黑松+木麻黄—滨检—野牡丹群丛。

（4）灌草丛

1) 滨柃灌丛

滨柃灌丛主要分布于保护区核心区内龟山坡地，群落总盖度 50~65%，群落高度 1.5m，常见种有野牡丹、福建胡颓子等灌木和芒箕、白茅、山菅等草本植物。

2) 桃金娘灌丛

区内桃金娘灌丛主要分布于保护区西侧缓冲区台地，群落总盖度多在 35~45%，群落高度 1.0m，群落内常见种有车桑子、野牡丹、梔子等灌木，芒、野古草等草本植物。

3) 车桑子灌丛

车桑子灌丛零散分布于缓冲区干旱山坡，群落总盖度在 45%左右，群落高度 1.5m 左右，常见种有福建胡颓子、银合欢等灌木，白茅、胜红蓟等草本植物。

4) 空心莲子草丛

空心莲子草丛为典型的沼泽和水生植被，在保护区内分布较广，分布于湖岸边水域，群落盖度一般在 65%左右，群落高度在 0.3m 左右，常形成单优势群落，见有铺地黍、水蓼、鸭跖草等伴生。

5) 琉璃繁缕草丛

琉璃繁缕草丛见于部分湖岸旷地，群落盖度一般在 75%左右，群落高度在 0.3m 左右，群落伴生种有铺地黍、鸭跖草、水蓼等。

6) 水烛草丛

水烛草丛在保护区内呈零星分布状况，见于湖岸边淤泥、低湿地带，群落盖度一般在 60%左右，群落高度 1.2m，群落伴生种有铺地黍等。

7) 芦苇草丛

芦苇草丛在保护区内分布较少，零散见于湖岸边水深 0~1.5m 地带。群落盖度在 80%左右，高度在 1.6m 左右，伴生种见有浮萍、空心莲子草、铺地黍等。

8) 狗牙根草丛

狗牙根草丛见于保护区西侧湖岸区，形成单一优势群落，群落盖度在 85%左右，群落高度多在 0.3m 左右，伴生种见有胜红蓟、鬼针草等。

2、保护区植物资源调查

平潭三十六脚湖省级自然保护区共记载维管束植物 94 科 241 属 309 种 2 亚种 10 变种 5 变型，其中蕨类植物共有 14 科 15 属 16 种，裸子植物 4 科 4 属 4 种 1 变种，被子植物 76 科 222 属 289 种 2 亚种 9 变种 5 变型（其中双子叶植物 58 科 156 属 198 种 6 变种 4 变型，单子叶植物 18 科 66 属 91 种 2 亚种 3 变种 1 变型）。其中国家二级野生保护植物有樟(*Cinnamomum camphora*)、纤细茨藻(*Najas gracillima*)两种。保护区内植物资源名录见附录 1，评价区植被分布情况详见附图 3。

二、项目区植被及重点保护植物分布调查

1、调查范围与调查方法

1) 调查范围

调查范围为主体工程区及施工区两侧 300m 范围。

2) 调查方法

采用野外实地考察结合遥感的方式，包括线路调查和样方调查。

①线路调查

对评价区的植被类型、植物种类，国家、省级重点保护的野生植物、古树名木进行记录、测量和拍照，采集疑难种标本，记录评价区的植被现状。

②样方调查

设置典型样地对评价区内典型植被群系进行样方调查。

A、乔木层群落样方面积取 $10 \times 10 \text{m}^2$ ，记下样方内每一株乔木名称（种名、注出学名）、株高、胸径、冠幅（盖度）等指标。

B、灌木层群落样方面积取 $5 \times 5 \text{m}^2$ ，包括胸径 $<4\text{cm}$ 的乔木树种和灌木，记

述每株植物的名称（种名、注出学名），株高和盖度等指标。

C、草本层群落样方面积取 $1 \times 1\text{m}^2$ ，记述每株植物的名称（种名、注出学名），层间植物亦分别注明，利用 GPS 确定样方位置。

（2）植被样方调查设置

根据我司 2022 年 7 月对项目区内及外侧 200m 范围内现场调查，项目区内植被主要为常绿阔叶林，主要有大叶相思群落和木麻黄群落。本次对大叶相思群落和木麻黄群落各设置 5 个样方对评价区内植被群系进行样方调查。样方调查位置见表 4.3-10 和图 4.3-2。

表 4.3-10 植物样方设置一览表

群落类型	样方序号	地点	经度	纬度	坡度及坡向	海拔高度
大叶相思群落	1#	主坝及溢洪道附近	119.765460°	25.465045°	西北，15°	16.7m
	2#	防汛道路附近	119.767791°	25.469791°	西北，5°	15.7m
	3#	防汛道路附近	119.765880°	25.471386°	东北，9°	14.1m
	4#	防汛道路附近	119.765641°	25.471567°	东北，9°	14.3m
	5#	防汛道路附近	119.765871°	25.471236°	西南，18°	13.9m
木麻黄群落	6#	主坝附近	119.765051	25.465087	东，10°	16.2m
	7#	防汛道路附近	119.766100	25.465396	西南，20°	14.7m
	8#	防汛道路附近	119.768825	25.470687	西南，3°	16.6m
	9#	防汛道路附近	119.767535	25.469913	西南，5°	15.1
	10#	防汛道路附近	119.770877	25.472029	南，12°	19.2

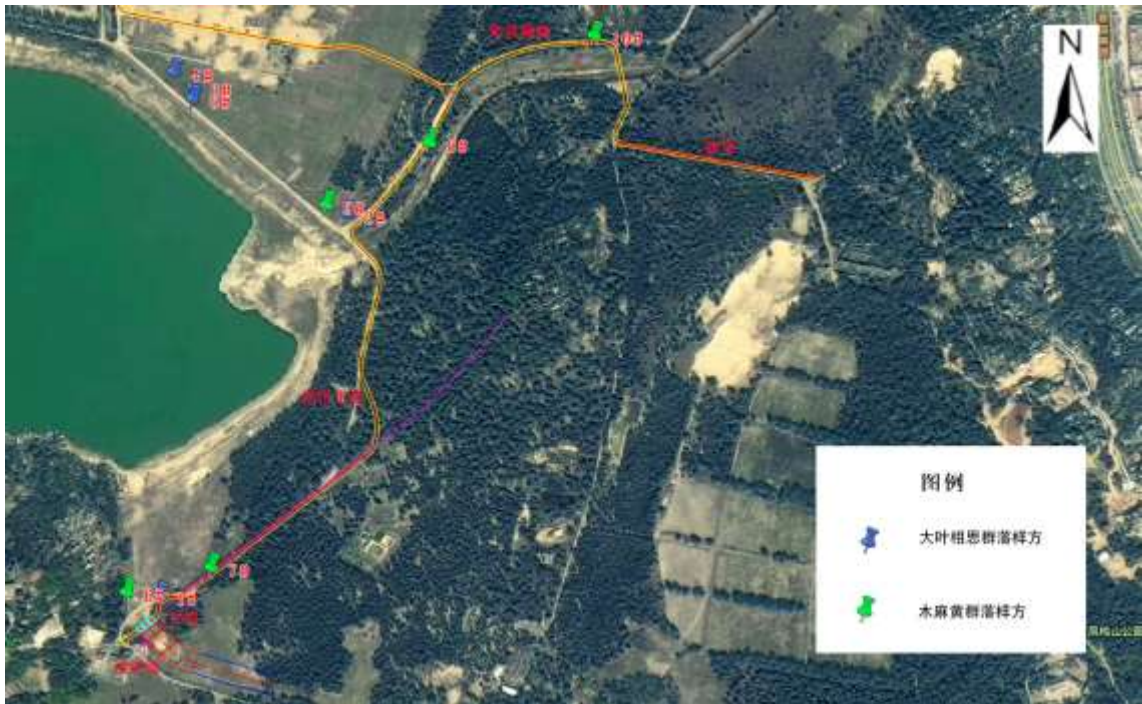


图 4.3-2 植被样方布置图

2、项目区植被调查结果

(1) 大叶相思群落

大叶相思群落在项目区内主要分布于三十六脚湖主坝和防汛道路两侧。群落总盖度约为 60%。本次调查在三十六脚湖主坝和防汛道路两侧设置了 5 个灌木调查样地以了解群落结构。样地调查结果见表 4.3-11~表 4.3-15。

表 4.3-11 大叶相思群落样地调查结果（1#样方）

种名	拉丁名	株数或多度	平均高度 (m)	平均胸径 (cm)
灌木层（盖度：45%）				
大叶相思	Acacia auriculiformis	12	3.2	/
九里香	Murraya exotica	2	0.8	/
草本层（含层间植物，盖度：50%）				
鬼针草	Bidens pilosa	Cop ³	0.4	/
升马唐	Digitaria ciliaris	Cop ³	0.6	/
画眉草	Eragrostis pilosa	Cop ²	0.4	/
山菅	Dianella ensifolia	Cop ²	0.3	/
酢酱草	Oxalis corniculata	Cop ¹	0.2	/
香附子	Cyperus rotundus	Sp	0.4	/
鸡屎藤	Paederia scandens	Sp	/	/
菝葜	Smilax china	Sp	/	/

表 4.3-12 大叶相思群落样地调查结果（2#样方）

种名	拉丁名	株数或多度	平均高度 (m)	平均胸径 (cm)
灌木层（盖度：45%）				

大叶相思	<i>Acacia auriculiformis</i>	15	2.8	/
草本层（含层间植物，盖度：50%）				
鬼针草	<i>Bidens pilosa</i>	Cop ³	0.4	/
升马唐	<i>Digitaria ciliaris</i>	Cop ³	0.6	/
画眉草	<i>Eragrostis pilosa</i>	Cop ²	0.4	/
山菅	<i>Dianella ensifolia</i>	Cop ²	0.3	/
酢酱草	<i>Oxalis corniculata</i>	Cop ¹	0.2	/
香附子	<i>Cyperus rotundus</i>	Sp	0.4	/
鸡屎藤	<i>Paederia scandens</i>	Sp	/	/
菝葜	<i>Smilax china</i>	Sp	/	/

表 4.3-13 大叶相思群落样地调查结果（3#样方）

种名	拉丁名	株数或多度	平均高度 (m)	平均胸径 (cm)
灌木层（盖度：45%）				
大叶相思	<i>Acacia auriculiformis</i>	22	2.2	/
九里香	<i>Murraya exotica</i>	2	0.5	/
草本层（含层间植物，盖度：50%）				
鬼针草	<i>Bidens pilosa</i>	Cop ³	0.4	/
升马唐	<i>Digitaria ciliaris</i>	Cop ³	0.6	/
画眉草	<i>Eragrostis pilosa</i>	Cop ²	0.4	/
山菅	<i>Dianella ensifolia</i>	Cop ²	0.3	/
酢酱草	<i>Oxalis corniculata</i>	Cop ¹	0.2	/
香附子	<i>Cyperus rotundus</i>	Sp	0.4	/
鸡屎藤	<i>Paederia scandens</i>	Sp	/	/
菝葜	<i>Smilax china</i>	Sp	/	/

表 4.3-14 大叶相思群落样地调查结果（4#样方）

种名	拉丁名	株数或多度	平均高度 (m)	平均胸径 (cm)
灌木层（盖度：45%）				
大叶相思	<i>Acacia auriculiformis</i>	22	4.6	/
草本层（含层间植物，盖度：50%）				
鬼针草	<i>Bidens pilosa</i>	Cop ³	0.4	/
升马唐	<i>Digitaria ciliaris</i>	Cop ³	0.6	/
画眉草	<i>Eragrostis pilosa</i>	Cop ²	0.4	/
山菅	<i>Dianella ensifolia</i>	Cop ²	0.3	/
酢酱草	<i>Oxalis corniculata</i>	Cop ¹	0.2	/
香附子	<i>Cyperus rotundus</i>	Sp	0.4	/
鸡屎藤	<i>Paederia scandens</i>	Sp	/	/
菝葜	<i>Smilax china</i>	Sp	/	/

表 4.3-15 大叶相思群落样地调查结果（5#样方）

种名	拉丁名	株数或多度	平均高度 (m)	平均胸径 (cm)
灌木层（盖度：45%）				
大叶相思	<i>Acacia auriculiformis</i>	16	2.2	/
九里香	<i>Murraya exotica</i>	1	0.7	/
草本层（含层间植物，盖度：50%）				

鬼针草	<i>Bidens pilosa</i>	Cop ³	0.4	/
升马唐	<i>Digitaria ciliaris</i>	Cop ³	0.6	/
画眉草	<i>Eragrostis pilosa</i>	Cop ²	0.4	/
山菅	<i>Dianella ensifolia</i>	Cop ²	0.3	/
酢酱草	<i>Oxalis corniculata</i>	Cop ¹	0.2	/
香附子	<i>Cyperus rotundus</i>	Sp	0.4	/
鸡屎藤	<i>Paederia scandens</i>	Sp	/	
菝葜	<i>Smilax china</i>	Sp	/	/

(2) 木麻黄群落

木麻黄群落主要分布在三十六脚湖主坝和防汛道路两侧，群落总盖度约为85%。本次调查在三十六脚湖主坝和防汛道路两侧设置了5个调查样方。样地调查结果见表4.3-16~表4.3-20。

表 4.3-16 木麻黄群落样地调查结果 (6#样方)

种名	拉丁名	株数或多度	平均高度 (m)	平均胸径 (cm)
乔木层 (郁闭度: 0.85)				
木麻黄	<i>Casuarina equisetifolia</i>	20	13	17
灌木层 (盖度: 45%)				
光叶子花	<i>Bougainvillea glabra</i>	2	2	/
草本层 (含层间植物, 盖度: 60%)				
鬼针草	<i>Bidens pilosa</i>	Cop ³	0.4	/
升马唐	<i>Digitaria ciliaris</i>	Cop ³	0.6	/
胜红蓟	<i>Ageratum conyzoides</i>	Cop ¹	0.9	/
小蓬草	<i>Conyza Canadensis</i>	Cop ¹	0.6	/
火炭母	<i>Polygonum chinense</i>	Sol	0.2	/

表 4.3-17 木麻黄群落样地调查结果 (7#样方)

种名	拉丁名	株数或多度	平均高度 (m)	平均胸径 (cm)
乔木层 (郁闭度: 0.85)				
木麻黄	<i>Casuarina equisetifolia</i>	28	14	18
灌木层 (盖度: 45%)				
光叶子花	<i>Bougainvillea glabra</i>	2	2	/
草本层 (含层间植物, 盖度: 60%)				
鬼针草	<i>Bidens pilosa</i>	Cop ³	0.4	/
升马唐	<i>Digitaria ciliaris</i>	Cop ³	0.6	/
胜红蓟	<i>Ageratum conyzoides</i>	Cop ¹	0.9	/
小蓬草	<i>Conyza Canadensis</i>	Cop ¹	0.6	/
火炭母	<i>Polygonum chinense</i>	Sol	0.2	/

表 4.3-18 木麻黄群落样地调查结果 (8#样方)

种名	拉丁名	株数或多度	平均高度 (m)	平均胸径 (cm)
乔木层 (郁闭度: 0.85)				
木麻黄	<i>Casuarina equisetifolia</i>	22	13	16
灌木层 (盖度: 45%)				

光叶子花	Bougainvillea glabra	2	2	/
草本层（含层间植物，盖度：60%）				
鬼针草	Bidens pilosa	Cop ³	0.4	/
升马唐	Digitaria ciliaris	Cop ³	0.6	/
胜红蓟	Ageratum conyzoides	Cop ¹	0.9	/
小蓬草	Conyza Canadensis	Cop ¹	0.6	/
火炭母	Polygonum chinense	Sol	0.2	/

表 4.3-19 木麻黄群落样地调查结果（9#样方）

种名	拉丁名	株数或多度	平均高度 (m)	平均胸径 (cm)
乔木层（郁闭度：0.85）				
木麻黄	Casuarina equisetifolia	12	12	15
灌木层（盖度：45%）				
光叶子花	Bougainvillea glabra	2	2	/
草本层（含层间植物，盖度：60%）				
鬼针草	Bidens pilosa	Cop ³	0.4	/
升马唐	Digitaria ciliaris	Cop ³	0.6	/
胜红蓟	Ageratum conyzoides	Cop ¹	0.9	/
小蓬草	Conyza Canadensis	Cop ¹	0.6	/
火炭母	Polygonum chinense	Sol	0.2	/

表 4.3-20 木麻黄群落样地调查结果（10#样方）

种名	拉丁名	株数或多度	平均高度 (m)	平均胸径 (cm)
乔木层（郁闭度：0.85）				
木麻黄	Casuarina equisetifolia	24	12	16
灌木层（盖度：45%）				
光叶子花	Bougainvillea glabra	2	2	/
草本层（含层间植物，盖度：60%）				
鬼针草	Bidens pilosa	Cop ³	0.4	/
升马唐	Digitaria ciliaris	Cop ³	0.6	/
胜红蓟	Ageratum conyzoides	Cop ¹	0.9	/
小蓬草	Conyza Canadensis	Cop ¹	0.6	/
火炭母	Polygonum chinense	Sol	0.2	/

 现场拍照 经度: 119.765485 纬度: 25.465044 地址: 福建省福州市平潭县森山南路三兴寺 时间: 2022-07-26 15:39:13 海拔: 28.0米 天气: 36~39℃ 微风 备注: 长按水印编辑备注	 现场拍照 经度: 119.765051 纬度: 25.465087 地址: 正在获取中 时间: 2022-07-26 15:30:18 海拔: 30.0米 天气: 天气获取失败 备注: 长按水印编辑备注
1#样方 大叶相思群落	6#样方 木麻黄群落
 现场拍照 经度: 119.767791 纬度: 25.469791 地址: 福建省福州市平潭县三兴寺 时间: 2022-07-26 15:47:43 海拔: 34.0米 天气: 天气获取失败 备注: 长按水印编辑备注	 现场拍照 经度: 119.766100 纬度: 25.465396 地址: 福建省福州市平潭县森山南路三兴寺 时间: 2022-07-26 海拔: 34.0米 天气: 天气获取失败 备注: 长按水印编辑备注
2#样方 大叶相思群落	7#样方 木麻黄群落

 现场拍照 经度: 119.765806 纬度: 25.471566 地址: 福建省福州市平潭县环岛 东路三兴寺 时间: 2022-07-26 16:10:44 海拔: 39.0米 天气: 天气获取失败 备注: 长按水印编辑备注	 现场拍照 经度: 119.768825 纬度: 25.470687 地址: 福建省福州市平潭县三兴 寺 时间: 2022-07-26 15:52:54 海拔: 39.0米 天气: 天气获取失败 备注: 长按水印编辑备注
3#样方 大叶相思群落	8#样方 木麻黄群落
 现场拍照 经度: 119.765641 纬度: 25.471567 地址: 福建省福州市平潭县环岛 东路三兴寺 时间: 2022-07-26 16:11:40 海拔: 25.0米 天气: 天气获取失败 备注: 长按水印编辑备注	 现场拍照 经度: 119.767535 纬度: 25.469913 地址: 福建省福州市平潭县凤洞 口 时间: 2022-07-26 16:08:27 海拔: 39.0米 天气: 天气获取失败 备注: 长按水印编辑备注
4#样方 大叶相思群落	9#样方 木麻黄群落



图 4.3-3 项目区植被现状

2、重点保护植物分布

根据现场调查，项目区周边未发现分布有国家重点保护植物。

4.3.6.3 保护区动物资源

保护区有两栖类 1 目 5 科 11 属 15 种，占福建省两栖类的 32.6%。列入国家Ⅱ级重点保护野生动物有虎纹蛙 1 种；列入福建省重点保护动物有黑斑侧褶蛙 1 种。列入《濒危野生动植物种国际贸易公约》(CITES)(2003) 附录 I 物种有虎纹蛙 1 种；中国特有种有镇海林蛙、阔褶水蛙 2 种。

保护区有爬行类 3 目 9 科 18 属 27 种，占福建省爬行类的 22.0%。其中龟鳖目 4 种，蜥蜴目 8 种，有鳞目 15 种。列入《濒危野生动植物种国际贸易公约》附录Ⅱ物种有黄喉拟水龟、眼镜蛇 2 种；列入福建省重点保护动物有眼镜蛇 1 种。中国特有种有中国壁虎、蹼趾壁虎、蓝尾石龙子、北草蜥、环纹华游蛇 5 种。

保护区有鸟类 15 目 35 科 78 属 128 种，占福建省鸟类的 23.4%。其中非雀形目 71 种，雀形目 57 种。在保护区内有较为丰富的中亚热带水鸟和林栖鸟类，水鸟以鹭类、雁鸭类、鸦醇类为主；林栖鸟类以昆虫、植物果实和花蜜为食的鸭科、鸽科等鸟类为主。列入国家Ⅱ级重点保护野生动物有黑翅鸢、黑冠

鸬鹚、黑鸢、普通鸢、白头鹎、红隼、小杓鹀、褐翅鸦鹃、小鸦鹃、斑头鸕鹚、鹰鸮等 11 种；列入福建省重点保护野生动物有红喉潜鸟、小鹏鹑、凤头鹑、苍鹭、大白鹭、白鹭、黄斑苇鹑、白额山鹑、三宝鸟、戴胜、家燕、金腰燕、灰喜鹊和喜鹊等 14 种。列入《中国濒危动物红皮书》所列易危种(V)有黑翅鸢、褐翅鸦鹃、小鸦鹃等 3 种，稀有种有(R)有白额山鹑、牛头伯劳等 2 种；列入《濒危野生动植物种国际贸易公约》附录I物种有小杓鹀等 1 种，附录II物种有黑翅鸢、黑冠鸬鹚、黑鸢、普通鸢、白头鹎、红隼、斑头鸕鹚、鹰鸮等 8 种，附录III物种有大白鹭、白鹭、绿翅鸭、赤颈鸭等 4 种。属于国际候鸟保护网的“中日候鸟保护协定”有红喉潜鸟、凤头、大白鹭等 49 种，“中澳候鸟保护协定”的有大白鹭、水雉、彩鹇等 23 种。

保护区有哺乳纲 6 目 14 科 23 属 29 种，占福建省陆栖哺乳类的 24.2%。林栖和树栖种类有赤腹松鼠、隐纹花松鼠为代表；湿地及水域种类以食蟹獾为代表；农田及民居附近以啮齿类为代表。列入国家II级重点保护动物有小灵猫、黄喉貂等 2 种；列入福建省重点保护野生动物有黄腹鼬、黄鼬和食蟹獾等 3 种。列入《濒危野生动植物种国际贸易公约》附录III物种有黄喉貂、黄腹 55 鼬、黄鼬、小灵猫、食蟹獾等 5 种。

保护区野生动物名录见附录 2。野生保护动物主要分布区域见附图 4。

根据现场调查，项目区周边未发现分布有野生保护动物。

4.3.6.4 水生生物资源

1、引用调查

本次评价采用搜集《平潭三十六脚湖省级自然保护区保护区科学考察报告》和《三十六脚湖水环境现状和调水影响调查结题报告》的方式进行水生生物资源评价。

(1) 浮游植物

根据《平潭三十六脚湖省级自然保护区保护区科学考察报告》，福建省林业勘察设计院在平潭三十六脚湖省级自然保护区进行的水生生态调查。浮游植物有 115 种(含亚种和变型)，其中硅藻门有 38 种，占本调查浮游植物总种类数的 33.0%，绿藻门有 37 种，约占 32.2%；蓝藻门 17 种，约占 14.8%；隐藻门 4 种，约占 3.5%；裸藻门 9 种，占 7.8%；甲藻门 5 种，占 4.3%；金藻门 1

种, 约占 0.9%。从种类的季节分布看, 夏季三十六脚湖浮游植物的种类 (89 种) 明显多于冬季 (62 种); 从密度分布看, 夏季浮游植物的平均密度 ($95931.6 \times 10^3 \text{ cells/L}$) 明显多于冬季的平均密度 ($1444.2 \times 10^3 \text{ cells/L}$)。夏季三十六脚湖水体内出现频率较高的浮游植物种类主要有颗粒直链藻最窄变种 *Melosira granulata* var. *angustissima*、尖针杆藻 *Synedra acus*、小球藻 *Chlorella vulgaris*、衣藻 *Chlamydomonas* sp.、微小新月藻 *Closterium parvulum*、伪鱼腥藻 *Pseudanabaena mucicola*、阿氏浮丝藻 *Planktothrix agardhii*、尖头藻 *Raphidiopsis mediterranea*、微小平裂藻 *Merismopedia tenuissima*、史氏棒胶藻 *Rhabdogloeosmithii*、卵形隐藻 *Cryptomonas ovata*、裸藻 *Euglena* sp. 囊裸藻 *Trachelomonas* sp. 冬季湖区出现频率较高的浮游植物种类主要有颗粒直链藻最窄变种、圆筛藻 *Coscinodiscus* sp.、肘状针杆藻 *Synedra ulna*、梅尼小环藻 *Cyclotella meneghiniana*、单角盘星藻具孔变种 *Pediastrum simplex* var. *duodenarium*、四尾栅藻 *Scenedesmus quadricauda*、铜绿微囊藻 *Microcystis aeruginosa*、卵形隐藻、裸藻、伪鱼腥藻 *Pseudanabaena mucicola*、史氏棒胶藻。

根据《三十六脚湖水环境现状和调水影响调查结题报告》，调查报告编制组在调查中共检出浮游植物硅藻、蓝藻、绿藻、隐藻 4 大门类，28 属；浮游植物总丰度 $4.96 \times 10^6 \text{ Cells/L}$ ，硅藻门为优势门类，其中，梅尼小环藻 (*Cyclotella meneghiniana*) 为绝对优势种。

根据对《平潭三十六脚湖省级自然保护区保护区科学考察报告》和《三十六脚湖水环境现状和调水影响调查结题报告》的梳理分析，保护区内共计出现浮游动物 115 种，分布隶属于硅藻门、绿藻门、蓝藻门、隐藻门、裸藻门、甲藻门和金藻门，具体名录见附录 3。

(2) 浮游动物

根据《平潭三十六脚湖省级自然保护区保护区科学考察报告》，平潭三十六脚湖浮游动物有 110 种 (含亚种和幼体)，其中原生动物有 61 种，占本调查浮游动物总种类数的 55.5%；轮虫有 38 种，占 34.6%；枝角类 5 种，占 4.5%；桡足类 5 种，占 4.5%；其他类群 1 种，约占 0.9%。从种类的季节分布看，冬季三十六脚湖浮游动物种类 (66 种) 多于夏季 (59 种)；从密度分布看，冬季浮游

动物的平均密度(10332 个/L)明显多于夏季的平均密度(7840 个/L)。夏季三十六脚湖水体内出现频率较高的浮游动物种类主要有片口墙砂壳虫 *Diffugia muriformis crucilobata*、叉口砂壳虫 *Diffugia granen*、媳状单缩虫 *Carchesium polypinum*、长颈虫 *Dileptus sp.*、大弹跳虫 *Halteriagrandinella*、膜袋虫 *Cyclidium sp.*、卵圆前管虫 *Prorodon sp.*、奇异六腕轮虫 *Hexarthra mira*、裂痕龟纹轮虫 *Anuraeopsis fissa*、暗小异尾轮虫 *Trichocerca pusilla*、微型多突轮虫 *Liliferotrocha subtalis*、中华窄腹剑水蚤 *Limnoithona sinensis* 等。冬季湖区出现频率较高的浮游动物种类主要有片口墙砂壳虫、球形叉口砂壳虫 *Diffugia gramen globulosa*、长颈虫、恩茨筒壳虫 *Tintinnidium entzii*、广布多肢轮虫 *Polyarthra vulgaris*、长圆疣毛轮虫 *Synchaeta oblonga*、曲腿龟甲轮虫 *Keratella valga*、尊花臂尾轮虫 *Brachionus caliciflorus*、暗小异尾轮虫 *Trichocercapusilla*、长刺三肢轮虫 *Filinia longiseta*、中华窄腹剑水蚤等。

根据《三十六脚湖水环境现状和调水影响调查结题报告》，在调水进水口和取水口共检出原生动物、轮虫、节肢动物 3 大门类；其中原生动物和轮虫共 25 种，合占该次调查出现的浮游动物总种类数的 80.6%；枝角类 3 种，占 9.7%；桡足类 3 种，占 9.7%；平均密度为 2655 个/L；优势种有湖沼砂壳虫 *Diffugia limnetica*、雷殿似铃壳虫 *Tintinnopsis leydigi*、螺形龟甲轮虫 *Keratellacochlearis*、细异尾轮虫 *Trichocerca gracilis*、角突网纹潘 *Ceriodaphnia cornata*、无节幼体 *Nauplius*、透明温剑水蚤 *Thermocyclops hyalinmus*、中华窄腹剑水蚤等。

根据对《平潭三十六脚湖省级自然保护区保护区科学考察报告》和《三十六脚湖水环境现状和调水影响调查结题报告》的梳理分析，保护区内共计出现浮游动物 112 种，分别隶属于原生动物门、轮虫动物门、节肢动物门和软体动物门，具体名录见附录 4。

(3) 底栖生物

根据《平潭三十六脚湖省级自然保护区保护区科学考察报告》，在三十六脚湖湖区采获底栖动物 27 种；总平均密度约 347 个/m²；底栖动物的种类主要有长额米虾 *Caridina longirostris*、枝长跣摇蚊幼虫 *Cladotanytarsus* sp.、步行多足摇蚊幼虫 *Polypedilum pedestre*、大蚊幼虫 *Tipulidae larva*、中华颤蚓 *Tubifex*

sinicus、尾盘虫 *Dero* sp.、霍甫水丝蚓 *Limnodrilus hoffmeisteri*、绒螯长足摇蚊幼虫 *Tanypus villipennis*、恩非摇蚊幼虫 *Einfeldia* sp.等。后调查仅发现 13 种；这是由于多数底栖动物进入休眠；平均密度约 347 个/m²；底栖动物的种类主要有仙女虫 *Nais* sp.、尖头杆吻虫 *Stytaria fossularis*、拟长跗摇蚊幼虫 *Paratanytarsus* sp.、猛摇蚊幼虫 *Chironomus acerbiphilus*、水跳虫 *Podura aquaticus* 和长额米虾 *Caridina longirostris*、霍甫水丝蚓、中华颤蚓、苍白摇蚊幼虫 *Chironomus pallidivittatus*、绒螯长足摇蚊幼虫 *Tanypus villipennis* 等。

根据《三十六脚湖水环境现状和调水影响调查结题报告》，在三十六脚湖湖心底栖动物共检出环节动物门和节肢动物门 2 大门类，6 属，7 种；平均密度 583 个/m²；带丝蚓 *Lumbriculus variegatum* 为优势种。

根据对《平潭三十六脚湖省级自然保护区保护区科学考察报告》和《三十六脚湖水环境现状和调水影响调查结题报告》的梳理分析，保护区内共计出现底栖生物 41 种，分别隶属于环节动物门、软体动物门、节肢动物门，具体名录见附录 5。

(4) 鱼类

根据《平潭三十六脚湖省级自然保护区保护区科学考察报告》三十六脚湖淡水鱼类共有 6 目 12 科 21 属 27 种。洄游性鱼类仅日本鳗鲡 1 种，偶有捕获；江湖洄游性鱼类（半洄游性鱼类）有草鱼、鲢鱼、鳙鱼等，大部分鱼类属于定居性鱼类，如鲤鱼、鲫鱼、鳊鱼、鳊条、斑鳊、鲮类等鱼类。鱼种类以广布种为主，没有濒危、易危、重点保护性鱼类。中国特有种有中华青鲮、沙塘鳢鱼、子陵吻鰕虎鱼、乌鳢、斑鳢等。保护区无本地特有种。区内鱼类具体名录见附录 6。

2、补充调查

本次委托福建省闽测检测技术有限公司对项目涉及的三十六角湖水体的浮游动植物进行了分析检测。在三十六脚湖水库主坝前水域一闸三线输水隧洞取水口各设一个监测点位（E1，E2），采样时间为 2022 年 3 月 23 日，共检测一次，监测点位详见表 4.3-21 及图 4.3-1，三十六角湖浮游生物种类和数量分布情况详见表 4.3-22~表 4.3-25。

表 4.3-21 水生生态环境监测布点位置

序号	点位编号	点位名称	经纬度
1	E1	三十六脚湖水库主坝前水域	119°46'10.72" 25°27'56.14"
2	E2	三十六角湖水库库顶	119°45'27.62" 25°28'55.28"

表 4.3-22 地表水浮游植物种类及数量一览表

密度单位: $\times 10^3$ 细胞数/L

点位名称	三十六脚湖水库主坝前水域 E1 01#		三十六角湖水库库顶 E2 02#	
浮游植物类群	种类数	密度	种类数	密度
蓝藻	6	372	7	60
绿藻	18	244	16	386
硅藻	20	440	18	582
隐藻	3	24	3	200
甲藻	1	+	1	+
黄藻	1	40	1	100
裸藻	3	4	1	6
合计	52	1124	47	1334

注: “+”表示定性检出。

表 4.3-23 地表水浮游动物种类及数量一览表

密度单位: 个/L

点位名称	三十六脚湖水库主坝前水域 E1 01#		三十六角湖水库库顶 E2 02#	
浮游动物类群	种类数	密度	种类数	密度
原生动物	7	940	7	760
轮虫	12	1340	9	1340
枝角类	4	20	2	100
桡足类	3	2680	3	4720
其他类群	1	20	/	/
合计	27	5000	21	6920

表 4.3-24 浮游植物种类名录

序号	种名	拉丁文名
一	蓝藻门	
1	铜绿微囊藻	<i>Microcystis aeruginosa</i>
2	惠氏微囊藻	<i>Microcystis wesenbergii</i>
3	微小色球藻	<i>Chroococcus minutus</i>
4	伪鱼腥藻	<i>Pseudanabaena mucicola</i>
5	小颤藻	<i>Oscillatoria tenuis</i>
6	尖头藻	<i>Raphidiopsis mediterranea</i>
7	史氏棒胶藻	<i>Rhabdogloea smithii</i>
8	微小平裂藻	<i>Merismopedia tenuissima</i>
9	鞘丝藻	<i>Lyngbya sp.</i>
二	绿藻门	

10	针形纤维藻	<i>Ankistrodesmus acicularis</i>
11	四尾栅藻	<i>Scenedesmus quadricauda</i>
12	双尾栅藻	<i>Scenedesmus bicaudatus</i>
13	双对栅藻	<i>Scenedesmus bijuga</i>
14	二形栅藻	<i>Scenedesmus dimorphus</i>
15	多刺栅藻	<i>Scenedesmus abundans</i>
16	衣藻	<i>Chlamydomonas</i> ^{sp.}
17	波吉卵囊藻	<i>Oocystis borgei</i>
18	单角盘星藻具孔变种	<i>Pediastrum simplex</i> var. <i>duodenarium</i>
19	二角盘星藻纤细变种	<i>Pediastrum duplex</i> var. <i>gracillimum</i>
20	四角盘星藻	<i>Pediastrum tetras</i>
21	蹄形藻	<i>Kirchneriella lunaris</i>
22	月牙藻	<i>Selenastrum</i> sp.
23	微小四角藻	<i>Tetraedron minimum</i>
24	三角四角藻	<i>Tetraedron</i> ^{trigonum}
25	具尾四角藻	<i>Tetraedron caudatum</i>
26	小空星藻	<i>Coelastrum microporum</i>
27	网状空星藻	<i>Coelastrum reticulatum</i>
28	水绵	<i>Spirogyra</i> sp.
29	转板藻	<i>Mougeotia</i> sp.
三	硅藻门	
30	颗粒直链藻最窄变种	<i>Melosira granulata</i> var. <i>angustissima</i>
31	螺旋颗粒直链藻	<i>Melosira granulata</i> var. <i>angustissima</i> f. <i>spiralis</i>
32	颗粒直链藻	<i>Melosira granulata</i>
33	多束圆筛藻	<i>Coscinodiscus divisus</i>
34	琼氏圆筛藻	<i>Coscinodiscus jonesianus</i>
35	扎卡四棘藻	<i>Attheya zachariasii</i>
36	长刺根管藻	<i>Rhizosolenia longiseta</i>
37	变异直链藻	<i>Melosira varians</i>
38	远距直链藻	<i>Melosira distans</i>
39	梅尼小环藻	<i>Cyclotella meneghiniana</i>
40	短小曲壳藻	<i>Achnanthes exigua</i>
41	肘状针杆藻	<i>Synedra ulna</i>
42	尖针杆藻	<i>Synedra acus</i>
43	钝脆杆藻	<i>Fragilaria capucina</i>
44	连结脆杆藻	<i>Fragilaria construens</i>
45	卵圆双壁藻	<i>Diploneis ovalis</i>
46	池生菱形藻	<i>Nitzschia stagnorum</i>
47	奇异菱形藻	<i>Nitzschia paradoxa</i>
48	膨胀桥弯藻	<i>Cymbella tumida</i>
49	箱形桥弯藻	<i>Cymbella cistula</i>
50	微细桥弯藻	<i>Cymbella parva</i>
51	双头辐节藻	<i>Stauroneis anceps</i>
52	缢缩异极藻	<i>Gomphonema constrictum</i>
53	微细异极藻	<i>Gomphonema parvulum</i>
54	微绿羽纹藻	<i>Pinnularia viridis</i>

55	粗壮双菱藻	<i>Surirella robusta</i>
56	尖布纹藻	<i>Gyrosigma acuminatum</i>
四	隐藻门	
57	卵形隐藻	<i>Cryptomonas ovata</i>
58	吻状隐藻	<i>Cryptomonas rostrata</i>
59	尖尾蓝隐藻	<i>Chroomonas acuta</i>
五	甲藻门	
60	角甲藻	<i>Ceratium hirundinella</i>
六	黄藻门	
61	葡萄藻	<i>Potryococcus braunii</i>
七	裸藻门	
62	裸藻	<i>Euglena</i> sp.
63	尖尾裸藻	<i>Euglena oxyuris</i>
64	带形裸藻	<i>Euglena ehrenbergii</i>

表 4.3-25 浮游动物种类名录

序号	种名	拉丁文名
一	原生动物门	
1	湖沼砂壳虫	<i>Diffugia limnetica</i>
2	叉口砂壳虫	<i>Diffugia granen</i>
3	盖氏砂壳虫	<i>Diffugia gassowkii</i>
4	长圆砂壳虫	<i>Diffugia oblonga</i>
5	砂壳虫一种	<i>Diffugia biwae</i>
6	窄巧砂壳虫	<i>Diffugia elegans angustata</i>
7	网匣壳虫	<i>Centropyxis cassis</i>
8	侠盗虫	<i>Strobilidium</i> sp.
9	瓶累枝虫	<i>Epistylis urceolata</i>
10	王氏似铃壳虫	<i>Tintinnopsis wangi</i>
11	一种似铃壳虫	<i>Tintinnopsis</i> sp.
12	长颈虫	<i>Dileptus</i> sp.
二	轮虫门	
13	转轮虫	<i>Rotaria rotatoria</i>
14	无棘龟甲轮虫	<i>Keratella tecta</i>
15	曲腿龟甲轮虫	<i>Keratella valga</i>
16	螺形龟甲轮虫	<i>Keratella cochlearis</i>
17	长刺三肢轮虫	<i>Filinia longiseta</i>
18	郝氏皱甲轮虫	<i>Ploesoma hudsoni</i>
19	独角聚花轮虫	<i>Conochilus unicornis</i>
20	角突臂尾轮虫	<i>Brachionus angularis</i>
21	萼花臂尾轮虫	<i>Brachionus caliciflorus</i>
22	广布多肢轮虫	<i>Polyarthra vulgaris</i>
23	细趾须足轮虫	<i>Euchlanis calpidia</i>
24	方块鬼轮虫	<i>Trichotria tretractis</i>
25	月形单趾轮虫	<i>Monostyla lunaris</i>
三	节肢动物门（甲壳纲）	
(1)	枝角类	
26	大腹盘肠溇	<i>Chydorus ventricosus</i>
27	长额象鼻溇	<i>Bosmina longirostris</i>
28	微型裸腹溇	<i>Moina micrura</i>

29	网纹溞一种	<i>Ceriodaphnia</i> sp.
(2)	桡足类	
30	无节幼体	Nauplius
31	中华窄腹剑水蚤	<i>Limnithona sinensis</i>
32	汤匙华哲水蚤	<i>Sinocalanus dorii</i>

从三十六脚湖水样分析结果可知，浮游动物种类共 32 种，以原生动物门、轮虫门为主，分别为 12 与 13 种，其次为枝角类 4 种、桡足类 3 种，双壳类 1 种。从浮游动物的种群数量角度看，原生动物门、轮虫门、桡足类为优势种群，且桡足类种群数量最大，其中桡足类约占浮游动物总数量的 62.08%，轮虫门约占浮游动物总数量的 22.48%，原生动物门约占浮游动物总数量的 14.26%。

由水样分析结果可知浮游植物共 64 种，从浮游植物的群落结构角度看，硅藻们种类最多有 27 种，渐次分别为绿藻门 20 种，蓝藻门 9 种，隐藻门、裸藻门均为 3 种，甲藻门、黄藻门均为 1 种。从浮游植物的种群数量角度看，三十六脚湖硅藻门藻类数量最多，约占浮游植物总数的 41.57%，其次为绿藻门（25.63%）、蓝藻门（17.58%）。

与水体富营养化有关的主要藻类为蓝藻，蓝藻在地球上大约存在了 35-33 亿年，种类繁多，螺旋藻，发菜等都属于蓝藻的一种。其繁殖速度快。生命能力强，在富营养化的水体中容易大量爆发。平时在养殖水面、湖泊中，看到的漂在水面上一层绿油油植物，那就是蓝藻，当蓝藻集群，并在水面形成一层数十厘米厚的蓝绿色而有腥臭味的浮沫，像一层粘糊糊的油漆时，叫做“水华”，如果规模再大，蓝藻泛滥成长，范围连片，就叫做“绿潮”，通过对三十六角湖浮游植物调查结果可知蓝藻门不为优势种，因此目前发生富营养化的可能性较低，与富营养化评价结果基本一致。

4.3.6.5 自然遗迹资源

保护区三十六脚湖湖区周边为燕山晚期的花岗岩，经风化和海水动力侵蚀后形成海蚀地貌。湖区周边分布有各种类型的海蚀地貌景观，如海蚀穴、海蚀崖、海蚀平台、海蚀拱桥、海蚀柱和海蚀蘑菇等。

(1) 海蚀穴

海蚀穴，又称浪蚀龕，指在海岸线附近岩石出现的凹槽状形态。海蚀穴是由于激浪的掏蚀或海水的溶蚀，使海岸岩石形成了槽形凹穴，断断续续沿基岩

海岸线呈带状分布，因此古海蚀穴可以作为古海岸线高度的标志。海蚀穴广泛分布在保护区三十六脚湖核心区，缓冲区与实验区中，一般深度在半米到数米不等，呈不规则椭球形。

（2）海蚀崖

海岸在海浪的侵蚀下形成海蚀穴，海蚀穴逐渐扩大后，上部的岩石失去支撑而垮塌形成陡崖，称为海蚀崖。保护区三十六脚湖的海蚀崖，由于地壳抬升，很多已经被植被覆盖或是被风蚀破坏，但还是有少数至今依然清晰地展现。保护区三十六脚湖海蚀崖高 0.5~5m，由于风化作用顶部都被磨圆，零散地分布在湖边和西南部南寨山上，以及保护区东北部。

（3）海蚀平台

海蚀平台是海蚀崖前形成的基岩平坦台地；是在海浪作用下，海蚀崖不断发育、后退，在海蚀崖向海一侧的前缘岸坡上，便塑造出一个微微向海倾斜的平坦岩礁面。三十六脚湖区不少海蚀平台已经被第四系堆积物和植被覆盖，但是在湖周边的山头上还可以看到裸露的花岗岩平台长 1~3m，宽 1~2m，平台前缘已被雨水等水流磨圆，有一定向下的坡度，主要分布在保护区东部。

（4）海蚀拱桥

海蚀拱桥也称为陆桥或海蚀拱，是海岸岩体受海浪侵蚀、或其崩坍而形成的，往往位于突出的海岬两侧，如发育相同的海蚀洞被蚀穿而连成的一种海蚀地貌。湖区海蚀拱桥高约 0.8m，宽约 0.6m，拱桥顶部风蚀严重，分布在保护区西南部的南寨山上。

（5）海蚀柱、海蚀蘑菇

海蚀柱是海岸岩石受海浪侵蚀、崩坍而形成的与岸分离的岩柱。当海蚀拱桥进一步受到海浪侵蚀，顶板的岩体坍塌，残留的岩体与海岸分隔开来后峭然挺拔于岩滩之上，即为海蚀柱。海蚀柱体上下硬度不一，在海水旋流冲刷侵蚀下，下部进一步磨蚀，便成为蘑菇状的海蚀蘑菇。保护区三十六脚湖海蚀柱也很常见，高度在 1~4m 之间，直径 1~2m 不等。

（6）其他

除了上述这些典型的海蚀地貌外，保护区三十六脚湖周边还分布有许多形态逼真、造型生动的象形石景，它们是由海蚀形成又经风沙侵蚀雕琢过的花岗

岩象形石，形态各异，栩栩如生。当地人给与了各种各样有趣的称呼，如母猪出水、雄鹰、海燕、悟空仰叹、和尚背尼姑等等。

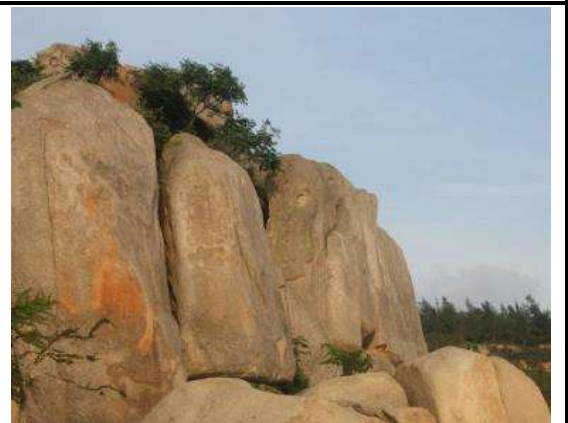
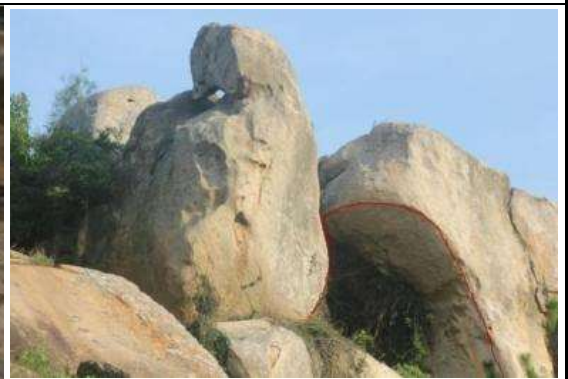
保护区内遗迹资源见表 4.3-26 和附图 6。

表 4.3-26 平潭三十六脚湖省级自然保护区保护区海蚀地貌情况一览表

序号	海蚀地貌类型	经度	纬度
01	海蚀柱	119°45'36"	25°28'53"
02	其它地貌	119°45'23"	25°28'35"
03	海蚀柱	119°45'23"	25°29'23"
04	其它地貌	119°45'22"	25°29'01"
05	海蚀柱	119°44'50"	25°28'13"
06	海蚀柱	119°45'03"	25°28'56"
07	其它地貌	119°45'08"	25°28'43"
08	其它地貌	119°45'06"	25°28'38"
09	其它地貌	119°45'21"	25°28'41"
10	其它地貌	119°45'27"	25°28'43"
11	海蚀崖	119°45'28"	25°28'36"
12	海蚀穴	119°45'29"	25°28'42"
13	其它地貌	119°45'28"	25°28'38"
14	其它地貌	119°45'28"	25°28'34"
15	海蚀柱	119°45'25"	25°28'12"
16	海蚀柱	119°45'55"	25°28'43"
17	其它地貌	119°45'48"	25°28'41"
18	海蚀柱	119°45'36"	25°28'52"
19	海蚀柱	119°45'35"	25°28'53"
20	海蚀崖	119°45'37"	25°28'53"
21	海蚀蘑菇	119°45'48"	25°28'50"
22	海蚀穴	119°44'19"	25°27'55"
23	海蚀拱桥	119°44'17"	25°27'56"
24	海蚀柱	119°44'17"	25°27'59"
25	其它地貌	119°44'10"	25°27'52"
26	海蚀穴	119°44'10"	25°27'54"
27	海蚀穴	119°44'15"	25°27'59"
28	海蚀崖	119°44'12"	25°27'57"
29	其它地貌	119°44'28"	25°28'21"
30	海蚀柱	119°44'20"	25°27'53"
31	海蚀柱	119°44'25"	25°28'02"
32	海蚀柱	119°44'23"	25°28'03"
33	海蚀柱	119°44'27"	25°28'04"
34	海蚀柱	119°44'27"	25°28'12"
35	其它地貌	119°45'17"	25°27'50"
36	其它地貌	119°45'40"	25°28'23"

37	其它地貌	119°45'20"	25°27'54"
38	海蚀穴	119°45'09"	25°28'02"
39	海蚀崖	119°44'39"	25°28'03"
40	海蚀穴	119°44'51"	25°29'22"
41	海蚀穴	119°45'10"	25°29'31"
42	潟湖	119°45'23"	25°28'50"
43	砂坝	119°45'56"	25°28'3"

海蚀地貌景观实景照片如下：

	
海蚀穴	海蚀崖
	
海蚀平台	海蚀拱桥
	
海蚀柱	海蚀蘑菇

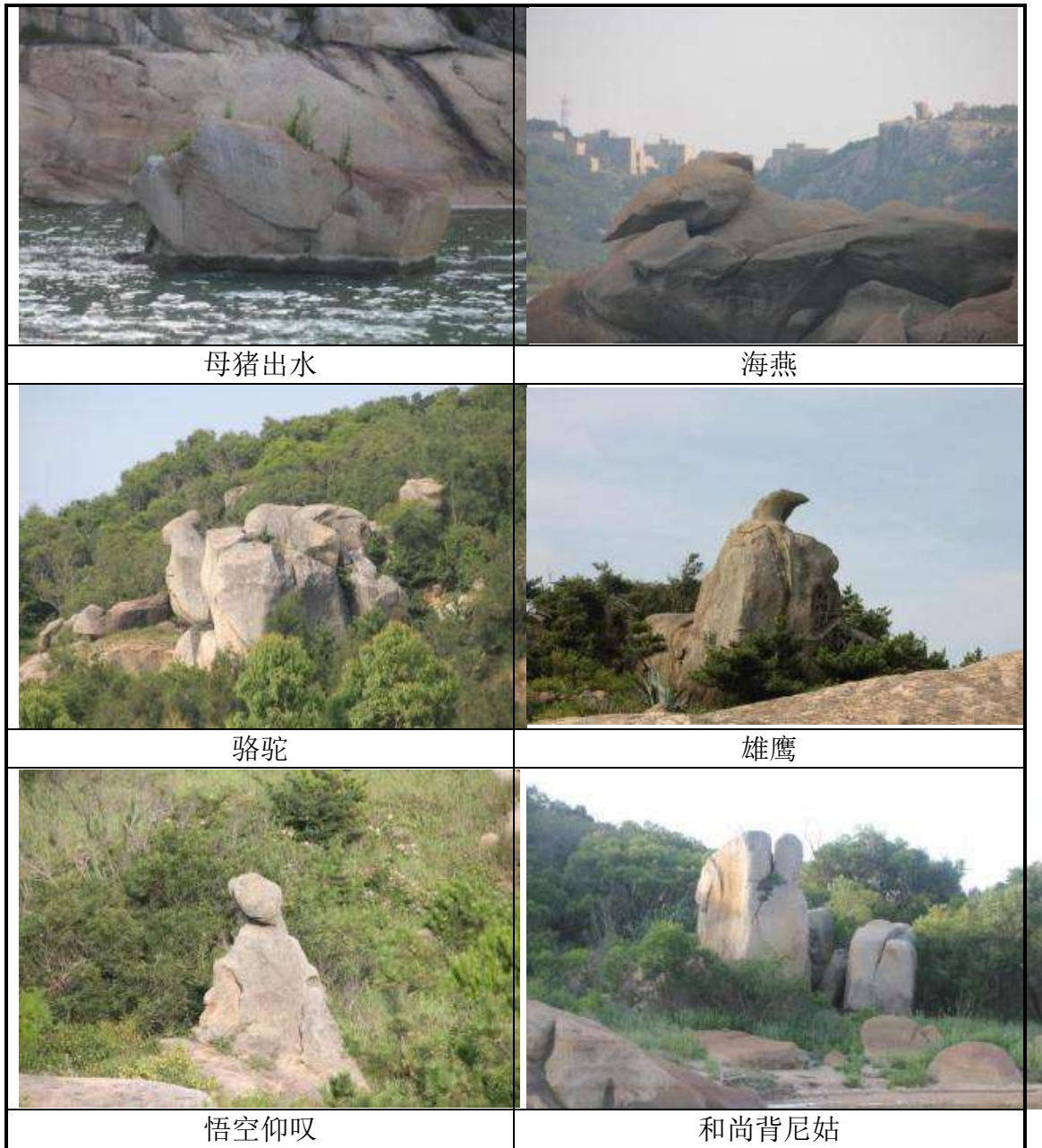


图 4.3-4 海蚀地貌景观实景照片

4.3.6.6 土地利用现状

根据卫片解译分析，评价区内土地利用以林地为主，约占 40.78%；保护区重要的保护对象三十六脚湖水域面积占 15.62%。区内耕地和建设用地占比分别高达 17.46%和 10.89%也表明保护区受到人类活动的强烈干扰。保护区内未利用地占比高达 15.26%，以裸地为主，从现场看，裸地多为山体裸露岩石，这在一方面也说明该区域由于风蚀、水蚀作用强烈，土层较薄，立地条件较差，一旦植被被破坏将难以恢复。评价区内土地利用现状见表 4.3-27 和附图

5。

表 4.3-27 保护区土地利用现状情况一览表

土地利用类型	耕地	林地	居民点与工 况建设用地	交通用地	水域	未利用地
面积 (hm ²)	233.97	546.40	117.33	28.57	209.29	204.47
占比 (%)	17.46	40.78	8.76	2.13	15.62	15.26
斑块 (块)	77	110	163	6	8	178
占比 (%)	14.21	20.30	30.07	1.11	1.48	32.84

4.3.6.7 景观生态结构现状

根据对卫片解译结果的统计,保护区内共有斑块 542 块,斑块平均密度 0.40 块/hm²。斑块密度最高为居民点与工况建设用地,高达 1.39 块/hm²,说明其破碎化程度最高,对保护区景观结构影响较大。未利用地次之,为 0.87 块/hm²,这是由于该区域裸地多分布于山体中上部陡峭处和迎风坡面,其分布受地形影响较大,常被平缓地带林地植被等分割成小斑块。其它景观结构斑块密度均低于区域均值,其中水域景观斑块密度最低,为 0.038 块/hm²,这是由于区域水域主体——三十六脚湖受到良好的保护,景观连通度高。

4.3.6.8 水土保持和水土流失现状

根据《福建省水土保持规划》(2016-2030 年),平潭综合实验区水土流失面积为 26.33km²,占土地总面积的 9.00%。其中轻度流失面积 21.49km²,占水土流失总面积的 81.62%;中度流失面积 3.96km²,占水土流失总面积的 15.04%;强烈流失面积 0.87km²,占水土流失总面积的 3.30%;极强烈流失面积 0.00km²,占水土流失总面积的 0.00%;剧烈流失面积 0.01km²,占水土流失总面积的 0.04%。

项目所在区域水土流失以水蚀为主尤其以面蚀、片蚀、沟蚀等类型为主。项目区内,常年风大,因此项目区水土流失类型兼有微度风蚀。

4.3.6.9 主要生态环境问题及既有工程生态环境影响

区内森林生态系统破碎化程度较高,建群种较为单一,造成区内森林生态系统抗干扰能力较弱。

三十六脚湖流域内存在有湖西、湖南、红湖、中南等村庄,环库区人口约 9000 人,其产生的生活污水和农业面源污染对保护区水质和水生生态环境构成一定的威胁,造成三十六脚湖易发生蓝藻水华情况,威胁饮用水安全。

通过卫片调查可发现区内部分工程建设造成林地破坏,形成裸露创面,容易引起水土流失和扬尘;由于该区域风蚀、水蚀作用较为强烈,植被一旦被破坏将会造成立地条件恶化,影响生态环境恢复,因此应高度关注建设项目水土保持和植被保护工作。

另外,岛外调水对三十六脚湖水生生态系统结构和水质产生了一定影响,

一定程度上促进了蓝藻水华事件的爆发。根据《三十六脚湖水环境现状和调水影响调查结题报告》，伪鱼腥藻属(*Pseudanabaena*)和硅藻、蓝藻和绿藻等的部分种属，如桥弯藻属(*Cymbella*)、圆筛藻属(*Coscinodiscus*)、角星鼓藻属(*Staurostrum*)即可能是由调水引起。另外，根据《三十六脚湖水环境现状和调水影响调查结题报告》，调水 P、N 的年输入负荷分别为 1.093t/a、13.438t/a，这也进一步造成了湖区水质的恶化。二者协同作用，促进了三十六脚湖爆发蓝藻水华事件的发生。

4.3.6.10 评价区生态现状综合评价

评价区生态系统主要为森林生态系统、农田生态系统和水生生态系统，其中森林生态系统发挥着水土保持、水源涵养等重要功能，是三十六脚湖淡水资源的重要保护屏障。经实地调查和查阅保护区科考资料，评价区植被类型主要为相思树林、木麻黄林、黑松林和湿地松林。但区内除三十六脚湖南岸有成片森林分布外，其它区域多被耕地分隔，破碎化程度较高，再加上建群种较为单一，造成区内森林生态系统抗干扰能力较弱。

区内共有野生植物 309 种，野生动物 210 种(不含昆虫类)，浮游植物 115 种，浮游动物 111 种，底栖动物 41 种，鱼类 27 种；其中国家二级野生保护植物有樟和纤细茨藻两种，国家二级野生保护动物有 14 种，福建省级野生保护动物 19 种。

三十六脚湖周围分布有海蚀穴、海蚀崖、海蚀平台、海蚀拱桥、海蚀柱、海蚀蘑菇等多种地质遗迹。

三十六脚湖由于入湖河流红湖和湖东、调水口具有较高的氮磷浓度，造成湖区氮磷浓度呈现“北高、西高”的特点；由于湖区周围分布有大量居民，其排放的氮磷在适当的温度情况下会造成三十六脚湖出现蓝藻水华现象。

保护区内以林地面积为高，占 40.78%；但耕地和建设用地占比也高达 28.35%，且破碎化程度较高，对区域景观结构有限较大。区内风蚀、水蚀作用较为强烈，造成区内裸地占比也较高。

5 环境影响预测与评价

5.1 施工期环境影响分析

5.1.1 施工期大气环境影响分析

施工过程中产生的大气污染主要为施工作业场地土方开挖及回填过程、材料及土石方运输过程、土石方和材料露天堆放过程中产生的施工扬尘；施工机械及车辆燃油产生的废气、柴油发电机尾气、清淤恶臭及施工食堂油烟废气。

(1) 施工扬尘影响分析

①施工作业扬尘

本工程土石方开挖在短时间内产尘量较大，对现场施工人员将产生不利影响；项目表土清理过程及道路施工区域施工时将造成大面积地表裸露，在气候干燥又有风的情况下，会产生扬尘，同时土方清运过程也会扬起少量扬尘。

②运输扬尘

运输扬尘主要是由施工车辆在运输施工材料而引起，引起道路扬尘的因素较多，主要跟车辆行驶速度、风速、路面积尘量和路面积尘湿度有关，其中风速还直接影响到扬尘的传输距离，尤其遇到干旱少雨季节，更为严重。

③堆场扬尘

堆场物料的种类、性质及堆场风速与起尘量关系密切，比重小的物料容易受扰动而起尘，物料中细小颗粒比例大时起尘量相应也大。堆场的扬尘包括料堆的风吹扬尘、装卸扬尘和过往车辆引起路面积尘二次扬尘等，均易产生较大的尘污染，对周围环境带来一定的影响。

根据类比调查，施工工地上风向 50m 范围内 TSP 浓度约 $0.3\text{mg}/\text{m}^3$ ，施工工地内 TSP 浓度约为 $0.6\sim 0.8\text{mg}/\text{m}^3$ ，下风向 50m 距离 TSP 浓度约为 $0.45\sim 0.5\text{mg}/\text{m}^3$ ，100m 距离 TSP 浓度约为 $0.35\sim 0.38\text{mg}/\text{m}^3$ ，150m 距离 TSP 浓度约为 $0.31\sim 0.34\text{mg}/\text{m}^3$ 。施工期扬尘对 200m 范围内的空气环境质量产生一定的影响，扬尘影响较大的区域一般在施工现场 100m 以内。在扬尘点下风向 0~50m 为重污染带，50~100m 为较重污染带，100~200m 为轻污染带，200m 以外影响甚微。根据现场踏勘，本项目施工场界 200m 内无大气环境敏感目

标，为了预防施工扬尘对周边敏感目标及环境空气的影响，项目施工时应做好洒水降尘措施，使其对周边环境的影响降到最低程度。

（2）施工机械及车辆燃油废气影响分析

施工机械及车辆燃油废气主要由施工燃油机械和运输车辆产生，污染物主要为 CO、NO_x 和 THC 等。由于工程施工时间不长，施工机械数量有限，燃油废气排放量相对较小且呈面源污染形式，尾气扩散范围有限，施工机械设备施工作业时对环境空气的影响范围主要局限于施工区内，预计影响范围仅限于下风向 20~30m 范围内，同时废气污染源具有间歇性和流动性，且施工区域较为开阔，有利于空气扩散，因此，施工燃油机械和运输车辆产生的燃油废气在空气中经自然扩散和稀释后，对评价区域环境空气质量影响较小。

（3）柴油发电机尾气影响分析

本项目柴油发电机为备用，使用频率较少，因此柴油发电机尾气较少，项目所在地较为开阔，经过自然扩散后对周围环境空气影响较小。

（4）清淤恶臭影响分析

恶臭主要产生于清淤过程及淤泥在临时脱水场堆放过程中，由于含有有机物腐殖的污染底泥，在受到扰动和堆置于地面时，其中含有的恶臭物质（主要为氨、硫化氢等）将呈无组织状态释放，从而对周围环境产生较为不利的影响。

该项目淤泥脱水采用土工管袋技术，将泥浆泵入高强度土工织物制成的管袋中，由于构成袋体的土工织物有细小微孔，可以截留泥浆中的固体物质，同通过微孔排除泥浆中的水分，可有效减少泥浆的体积。袋体可以重复使用，直至达到袋体材料允许的充填高度，最终袋体内充满固体物质。本项目临时淤泥脱水场拟设于 1#施工生产生活区内，根据清淤工程范围及周边环境保护目标分布情况分析，本项目清淤作业期间的环境保护目标距离本项目施工现场及临时淤泥脱水场的距离均较大于 200m，但在清淤过程中，恶臭会对于施工人员有一定的影响，因此需在施工过程中注意施工人员的防护措施。

本工程 1#施工生产生活区淤泥脱水池加盖密闭，可有效防止异味扩散，同时淤泥脱水后及时外运至如意中路南侧地块综合利用，恶臭对周边影响时间较短。施工营地选址处距离居民区、学校等敏感点均大于 200m，根据类比工

程恶臭影响结果，并且在采取密闭和及时外运措施后，预计施工工区淤泥脱水场处的恶臭对周围环境影响较轻。

（5）施工食堂油烟影响分析

根据工程分析，本项目施工高峰期油烟总产生量约为 0.485kg/d，设 2 个施工生产生活营地，施工生产营地拟采用风量约 6000m³/h 的静电型油烟净化设备对油烟进行净化处理，除油效率≥80%（本评价按 80%计算），每天工作 6 小时，油烟处理前浓度为 6.9mg/m³，净化后油烟排放浓度为 1.38mg/m³，排放浓度满足《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中对中型食堂最高允许排放浓度 2.0mg/m³ 排放、净化设施最低去除效率 75%要求。本工程施工营地附近大气扩散条件好，产生的少量油烟对周围大气环境影响轻微。

5.1.2 施工期水环境影响分析

5.1.2.1 对水文情势的影响

本项目为水库除险加固，施工范围主要集中在水库大坝周围，由于是在已经建成的水库大坝上进行修缮、改造和维护，涉及水域的工程量很少，工程施工不会对水库上下游水文情势产生影响。

5.1.2.2 对水库水质的影响

施工期对水库水质产生影响主要为施工扰动及施工污（废）水的排放。

（1）施工扰动对地表水体的影响

本项目清淤工程施工将对湖底下层原来较为稳定的底质沉积产生扰动，造成底泥及水体污染物在水体周围的扩散，引起水体物理化学环境的改变，施工过程中可能会对水环境质量产生一定影响，但因为施工工程是短暂的，随着施工工程的结束，扩散的底泥也会慢慢沉降，恢复原状。因此，清淤施工扰动不会对水环境造成显著的不利影响。

（2）施工期污（废）水排放影响

本项目使用商品混凝土，不产生混凝土搅拌废水，施工废水主要来源于施工生产废水及施工生活污水。施工生产废水主要为混凝土养护废水、施工机械和车辆的冲洗废水及淤泥余水。

①混凝土养护废水

砼浇筑养护废水中泥沙等悬浮物和 pH 值都偏高，直接排入水体影响水质，废水经沉淀池沉淀后回用于施工生产，不会对周围环境造成不利影响。

②施工机械及车辆冲洗废水

主要来自于机械及车辆冲洗过程中产生的废水。废水中悬浮物和石油类物质含量高，浓度分别为 1000mg/L、30mg/L。含油废水直接排入水体，在水体表面会形成油膜，造成水中溶解氧不易恢复，影响水质；若随意排放进入土壤，会降低土壤肥力，改变土壤结构，不利施工场地的恢复。本次施工机械及车辆冲洗废水经隔油沉淀池处理后回用于施工生产，不会对周围环境造成不利影响。

③淤泥余水

本项目清淤过程中产生的淤泥余水经沉淀处理后部分回用作为混凝土养护用水、剩余部分回用作为施工机械及车辆冲洗用水。不会对周围环境造成不利影响。

④施工人员生活污水

施工期间施工队伍进入施工区域，施工人员和管理人员较多，生活污水排放量增加。本项目高峰期施工人员可以达到 194 人/天，如按每人每天用水量为 100L，污水排放量为用水量的 80%，则污水排放量为 15.52m³/d，施工期共 240 天，施工期生活污水产生总量为 3724.8m³。生活污水中的污染物主要有 SS、COD、BOD₅、氨氮等，其中 COD、BOD₅、氨氮浓度分别为 350mg/L、200mg/L 和 35mg/L。COD、BOD₅ 和氨氮的产生量分别为 5.432kg/d、3.104kg/d 及 0.5432kg/d。施工人员生活污水经施工场地设置的化粪池、隔油池和成套生活污水处理设施处理后达到《农田灌溉水质标准》(GB5084-2021)旱作物用水标准，回用于水库下游农田和林地的灌溉，对附近水体影响不大。

5.1.2.3 对水源保护区的影响分析

(1) 施工布置对水源保护区的影响

工程在初步设计阶段，设置 2 个施工生产生活区，1 个临时堆土场。临时工程均不在饮用水水源一、二级保护区内和水库集水范围内，因此，临时工程布置不会对水源保护区产生明显影响。

(2) 施工生活、生产废水影响

施工高峰期施工人数 194 人，高峰期日排生活污水量 $15.52\text{m}^3/\text{d}$ 。施工生活污水经过生活污水经施工场地设置的化粪池、隔油池和成套生活污水处理设施处理后用于水库下游农田和林地的灌溉，严禁排入三十六角湖水库，排水不会直接进入水源保护区对水质造成影响。本工程所需砂石料从市场购买，不存在砂石料冲洗废水；机械及车辆冲洗废水产生量 $5.84\text{m}^3/\text{d}$ ，废水经隔油沉淀池处理后回用于施工生产，不得排入三十六角湖水库库区；隔油池约 15 天清理一次，清理后不再施工场区内暂存，直接交由资质单位处理。混凝土养护废水日产生量约 $7.46\text{m}^3/\text{d}$ 。废水经沉淀池沉淀后，经沉淀后回用于施工生产，不得排入三十六角湖水库库区。淤泥余水排水量约为 $3.33\text{m}^3/\text{d}$ ，经沉淀处理后回用于施工生产，不排入三十六角湖水库库区。因此，生活污水及生产废水均不会对于水源保护区水质造成影响。

(3) 涉水作业施工过程的影响

本项目清淤工程施工将对三十六角湖底层原来较为稳定的底质沉积产生扰动，造成底泥及水体污染物在水体周围的扩散，引起水体物理化学环境的改变，施工过程中可能会对水环境质量产生一定影响，但本项目清淤点距离饮用水取水口约 1.8km，距离较远。另外，经过自然沉淀，水库水质将恢复正常。因此，清淤工程基本不会对于水源保护区水质构成较大影响。另外取水口周边设有水工布墙以拦截漂浮垃圾等固态污染物，在一定程度上能保护取水口取水免收施工污染影响，为了全面保障取水口水质，应合理安排靠近取水口工程的施工时间，施工前通知水厂，以便水厂及时应对水质变化情况，同时，施工过程中加强施工期间取水口附近水质监测。

5.1.2.4 施工期地下水影响分析

工程区地下水主要为孔隙潜水与基岩裂隙潜水，孔隙潜水赋存于第四系松散堆积层，含水量少。基岩裂隙潜水赋存断层破碎带与节理裂隙密集带中，受大气降水补给，排向水库及下游河道。地下水位在主坝坝基下埋深：左岸 10m~18m，右岸 4m~6m。施工期对地下水的影响表现为地下水水位及水质的影响。

水位的影响：项目为水库除险加固项目，开挖过程中开挖量及开挖深度较小，均小于左岸 10m~18m，右岸 4m~6m 的稳定地下水埋深，另外水库除险

加固对坝基渗漏情况有所改善，且水库运行多年，水库蓄水对当地地下水的补给作用相对稳定，因此，项目对地下水位的影响并不显著。

水质影响：工程施工期间将产生一定的生活污水及施工废水，生活污水主要污染物为 COD_{Cr}、BOD₅、SS、NH₃-N 和动植物油；施工废水中含有少量的石油类和悬浮物，不含重金属污染物。施工期生活污水及生产废水产生量不大，经收集、处理后回用，污废水的停留时间短。施工期对污、废水集中收集并对处理设施做好防渗处理，不会对地下水产生影响。

5.1.3 施工期声环境影响分析

(1) 施工机械噪声预测模式

机械作业所产生的噪声可近似为点声源，采用点声源的几何发散衰减公式计算不同范围内的噪声强度，预测施工机械噪声对周边声环境敏感点的影响。根据《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2021），按点源处于半自由声场，预测模式如下：

$$L(r)=L(r_0)-20\lg(r/r_0)-8$$

式中：L(r)——距声源r处的A声级，dB(A)；

L(r₀)——参考位置r₀处的A声级，dB(A)；

r——测点与声源的距离，m；

r₀——已知参考点到声源距离，为5m。

多个机械同时作业的总等效连续A声级计算公式为：

$$L_p=10\times\lg[\sum 10^{L_A/10}]$$

式中：L_p——几个声源在受声点的噪声叠加值，dB(A)。

(2) 施工场界噪声预测结果及评价

施工机械噪声源主要来自施工机械的开挖、运输和填筑等，施工阶段施工机械主要包括装载机、挖掘机、及载重汽车等。在未采取任何降噪措施的情况下，各机械施工噪声经过衰减后在不同距离处的噪声预测值见表 5.1-1。

表 5.1-1 施工机械及运输作业噪声统计表

机械名称	测点与声源 距离(m)	噪声源强 (dB(A))	10m	20m	50m	100m	150m	200m
挖掘机	5	86	72.0	66.0	58.0	52.0	48.5	46.0

推土机	5	86	72.0	66.0	58.0	52.0	48.5	46.0
自卸汽车	5	80	66.0	60.0	52.0	46.0	42.5	40.0
手风钻	5	83	69.0	63.0	55.0	49.0	45.5	43.0
汽车吊	5	80	66.0	60.0	52.0	46.0	42.5	40.0
平板车	5	80	66.0	60.0	52.0	46.0	42.5	40.0
载重汽车	5	80	66.0	60.0	52.0	46.0	42.5	40.0
胶轮车	5	80	66.0	60.0	52.0	46.0	42.5	40.0
地质钻机	5	92	78.0	72.0	64.0	58.0	54.5	52.0
灌浆泵	5	80	66.0	60.0	52.0	46.0	42.5	40.0
蛙式打夯机	5	92	78.0	72.0	64.0	58.0	54.5	52.0
平板式震捣器	5	102	88.0	82.0	74.0	68.0	64.5	62.0
泥浆搅拌机	5	92	78.0	72.0	64.0	58.0	54.5	52.0
混凝土输送泵	5	82	68.0	62.0	54.0	48.0	44.5	42.0
移动式空压	5	95	81.0	75.0	67.0	61.0	57.5	55.0
水泵	5	82	68.0	62.0	54.0	48.0	44.5	42.0
柴油发电机	5	95	81.0	75.0	67.0	61.0	57.5	55.0
卷扬机	5	82	68.0	62.0	54.0	48.0	44.5	42.0
电焊机（交流）	5	82	68.0	62.0	54.0	48.0	44.5	42.0
钢筋切断机	5	95	81.0	75.0	67.0	61.0	57.5	55.0
钢筋加工设备	5	92	78.0	72.0	64.0	58.0	54.5	52.0
木材加工设备	5	92	78.0	72.0	64.0	58.0	54.5	52.0

根据《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的要求，各施工阶段多台设备噪声会产生叠加影响，项目施工场界为线性分布，施工作业范围 10-50m，夜间不施工，在高噪设备施工时场界噪声将超标，但为暂时现象，随着施工期结束影响即消失。

与项目最近的敏感目标为东北侧约 220m 的研斗自然村和西侧的湖南后自然村，均位于施工现场 200m 外，夜间不施工，因此项目施工期噪声对周边环境的影响可被接受。

5.1.4 施工期固体废物影响分析

项目施工期固体废物主要来自工程余方、建筑垃圾、清淤淤泥、沉淀池底泥、隔油渣和生活垃圾。

（1）余方

根据项目土石方平衡，本项目余方 2.25 万 m³，由平潭综合实验区麒麟资

产管理有限公司统一安排调运至如意中路南侧地块综合利用。

(2) 建筑垃圾

建筑垃圾主要包括渣土、废石料、碎金属、木麻黄、散落的砂浆和混凝土等。对可回收的建筑垃圾回收利用，其余建筑垃圾弃于政府指定的弃渣场处理，不会对周围环境产生较大的影响。

(3) 清淤淤泥

根据本项目的工程初步设计，本项目溢洪道及主坝前库区清淤将挖出约 3800m^3 淤泥，运至指定临时脱水场内脱水，最后由平潭综合实验区麒麟资产管理有限公司统一安排调运至如意中路南侧地块综合利用。

(4) 隔油渣

隔油沉淀池约 15 天清理一次，施工期产生的隔油渣较少，隔油渣清理后不在施工场区内暂存，直接交由资质单位处理。

(5) 施工人员生活垃圾

施工期施工人员按高峰期每天 194 人计，施工人员产生的生活垃圾按每人每天 1kg 计算，则每天将产生生活垃圾 0.194t。生活垃圾定点收集后由环卫部门处理。

采取上述措施后，施工期固体废物对工程区域环境影响极小。

5.1.5 施工期土壤环境影响分析

项目施工期施工活动对土壤环境最直接的影响是施工期各类施工机械的碾压和建筑物占压对土壤结构、肥力、物理性质破坏的影响。

工程永久占地区的地表土壤在施工过程中彻底被占压覆盖，土壤性质永久改变不可恢复，由于工程为水库除险加固项目，占地均在原有占地范围内建设完成，不会发生大面积表土剥离及土壤性质永久改变；施工临时建设施占压及施工扰动区表层土壤结构、肥力、物理性质将被临时性破坏，造成一定的土壤侵蚀，通过合理的水土保持措施予以缓解，施工前对表层土壤的剥离保护可以保存表层熟化的土壤，利于后期区域的生态恢复等措施后，对项目区土壤的影响轻微，表土恢复后可保持原有肥力和耕作条件，不会对项目区生产造成重大影响。

5.1.6 施工期生态环境影响分析

5.1.6.1 对土地利用的影响分析

主体工程区占地面积约 4.74hm²，临时堆料场占地约 0.06hm²，施工生产生活区占地面积约 0.22hm²；根据现场勘察、查阅项目用地红线图及卫片叠图分析（详见附图 5），本项目占地类型为草地、水域及水利设施用地、交通运输用地。项目对这些土地的占用，特别是永久占用将造成土地使用性质的改变。然而，相对于保护区内现有草地、水域及水利设施用地、交通运输用地，工程占用量较小，且随着施工结束后复绿的实施，草地占用影响将会消失。虽然工程建设会造成局部原生态景观彻底改变，但是从整体来看对景观的生态格局影响不大。

5.1.6.2 陆生生态影响分析

（1）对区域物种及植物群落的影响

根据现场调查，本项目保护区内工程占地区域植被主要为相思林、木麻黄林。工程占地破坏部分植物群落，会造成征地范围内的植物数量减少，但受到影响的这些植物种类不属于珍稀濒危的保护植物种类，在周边地区极为常见，不会引起物种和植物群落在区域内的消失。

（2）对区域生物量和生产力的影响

施工期间，项目的永久占地以及临时占地将破坏占地范围内的植被，从而影响区域的生物量和生产力。施工结束后，对临时占用的土地进行复耕复绿，可以减缓工程施工对生态环境的影响。本工程地处亚热带，水热条件良好，植物生长迅速，临时占地的植被恢复难度不大，经过一定的生长时间后，区域损失的生物量可以恢复到原有水平。

（3）对生态系统的影响

本工程对各生态系统的影响主要是由工程占地及施工活动而引起的。工程占地侵占了生态系统的空间，引发各生态系统空间缩小、物种损失等问题。施工活动不仅带来噪声、扬尘等问题，影响生物的生长繁殖，开挖填筑等活动还引发水土流失，植被破坏等，影响生态系统固碳释氧、涵养水源、保持水土等服务功能。

总体而言，本工程对区域生态系统不产生阻隔、切割和不可逆的影响，不影响物种和群落的组成；施工期间区域生物量有所下降，但施工结束后随着临时占地复绿，生物量将得到补偿。项目不改变自然生态体系的结构，对生态功能不造成影响。

（4）对陆生动物的影响

施工期作业机械发出的噪声、产生的振动以及施工人员的活动会使建设地及其附近的陆地动物暂时迁移到离建设地较远的地方，鸟类会暂时飞走。项目沿线区域没有陆地野生动物保护区，一般的陆生动物会随着项目建设的结束逐渐回迁，故本项目的建设对它们的影响不大。

施工期的噪音、振动、灯光、射线、尘土、空气和水源都会对沿线动物产生一定的影响，因此，应采取严格的防范措施，采取先进技术降低施工噪声和振动，减少施工对陆地生态系统的影响。

5.1.6.3 水生生态影响分析

（1）对水生生境的影响

施工过程会使三十六角湖水库水生生物栖息环境受到一定影响，清淤施工会造成工程区局部悬浮物浓度增加，水体透明度下降，底栖生物损失，鱼类栖息、活动受干扰等影响。此外，施工废水如果不经处理直接排放，将导致纳污水体局部区域水质变化，对水生生境产生一定不利影响，应采取相应处理措施，禁止废污水外排。

（2）对水生生物的影响

工程施工对水体的搅动，使得水体透明度下降，改变了水下光照条件，浮游植物的光合作用受到抑制，影响浮游植物的生长，水体初级生产力降低。浮游植物作为生产者是第 1 环节（也称第 1 营养级），植食性浮游动物摄食浮游植物，是第 2 环节。浮游植物的产量（初级生产力）决定着植食性浮游动物的产量（次级生产力），而后者又决定着小型鱼类的产量（3 级生产力）和大型鱼类的产量（终级生产力）。浮游植物初级生产力是水体生物生产力基础，是水生态系统食物网的结构和功能的基础环节，不但要为鱼类直接和间接提供天然活饵料，而且还是水体溶氧的主要制造者。因此，水质下降、水体浑浊等因素都会影响项目区水域的水生生物的生存。

多数底栖动物长期生活在底泥中，具有区域性强，迁移能力弱等特点，对于环境污染及变化通常少有回避能力，施工过程中会造成原水域底质中的底栖动物损失，对局部水域浮游、底栖生物产生不利影响。

研究表明，悬浮物对鱼类的影响主要是悬浮泥沙颗粒造成的机械损伤、堵塞鳃孔、刺激鳃丝和黏膜。其影响程度决定于悬浮颗粒的性质、硬度和形状，也取决于鱼类品种及其忍耐力。研究表明混浊度达 20000mg/L 时对 16 种温水鱼未发现有害影响，多数品种仍能生长繁殖；而且鱼皮肤分泌黏液具有凝结功能，能很快缠绕悬浮颗粒，以防鱼鳃堵塞。施工过程中产生的扰动会引起库区水质悬浮物增加，施工过程悬浮物随流扩散到约 150m 后，水中悬浮物含量基本接近本底浓度。对鱼类影响较小。施工产生的噪声也会对生活在附近区域的鱼类造成惊吓，而导致在施工水域附近的鱼类往远离施工水域的地方迁移。

三十六角湖水库水生生物大多为常见种类，施工期较短，工程建设不会造成严重的水生生态影响。

5.1.6.4 对特有、保护物种生物多样性的影响

根据现场调查，本项目保护区内工程占地区域内未发现特有、保护物种生物，且本项目施工期较短，基本不会对特有、保护物种生物多样性产生影响。

5.1.6.5 景观生态环境影响分析

从各景观类型斑块面积看，项目建设主要占用草地、水域及水利设施用地、交通运输用地，未占用基本农田、林地、海域。不会造成林地和耕地景观面积损失，施工结束后采用绿化措施恢复，均可恢复至原来的生态使用功能。从面积角度看，不会对保护区景观结构造成大的影响。

5.1.6.6 对湖周海蚀地貌的影响

从附图 6 中可以看出，本项目建设不占用湖周海蚀地貌，项目建设不会对海蚀地貌产生直接影响。本项目为水库除险加固项目，项目运营期间也不会因产生废气等污染物排放影响海蚀地貌。但是，施工人员人为破坏是危害海蚀地貌的一个潜在风险；为此评价要求加强施工队伍环保意识培训，严禁攀爬、破坏海蚀地貌遗迹。

5.1.6.7 水土保持影响分析

项目施工期水土流失主要是施工过程中改变原有的地形地貌，使植被、土壤受到不同程度的扰动、破坏，表层土裸露或形成松散堆积体，产生水土流失以及大量的弃土弃渣冲刷导致的水土流失。

本工程水土流失期主要发生在施工期。在工程的建设过程中，土方开挖使裸露面表层结构疏松，植被覆盖度降低，区域内土壤抗侵蚀能力降低，水土流失加剧。土石方开挖、填筑以及临时堆料场的堆放，毁坏地表植被，使原土壤抗冲性、抗蚀性迅速降低，形成加速侵蚀，进一步加剧区域水土流失。施工开挖的弃土、弃石，为水土流失的形成提供了丰富的松散物质源，可能被雨水冲入湖库内，形成较大规模输砂，施工期必须对水土流失采取必要的防护措施。

总体来讲，本工程施工期水土流失是暂时的，随着工程竣工、植被绿化的逐渐恢复，因工程施工而引起的水土流失会逐年减少。因此，只要施工单位在施工期间严格采取相关的水保措施，即可将施工期间造成的水域流失降到最低，不会产生过大影响。

5.1.6.8 生态环境风险预测分析

（1）病虫害爆发

项目影响评价区主要植被有木麻黄林、相思树林等。根据现场调查，区内现无病虫害爆发。对于上述林木而言，白蚁、金龟、松材线虫等为福建地区较为常见的病虫害。存在的风险因素主要来自两方面：一是施工过程中使用的松木原料、松木质包装材料在未进行严格病虫害检验检疫时，可能夹带进松材线虫，造成松木病虫害爆发；二是绿化施工时引入的绿化植物含虫卵或病菌，绿化植物栽植后发生病虫害爆发。为此，评价要求施工使用的器材应从正规厂家处购买，对于可以不利用松木包装的材料，尽量不采用松木包装；项目绿化引种时要求植物供方按照《植物检疫条例》进行检疫，并提交“植物检疫证书”，项目运营期间，工作人员一旦发现泵站内绿化植物出现疫情应及时上报保护区管理部门。

（2）外来物种或有害生物入侵

本项目为水库除险加固工程项目，项目建设的外来物种或有害生物入侵可能的环节主要是项目建设存在的外来物种入侵主要是发生在绿化工程不当引种

和施工人员有意或无意的引入。为避免工程建设造成外来物种入侵，影响保护区生态系统；评价要求：1）工程绿化选种时应避开《中国外来入侵植物名录》内的植物，尽量选择乡土植物或被证明不会对区域生态环境造成影响的其他物种；2）加强施工队伍环保意识培训，避免施工人员有意的带入外来生物；3）委托有相关能力的机构开展施工环境监理，并在施工环境监理委托合同中明确要求其将工程区外来物种入侵控制作为其工作内容之一。在采取上述措施的情况下，项目导致外来物种入侵的可能性较小。

5.1.7 人群健康影响

施工区短期内人员聚集，若不注意水源选择、饮水卫生、环境卫生等，容易引发介水传染病在施工人员中的传播和流行；若不注意灭蚊、灭鼠工作，可能引起鼠媒、虫媒传染病。根据有关资料，水利工程可能出现的危害人群健康的病种及产生的原因见表 5.1-2。

表 5.1-2 水利工程施工期健康危害因素统计表

健康危害	产生原因	健康危害	产生原因
自然疫源性疾病	鼠类等	虫媒传染病	蚊子等
地方病	某种元素过多或过少	介水传染病	水源污染、环境卫生差

上述健康危害因素在本工程施工过程中都有发生的可能，尤其是施工高峰季节，特别是夏季，施工区人群集中，生活区蚊、蝇、鼠密度较大，加之卫生条件相对较差，极易导致传染病的发生和流行。因此，必须加强施工区，尤其是生活区的环境卫生保护工作，对饮用水源加强保护，饮用水及时净化、消毒，同时防止垃圾、废弃物、污水随意排放，在生活区注意灭蚊、灭蝇、灭鼠工作，避免蚊蝇、鼠滋生。

施工中存在施工人员自身为疫源的接触性传染病，如甲肝等，该类传染病极易传染、影响人群健康，为最大程度降低发病几率，尤其应在施工人员进场前进行健康调查和预防检疫的抽检工作。

5.2 营运期环境影响分析

5.2.1 大气环境影响分析

工程为水库除险加固项目，属非污染型生态项目，运行期并无新增生产性废气产生，主要为原有食堂油烟及防汛公路汽车尾气。本次对三十角湖水库原有食堂油烟进行回顾性评价。

(1) 食堂油烟

项目管理所设有食堂，油烟产生量为0.0575kg/d(14.375kg/a)，产生浓度约1.8mg/m³，产生量较低，满足《饮食业油烟排放标准》(排放浓度≤2mg/m³)要求，且油烟废气经油烟机抽通过专用烟道至屋顶排放，对周边环境的影响基本可以忽略不计。综上所述，项目区食堂产生的油烟对周围空气环境质量影响较小。

(2) 汽车尾气

项目运营期间，防汛公路过往车辆会产生汽车尾气，其主要污染因子为CO、NO_x、C_nH_m等。由于项目防汛公路过往的车辆较少，产生的污染物较少，加之项目处于农村环境，场地空间大，附近植被茂盛，对其有一定的吸附作用，项目运营期间废气对环境的影响很小。

根据《环境影响评价技术导则大气环境》(HJ2.2-2018)评价工作分级原则，项目产生废气较少，无法定量计算，P_{max}<1%，大气环境影响评价等级确定为最低的三级，不需设置大气环境影响评价范围，不需进行进一步预测和评价。

5.2.2 地表水环境影响分析

本项目为水库除险加固工程，不改变水库防洪等级，水库除险加固工程实施后，水库的水位、防洪标准和泄洪流量、饮水量和生态流量都不发生改变，且水库已建成多年，下游水文情势已稳定，其对下游水文情势维持在原有水平，在日常调度与常规防洪调度下，对下游水文情势变化较小。现有水库管理所产生的生活污水均经过隔油池、化粪池处理后作为水库下游农田和林地的灌溉水回用，不外排，不会对周边环境产生明显影响。

水体富营养化是一种营养物质在水库水体中积累过多，而造成水体从生产力低的贫营养状态逐步向生产力高的富营养化状态过渡的一种现象，富营养化将引起藻类的过量生长，过量的藻类生长间接地使水中的溶解氧含量降低，恶化水质，水体产生颜色异常、异臭和毒性，将不能满足水体水质要求，水体中各种生物正常的生态平衡就会被扰乱，使鱼类种群发生显著变化。通常认为，氮、磷等营养物质的输入和富集是水体发生富营养化的最主要原因，特别是磷是控制水体藻类生长的主要因素。氮在水中常以硝酸盐氮、亚硝酸盐氮和氨氮的形式存在，不易处理和控制在富营养化作用中易被控制的最敏感因素。若磷、氮浓度超标，表明该时期水库发生富营养化的可能性大，反之则无。当湖水的总氮和总磷浓度的比值在 10:1~15:1 的范围时，藻类生长与氮、磷浓度存在直线相关关系随着研究的深入，确定出湖水的总氮和总磷浓度的比值在 12:1~13:1 时最适宜于藻类增殖，否则藻类增殖可能受到影响。根据三十六角湖水库水质总氮和总磷监测结果可知三十六角湖库区处于中营养状态。水库总氮和总磷浓度的比值远小于 12:1~13:1，另外本项目现有水库管理所产生的生活污水均经过隔油池、化粪池处理后作为水库下游农田和林地的灌溉水回用，不排入三十六角湖汇水流域，则本项目运营期不易发生水体富营养化。当然，在营养物来源丰富、富集条件好的库湾和支流回水不充分的情况下，不排除出现局部发生富营养化的可能。因此，提出以下三十六角湖水库富营养化控制措施：

①严格控制三十六角湖水库周边污染源

严格控制水库流域内氮磷的排入量，加强汇水面积范围内的农业面源控制，以及各入库支流两岸的生活污水的截污，禁止库区投饵类水产养殖。

②水库保持高水位运行

为防止水库水草和水藻的爆发，应尽可能使水库处于高水位条件，最大程度的减少水生植物获得的光照，建议每年秋季大最引水以保证春季水库水位抑制范草的生长，春季大量引水以抑制夏秋季蓝藻的生长和繁殖。

5.2.3 地下水环境影响分析

本次除险加固工程建成后，由于水库坝基及两翼渗漏问题的改善，对地下

水的补给量减少，相比整个库区的渗漏补给作用，对区域地下水水位的影响较小。局部看，工程实施后，非汛期由于湖库流量较小，一般是地下水补充水库，不会对地下水水质造成影响，汛期湖库流量大，水位高，但相对水质也较好，维持高水位时间也较短，不会对地下水水质造成大的影响。

5.2.4 噪声环境影响分析

项目运营期间产生的来源于防洪公路来往车辆运行产生的噪声，根据调查，防洪公路平时无大型车辆驶入，来往较多的为当地居民的车辆，噪声源强小，对外环境影响很小。

5.2.5 固体废物影响分析

本工程主要为施工期建设内容，除险加固工程完成后，管理人员维持原有的定编人数，运营期不产生新增固体废物。管理站产生生活垃圾集中收集后由工作人员清运至垃圾收集点进行集中处置。采取上述措施后，水库运行期产生的固体废物不会对区域环境产生不利影响。

5.2.6 土壤环境影响分析

土壤影响途径及影响因子识别见表 5.2-1和表 5.2-2。

表 5.2-1 建设项目土壤环境影响类型与影响途径表

不同时段	污染影响型				生态影响型			
	大气沉降	地面漫流	垂直入渗	其他	盐化	碱化	酸化	其他
建设期			√					
运营期					√	√		
服务期满后								
注：可能产生的土壤环境影响类型处打“√”，列表未涵盖的可自行设计								

表 5.2-2 生态影响型建设项目土壤环境影响源及影响因子识别表

影响结果	影响途径	具体指标	土壤环境敏感目标
盐化/碱化	水位变化	pH	周边耕地和林地

表 5.2-3 污染影响型建设项目土壤环境影响源及影响因子识别表

污染源	工艺流程/节点	污染途径	全部污染物指标	特征因子	备注
隔油沉淀池	隔油沉淀	地面漫流	石油类	/	事故
		垂直入渗		/	事故

施工期土壤污染的途径主要是垂直入渗，本项目属于水库除险工程，本项

目建设对土壤环境的不利影响主要为施工期生活污水、固体废弃物、施工期机械冲洗废水的不当管理，项目均按 7.1.8 章节提出的相关环保措施后对土壤环境影响较小。

运营期土壤污染的途径主要是水库水位变化可能导致周边土壤盐碱化，本项目为水库除险加固工程，建设前后水库库容不变，项目本身不产生和排放污染物，不会加重区域土壤污染，因此，对土壤环境影响较小。

5.2.7 生态环境影响

由于该除险加固工程是在已经建成的水库大坝上进行修缮、改造和维护，工程施工场所占地面积很小，工程的实施不会使自然植被覆盖度有较大幅度的减少，而且通过后期的植草绿化，可提高自然植被覆盖度。工程运行过程中仅检修时对区域有小范围的扰动，其时间短暂，影响程度和范围小，对保护区结构和功能的完整性基本无影响。

本项目为水库除险加固工程，不改变水库防洪等级，且水库已建成多年，本项目水库除险加固工程实施后，水库的水位、防洪标准和泄洪流量、饮用水量和生态流量都不发生改变。

6 环境风险评价

环境风险是指突发性事故对环境(或健康)的危害程度。环境风险评价的目的是分析和预测建设项目存在的潜在危险、有害因素，建设项目建设和运行期间可能发生的突发性事件或事故，引起有毒有害和易燃易爆等物质泄漏，所造成的人身安全与环境影响和损害程度，提出合理可行的防范、应急与减缓措施，以使建设项目事故率、损失和环境影响达到可接受水平。

6.1 施工期环境风险分析

本项目施工机械、车辆包括挖掘机、推土机、自卸汽车等，施工机械在施工作业及行进过程中，一旦发生溢油污染事故，将对一定范围内的水域造成污染，还可能污染水库，对库区内的水生生物和以水库为用水的生活用水影响较大。以石油污染为例，其危害是由石油的化学成分、特性及其在库区内的存在形式决定。在石油不同组分中，低沸点的芳香烃对一切生物均有毒性，而高沸点的芳香烃则是长效毒性，会对水生生物生命构成威胁，甚至死亡。

(1) 对水源保护区影响风险分析

石油类污染物大多数都不溶于水，在水表面随流和风漂流扩散。溢油油膜初期为受重力作用在水表面扩展，然后油膜随水流和风漂移扩散，再其后发生蒸发、乳化和生物作用而衰减。其中初期阶段随水流和风漂移扩散对水域环境影响较为明显，大沙河水库水流流速缓慢，一般流速在0.2m/s以下，工油膜漂移方向随风向外扩展，会对扩展范围内水质和鱼类等造成影响。

(2) 对水生生物影响风险分析

根据相关研究结果得出，石油类污染带瞬时高浓度排放（即事故性排放）可导致急性中毒死鱼事故，此外，当油在水面形成油膜后，影响氧气进入水体，对鱼类造成危害。

石油类污染物藻鱼体中的积累和残留可引起鱼类慢性中毒而带来长效应的污染影响，这种影响不仅可引起鱼类资源的变动，甚至会造成鱼类种质的变异。鱼类一旦与油分子接触就会在短时间内发生油臭，从而影响其食用价值。

实验证明石油类会破坏浮游植物细胞，损坏叶绿素及干扰气体交换，从而

妨碍光合作用。这种破坏程度取决于油的类型、浓度及浮游植物的种类。根据国内外众多毒性实验结果表明，作为鱼、虾类饵料基础的浮游植物，对各类油类的耐受能力都很低。一般浮游植物石油急性中毒致死浓度为 $0.1\sim 10.0\text{mg/L}$ ，也会影响细胞的分裂和生长。浮游动物石油类急性中毒致死浓度范围一般为 $0.1\sim 15\text{mg/L}$ ，而且通过不同浓度的石油类环境对挠足类幼体影响实验表明，终生性浮游动物幼体的敏感性大于临时性的底栖生物幼体，而它们各自的幼体敏感性又大于成体。因此，为了减少石油类的污染，工程建设期间将对施工设备和机械进行严格的管控，合理组织施工程序和施工机械；加强附近道路运输管理，加强交通管制，并注意路面维护，确保施工运输车辆安全通行，杜绝施工人员由于疲劳驾驶、速度过快或者车况不好，导致翻车漏油事故的发生；严格落实各项风险防范措施和事故应急预案，严防事故发生。

6.2 运行期环境风险分析

三十六角湖水库运行期环境风险主要为水库溃坝风险。运行过程中，三十六角湖水库如果发生溃坝，下游分布较多居民点，对于下游将带来较大的环境问题。

根据国内和国际上对大坝安全的研究成果，引起大坝坡坏和溃决的原因很多，也很复杂：

（1）漫顶洪水

大坝是水库最主要的水工建筑物。它的安全与否不但直接影响水库发挥经济效益，而且还关系到下游人民的生命财产安全。大坝一旦失事，将产生无法弥补的生命、财产损失。导致洪水漫坝的主要因素，概括起来有两类：

①自然因素

自然因素指大坝受到各种不可预见的自然力量的破坏作用，如遭遇非常洪水、特大暴雨、滑坡等不可预见的风险引起的漫坝。

本工程区内未发现有大范围的崩塌、滑坡等地质现象，并对可能产生的塌滑边坡采取了可靠的防护措施。

②运行因素

运行管理因素是指对大坝工作状态缺乏准确及时的监测、检查、鉴定；对

大坝的实际工况和可能存在的危害因素不了解或缺乏认识；对大坝可能存在的危险点没有进行及时的维护和检修，使得小缺陷发展扩大；以及管理人员的误操作或维护检修措施不当，采用不适当的运行方式等对大坝的影响。

考虑下水库大坝下游附近分布有人口密集的村镇居民，本工程水库挡水、泄水建筑物防洪标准按采用100年一遇洪水设计，1000年一遇洪水校核。结合本水库的特点，考虑到溢洪道具有足够的泄流能力，在正常及发生洪水情况下，水库不会发生漫坝的可能。

（2）泄洪不当

泄洪管理不规范，溢洪道下游河道阻塞都可能导致泄洪时存在安全隐患，威胁周边安全。通过加强泄洪管理、定期对下游渠道疏通及其两岸堤防工程维护保养，这些风险都是可以避免的。

（3）坝基破坏

坝基的变形性、渗透性、稳定性与大坝的安全有很大的关系。良好的坝基应具有足够的抗变形和承载能力，透水性小和岩体完整稳定，以免变形过大引起地基破坏，渗透水压过大导致扬压力超限和坝体或坝座岩体滑动失稳。

工程水库坝基处地质整体性较好，未见软弱岩(夹)层及泥化带等软弱缓倾结构面，断层等大的结构面亦不发育，坝基稳定性好。

（4）施工不当

施工工艺不规范，施工质量检查检验较松，施工用材不当都可能引起大坝局部破坏，威胁大坝安全。但这些人为因素，只要严格按照规范进行施工作业是可以避免的。

（5）水库富营养化风险

项目运行期，若三十六角湖水库汇水流域范围内生物所需的氮、磷等营养物质大量的汇入，会导致水体富营养化，富营养化将引起藻类的过量生长，过量的藻类生长间接地使水中的溶解氧含量降低，恶化水质，水体产生颜色异常、异臭和毒性，将不能满足水体水质要求，水体中各种生物正常的生态平衡就会被扰乱，使鱼类种群发生显著变化。通常认为，氮、磷等营养物质的输入和富集是水体发生富营养化的最主要原因，特别是磷是控制水体藻类生长的主要因素。氮在水中常以硝酸盐氮、亚硝酸盐氮和氨氮的形式存在，不易处理和

控制；而磷是富营养化作用中易被控制的最敏感因素。若磷、氮浓度超标，表明该时期水库发生富营养化的可能性大，反之则无。当湖水的总氮和总磷浓度的比值在10：1~15：1的范围时，藻类生长与氮、磷浓度存在直线相关关系随着研究的深入，确定出湖水的总氮和总磷浓度的比值在12：1~13：1时最适宜于藻类增殖，否则藻类增殖可能受到影响。根据三十六角湖水库水质总氮和总磷监测结果可知水库总氮和总磷浓度的比值远小于12：1~13：1，另外本项目施工期生活污水及生产废水及运营期生活污水均处置后回用，不排入三十六角湖汇水流域，则本项目不易发生富营养化。当然，在营养物来源丰富、富集条件好的库湾和支流回水不充分的情况下，不排除出现局部发生富营养化的可能。因此，需要严格控制水库流域内氮磷的排入量，加强上游面源污染控制以及水质监测等防范措施，以便及时采取应对措施。

6.3 风险防范措施

6.3.1 施工期环境风险防范措施

（1）合理安排施工作业面，减少各类施工车辆、机械碰撞几率，加强机械设备的检修维护。

（2）工程施工前与防汛、气象等部门沟通，研究划定施工界限，获得施工许可；未经同意，不得擅自开工；加强施工质量和进度管理，严格按照既定的施工要求和施工进度进行施工，尽量避免雨季及汛期施工。

（3）加强对施工机械设备操作人员和车辆驾驶人员的技术培训，提高施工人员的安全意识和环境保护意识，严格操作规程，避免人为操作失当引起溢油事故发生。

（4）建立避台防汛应急预案，施工期间如遇恶劣天气必须将工程车辆、机械及时撤离，保证设备及库区水质安全。

（5）制定施工期溢油事故应急预案，预案应包括应急事故机构、应急救援队伍、应急设施及物质配备、应急报警系统、应急处理措施、应急培训计划等内容；施工场所张贴应急报警电话。

（6）油溢到水面后，在自身重力和风、流及其其它因素是作用下会迅速扩散和漂移。因此，溢油清除要尽快采取措施，利用吸油毡、围油栏有效围控

溢油，阻止其进一步扩散漂移，以减少水域污染范围。

6.3.2 运行期环境风险防范措施

水库大坝、溢洪道等主要建筑物在设计中已考虑了抗震、防洪等方面因素，洪水、地震等引起溃坝的可能性甚微，仅在战争等极端情况下可能引起溃坝。坝址下游地势平坦，人口较多，水库一旦溃坝，人民群众生命和财产损失无以计数，是设计所不容许的。虽然三十六角湖水库大坝发生溃坝的可能性极小，但仍需积极采取防范措施，确保大坝和人民生命、财产的安全，防范于未然。具体对策措施如下：

（1）优化设计和保证施工质量

严格按照设计规范，优化大坝设计和施工方案。加强施工监理，确保施工质量，杜绝豆腐渣工程。

（2）制定详细的大坝安全管理制度

严格按照《水库大坝安全管理条例》，制定详细的安全管理制度，如禁止在大坝管理和保护范围内进行爆破、打井、采石、采矿、挖沙、取土、修坟等危害大坝安全的活动，非大坝管理人员不得操作大坝的有关设施，大坝管理人员操作时应当遵守有关的规章制度。禁止任何单位和个人干扰大坝的正常管理工作等。

（3）制定大坝安全监测和预警系统

建立完善的大坝安全监测系统和报警系统，其中监测系统中包括：水文站、气象站、坝址水位记录站、大坝变位监测站、坝址地震监测站、大坝坝基扬压力监测站及坝基渗流量监测站等。警报系统则要做到一旦出现大坝失事征兆，迅速通知坝址及下游影响范围内的居民和其它机构，需要有完善的通讯、联络、警报设施及责任人员配备。

（4）加强泄洪管理及溢洪道保养

严格按照泄洪管理要求，加强泄洪管理，定期对下游渠道疏通及其两岸堤防工程维护保养。

（5）制定完善的应急计划

应分内部和外部分别制定应急计划，内部应急计划侧重于大坝本身安全的措施和手段，外部应急计划侧重于大坝下游安全的保护设施和救治手段。

(6) 富营养化风险防范措施

①严格控制三十六角湖水库周边污染源

严格控制水库流域内氮磷的排入量，加强汇水面积范围内的农业面源控制，以及各入库支流两岸的生活污水的截污，禁止库区投饵类水产养殖。

②水库保持高水位运行

为防止水库水草和水藻的爆发，应尽可能使水库处于高水位条件，最大程度的减少水生植物获得的光照，建议每年秋季大最引水以保证春季水库水位抑制范草的生长，春季大量引水以抑制夏秋季蓝藻的生长和繁殖。

6.4 应急预案

根据《中华人民共和国环境保护法》第三十一条规定，因发生事故或者其它突然性事件，造成或者可能造成污染事故的单位，必须立即采取措施处理，及时通报可能受到污染危害的单位和居民，并向当地环境保护行政主管部门和有关部门报告，接受调查处理。可能发生重大污染事故的企业事业单位，应当采取措施，加强防范。第三十二条规定，县级以上地方人民政府环境保护行政主管部门，在环境受到严重污染，威胁居民生命财产安全时，必须立即向当地人民政府报告，由人民政府采取有效措施，解除或者减轻危害。

针对三十六角湖水库除险加固工程可能出现的环境风险，有针对性地制定环境风险事故应急预案。本工程环境风险管理程序流程见图 6.4-1，环境风险应急预案计划如下：

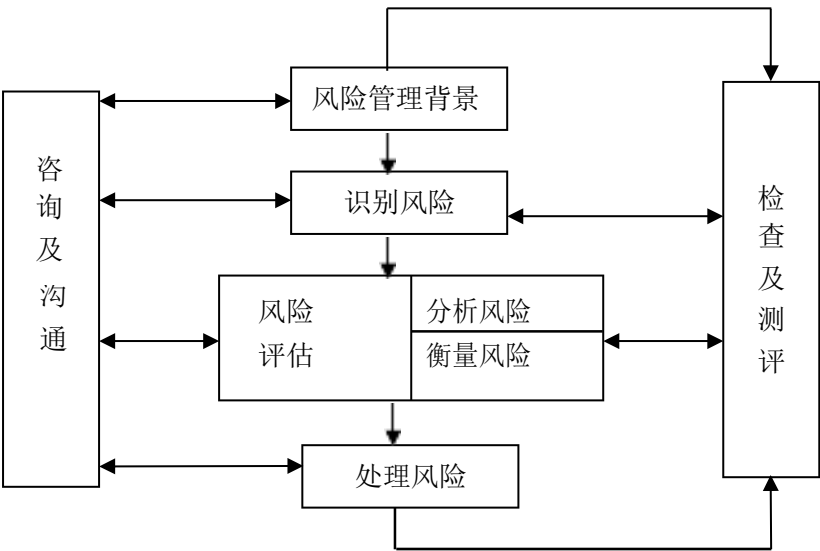


图 6.4-1 环境风险管理程序流程图

(1) 应急计划区

针对本工程可能出现的各类环境风险的特点，以及周边环境条件，其应急计划区主要包括施工区及水库库区。

(2) 应急组织机构

本工程影响范围主要涉及平潭综合试验区，平潭综合试验区应成立独立的环境风险应急组织机构，其领导机构为平潭综合试验区政府办公室，相关的协调机构主要包括水利局、生态环境局等，平潭综合试验区水利局为两地环境风险应急体系的责任单位，环境风险应急机构的办公室设在平潭综合试验区水利局。环境风险应急系统的相关部门和单位，需在应急预案计划中明确具体的协调领导责任人、响应应急预案的责任人等。

(3) 应急预案响应条件

在应急预案计划中，由平潭综合试验区政府办公室，按照城市正常运行风险分级的要求，明确三十六角湖水库除险加固工程环境风险应急预案的响应条件。

(4) 应急救援保障措施

①应急环境监测、救援及控制措施

应急环境监测由福建省平潭环境监测中心站负责，且依据环境风险事故可能影响的范围，请求应急组织领导机构协调相关的监测机构，开展相应的环境监测，以便对事故性质、参数与后果进行评估，为指挥部门提供决策依据，以便及时采取救援、控制措施。

②事故应急救援关闭程序与恢复措施

事故应急救援关闭程序由当地政府办公室依据城市应急体系的启动程序，在应急预案计划中明确具体的事故应急救援关闭程序。同时，根据事故可能造成的影响和特点，启动事故影响的恢复措施。

③应急培训计划

主要包括应急预案相关责任部门和单位的领导及相关责任人。应急培训可采取集中培训、应急演练等多途径的方式。

(4) 三十六角湖水库富营养化及爆发水华应急措施

在每年5~9月份应加强水库的巡查和水质监测工作，随时掌握水草和水藻的生长情况，并加强水质监测数据的分析工作，根据水体中水质指标的变化情况，尤其根据pH值、溶解氧、高锰酸盐、叶绿素等敏感指标，最大程度上判断水草和水藻爆发的可能性，一旦发生水草和水藻爆发，应及时采取以下相应的措施：当出现蓝藻爆发时，一方面，在放水洞前设置软基围栏，并及时清理，减少藻类进入下游渠道。另一方面从水库输水管道调水，并尽量通过溢洪道弃去部分水库底水，提高水库蓄水位，降低水温，破坏藻类的继续蔓延的条件。

7 环境保护措施及可行性分析

7.1 施工期环境保护措施

7.1.1 施工期大气环境保护措施

环境空气质量保护目标为工程周边的居民点等主要环境敏感点的空气质量不会受到施工作业的明显影响，不致出现严重的大气问题。本工程所在地周围的环境空气质量应执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的一级标准。保护项目周边大气环境符合功能区划要求，工程建设基本不影响省级自然保护区的功能要求。

7.1.1.1 施工扬尘防治措施

施工扬尘来源于建筑场地的平整清理，土方挖掘填埋，物料堆存，建筑材料的装卸、搬运、使用，以及运料车辆的出入等。施工扬尘的起尘量与许多因素有关，如地面的相对高度、风速、土壤的颗粒度、土壤含水量等因素有关。为了减少施工过程产生的扬尘对周围环境空气的影响程度，建议采取以下防护措施：

（1）在土方、石料、水泥等物料运输过程中，加强物料转运、使用的管理，合理装卸、规范操作。凡运送土石方等道路材料的运货车，都应用篷布或塑料布覆盖，或用编织袋分装堆码，避免一路扬尘；运送散装水泥车辆的储罐应保持良好密封状态，运送袋装水泥必须覆盖封闭，经常清洗运输车辆；在施工现场行驶的车辆，应控制车速，尽量不超过 30km/h；干旱、多风季节及运输高峰期，应配备人员及设备进行定期洒水。

（2）取土场土方开挖时，在开挖高度集中区，非雨日采取洒水措施（主要针对开挖弃渣装载场地）以加速粉尘沉降，料场开采中采用洒水、覆盖草袋等降尘措施，洒水次数及用水量根据天气情况和场地粉尘产生情况确定。

（4）料场细骨料堆场等应设简易棚，骨料堆积的边坡角度应稳定，细骨料堆等应适当加湿，采用绿网覆盖，防止细骨料被风吹散。

（5）加强施工作业人员的劳动保护。对土方开挖、混凝土拆除等产尘较大施工区应尽量采用湿法作业，并按照国家有关劳动保护的规定，对施工人员

发放防尘用品。

(6) 运输车辆经过噪声敏感点时应降低行驶速度，加强运输车辆清洗保洁、苫盖和路面洒水；位于敏感点附近的施工机械作业，应加强作业面保湿，减少扬尘。施工便道一般每天洒水 1~2 次，正常条件下，洒水强度应满足《室外给水设计规范》的要求（浇洒道路用水可按浇洒面积以 $2.0\sim 3.0\text{L}/(\text{m}^2\cdot\text{d})$ 计算），若遇到大风或干燥天气可适当增加洒水次数，施工场地洒水与否对扬尘的影响比较大，场地洒水后，扬尘量将降低 28%~75%，大大减少了对环境的影响。

同时，本环评要求施工工地严格落实“8 个 100%”措施，即施工现场 100% 围挡、主要道路 100% 硬化、驶出车辆 100% 冲洗、运输车辆 100% 密闭、裸露物料 100% 覆盖、特殊作业及扬尘地板 100% 喷淋洒水、出入口路段 100% 冲洗、暂不开发土地 100% 绿化等。

7.1.1.2 机械燃油废气防治措施

本项目的燃烧废气主要来自施工中以燃油为动力的施工机械所排放的废气，运输车辆燃油产生的废气，主要污染物为 SO_2 、 NO_x 、烃类，另外柴油发电机也会产生一定的尾气。为减少车辆及机械燃料废气对周围环境的影响，建设及施工单位应采取以下措施：

(1) 施工单位应尽量选用低能耗、低污染排放的施工机械和车辆，选用配备尾气净化装置的柴油发电机，并选用质量较好的燃油，减少燃油废气排放。

(2) 加强对施工机械、运输车辆的维修保养，减少因机械和车辆状况不佳造成的空气污染。

(3) 配合有关部门作好施工期间周边道路的交通组织，避免因施工而造成交通堵塞，减少因此而产生的废气排放。

7.1.1.3 清淤恶臭防治措施

溢洪道及主坝前库区底泥清淤工作开始前施工单位通过提前告知附近居民关闭窗户，同时避免在大风天气下进行施工，运输工具进行遮盖，减少滞留时间。淤泥脱水过程保持良好的通风状态，尽量避免使淤泥处于厌氧状态，可有效减少恶臭的产生，并且做到及时清运淤泥。底泥输入脱水场，对脱水场定期

喷洒抑臭剂，能够降低臭气的释放量，有良好的除臭效果。

7.1.1.4 施工营地食堂油烟废气防治措施

本项目施工期食堂燃料采用液化石油气，燃烧过程中排放的污染物较少。施工食堂灶头上方设置集气罩，使用高效油烟净化设施对油烟进行处理后经排气筒引至所在建筑物楼顶对外排放，油烟去除效率不小于 80%，油烟排放浓度不大于 $2.00\text{mg}/\text{m}^3$ 。

7.1.1.5 施工期大气污染防治措施可行性分析

施工期施工作业扬尘、施工机械尾气、清淤恶臭及施工营地食堂油烟废气等会对周围产生一定影响，但这种影响是暂时的，随着工程完工，影响将不存在。本项目施工期大气环境影响采用上述减缓措施，效果显著，经济合理，简单易行，故本项目采用以上施工期大气环境影响减缓措施是可行的。

7.1.2 地表水环境保护措施

7.1.2.1 施工期生活污水处理

施工人员生活排水：生活用水量为 $19.4\text{m}^3/\text{d}$ ，生活污水产生系数按 0.8 计，则生活污水产生量为 $15.52\text{m}^3/\text{d}$ 。生活污水主要污染物为 COD、 BOD_5 、 $\text{NH}_3\text{-N}$ 、SS，其废水污染物产生情况如下表所示。

表 7.1-1 项目生活污水污染物产生及排放情况

生活污水量	污染物	产生浓度 (mg/L)	产生量 (kg/d)	治理措施
$15.52\text{m}^3/\text{d}$	COD	350	5.432	经施工场地设置的化粪池、隔油池和成套生活污水处理设施处理后用于水库下游农田和林地的灌溉
	BOD_5	200	3.104	
	氨氮	35	0.5432	

施工人员生活污水经施工场地设置的化粪池、隔油池和成套生活污水处理设施处理后达到《农田灌溉水质标准》(GB5084-2021)旱作物用水标准，回用于水库下游农田和林地的灌溉。

根据《福建省行业用水定额》(DB35/T772-2018)，农田和林业用水定额约

为 $1.3\text{L}/\text{m}^2\cdot\text{d}$ ，考虑雨季，年浇灌 220d，年灌溉用水量为 $286\text{L}/\text{m}^2$ ，而施工期施工人员生活污水排放量为 3724.8m^3 ($15.52\text{m}^3/\text{d}$)，共需灌溉农田和林地面积约为 13023.78m^2 ，根据土地利用现状调查结果可知，三十六角湖水库下游农田和林地面积远大于 13023.78m^2 ，因此，三十六角湖水库下游农田和林地灌溉用水可足够消纳施工人员生活污水，保证施工人员生活污水不外排。考虑雨季时林地无需浇灌，环评要求建设单位修建储污池，容量为 100m^3 ，可连续贮存 6 天左右的生活污水，待雨季过后进行回用。因此项目生活污水回用于水库下游农田和林地灌溉基本是可行的。

7.1.2.2 施工期生产废水处理

施工生产废水包括混凝土养护废水、施工机械及车辆冲洗废水及淤泥余水。混凝土养护废水产生量为 1792m^3 ($7.46\text{m}^3/\text{d}$)，废水中的主要污染物为细砂、泥沙、悬浮物、COD等，较易沉淀。废水经沉淀池沉淀处理出水水质达《城市污水再生利用 城市杂用水水质》(GB/T18920-2020)后回用于施工生产，不得排入三十六角湖水库库区。施工机械及车辆冲洗废水产生量为 $5.84\text{m}^3/\text{d}$ ，废水中石油类浓度 $20\text{mg}/\text{L}$ ，SS浓度 $3000\text{mg}/\text{L}$ 。废水经隔油沉淀池处理水质达《城市污水再生利用 城市杂用水水质》(GB/T18920-2020)后回用于施工生产，不得排入三十六角湖水库库区。淤泥余水经沉淀处理水质达《城市污水再生利用 城市杂用水水质》(GB/T18920-2020)后部分回用作为混凝土养护用水、剩余部分回用作为施工机械及车辆冲洗用水。当以上沉淀处理效果不佳时可向沉淀池内投加絮凝剂（可采用聚丙烯酰胺，简称 PAM，是线状水溶性高分子聚合物，分子量在 300~1800万之间，外观为白色粉末状或无色粘稠胶体状，无臭、中性、溶于水、温度超过 120°C 时易分解，絮凝沉淀 2h 左右，再中和处理，其悬浮物浓度可降至 $60\text{mg}/\text{L}$ ，最后由水泵抽出回用。

7.1.2.3 饮用水源保护措施

(1) 取水口防护措施

本项目清淤施工的三十六角湖水库取水口，经过向供水公司了解，取水口周边已设有控藻工程和水工布墙以拦截取水口上游的绿藻、漂浮垃圾等固态污染物靠近取水口，为了全面保障取水口水质，本环评要求合理安排靠近取水口

工程的施工时间，施工前通知水厂，以便水厂及时应对水质变化情况，同时，施工过程中加强施工期间取水口附近水质监测，若发生水质超标情况，及时通知水厂并考虑暂停施工。

鉴于本工程施工过程对水质的影响主要为水体中的SS浓度增加，因此在相应工程段施工前应提前告知三十六角湖水库供水公司，提前做好防范措施，建议其在工程施工前将水厂备用蓄水池蓄满，以备应急使用；在工程施工期间，增加原水沉淀时间，以降低SS浓度；加强水质监测，若发生水质超标情况，及时通知工程暂停施工。

（2）生产生活废污水处理措施

根据工程施工布置，施工期间要加强施工管理，杜绝在漫滩区内清洗施工机械、车辆以及冲洗建材等情况。严格落实环评提出的水环境保护要求，施工营地生活污水采用化粪池、隔油池及成套生活污水处理设施进行处理，施工工区生活污水经处理达标后用于水库下游农田和林地浇灌。

（3）生活垃圾处理措施

根据施工人员数量，在施工生产生活区配置垃圾桶用于收集垃圾，并聘请专人进行垃圾集中收集和清理，生活垃圾收集后运至就近的垃圾中转站，交由当地环卫部门进行处置。

（4）水土保持措施

严格落实水土保持方案提出的各项水土保持措施，禁止在水源保护区陆域违规堆土堆渣，及时清理施工杂物，工程弃渣及时运往接受地，工程开挖临时施工场地做好围挡、遮盖等工作，用地使用结束后尽快进行绿化恢复，避免水土流失影响。

（5）监督管理要求

加强饮用水水源保护区内的施工人员管理和宣传教育工作，提高施工人员对水源保护的意识，并在饮用水水源保护区内和各施工营地设置宣传警示标牌，写明保护要求和禁止事项；加强施工管理，防止饮用水水源保护区施工段车辆油料泄漏，安排专人加强施工机械设备的维护；严格控制施工范围和施工强度，禁止在水源保护区内开展一切不必要的活动；加强施工过程的监督，配备专职和兼职管理人员，专门负责工程涉及到的饮用水水源保护区的水质安全

管理问题，定期或不定期沿线巡查，对施工期可能发生的水环境污染事件进行有效监控，发现问题及时上报，查找原因并予以控制；制定水污染事件的应急预案，落实各项应急措施，建立健全环境事故责任制和责任追究制。

7.1.3 地下水环境保护措施

本项目建设对地下水水质的不利影响主要为施工期生产废水、生活污水、固体废弃物等不当管理，因此，建议建设单位在项目施工过程中严格管理，责任到位，以防造成不良影响。

（1）按照本环评提出的各项废污水处理措施，确保工程施工过程中各废污水的处理和回用，生活垃圾统一收集后及时运至当地的垃圾中转站进行处理，施工过程中产生的固体废弃物，尽可能收集堆置运走处理。此外，工程的各项废污水处理构筑物（如沉淀池、隔油池、化粪池等）应做好防渗措施，防止污染物入渗影响地下水水质。

（2）严禁雨季施工污废水乱排、乱放。根据各工程段降雨特征和工地实际情况，设置好排水设施，制定雨季具体排水方案，避免雨季排水不畅，防止污染道路、堵塞下水道、直排进入土壤等事故发生。

（3）工程使用的燃油应设立专用仓库，库房地面做好防渗处理，储存、使用、保管专人负责，防止跑、冒、滴、漏污染土壤和水体；加强交通运输管理，减少交通事故等发生，避免油料泄漏污染。

7.1.4 施工期声环境保护措施

（1）选用低噪声机械设备，通过排气管消声器和隔离发动机振动部件降低固定机械设备噪声；

（2）对动力机械设备进行定期维护，避免因部件松动或损坏而增加其噪声源强；暂不使用的设备及时关闭；

（3）选用符合国家环境标准的施工机械和运输车辆，使用符合标准的油料或清洁能源。

（4）在各个进场路口，特别是居民点处设置警示牌，限制车速，禁止鸣笛，提醒来往车辆减速慢行；

(5) 加强道路养护和车辆维修保养, 禁止使用高噪声车辆;

(6) 严格按照国家和地方环境保护法律法规要求, 采取各种有效措施, 把施工场地边界噪声控制在国家《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011) 的指标要求范围内。

建设单位必须全面落实上述要求, 使施工各阶段的噪声符合《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011) 中的规定。

7.1.5 施工期固体废物污染防治措施

项目施工期固体废物主要来自工程余方、建筑垃圾、清淤淤泥、沉淀池底泥、隔油渣和生活垃圾。

(1) 余方

根据项目土石方平衡, 本项目余方 2.25 万 m^3 , 由平潭综合实验区麒麟资产管理有限公司统一安排调运至如意中路南侧地块综合利用。

(2) 建筑垃圾

建筑垃圾主要包括渣土、废石料、碎金属、木麻黄、散落的砂浆和混凝土等。对可回收的建筑垃圾回收利用, 不可回收利用部分应运送至指定地点, 由专门单位处理, 不会对周围环境产生较大的影响。

(3) 清淤淤泥

根据本项目的工程初步设计, 本项目溢洪道及主坝前库区清淤将挖出约 3800 m^3 淤泥, 运至指定临时脱水场内脱水, 最后由平潭综合实验区麒麟资产管理有限公司统一安排调运至如意中路南侧地块综合利用。

(4) 隔油渣

隔油沉淀池约 15 天清理一次, 施工期产生的隔油渣较少, 隔油渣清理后不在施工场区内暂存, 直接交由资质单位处理

(5) 施工人员生活垃圾

施工期施工人员按高峰期每天 194 人计, 施工人员产生的生活垃圾按每人每天 1kg 计算, 则每天将产生生活垃圾 0.194t。生活垃圾定点收集后由环卫部门处理。

7.1.6 生态保护措施

7.1.6.1 陆生生态保护措施

(1) 对植物的保护措施

①加强对施工人员的教育，规范施工人员的行为，爱护花草树木，严禁砍伐、破坏施工区以外的植物和植被，严禁采摘花果。

②施工期间划定施工范围，严格限制施工人员及施工机械的活动范围，尽可能缩小施工作业带宽度。加强施工人员管理，禁止在征地红线范围外占用土地，占压破坏植被。

③工程施工过程中，采料、打桩、架立支架等施工活动将直接造成陆生植物生境破碎，因此，必须采取科学的植物保护方案，对国家明令重点保护植物进行就地保护。

④施工时应尽量收集保存建设中永久占地、临时用地所占用耕地的表层熟土，施工结束后及时覆盖熟土，为减免施工对施工区植被的影响，工程设计中应结合水保措施，尽量减少影响面积，在施工完成后尽早进行植被恢复，并选用原有植被类型。

⑤施工结束后，凡受到施工车辆、机械破坏的地方都要及时修整，恢复原貌；对相应地带绿化覆土和植草绿化后，要对绿化措施布设抚育管理措施。

⑥施工结束后，必须及时对开挖面裸露地表采取绿化措施，以恢复自然景观，减少水土流失；对由于项目建设使生态环境受到的不可避免或暂时性的影响，应通过选择合适的植物种类改善介质或利用物理化学方法改良介质等生态恢复的技术对生态环境予以恢复。

(2) 对陆生动物保护措施

①通过广播、告示、宣传栏和多媒体等途径，强化野生动物保护宣传教育，提高工程区人员生态环境保护意识。

②提高施工人员的保护意识，严禁捕猎野生动物。施工人员必须遵守《中华人民共和国野生动物保护法》，严禁在施工区及其周围捕猎野生动物，特别是国家保护动物。建设单位也应加强野生动物保护宣传，特别国家重点保护野生动物，施工期如遇到重点保护野生动物，严禁伤害；如遇到野生动物受到意外伤害，应立即与当地野保部门联系，由专业人员处理。

③增强工程影响区人群的生态与环境保护意识，在施工区外围及道路相应位置悬挂警示牌，如“捕猎野生动物违法”、“禁止采食鸟蛋”等，使兽类及鸟类有一个稳定的、适合生活和繁殖的栖息地，能够实现种群繁衍。

④优选施工时间，避开野生动物活动的高峰时段。野生鸟类和兽类大多是晨、昏（早晨、黄昏）或夜间外出觅食，正午是鸟类休息时间。为了减少工程施工噪声对野生动物的惊扰，应做好时间的计划，并力求避免在晨昏和正午施工等。

⑤施工过程中发现未被调查到的珍稀保护野生动物须上报相关部门，积极保护，妥善处置。

⑥施工期间加强临时堆料场防护，加强施工人员的各类卫生管理，避免生活污水的直接排放，减少水体污染，最大限度保护动物生境。

⑦要重视对非评价范围的人、畜和工程施工人员毒蛇咬伤防治和防疫工作，加强管理、减少污染。

7.1.6.2 水生生态保护措施

①加强宣传，制定生态环境保护手册，增强环保人员环保意识。

②加强监管，严格按照环保要求施工，生活污水和施工生产废水按环保要求达标排放，防止影响水生生物生境污染事故发生。

③加强对涉水工程施工的管理，及时将污泥、泥浆、渣土、建筑垃圾等运出，最大限度减少施工废物对河流水质的不利影响。

7.1.6.3 富营养化防范措施

①严格控制三十六角湖水库周边污染源

严格控制水库流域内氮磷的排入量，加强汇水面积范围内的农业面源控制，以及各入库支流两岸的生活污水的截污，禁止库区投饵类水产养殖。

②水库保持高水位运行

为防止水库水草和水藻的爆发，应尽可能使水库处于高水位条件，最大程度的减少水生植物获得的光照，建议每年秋季大最引水以保证春季水库水位抑制范草的生长，春季大量引水以抑制夏秋季蓝藻的生长和繁殖。

7.1.7 水土保持措施

7.1.7.1 主体工程防治区

（一）工程措施

1、土地整治

在绿化施工前，对拟实施绿化区域进行土地整治。整地面积 1.16hm^2 ，覆土 0.34万 m^3 。

2、雨水管

本项目溢洪道雨水管采用 DN75 的 PVC 排水沟，长度共 95m；防汛辅路经过排洪渠处预埋排水管道，管道采用 DN1200II 级钢筋砼排水管，共 10 根，每根 15m，垫层厚 300mm，共计 150m。

3、排水沟

主体设计在防汛路一侧及主坝防浪墙内侧设置排水沟，用于收集汇水，排水沟采用 C25 砼矩形结构，宽 20cm，深 20cm，壁厚 15cm~18cm，m7.5 抹面 2cm，防汛路共计约 1996.99m，主坝防浪墙区域共计 83.86m；合计 2080.85m。

（二）植物措施

1、草皮护坡

共计约 0.77hm^2 ，草皮选用狗牙根草皮。

2、砼螺母块植草

共计约 0.39hm^2 ，草皮选用狗牙根草皮。

（三）临时措施

1、洗车池

共 1 座，位于防汛路出入口处，洗车池设计长 25m，宽 5 米，纵向坡率 7.5%，最底处深 60cm，C20 混凝土筑底厚 10cm，植筋泄水槽深 40cm。

2、截水沟

在溢洪道开挖线外、防渗墙帷幕灌浆削坡外侧布设截水沟，采用梯形断面，现浇混凝土结构，底宽 30cm，坡比 1:0.5，高 30cm，沟壁与沟底采用 C15 素砼浇筑厚 20cm，M7.5 水泥砂浆抹面 2cm，共计约 220m。

3、临时排水沟

沿主坝护坡、副坝护坡、防汛路基、溢洪道连接线外侧设置临时排水沟，用于理顺地表汇水，共计约 6976m。采用梯形断面，土质结构，宽 30cm，深 30cm，比降 5‰，M7.5 水泥砂浆抹面 4cm。粗糙率 n 取 0.015。

4、临时沉砂池

在临时排水沟末端各设置 1 座临时沉砂池，共 6 座。临时沉砂池采用 M7.5 浆砌砖结构，长 200cm，宽 100cm，深 200cm，壁厚 24cm，C15 筑底 20cm。

5、密目网苫盖

采用密目网对工程区开挖放坡、场地平整等裸露面进行苫盖，苫盖面积约 2.20hm^2 。

7.1.7.2 施工生产生活防治区

（一）工程措施

1、土地整治

在绿化实施前，对本区域进行土地整治，覆土 30cm。覆土 0.07万 m^3 ，整地面积 0.22hm^2 。

（二）植物措施

1、撒播草籽

施工生产生活区使用结束后，采取撒播狗牙根草籽绿化恢复，草籽撒播密度 $20\text{kg}/\text{hm}^2$ 。共计 0.22hm^2 。

（三）临时措施

1、临时排水沟

沿本防治区四周布设，共计 284m，其中 1#施工生产生活区 144m，2#施工生产生活区 140m。采用矩形断面，M7.5 浆砌砖结构，宽 30cm，深 30cm，比降 5‰，沟壁砖砌厚度 12cm，M7.5 水泥砂浆抹面 2cm，沟底采用 C15 素砼浇筑厚 10cm。

2、临时沉砂池

在 1#、2#施工生产生活区各设置 1 座临时沉砂池，共计 2 座。汇水经沉沙后排入施工便道区临时排水沟。临时沉砂池采用 M7.5 浆砌砖结构，长 200cm，宽 100cm，深 200cm，壁厚 24cm，C15 筑底 20cm。

7.1.7.3 临时堆料场防治区

（一）临时措施

1、临时排水沟

沿本防治区四周布设，共计 100m。采用矩形断面，M7.5 浆砌砖结构，宽 30cm，深 30cm，比降 5‰，沟壁砖砌厚度 12cm，M7.5 水泥砂浆抹面 2cm，沟底采用 C15 素砼浇筑厚 10cm。

2、临时沉砂池

临时排水沟末端设置临时沉砂池，共计 1 座。汇水经沉沙后排入附近自然沟渠。临时沉砂池采用 M7.5 浆砌砖结构，长 200cm，宽 100cm，深 200cm，壁厚 24cm，C15 筑底 20cm。

7.1.8 土壤环境保护措施

本项目建设对土壤环境的不利影响主要为施工期生产废水、生活污水、固体废弃物等不当管理，因此，建议建设单位在项目施工过程中严格管理，责任到位，以防造成不良影响。

按照本环评提出的各项废污水处理措施，确保工程施工过程中各废污水的处理和回用，生活垃圾统一收集后及时运至当地的垃圾中转站进行处理，施工过程中产生的固体废弃物，尽可能收集堆置运走处理。此外，工程的各项废污水处理构筑物（如沉淀池、隔油池、化粪池等）应做好防渗措施，防止污染物入渗影响土壤环境。

7.1.9 人群健康保护

施工期人群健康保护主要针对施工人员和管理人员，其保护内容主要为：

（1）卫生清理

为确保施工区的卫生环境，降低施工区各种病源微生物及虫媒动物的密度，预防和控制施工区传染性疾病和自然疫源性疾病的流行，应采取以下措施：

施工生活区内应定期进行灭鼠、灭蟑螂、灭蚊和灭蝇工作。灭鼠工作原则上每年进行两次，也可根据实际情况增加频率。对蟑螂、蚊、蝇等虫媒动物的

灭杀工作应经常进行。

(2) 卫生检疫和健康检查

在各施工营地处设疫情监控点，落实责任人，按当地政府制订的疫情管理及报送制度进行管理。一旦发现疫情，及时采取治疗、隔离、观察等措施，对易感人群提出预防措施。该项工作由工区卫生防疫机构负责落实。

(3) 环境卫生及食品卫生的管理与监督

食品卫生是影响人群健康的重要方面，应按食品卫生和有关的规章制度加强执法监督和管理。保证向工区人员提供符合卫生要求的饮用水。定期对公共餐饮场所进行卫生清理和卫生检查。

7.2 营运期环境保护措施及可行性分析

工程属非污染生态影响项目，项目运行后本身不产生污染物，项目不新增工程管理人员，产生污染物主要为原有管理人员的生活污水、生活垃圾以及食堂油烟，无需新增环境保护措施。

8 环境经济损益分析

环境经济损益分析是环境影响评价的一项重要工作内容，然而，经济效益比较直观，很容易用货币直接计算，而污染影响或生态环境的破坏带来的损失一般是间接的，很难用货币直接计算。因而，环境影响经济的具体定量分析，目前难度还是较大的，多数是采用定性分析与半定量相结合的方法进行分析。现就三十六角湖水库除险加固工程的环境保护投资，环境影响损失、社会和经济以及环境效益进行分析。

8.1 经济效益分析

本工程除险加固后，其经济效益主要体现在节省的加固维护费用、减少的日常运行维护费：原工程如不进行除险加固，为了延续使用，每年需要额外支出加固维护费用、年运行费会增加。在工程除险加固后此部分加固维护费用可减免、年运行费用会相应减少，因而可认为是工程除险加固的效益。

表 8.1-1 工程效益评价指标汇总表

项 目	单 位	指 标	评 价
经济内部收益率	%	7.91	大于 6%
经济净现值	万元	815	大于 0
经济效益费用比		1.17	大于 1

本工程经济评价计算期采用 32 年(其中建设期 2 年，运行期 30 年)。以建设期第一年为基准年，社会折现率取 6%，由此计算出本工程的效益评价指标汇总见表 8.1-1。由表可知：本工程经济内部收益率 7.91%，大于社会折现率 6%，经济净现值 815 万元，大于 0，经济效益费用比 1.17，大于 1；说明从经济角度分析，本工程建设是可行的。加上不能以货币计算的社会效益，本工程的综合效益是显著的。

8.2 社会效益分析

根据水库大坝安全鉴定结论，目前三十六脚湖水库大坝为“三类坝”，水库部分枢纽建筑物的安全状态已不能满足现行规范的要求，存在工程问题或安全隐患。本次水库除险加固工程实施完成后，大坝的结构稳定安全性得以提高，溢洪道防洪调度功能得到保障，水库将更加安全地保护水库下游人民的生命财

产安全，工程具有显著的社会效益。

8.3 环境经济损益分析

8.3.1 环境保护正效应

在本工程施工完毕后，尽快地对施工临时占用地进行恢复、采取土地整平和地表处理措施，不仅有效地减少水土流失，减少植被损失，恢复工程对生态环境的不利影响。同时对主、副坝肩边坡植草防护，能起到稳定坡面防止崩塌的作用。

此外，在工程施工完成后，通过对水库区域进行植被恢复、营造绿地，相应的管理所办公生活区做好景观设计 & 环境绿化，美化环境后，可一定程度上改善区域生态环境。

8.3.2 环境负效益与环保投资估算

根据环境经济学理论，如果建设项目引起环境质量下降，则恢复环境质量或生产性资产所花费的费用可作为环境效益损失的最低估计。工程以减免工程对环境不利影响和恢复、补偿环境效益所采取的保护和补偿措施费用作为反映工程损失大小的尺度，计算损失值。

环境保护投资估算详见表 8.3-1。

表 8.3-1 项目环保投资估算一览表

序号	类别	环保措施	投资（万元）	备注
1	施工期环境治理与管理	施工期水污染治理	50	机械冲洗废水隔油沉淀池、混凝土养护用水沉淀池、淤泥余水沉淀池、生活污水隔油池、化粪池、成套生活污水处理设施
		施工期水土保持	/	纳入水土保持投资估算
		施工期大气污染治理	50	洒水车降尘、施工围挡、洗车池及冲洗设备、防尘布、防尘网，食堂油烟净化器
		施工期噪声污染治理	20	临时声屏障、限速/禁鸣标志
		施工期垃圾收集	1	垃圾筒
		施工期底泥、余方清运	10	加盖运输
		环境监理	25	/
		环境监测	20	/

2	生态保护 与恢复	动物保护	1	设置保护动物宣传栏
		植被保护和恢复	20	临时占地植被恢复原状
3	风险防控 措施	围油栏、吸油毡	3	防止施工机械漏油
4	合计		200	/

本工程总投资 3508.87 万元，生态环境保护投资 200 万元，占工程总投资的 5.7%。环境损失采用影子工程法估算，即认为环保恢复工程的费用与环境损失的费用相当，则本工程环境损失费为 200 万元。

8.3.3 环保投资的效益分析

根据环境经济学理论，如果建设项目引起环境质量下降，造成了生产性资产损害，则恢复环境质量或生产性资产所花费的费用可视为环境效益损失的最低估价。本工程环保措施的实施可在很大程度上减免工程建设对环境的不利影响，依据本工程环境影响评价结果，针对不利影响情况，本工程环境保护总投资费用可作为恢复环境质量所花费的费用。三十六角湖水库工程为非污染生态工程，具有运行年限长，环境损失补偿大多为一次性投入的特点。本工程除险加固完成后，在环境损失方面的补偿随时间的增加基本不需追加投资，随着工程的运行，环境效益将不断增大。因此，在环境费用~效益方面，工程具有较优越的经济指标。因此，本工程在环境经济上具有合理性和可行性。

9 环境管理与监测计划

9.1 环境管理

根据《中华人民共和国环境保护法》、《建设项目环境保护管理办法》，建设项目在各个阶段要开展不同阶段的环境管理监督。本着“以防为主、综合治理、以管促治、管治结合”的原则，以环境科学的理论为基础，用技术的、经济的、教育的和行政的手段，对项目进行科学管理，协调社会经济发展和保护环境的关系，使人们具有一个良好的生活、工作环境，从而达到经济效益、社会效益和环境效益的三统一。

9.1.1 环境管理目的

本项目为水库除险加固工程,其对环境的影响主要集中在施工期，必须通过环境措施来减缓和消除不利的环境影响。为了保证环保措施的切实落实，使项目的社会、经济和环境效益得以协调发展，必须加强环境管理，使项目建设符合国家要求,经济建设、社会发展和环境建设同步规划、同步发展和同步实施的方针。

9.1.2 环境管理机构

工程设置环境管理机构，负责组织、落实、监督本工程的环境保护工作，建议成立环境管理办公室，下设水库环保组，环境管理办公室属领导机构，环保组属生产与环保、兼职与专职相结合的环境保护工作组织实施机构。

9.1.3 环境管理机构职责

(1) 施工期管理

建设单位负责从施工开始至竣工验收期间的环境保护管理工作：

- ①根据有关法规和标准，制定建设期环境保护实施规划和管理办法；
- ②制定环境保护工作年度计划，并组织实施；
- ③负责年度环境保护工作经费的审核和安排，监督环境保护投资执行情况；

④监督承包商的环保措施执行情况，负责环保措施和环保工程的监督、检查和验收工作；

⑤组织推广环境保护先进技术和经验，依法处理本工程环境污染事故和污染纠纷，并及时向有关主管部门报告情况；

⑥组织开展环保宣传、普及教育和培训，提高有关人员的环保意识。

（2）营运期的环境保护管理

运行期环境管理单位的环境环境保护工作主要有以下几个方面：

①贯彻执行国家及地方环境保护法律、法规和方针政策；

②落实工程运行期环保措施；

③负责落实运行期环境监测，并对结果进行统计分析；

④调查监测流域内污染源发展变化情况，提出水质预测分析，监督周围环境变化对工程的影响，并向有关部门反映，督促有关部门解决问题；

⑤加强环境保护的监督管理。

9.1.4 总量控制

在污染物“达标排放”原则基础上，按污染防治设施所能达到的处理效果而计算的排放量，来核定项目污染物排放总量控制指标建议值。根据国家污染物总量控制因子并结合拟建工程所在区域环境质量现状和拟建工程外排污染物特征进行分析。

根据本环评报告分析，三十六角湖水库运行期无 SO_2 、 NO_x 排放，生活污水不外排。因此，不建议污染物排放总量控制指标。

9.2 环境监理

环境监理人员可以由取得环保部环境监理上岗证的人员担任。

环境监理的职责，主要是通过日常的现场观察，发现问题时与建设单位工程环境管理办公室共同协商处理工程中出现的环境问题。

9.2.1 环境监理工作内容和程序

(1) 环境监理的内容主要包括设计文件环保核查、施工期环境监理和试生产期环境监理三个方面。

①设计文件环保核查是指对建设项目的的设计文件与环境影响评价文件及其批复文件要求的相符性进行核实。

②施工期环境监理包括环境保护达标监理、生态保护措施监理、环保设施监理和项目建设内容监理：

a、环境保护达标监理是监督检查建设项目施工建设过程中按计划开展环境监测且各种污染因子达到环境保护标准要求的落实情况，避免在施工过程中对外界环境造成污染。

b、生态保护措施监理是监督检查建设项目施工建设过程中各项生态保护和恢复措施的落实情况，特别是难以或不可补救的环保措施和设施、可能产生不可逆转的环境影响的防范措施和要求（如施工作业对野生动植物的保护措施等）的落实情况，减缓施工对生态环境造成的破坏。

c、环保设施监理是监督检查项目施工建设过程中按照环境影响评价文件及批复的要求建设环境污染治理设施、环境风险防范设施的落实情况，特别是项目主要环保设施与主体工程建设的同步性、环境风险防范与事故应急设施与措施、与环保相关的重要隐蔽工程的建设落实情况。

d、项目建设内容监理是监督检查项目按照环境影响评价文件及批复的建设规模、性质、选址、平面布局、工艺及环保措施是否发生重大变动等实际建设情况，特别是与公众环境权益密切相关、社会关注度高的环保措施和要求的落实情况。

③试生产期环境监理是指对项目试生产期间环保“三同时”和环保设施运行、生态保护情况、污染物达标排放的监督检查。

(2) 环境监理工作原则上按下列程序进行：

①确定环境监理机构。建设单位应在建设项目开工前，自主确定或委托中介机构开展环境监理招投标工作，确定环境监理机构。建设单位应与环境监理机构签订监理合同，并积极配合环境监理机构开展工作。

②编制环境监理方案并进行评估。环境监理单位应按照环境影响评价文件及其批复要求编制建设项目环境监理方案，并开展环境监理方案技术审查工作，按照审查意见完善环境监理方案。

③开展设计阶段环境监理。环境监理单位在项目开工建设前应完成设计文件环保核查，并向项目建设单位提交设计文件环保核查报告。建设单位应在开工前将设计文件环保核查报告、建设项目环境监理方案报审批该项目的环境保护行政主管部门和当地环境保护行政主管部门。

④开展施工阶段环境监理。

a、环境监理单位应向建设项目现场派驻环境监理项目部和监理人员，采取驻场、旁站或巡查方式实行监理。环境监理项目部的设置、组织形式和人员组成，应根据环境监理工作的内容、服务期限及工程类别、规模、技术复杂程度、工程环境等因素确定。

b、环境监理单位应参加建设单位的项目施工例会、项目验收会，并组织项目环境监理例会，对建设项目环保工程进度、环境质量进行控制，提出工程暂停、复工和设计变更等要求或决定。

c、环境监理单位应按照环境监理方案实施监理，填写日志，定期向项目建设单位提交监理月报和专题报告，同时报送负责审批该项目的环境保护行政主管部门和当地环境保护行政主管部门。

d、环境监理单位应在建设项目投入试生产前完成施工期环境监理报告，并由建设单位连同试生产报告等材料一并报审批机关、试生产备案机关和所在地环境保护行政主管部门，与环境监理月报和专题报告一并作为同意其投入试生产的依据之一。

⑤编制环境监理总报告并进行评估。环境监理单位应在完成试生产期间环境监理报告的同时，完成编制建设项目环境监理总报告，并组织对总报告进行技术审查；对于不需要试生产(运营)的建设项目，可于施工期环境监理结束后直接编制环境监理总报告。环境监理总报告由建设单位提交审批该项目的环境保护行政主管部门和当地环境保护行政主管部门，作为该项目通过竣工环保验收的依据之一。建设项目环境监理业务完成后，环境监理单位应向项目建设单位移交档案资料。

9.2.2 工程环境监理方案的确定

环境监理包括环境质量的监理和环境工程的监理两个部分。在实行环境监理前，监理单位应根据与本工程有关的环保规范和标准、工程设计图纸、设计说明及其它设计文件、工程施工合同及招投标文件、工程环境监理合同及招标文件等编制工程监理方案，监理方案主要包括以下内容。

（1）环境监理范围、阶段和期限

环境监理范围：主体工程所在区域与工程影响区域以及征地区域。

工作范围：施工现场、生活营地、施工道路、附属设施等以及上述范围内生产施工对周边造成环境污染和生态破坏的区域。

工作阶段：施工准备阶段、施工阶段、工程保修阶段环境监理。

监理服务期限：从工程施工准备阶段开始至工程施工保修期满，保修阶段服务期限为自竣工之日起一年。本工程环境监理分为施工准备阶段、施工阶段、工程缺陷责任期三个阶段。

（2）工作目标

环境监理工作目标：依据国家和相关主管部门制定、颁发的有关法律、法规、政策、世行的规定、规范文件、技术标准，以及经批准的设计文件、投标文件和依法签订的监理、施工承包合同。按环境监理服务的范围和内容，履行环境监理义务。独立、公正、科学、有效地服务于本工程，实施全面环境监理，使工程在设计、施工、营运等方面达到环境保护要求。按照本报告书提出的管理计划中的措施要求进行监理。

①对主体工程和临时工程造成水土流失破坏进行监理，对所有水土保持设施的内容检查是否达到设计规定的要求。取、弃土按程序和位置进行作业；重点监督施工弃土石方不能抛向山体边坡，避免景观破坏；施工中建造临时沉淀池；暴雨来临前在动土点或其它易于发生水土流失的地点用草垫、塑料薄膜等加以防护；河流、沟渠和排水系统通畅，具备良好的工况。

②生产废水和生活污水的处理措施环境监理：对生产和生活污水的来源、排放量、水质指标，处理设施的建设过程和处理效果等进行监理，检查和监测是否达到了批准的排放要求。

③大气污染防治措施环境监理：施工区域大气污染主要来源于施工和生产过程中产生的废气和粉尘。对污染要求达标排放，对施工区域及其影响区域应达到规定的环境质量标准。

④噪声控制措施环境监理：为防止噪声危害，对产生强烈噪声或振动的污染源，应按设计要求进行防治，要求施工区域及其影响区域的噪声环境质量达到相应的标准。

⑤固体废物处理措施环境监理：固体废物处理包括生产、生活垃圾和生产废渣处理，达到保证工程所在现场清洁整齐的要求。

⑥野生动植物及水生生态措施环境监理：避免水土流失的影响，按保护植被的规定的要求管理施工单位，特别是落实古树的保护和迁移、隔离保护等措施。

⑦人群健康措施环境监理：保证生活饮用水安全可靠、预防传染疾病、提供必要的福利及卫生条件等方面的措施。

⑧环境监测监理：按本报告监测内容监督实施环境监测工作。

⑨环境保护措施的施工安装监理：对本工程污水处理、环境绿化等工程设施的施工进行监理。

（3）工作制度

包括工作记录制度、人员培训制度、报告制度、函件来往制度、环境例会制度：每月召开一次环保监理会议。在环境例会期间，承包商对近一段时间的环境保护工作进行回顾性总结。环境监理工程师对该月各标的环境保护工作进行全面评议，肯定工作中的成绩，提出存在的问题及整改要求。每次会议都要形成会议纪要。

（4）人员设备进出现场计划和准备

编制环境监理工作规划，在进驻现场前向业主提交环境监理机构组成，环境监理人员名单、环境监理人员，明确岗位职责，定时定岗；建立健全、严格的监理规章制度，组织全体环境监理人员熟悉合同条件及相应的技术规范；进行现场调查，对现场地形、地物、水文地质、环境概况全面掌握。

在环境监理方案的基础上，根据施工图设计，在环境监理人员进场前提交环境监理工作规划，并编制环境监理工作实施细则。

环境监理工作规划、工作实施细则由监理工程师编制，报业主审批。

(5) 质量控制质量监控的原则

对施工进行全过程、全方位的检查、监督和管理。重视事前控制，及时预防和制止可能产生环境影响的各种不利因素，防患于未然；严格事中控制，随时消除可能产生环境影响的各种隐患；完善事后控制，使承包人提交的工程项目符合设计图纸、技术规范、满足合同的各项环保要求。

② 质量控制的主要方法和措施

环境监理建立以总监为主的完善的质量监控体系，对承包人的施工方法和施工工艺等进行全方位的监督和检查。

③ 组织协调、信息汇总、传输及管理

环境监理主要以会议的形式来做好协调管理工作。

信息汇总、归档和管理将根据业主要求，参照世行、国家和地方有关部门的规定，结合本工程特点进行整理、分类、造册、归档，并经常召开专题会议，检查、督促承包人及时整理合同文件和技术档案资料，确保工程信息、档案分类清楚、完整、技术档案、图纸资料与实物同步。

9.2.3 本工程环境监理重点

工程环境监理主要包括环保达标监理和环保工程监理。

① 环保达标监理是使主体工程的施工符合环境保护的要求，如污废水、噪声、废气等排放应达到有关的标准等。

② 环保工程监理包括生态环境保护、水土保持等，包括污水处理设施、护坡挡墙、排水截沟工程、生态恢复等在内的环保设施建设的监理。环保监理的工作内容主要为：针对施工期环境保护措施，以及为项目生产营运配套的污染治理设施的“三同时”工作执行情况进行技术监督。

为了建设项目实施全过程环境管理，环境监理应涵盖施工的各个阶段，包括施工图设计阶段、施工准备阶段、施工阶段以及交工验收与缺陷责任期阶段。

9.2.3.1 施工前期环境监理

(1) 施工图设计阶段

施工图设计应落实项目环境影响评价报告、水土保持方案及其批复意见所确定的项目环境保护原则，在施工图设计阶段引入环境监理，为建设单位提供设计咨询，有利于从源头控制环境污染。施工图设计阶段的主要环境监理内容是检查施工图设计文件中对环境影响评价报告、安全评价报告、水土保持方案及其批复意见的落实情况。

（2）施工准备阶段

施工准备阶段的主要环境监理内容是：检查施工合同中环境保护条款落实情况，审查施工组织设计中的环保措施，与建设单位、设计单位、工程监理单位、施工单位一同进行施工场地、施工便道、临时堆场等的现场核对优化以及对施工环保措施的审查等。

9.2.3.2 施工阶段

施工期是环境监理的重点阶段，根据本项目的工程性质及环保对策措施要求，本项目施工期环境监理的主要工作内容如下：

（1）施工期水环境保护措施监理重点

主要对本项目施工期的生产废水和生活污水的来源、排放量、水质指标，处理设施的建设过程和处理效果等进行监理。保证措施落实情况及排放标准达到本报告书及环评批复批准的要求。重点监理内容为：各施工点的施工生产废水及施工临时生活污水收集与处理设施的建设情况及收集情况、回用情况；

（2）施工期环境空气保护措施监理重点

根据工程分析，本项目施工期的环境空气污染源主要为施工作业场地粉尘、各种燃油机械设备运转产生的废气。因此需对对施工期各大气污染源（粉尘）的产生情况、控制措施落实情况及对环境的影响进行监理。保证措施落实情况达到本报告书及环评批复批准的要求。重点监理内容为：土石方挖填及运输过程的扬尘控制措施落实情况。

（3）施工期声环境保护措施监理重点

根据工程分析，本项目施工期噪声来自各种施工作业，主要有载重汽车、打桩机、搅拌机、推土机、抽水泵、空压机等机械噪声、车辆运输噪声以及现场处理噪声。因此需对施工期各噪声源设备的使用情况、产生源强、控制措施

落实情况及对环境的影响进行监理。保证措施落实情况达到本报告书及环评批复批准的要求。重点监理内容为：

①合理安排施工时间，禁止夜间（22：00~06：00）进行机械施工作业，禁止在午间（12：00~14：30）进行高噪声作业。在某些必须夜间施工的工段或应特殊原因需要夜间施工的，建设单位应向环保部门申请办理《夜间施工许可证》。

②施工噪声对本项目施工运输道路沿线各敏感点的影响情况。

（4）施工期固体废弃物处理措施监理重点

根据工程分析，本项目的施工期固体废物主要包括：工程弃方、施工废料、施工垃圾、施工生活垃圾，因此需对措施的落实情况进行监理，保证措施落实情况达到本报告书及环评批复批准的要求。重点监理内容为：工程废弃建筑垃圾、施工废料的处置措施落实情况。

（5）生态保护和恢复措施监理重点

根据工程分析，本项目对施工生态环境造成较大影响的为工程施工作业对陆域生态环境的影响。因此需对生态保护措施的落实情况进行监理，保证措施落实情况达到本报告书及环评批复批准的要求。重点监理内容为：

①对各施工队伍的施工环境实施计划进行检查监督，监督工程施工过程及施工场地的水土流失控制措施落实情况，对造成严重水土流失的进行调查处理；

②检查多余土方和淤泥是否按水土保持方案要求规范施工；

③施工临时性工程用地植被处理、恢复及水保措施落实情况；

④检查护坡挡墙及临时堆场等恢复地表植被、区域的植被生长情况，并组织人员进行维护。

（6）其它环境保护措施监理重点主要包括：

①施工期环境监测计划落实情况；

②监理工程征地与拆迁补偿措施落实情况，建立监督、制约机制，切实保护被征地农民合法权，确保被征地农民原有生活水平不降低。

9.3 落实三同时制度及环保验收

9.3.1 企业自主验收管理要求

根据《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第 682 号）和《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4 号），强化建设单位环境保护主体责任，落实建设项目环境保护“三同时”制度，规范建设项目竣工后建设单位自主开展环境保护验收的程序和标准。建设单位是建设项目竣工环境保护验收的责任主体。本项目竣工后，建设单位应当依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、建设项目环境影响报告书和审批决定等要求，应当如实查验、监测、记载建设项目环境保护设施的建设和调试情况，同时还应如实记载其他环境保护对策措施“三同时”落实情况，编制验收监测（调查）报告。验收报告编制人员对其编制的验收报告结论终身负责，不得弄虚作假。

建设单位应当通过其网站或其他便于公众知晓的方式，向社会公开下列信息：建设项目配套建设的环境保护设施竣工后，公开竣工日期；对建设项目配套建设的环境保护设施进行调试前，公开调试的起止日期；验收报告编制完成后 5 个工作日内，公开验收报告，公示的期限不得少于 20 个工作日。

9.3.2 企业自主验收程序

编制环境影响报告书（表）的建设项目竣工后，建设单位或者其委托的技术机构应当依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、建设项目环境影响报告书（表）和审批决定等要求，如实查验、监测、记载建设项目环境保护设施的建设和调试情况，同时还应如实记载其他环境保护对策措施“三同时”落实情况，编制竣工环境保护验收报告。可按以下程序开展自主验收：

（1）环境保护验收报告编制完成后，建设单位应组织成立验收工作组。验收工作组由建设单位、设计单位、施工单位、环境影响报告书（表）编制机构、验收报告编制机构等单位代表和专业技术专家组成。

（2）建设单位应当对验收工作组提出的问题进行整改，合格后方可出具

验收合格的意见。建设项目配套建设的环境保护设施经验收合格后，其主体工程才可以投入生产或者使用。

(3) 建设项目竣工环境保护验收应当在建设项目竣工后 6 个月内完成。建设项目环境保护设施需要调试的，验收可适当延期，但总期限最长不得超过 9 个月。

(4) 除按照国家规定需要保密的情形外，建设单位应当在出具验收合格的意见后 5 个工作日内，通过网站或者其他便于公众知悉的方式，依法向社会公开验收报告和验收意见，公开的期限不得少于 1 个月。公开结束后 5 个工作日内，建设单位应当登陆全国建设项目竣工环境保护验收信息平台，填报相关信息并对信息的真实性、准确性和完整性负责。

(5) 各级生态环境部门应当强化建设项目环境保护事中事后监督管理，建立“双随机一公开”抽查制度。采取随机抽取检查对象和随机选派执法检查人员的方式，同时结合违规项目定点检查，对建设项目环境保护设施“三同时”落实情况、竣工环境保护验收等情况进行监督性检查，结果向社会公开，将建设项目有关环境违法信息及时记入诚信档案。

9.3.3 竣工环保验收清单

根据建设单位项目“三同时”原则，在项目建设过程中，环境污染防治设施应与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。拟建项目建成运营时，应对环保设施进行验收，验收清单见表 8.4-1。

表 8.4-1 项目“三同时”验收一览表

污染类型	措施类型	时期	措施内容	验收要求
废气	大气环境保护措施	施工期	机械及车辆燃油废气：用合格的燃料，清洁生产；采用先进施工工艺，降低油耗	《大气污染物综合排放标准》 (GB16297-1996) 表 2 无组织排放监控浓度限值
			施工扬尘：洒水、覆盖除尘道路扬尘：保持路面清洁，定时洒水	
			加强防护，严格管理，必要时喷洒除臭剂，以尽量减少恶臭的影响，及时清运，合理堆放	减少对周边敏感点的影响
			施工期临时食堂油烟经油烟净化器处理后通过专用结构烟道外排	《饮食业油烟排放标准》(试行) (GB18483-2001)
废水	水环境保护措施	施工期	施工工期生活污水：化粪池、隔油池和成套生活污水处理设施处理后回用于水库下游农田和林地的灌溉	《农田灌溉水质标准》(GB5084-2021) 旱作物用水标准

			混凝土养护废水：经沉淀池沉淀处理后回用于施工生产 施工机械及车辆冲洗废水：隔油池+沉淀池处理后再回用于施工生产 淤泥余水：废水经沉淀池沉淀后再回用于施工生产，不外排	《城市污水再生利用 城市杂用水水质》(GBT18920-2020)
噪声	声环境保护措施	施工期	①选用低噪声机械设备，通过排气管消声器和隔离发动机振动部件降低固定机械设备噪声； ②对动力机械设备进行定期维护，避免因部件松动或损坏而增加其噪声源强；暂不使用的设备及时关闭； ③选用符合国家环境标准的施工机械和运输车辆，使用符合标准的油料或清洁能源。 ④在各个进场路口，特别是居民点处设置警示牌，限制车速，禁止鸣笛，提醒来往车辆减速慢行； ⑤加强道路养护和车辆维修保养，禁止使用高噪声车辆；	《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)
固废	固体废弃物处理措施	施工期	土方：由平潭综合实验区麒麟资产管理有限公司统一安排调运至如意中路南侧地块综合利用。 建筑垃圾：可回收的建筑垃圾回收利用，不可回收利用部分应运送至指定地点，由专门单位处理。 清淤淤泥：经临时脱水场内脱水后由平潭综合实验区麒麟资产管理有限公司统一安排调运至如意中路南侧地块综合利用。 隔油渣：交由资质单位处理。 生活垃圾：集中收集、定点投放，交由环卫部门处理。	合理处置，不外排
生态	陆生生态	施工期	①加强施工人员的教育，规范施工人员的行为，爱护花草树木，严禁砍伐、破坏施工区以外的植物和植被，严禁采摘花果。 ②划定施工范围，严格限制施工人员及施工机械的活动范围，尽可能缩小施工作业带宽度。 ③保护植被，施工期结束后进行复垦和恢复等；防止滥砍乱伐； ④加强植被及野生动物保护宣传教育，禁止施工人员猎杀野生动物，在施工区设宣传警示牌。 ⑤采用多种途径广泛开展保护野生动物的宣传和法制教育，使当地居民能自觉保护重点保护动物； ⑥优选施工时间，避开野生动物活动的高峰时段。	不受破坏
	水生生态	施工期	①加强宣传，制定生态环境保护手册，增强环保人员环保意识。	

			②加强监管,严格按照环保要求施工,生活污水和施工生产废水按环保要求达标排放,防止影响水生生物生境污染事故发生。 ③加强对涉水工程施工的管理,及时将污泥、泥浆、渣土、建筑垃圾等运出,最大限度减少施工废物对河流水质的不利影响。	
	水土保持措施	施工期	土地整治、草皮护坡、砼螺母块植草、播撒草籽、雨水导流、导排沉淀、物料覆盖	
环境管理	环境监测	施工期	设立环保管理机构,进行日常环境管理并配合当地环境监测站的监测	检查落实情况

9.4 环境监测计划

9.4.1 环境监测的目的

环境监测是实施有效的环境管理的前提。为确保环境质量和总量控制目标的实现,应制订环境监测计划。从保护环境出发,根据本建设项目的特点,尤其是所存在的不利环境问题,以及相应的环保措施,制定一套完善的环境监测制度和监测计划,其目的是要监测本建设项目在运行期间的各种环境因素,应用监测得到的反馈信息,及时发现运营过程中对环境产生的不利影响,及时修正原设计中环保措施的不足,使出现的环境问题能得到及时解决,防止环境质量下降,保障环境和经济的可持续发展目标。

9.4.2 环境监测计划

工程的不利影响主要体现在施工阶段,拟在工程区设立环境监测点。监测任务由具备资质的相关行业部门、监测单位承担,由工程环境管理部门布置、组织和实施。为全面了解及时掌握施工区的环境污染程度、污染范围,以便做好施工区的环境管理和保护工作,拟在工程区设立环境监测点。监测重点时段主要在施工期,环境监测点位布置及监测频率见表 9.4-1。

表 9.4-1 施工期监测计划

监测对象及点位	监测项目	监测因子	监测频率
1#、2#施工生产生活区各施工生产废水出水口,分别设 1 个监测点	水质监测	pH、SS、石油类	施工期每季度监测 1 期,每期监测 1d,每天采样 1 次

1#、2#施工生产生活区生活污水排放口，分别设1个监测点	水质监测	pH、COD _{Cr} 、氨氮、总氮、总磷、粪大肠菌群、污水流量	施工期每季度监测1期，每期监测1d，每天采样1次
1#、2#施工生产生活区厂界四周1m处，分别设1个监测点	噪声监测	L _{Aeq}	施工期每季度监测1期，每期监测1d，，昼夜各监测1次
在主坝附近水域及三十六角湖水库取水口处，分别设1个监测点	地表水质监测	pH、COD _{Cr} 、BOD ₅ 、SS、NH ₃ -N、TN、TP、DO、石油类	施工期每季度监测1期，每期监测1d，每天采样1次
在主坝附近水域，设1个监测点	生态监测	浮游生物，底栖动物、鱼类	施工期内监测1次

10 环境影响评价结论

10.1 项目概况

平潭三十六脚湖水库除险加固工程主要建设内容为：主坝加固长 217.045 米，新建主坝-溢洪道连接段长 47.404 米，副坝加固长 257.850 米；新（改）建防汛主路长 1632.919 米，新（改）建防汛辅路长 364.074 米；新建溢洪道一座总宽 28 米；新建主坝轴线防渗墙（帷幕灌浆）长 700.09 米，新建副坝上游截渗墙长 268.829 米；对溢洪道及主坝前库区适当清淤至 13.50 米高程或至基岩面；增设水库工情、水雨情及水质监测系统；修葺管理房一座总面积 316 平方米；加固西楼输水隧洞进口水闸；封堵大南坑输水隧洞引渠。

本项目新增用地面积约 4.96hm²（49600m²），其中永久占地面积约 4.74hm²（47400m²）；临时占地面积约 0.28hm²（0.22hm²位于红线外，0.06hm²位于红线内）。项目总投资 3508.87 万元，其中生态环保保护投资 200 万元，占总投资的 5.7%。

10.2 工程建设的环境可行性分析结论

10.2.1 产业政策符合性分析结论

本项目在国民经济行业分类中属于“E4822 河湖治理及防洪设施工程建筑”，对照《产业结构调整指导目录（2019 年本）》（国家发展和改革委员会令 第 29 号），本项目属于第二项水利第 7 小项“病险水库、水闸除险加固工程”，

为鼓励类项目，符合国家当前的产业政策。

10.2.2 选址合理性分析结论

三十六脚湖水库位于福建省平潭综合实验区中南部，东、北依岚城乡，西、南与北厝镇相邻，东南接七里浦沙滩，距平潭综合实验区城区 3.7km。根据《平潭综合实验区关于三十六脚湖水库除险加固工程规划选址及用地阶段的意见函》（岚综实项目函〔2021〕12 号）（摘录部分）：“1、平潭三十六脚湖水库除险加固工程用地部分涉及生态保护红线。涉及生态红线部分，除国家重大战略项目外，允许对生态功能不造成破坏的有限人为活动，包括不破坏生态功能的适度参观旅游和相关的必要公共设施建设。该项目在建设过程中严格按照生态红线管控要求，加强生态环境保护。该选址方案不在永久基本农田保护区范围内。2、该项目位于海坛风景名胜区坛南湾海滨景区三级保护区内，建设内容主要包括防汛道路修建、堤坝加固等，基本符合《海坛风景名胜区总体规划（2017-2030 年）》要求，原则同意该项目选址。3、该项目用地涉及三十六脚湖饮用水水源保护区，但因项目与供水有关，根据《中华人民共和国水污染防治法》相关规定，原则上同意项目建设。4、该项目不涉及我区其他各类保护区范围。”

因此，平潭三十六脚湖水库除险加固工程选址合理可行。

10.2.3 “三线一单”符合性分析结论

平潭三十六脚湖水库除险加固工程用地部分涉及生态保护红线。涉及生态红线部分，除国家重大战略项目外，允许对生态功能不造成破坏的有限人为活动，包括不破坏生态功能的适度参观旅游和相关的必要公共设施建设。该项目在建设过程中严格按照生态红线管控要求，加强生态环境保护。该选址方案不在永久基本农田保护区范围内。该项目位于海坛风景名胜区坛南湾海滨景区三级保护区内，建设内容主要包括防汛道路修建、堤坝加固等，基本符合《海坛风景名胜区总体规划（2017-2030 年）》要求，原则同意该项目选址。该项目用地涉及三十六脚湖饮用水水源保护区，但因项目与供水有关，根据《中华人民共和国水污染防治法》相关规定，原则上同意项目建设。项目所在区域的环境

空气、声环境、地表水、地下水环境质量较好，在采取本报告书提出的各项污染防治措施后，项目排放的污染物对区域环境质量影响不大，能达到各环境功能区划的要求，项目建设目的是对水库进行加固，增建防汛公路，不属于资源开发利用活动，项目的水、气等资源利用不会突破区域的资源利用上线，且项目符合《平潭综合实验区管委会关于印发平潭综合实验区“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》（岚综管综〔2021〕95号）中的分区管控要求。

10.3 环境现状评价结论

（1）大气环境质量现状

本项目不属于工业污染型建设项目，运营期无废气产生，参考平潭综合实验区自然资源局与生态环境局发布《2021年12月及1-12月平潭环境空气质量》，平潭综合实验区2021年1-12月达标天数比例99.2%，其中：一级达标天数235天，二级达标天数127天，污染天数3天，综合指数为1.95，首要污染物为臭氧。除O₃日最大8小时滑动平均值的第90百分位数仅能满足二级标准相应限值要求外，SO₂、NO₂、PM₁₀、PM_{2.5}的年均值、CO₂₄小时平均第95百分位数均能满足GB3095-2012《环境空气质量标准》一级标准相应限值要求。项目所在区域可判定为环境空气达标区。

（2）地表水环境质量现状

三十六脚湖水质2021年1-12月均可达《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质标准，评价区域水环境现状基本良好。补充监测结果表明三十六脚湖水库水质除总氮仅满足Ⅲ类水质标准不满足Ⅱ类标准外，其余监测因子均符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类标准；经计算三十六脚湖水库营养状态指数为43.6，水库库区目前处于中营养状态。

（3）地下水环境质量现状

根据项目区域地下水监测数据，项目区地下水各项水质指标均满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的Ⅲ类标准，地下水环境现状良好。

10.4 工程环境影响与保护措施

10.4.1 大气环境

10.4.1.1 施工期

环境空气质量保护目标为工程周边的居民点等主要环境敏感点的空气质量不会受到施工作业的明显影响，不致出现严重的大气问题。本工程所在地周围的环境空气质量应执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的一级标准。保护项目周边大气环境符合功能区划要求，工程建设基本不影响省级自然保护区的功能要求。

10.4.1.2 运营期

工程为水库除险加固项目，属非污染型生态项目，运行期并无生产性废气产生，主要为原有食堂油烟及防汛公路汽车尾气。食堂油烟产生量为0.0575kg/d(14.375kg/a)，产生浓度约1.8mg/m³，产生量较低，满足《饮食业油烟排放标准》（排放浓度≤2mg/m³）要求，且油烟废气经油烟机抽通过专用烟道至屋顶排放，对周边环境的影响较小。

10.4.2 水环境

10.4.2.1 施工期

项目施工期废水主要有施工废水和施工人员生活污水。施工机械及车辆冲洗废水采用隔油沉淀池、混凝土养护废水与淤泥余水采用沉淀池处理后在场区内循环利用，施工人员生活污水经化粪池、隔油池和成套生活污水处理设施处理后，回用于水库下游农田和林地的灌溉。

10.4.2.2 运营期

本项目为水库除险加固工程，不改变水库防洪等级，水库除险加固工程实施后，水库的水位、防洪标准和泄洪流量、饮水量和生态流量都不发生改变，且水库已建成多年，下游水文情势已稳定，其对下游水文情势维持在原有水平，在日常调度与常规防洪调度下，对下游水文情势变化较小。现有水库管

理所产生的生活污水均经过隔油池、化粪池处理后作为水库下游农田和林地的灌溉水回用，不外排，不会对周边环境产生明显影响。

为防止三十六角湖水库富营养化，建议采取以下富营养化控制措施：

①严格控制三十六角湖水库周边污染源

严格控制水库流域内氮磷的排入量，加强汇水面积范围内的农业面源控制，以及各入库支流两岸的生活污水的截污，禁止库区投饵类水产养殖。

②水库保持高水位运行

为防止水库水草和水藻的爆发，应尽可能使水库处于高水位条件，最大程度的减少水生植物获得的光照，建议每年秋季大量引水以保证春季水库水位抑制范草的生长，春季大量引水以抑制夏秋季蓝藻的生长和繁殖。

10.4.3 地下水

10.4.3.1 施工期

本项目建设对地下水水质的不利影响主要为施工期生产废水、生活污水、固体废弃物等不当管理，因此，建议建设单位在项目施工过程中严格管理，责任到位，以防造成不良影响。

（1）按照本环评提出的各项废污水处理措施，确保工程施工过程中各废污水的处理和回用，生活垃圾统一收集后及时运至当地的垃圾中转站进行处理，施工过程中产生的固体废弃物，尽可能收集堆置运走处理。此外，工程的各项废污水处理构筑物（如沉淀池、隔油池、化粪池等）应做好防渗措施，防止污染物入渗影响地下水水质。

（2）严禁雨季施工污水乱排、乱放。根据各工程段降雨特征和工地实际情况，设置好排水设施，制定雨季具体排水方案，避免雨季排水不畅，防止污染道路、堵塞下水道、直排进入土壤等事故发生。

（3）工程使用的燃油应设立专用仓库，库房地面做好防渗处理，储存、使用、保管专人负责，防止跑、冒、滴、漏污染土壤和水体；加强交通运输管理，减少交通事故等发生，避免油料泄漏污染。

经采取措施后，固废对地下水的影响甚微。

10.4.3.2 运营期

本次除险加固工程建成后，由于水库坝基及两翼渗漏问题的改善，对地下水的补给量减少，相比整个库区的渗漏补给作用，对区域地下水水位的影响较小。局部看，工程实施后，非汛期由于湖库流量较小，一般是地下水补充湖库，不会对地下水水质造成影响，汛期湖库流量大，水位高，但相对水质也较好，维持高水位时间也较短，不会对地下水水质造成大的影响。

10.4.4 声环境

10.4.4.1 施工期

施工噪声的特点是周期短、强度大，对居民的影响是暂时的，施工结束后，噪声的影响也停止。建设单位应合理安排施工时间，且加强施工期环境监理，做到文明施工，清洁施工，同时施工单位在组织施工时，应选用低噪声的设备，同时在施工场界做围挡措施，使噪声的影响降至最低程度。

10.4.4.2 运营期

项目运营期间产生的来源于防洪公路来往车辆运行产生的噪声，根据调查，防洪公路平时无大型车辆驶入，来往较多的为当地居民的车辆，噪声源强小，对外环境影响很小。

10.4.5 固体废物

10.4.5.1 施工期

（1）土方

根据项目土石方平衡，本项目土方 2.25 万 m^3 ，由平潭综合实验区麒麟资产管理有限公司统一安排调运至如意中路南侧地块综合利用。

（2）建筑垃圾

建筑垃圾主要包括渣土、废石料、碎金属、木麻黄、散落的砂浆和混凝土等。对可回收的建筑垃圾回收利用，其余建筑垃圾弃于政府指定的弃渣场处理，不会对周围环境产生较大的影响。

（3）清淤淤泥

根据本项目的工程初步设计，本项目溢洪道及主坝前库区清淤将挖出约

3800m³ 淤泥，运至指定临时脱水场内脱水，最后由平潭综合实验区麒麟资产管理有限公司统一安排调运至如意中路南侧地块综合利用。

(4) 隔油渣

隔油沉淀池约 15 天清理一次，施工期产生的隔油渣较少，隔油渣清理后不在施工场区内暂存，直接交由资质单位处理。

(5) 施工人员生活垃圾

施工期施工人员按高峰期每天 194 人计，施工人员产生的生活垃圾按每人每天 1kg 计算，则每天将产生生活垃圾 0.194t。生活垃圾定点收集后由环卫部门处理。

综上，项目施工期的固废按规定排放、收集及综合利用后，对环境的影响很小。

10.4.5.2 运营期

本工程主要为施工期建设内容，除险加固工程完成后，管理人员维持原有的定编人数，运营期不产生新增固体废物。管理站产生生活垃圾集中收集后由工作人员清运至垃圾收集点进行集中处置。采取上述措施后，水库运行期产生的固体废物不会对区域环境产生不利影响。

10.4.6 土壤环境

10.4.6.1 施工期

工程永久占地区的地表土壤在施工过程中彻底被占压覆盖，土壤性质永久改变不可恢复，由于工程为水库除险加固项目，占地均在原有占地范围内建设完成，不会发生大面积表土剥离及土壤性质永久改变；施工临时建设施占压及施工扰动区表层土壤结构、肥力、物理性质将被临时性破坏，造成一定的土壤侵蚀，通过合理的水土保持措施予以缓解，施工前对表层土壤的剥离保护可以保存表层熟化的土壤，利于后期区域的生态恢复等措施后，对项目区土壤的影响轻微，表土恢复后可保持原有肥力和耕作条件，不会对项目区生产造成重大影响。

10.4.6.2 运营期

运营期土壤污染的途径主要是水库水位变化可能导致周边土壤盐碱化，本项目为水库除险加固工程，建设前后水库库容不变，项目本身不产生和排放污染物，不会加重区域土壤污染，因此，对土壤环境影响较小。

10.4.7 生态环境

10.4.7.1 施工期

(1) 对植物的保护措施

①加强对施工人员的教育，规范施工人员的行为，爱护花草树木，严禁砍伐、破坏施工区以外的植物和植被，严禁采摘花果。

②施工期间划定施工范围，严格限制施工人员及施工机械的活动范围，尽可能缩小施工作业带宽度。加强施工人员管理，禁止在征地红线范围外占用土地，占压破坏植被。

③工程施工过程中，采料、打桩、架立支架等施工活动将直接造成陆生植物生境破碎，因此，必须采取科学的植物保护方案，对国家明令重点保护植物进行就地保护。

④施工时应尽量收集保存建设中永久占地、临时用地所占用耕地的表层熟土，施工结束后及时覆盖熟土，为减免施工对施工区植被的影响，工程设计中应结合水保措施，尽量减少影响面积，在施工完成后尽早进行植被恢复，并选用原有植被类型。

⑤施工结束后，凡受到施工车辆、机械破坏的地方都要及时修整，恢复原貌；对相应地带绿化覆土和植草绿化后，要对绿化措施布设抚育管理措施。

⑥施工结束后，必须及时对开挖面裸露地表采取绿化措施，以恢复自然景观，减少水土流失；对由于项目建设使生态环境受到的不可避免或暂时性的影响，应通过选择合适的植物种类改善介质或利用物理化学方法改良介质等生态恢复的技术对生态环境予以恢复。

(2) 对陆生动物保护措施

①通过广播、告示、宣传栏和多媒体等途径，强化野生动物保护宣传教育，提高工程区人员生态环境保护意识。

②提高施工人员的保护意识，严禁捕猎野生动物。施工人员必须遵守《中华人民共和国野生动物保护法》，严禁在施工区及其周围捕猎野生动物，特别是国家保护动物。建设单位也应加强野生动物保护宣传,特别国家重点保护野生动物,施工期如遇到重点保护野生动物，严禁伤害；如遇到野生动物受到意外伤害，应立即与当地野保部门联系，由专业人员处理。

③增强工程影响区人群的生态与环境保护意识，在施工区外围及道路相应位置悬挂警示牌，如“捕猎野生动物违法”、“禁止采食鸟蛋”等，使兽类及鸟类有一个稳定的、适合生活和繁殖的栖息地，能够实现种群繁衍。

④优选施工时间，避开野生动物活动的高峰时段。野生鸟类和兽类大多是晨、昏（早晨、黄昏）或夜间外出觅食，正午是鸟类休息时间。为了减少工程施工噪声对野生动物的惊扰，应做好时间的计划，并力求避免在晨昏和正午施工等。

⑤施工过程中发现未被调查到的珍稀保护野生动物须上报相关部门，积极保护，妥善处置。

⑥施工期间加强堆料场防护，加强施工人员的各类卫生管理，避免生活污水的直接排放，减少水体污染，最大限度保护动物生境。

⑦要重视对非评价范围的人、畜和工程施工人员毒蛇咬伤防治和防疫工作，加强管理、减少污染。

（3）水生生态保护措施

①加强宣传，制定生态环境保护手册，增强环保人员环保意识。

②加强监管，严格按照环保要求施工，生活污水和施工生产废水按环保要求达标排放，防止影响水生生物生境污染事故发生。

③加强对涉水工程施工的管理，及时将污泥、泥浆、渣土、建筑垃圾等运出，最大限度减少施工废物对河流水质的不利影响。

通过采取一系列措施后，使工程对区域生态环境的不利影响降至最低。因此，工程实施后对地区的生态环境不利影响较小。

10.4.7.2 运营期

由于该除险加固工程是在已经建成的水库大坝上进行修缮、改造和维护，工程施工场所占地面积很小，工程的实施不会使自然植被覆盖度有较大幅度的

减少，而且通过后期的植草绿化，可提高自然植被覆盖度。工程运行过程中仅检修时对区域有小范围的扰动，其时间短暂，影响程度和范围小，对保护区结构和功能的完整性基本无影响。

本项目为水库除险加固工程，不改变水库防洪等级，且水库已建成多年，本项目水库除险加固工程实施后，水库的水位、防洪标准和泄洪流量、饮用水量和生态流量都不发生改变。

10.4.8 环境风险

10.4.8.1 施工期

（1）合理安排施工作业面，减少各类施工车辆、机械碰撞几率，加强机械设备的检修维护。

（2）工程施工前与防汛、气象等部门沟通，研究划定施工界限，获得施工许可；未经同意，不得擅自开工；加强施工质量和进度管理，严格按照既定的施工要求和施工进度进行施工，尽量避免雨季及汛期施工。

（3）加强对施工机械设备操作人员和车辆驾驶人员的技术培训，提高施工人员的安全意识和环境保护意识，严格操作规程，避免人为操作失当引起溢油事故发生。

（4）建立避台防汛应急预案，施工期间如遇恶劣天气必须将工程车辆、机械及时撤离，保证设备及库区水质安全。

（5）制定施工期溢油事故应急预案，预案应包括应急事故机构、应急救援队伍、应急设施及物质配备、应急报警系统、应急处理措施、应急培训计划等内容；施工场所张贴应急报警电话。

（6）油溢到水面后，在自身重力和风、流及其其它因素是作用下会迅速扩散和漂移。因此，溢油清除要尽快采取措施，利用吸油毡、围油栏有效围控溢油，阻止其进一步扩散漂移，以减少水域污染范围。

通过以上风险防范措施，项目运营期不会发生环境风险事故。

10.4.8.2 运营期

（1）优化设计和保证施工质量

严格按照设计规范，优化大坝设计和施工方案。加强施工监理，确保施工质

量，杜绝豆腐渣工程。

(2) 制定详细的大坝安全管理制度

严格按照《水库大坝安全管理条例》，制定详细的安全管理制度，如禁止在大坝管理和保护范围内进行爆破、打井、采石、采矿、挖沙、取土、修坟等危害大坝安全的活动，非大坝管理人员不得操作大坝的泄洪闸门、输水闸门以及其他设施，大坝管理人员操作时应当遵守有关的规章制度。禁止任何单位和个人干扰大坝的正常管理工作等。

(3) 制定大坝安全监测和预警系统

建立完善的大坝安全监测系统和报警系统，其中监测系统中包括：水文站、气象站、坝址水位记录站、大坝变位监测站、坝址地震监测站、大坝坝基扬压力监测站及坝基渗流量监测站等。警报系统则要做到一旦出现大坝失事征兆，迅速通知坝址及下游影响范围内的居民和其它机构，需要有完善的通讯、联络、警报设施及责任人员配备。

(4) 制定完善的应急计划

应分内部和外部分别制定应急计划，内部应急计划侧重于大坝本身安全的措施和手段，外部应急计划侧重于大坝下游安全的保护设施和救治手段。

通过以上风险防范措施，项目运营期不会发生环境风险事故。

10.5 公众参与

根据《平潭三十六脚湖水库除险加固工程环境影响报告书公众参与说明》，建设单位通过张贴公告、网上信息公示、报纸开展环评公众参与。张贴公告、报纸公示和网上信息公示期间未收到任何单位或个人的电话、传真、信件或邮件，公示期间未收到关于本项目的意见和建议。

10.6 总结论

平潭三十六脚湖水库除险加固工程符合国家产业政策，符合“三线一单”管理及相关规划要求，选址合理可行，项目所在区域环境质量满足相应环境功能区划要求，项目建设能与周边环境相容；通过对本项目的环境影响分析评价，施工期虽会对环境产生暂时不利的影响，在落实环评报告提出相应的环保措施

后，对当地环境影响较小，不会改变当地的环境功能，在落实各项污染防治措施的前提下，并加强内部环境管理，严格执行三同时制度的前提下，从环境影响的角度分析，项目建设是可行的。